

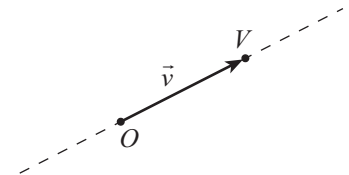
1 VETTORI

Tutte le grandezze per la cui definizione non concorrono altri elementi al di fuori della loro misura vengono dette *grandezze scalari*; sono esempi di grandezze scalari l'intervallo di tempo, la massa, la temperatura, ecc. Esistono tuttavia delle grandezze per le quali non è sufficiente una sola quantità per la loro completa caratterizzazione. Consideriamo, ad esempio, il moto rettilineo di un corpo puntiforme originariamente a riposo in un punto A ; qualora si specificasse unicamente che al termine del moto il corpo ha percorso una lunghezza l , tutto ciò che si potrebbe affermare circa la posizione finale B del corpo è la sua localizzazione in un punto della superficie sferica di centro A e raggio l . Per conoscere la posizione B e, di conseguenza, lo spostamento subito dal corpo, oltre all'origine A del moto e la lunghezza dello spostamento, occorre sapere la direzione, ossia la retta AB lungo la quale avviene il movimento ed il verso, cioè in quale dei due sensi viene percorsa la retta AB .

Le grandezze come lo spostamento, per le quali è necessario precisare oltre che la loro misura, o *modulo*, anche la *direzione*, il *verso* e, in certi casi, anche l'*origine* o punto di applicazione, vengono dette *grandezze vettoriali*. Sono esempi di grandezze vettoriali la velocità, l'accelerazione, la forza, ecc.

Una grandezza vettoriale può essere rappresentata graficamente mediante un segmento orientato OV detto *vettore*, indicato con:

$$\vec{v} \equiv \overrightarrow{OV}.$$



La lunghezza

$$v = \overline{OV} \equiv |\vec{v}|,$$

rispetto ad una scala prefissata, rappresenta il modulo (o intensità) del vettore; la retta su cui giace il segmento orientato $\overrightarrow{OV}$ rappresenta la direzione del vettore, il verso è quello che va dal punto O al punto V e l'estremo O indica l'origine del vettore o il suo punto di applicazione.

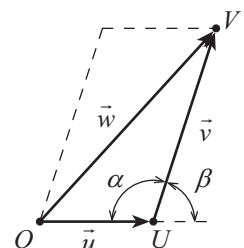
1.1 Operazioni tra vettori

Mentre per le grandezze scalari valgono le regole del calcolo algebrico, queste non sono valide per le grandezze vettoriali.

Dati i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$, si definisce *somma* un vettore:

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$$

che si ottiene costruendo un parallelogramma con i due lati formati dai vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ disposti in modo che l'origine di uno sia posta in corrispondenza dell'estremo libero dell'altro. Il vettore $\vec{w}$ è rappresentato dalla diagonale che si ottiene congiungendo l'origine O di $\vec{u}$ con l'estremo V di $\vec{v}$. Il modulo del vettore $\vec{w}$ si ricava dall'applicazione del teorema di Carnot al triangolo OUV così formato:



$$w = \sqrt{u^2 + v^2 - 2uv \cos \alpha} = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos \beta},$$

dove α è l'angolo $O\hat{U}V$ e β è l'angolo supplementare a α . Si osserva banalmente che la somma di vettori è commutativa, pertanto:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}.$$

Dato un vettore $\vec{v}$, il vettore *opposto* $-\vec{v}$ è un vettore che ha lo stesso modulo e la stessa direzione di $\vec{v}$, ma verso opposto.

La *sottrazione* di un vettore $\vec{v}$ da un vettore $\vec{u}$ può essere riguardata come l'addizione al vettore $\vec{u}$ del vettore $-\vec{v}$, opposto a $\vec{v}$:

$$\vec{w} = \vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}).$$

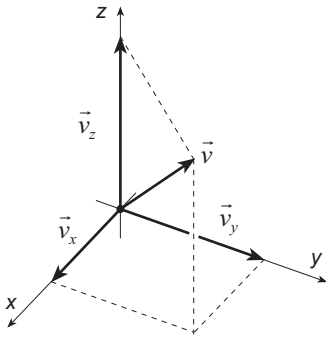
Il prodotto $\vec{w}$ di un vettore $\vec{v}$ per un qualunque scalare m è definito come un vettore di modulo la cui direzione è quella di $\vec{v}$:

$$\vec{w} = m\vec{v},$$

il verso è quello di $\vec{v}$ se $m > 0$, altrimenti è quello di $-\vec{v}$.

Si definisce *versore* associato al vettore $\vec{v}$ il vettore:

$$\hat{v} \equiv \frac{\vec{v}}{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|};$$



si osservi che $|\hat{v}| = 1$ e pertanto i versori sono adimensionali e servono unicamente a specificare la direzione ed il verso di un vettore assegnato.

Supponiamo di decomporre il vettore $\vec{v}$ nei tre vettori $\vec{v}_x$, $\vec{v}_y$ e $\vec{v}_z$ diretti secondo gli assi di un sistema di coordinate cartesiane:

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y + \vec{v}_z,$$

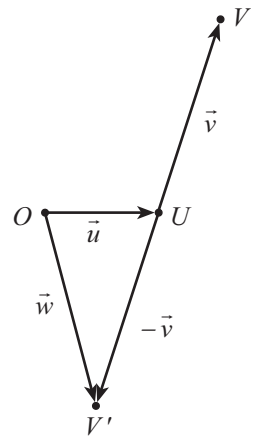
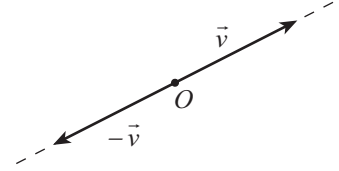
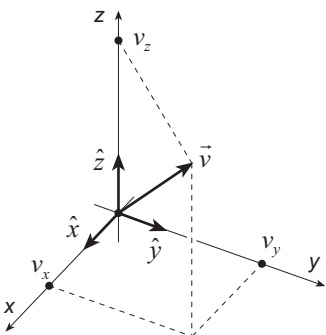
allora i vettori $\vec{v}_x$, $\vec{v}_y$ e $\vec{v}_z$ sono detti *componenti cartesiani* di $\vec{v}$.

Introducendo i versori $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$ diretti nel verso positivo degli assi coordinati, il vettore $\vec{v}$ si può esprimere come:

$$\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z},$$

dove v_x , v_y e v_z sono, rispettivamente, i moduli dei vettori componenti $\vec{v}_x$, $\vec{v}_y$ e $\vec{v}_z$. Dall'applicazione del teorema di Pitagora, il modulo di $\vec{v}$ può esprimersi come:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$



Si definisce *prodotto scalare* tra i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$, lo scalare:

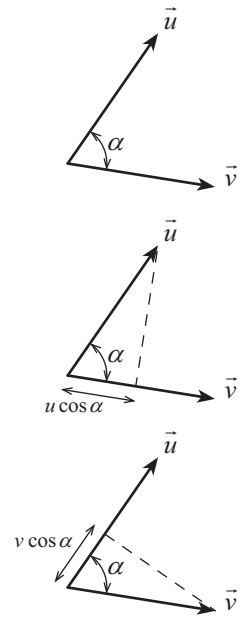
$$\vec{u} \cdot \vec{v} \equiv uv \cos \alpha,$$

dove α è l'angolo compreso tra le direzioni dei due vettori. Si osservi che il prodotto scalare $\vec{u} \cdot \vec{v}$ può intendersi anche come il prodotto tra il modulo di $\vec{v}$ e la proiezione di $\vec{u}$ nella direzione di $\vec{v}$ o, alternativamente, come il prodotto tra il modulo di $\vec{u}$ e la proiezione di $\vec{v}$ nella direzione di $\vec{u}$. Il prodotto scalare è commutativo, per cui:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

ed il segno cambia in relazione all'angolo α e, in particolare:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \begin{cases} > 0 & 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}, \\ = 0 & \alpha = \frac{\pi}{2}, \\ < 0 & \frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi, \end{cases}$$



così è nullo se i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono tra loro perpendicolari. Per i versori degli assi coordinati valgono le relazioni:

$$\begin{aligned} \hat{x} \cdot \hat{x} &= \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1, \\ \hat{x} \cdot \hat{y} &= \hat{x} \cdot \hat{z} = \hat{y} \cdot \hat{z} = 0, \end{aligned} \quad (1.1)$$

dalle quali segue che¹:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z,$$

dove u_x , u_y e u_z sono le componenti cartesiane di $\vec{u}$ e v_x , v_y e v_z quelle di $\vec{v}$.

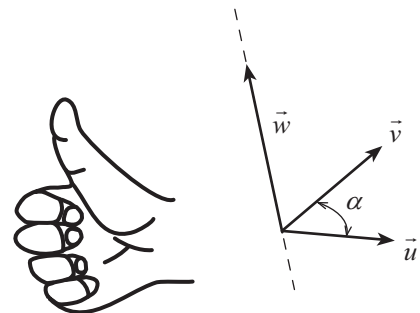
Si definisce *prodotto vettoriale* tra i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ il vettore:

$$\vec{w} \equiv \vec{u} \times \vec{v},$$

di modulo

$$w = uv \sin \alpha,$$

dove α è l'angolo compreso tra le direzioni dei due vettori,



¹ Infatti, esprimendo i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ attraverso i versori degli assi coordinati, dalla relazioni (1.1) segue:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (u_x \hat{x} + u_y \hat{y} + u_z \hat{z}) \cdot (v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}) = \\ &= u_x v_x (\hat{x} \cdot \hat{x}) + u_x v_y (\hat{x} \cdot \hat{y}) + u_x v_z (\hat{x} \cdot \hat{z}) + u_y v_x (\hat{y} \cdot \hat{x}) + u_y v_y (\hat{y} \cdot \hat{y}) + u_y v_z (\hat{y} \cdot \hat{z}) + \\ &\quad + u_z v_x (\hat{z} \cdot \hat{x}) + u_z v_y (\hat{z} \cdot \hat{y}) + u_z v_z (\hat{z} \cdot \hat{z}) = \\ &= u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z. \end{aligned}$$

direzione perpendicolare al piano definito dai vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e verso uguale a quello di una vite destrorsa che ruota da $\vec{u}$ verso $\vec{v}$. Alternativamente il verso di $\vec{w}$ può essere identificato attraverso la *regola della mano destra*: se le quattro dita della mano destra inizialmente orientate verso di $\vec{u}$ si muovono nella direzione di $\vec{v}$ avvolgendo l'angolo α , allora il pollice indica il verso del vettore $\vec{w}$. Da tale definizione segue che il prodotto vettoriale non è commutativo e risulta.

$$\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u},$$

e inoltre, se $\alpha = 0$, cioè se i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono paralleli, il loro prodotto vettoriale è nullo così, ad esempio:

$$\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}.$$

Si noti che in questa identità si è fatto uso del vettore nullo $\vec{0}$ che rappresenta un vettore le cui componenti rispetto ad un qualunque sistema di coordinate sono nulle.

Per i versori degli assi coordinati valgono le relazioni:

$$\begin{aligned}\hat{x} \times \hat{x} &= \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = \vec{0}, \\ \hat{x} \times \hat{y} &= -\hat{y} \times \hat{x} = \hat{z}, \\ \hat{z} \times \hat{x} &= -\hat{x} \times \hat{z} = \hat{y}, \\ \hat{y} \times \hat{z} &= -\hat{z} \times \hat{y} = \hat{x},\end{aligned}\tag{1.2}$$

dalle quali segue che²:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_y v_z - u_z v_y) \hat{x} + (u_z v_x - u_x v_z) \hat{y} + (u_x v_y - u_y v_x) \hat{z} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}.$$

Sia $\vec{r} = \vec{r}(t)$ un vettore funzione continua (in modulo e direzione o solo in modulo o solo in direzione) di una quantità scalare t ; si definisce *derivata* di $\vec{r}$ rispetto a t l'operazione:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} \equiv \lim_{t_1 \rightarrow t_2} \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t},$$

dove $\Delta t \equiv t_2 - t_1$. Cioè la derivata consiste nel calcolare il limite per t_2 tendente a t_1 del rapporto tra la differenza dei vettori $\vec{r}(t_2)$ e $\vec{r}(t_1)$ e la differenza $t_2 - t_1$. La direzione e il verso di $d\vec{r}/dt$ sono quelli del vettore $\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$, al limite per t_2 tendente a t_1 .

² Infatti, esprimendo i vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ attraverso i versori degli assi coordinati, dalla relazioni (1.2) segue:

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= (u_x \hat{x} + u_y \hat{y} + u_z \hat{z}) \times (v_x \hat{x} + v_y \hat{y} + v_z \hat{z}) = \\ &= u_x v_x (\hat{x} \times \hat{x}) + u_x v_y (\hat{x} \times \hat{y}) + u_x v_z (\hat{x} \times \hat{z}) + u_y v_x (\hat{y} \times \hat{x}) + u_y v_y (\hat{y} \times \hat{y}) + u_y v_z (\hat{y} \times \hat{z}) + \\ &\quad + u_z v_x (\hat{z} \times \hat{x}) + u_z v_y (\hat{z} \times \hat{y}) + u_z v_z (\hat{z} \times \hat{z}) = \\ &= u_x v_y \hat{z} - u_x v_z \hat{y} - u_y v_x \hat{z} + u_y v_z \hat{x} + u_z v_x \hat{y} - u_z v_y \hat{x} = (u_y v_z - u_z v_y) \hat{x} + (u_z v_x - u_x v_z) \hat{y} + (u_x v_y - u_y v_x) \hat{z}.\end{aligned}$$

Se $f \equiv f(t)$ è una funzione continua, si ha:

$$\begin{aligned}
 \frac{d(f\vec{r})}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t)\vec{r}(t+\Delta t) - f(t)\vec{r}(t)}{\Delta t} = \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t)\vec{r}(t+\Delta t) + f(t)\vec{r}(t+\Delta t) - f(t)\vec{r}(t+\Delta t) - f(t)\vec{r}(t)}{\Delta t} = \\
 &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} \vec{r}(t+\Delta t) + f(t) \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \right] = \\
 &= \frac{df}{dt} \vec{r} + f \frac{d\vec{r}}{dt};
 \end{aligned}$$

così, per un vettore $\vec{v}$, potendolo esprimere come $v\hat{v}$, si ha:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\hat{v})}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{v} + v \frac{d\hat{v}}{dt}.$$

Risulta infine:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}(\vec{u} \pm \vec{v}) &= \frac{d\vec{u}}{dt} \pm \frac{d\vec{v}}{dt}, \\
 \frac{d}{dt}(\vec{u} \cdot \vec{v}) &= \frac{d\vec{u}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}, \\
 \frac{d}{dt}(\vec{u} \times \vec{v}) &= \frac{d\vec{u}}{dt} \times \vec{v} + \vec{u} \times \frac{d\vec{v}}{dt}.
 \end{aligned}$$

1.2 Relazioni vettoriali notevoli

Di seguito vengono riportate alcune identità vettoriali notevoli; dati i vettori $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ e $\vec{d}$ risulta:

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) &= \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}), \\
 \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}, \\
 \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) &= \vec{0}, \\
 (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) &= (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c}), \\
 (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) &= [(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{d}]\vec{c} - [(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}]\vec{d} = [(\vec{c} \times \vec{d}) \cdot \vec{a}]\vec{b} - [(\vec{c} \times \vec{d}) \cdot \vec{b}]\vec{a}.
 \end{aligned}$$

2 CINEMATICA

Un corpo si dice in moto relativamente ad un altro corpo quando la sua posizione, misurata rispetto all'altro corpo cambia nel tempo. Si dice *cinematica* lo studio del moto dei corpi indipendentemente dalle cause che lo hanno generato.

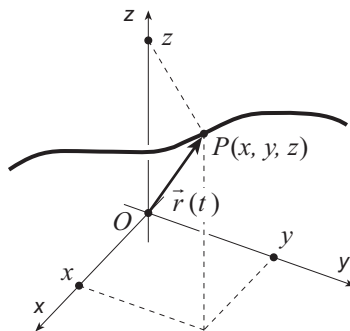
Per una completa determinazione del movimento di un corpo occorre conoscere il moto di ciascuna particella che lo compone. Tuttavia, in questa prima parte prescindiamo dalle sue dimensioni, dalla forma, dalla composizione chimica, ecc., considerandolo unicamente come un punto, che denomineremo *punto materiale*. Questa rappresentazione dei corpi risulta efficace in tutte le circostanze in cui le loro reali dimensioni sono trascurabili rispetto alle distanze coperte lungo il percorso che ne caratterizza il moto. Così, ad esempio, l'identificazione della Terra con un punto materiale consente un'accurata descrizione del suo moto orbitale intorno al Sole, oppure la pressione esercitata da un gas sulle pareti di un contenitore può essere valutata considerando le molecole del gas come punti materiali.

2.1 Equazioni del moto

Come anticipato, lo studio del moto di un corpo richiede la preventiva specificazione di un sistema spaziale di riferimento e inoltre è necessario stabilire un'origine per gli intervalli di tempo. Si nota che le caratteristiche del moto del punto materiale sono legate in maniera essenziale al sistema di riferimento scelto. Usualmente si fissa un sistema di coordinate cartesiane solidali con il corpo rispetto al quale si riferisce il moto, inoltre si fissa un'ascissa temporale determinata stabilendo un istante iniziale a partire dal quale misurare gli intervalli di tempo. Il moto di un punto materiale P è quindi determinato una volta che è nota la legge di variazione nel tempo delle sue coordinate (*equazioni orarie*):

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad (2.1)$$

Analogamente il moto è stabilito se si conosce la legge di variazione nel tempo del vettore posizione $\overrightarrow{OP}(t)$ tracciato a partire dall'origine O del sistema di riferimento verso la particella:



$$\overrightarrow{OP}(t) = \vec{r}(t) = \hat{x}x(t) + \hat{y}y(t) + \hat{z}z(t). \quad (2.2)$$

Il luogo delle posizioni occupate dal punto P durante il suo moto è una linea detta *traiettoria*; questa può essere retta o curva che, a sua volta può essere piana o sghemba. Nel primo caso il moto si dice *rettilineo*, nel secondo caso *curvilineo*.

Le relazioni (2.1) costituiscono le equazioni parametriche della traiettoria per cui, l'eliminazione fra una coppia di esse del parametro t

fornisce le equazioni di due superfici nello spazio la cui intersezione, nell'intervallo specificato attraverso la variazione temporale, determina la traiettoria.

Esempio: Consideriamo il moto di un punto materiale su di un piano; riferito il movimento ad un sistema di assi cartesiani ortogonali, le equazioni del moto siano:

$$\begin{cases} x(t) = (1\text{ m/s})t - 1\text{ m} \\ y(t) = (2\text{ m/s}^2)t^2 \end{cases},$$

dove sia x che y sono espresse in metri; eliminando il parametro t fra le due equazioni, si trova:

$$y(x) = (2\text{ m}^{-1})x^2 + 4x + 2\text{ m}$$

cioè la traiettoria descritta è una parabola

Indicando con P e P' le posizioni assunte dal punto materiale in corrispondenza degli istanti di tempo t e $t + \Delta t$, si chiama *spostamento* nell'intervallo Δt il vettore:

$$\overrightarrow{PP'} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta \vec{r} = \hat{x} \Delta x + \hat{y} \Delta y + \hat{z} \Delta z$$

dove $\vec{r}(t)$ è il vettore posizione associato al moto di P . In particolare, se $dr(t)/dt \neq 0$, è possibile considerare lo spostamento corrispondente ad un intervallo di tempo infinitesimo dt :

$$d\vec{r} = \hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz, \quad (2.3)$$

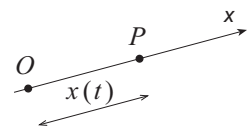
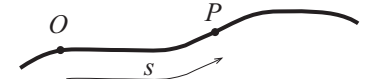
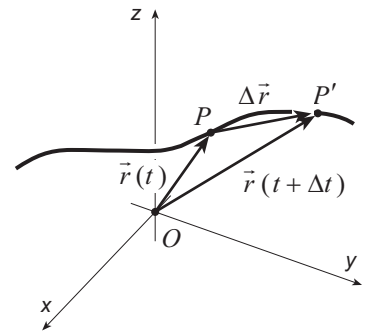
dove le componenti di $d\vec{r}$ lungo gli assi coordinati sono i differenziali delle equazioni (2.1).

Nota la traiettoria è possibile definire un sistema di coordinate alternativo la cui origine O è posta nella posizione occupata dal punto P all'istante iniziale e la posizione generica di P è misurata lungo la traiettoria, a partire dall'origine O . La coordinata $s \equiv \widehat{OP}$ è detta *ascissa curvilinea* di P . In relazione ad un intervallo di tempo infinitesimo, lo spostamento $d\vec{r}$ risulta tangente alla traiettoria nel punto considerato ed in modulo uguale allo spostamento ds lungo l'ascissa curvilinea, per cui, indicando con $\hat{t}$ il versore tangente alla curva nel punto considerato, risulta:

$$d\vec{r} = \hat{t} ds. \quad (2.4)$$

2.2 Moto rettilineo

Nel moto rettilineo il punto materiale si sposta lungo una linea retta; fissata un'origine ed una direzione, questo tipo di moto è descrivibile adoperando una sola coordinata $x = x(t)$. Sia $x_1 \equiv x(t_1)$ e $x_2 \equiv x(t_2)$ la posizione del punto P rispettivamente, ai tempi t_1 e t_2 , definiamo *velocità media* nell'intervallo di tempo $t_2 - t_1$ il rapporto:



$$v_m \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}, \quad (2.5)$$

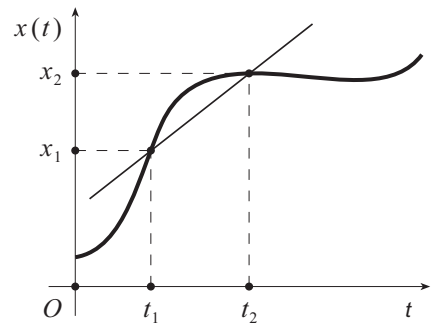
in cui:

$$\Delta x \equiv x_2 - x_1,$$

$$\Delta t \equiv t_2 - t_1.$$

La velocità media fornisce un'indicazione concernente il moto del punto P nell'intervallo di tempo Δt durante il quale il punto si sposta lungo il segmento di lunghezza Δx . Se rappresentiamo su un diagramma cartesiano la legge oraria del moto $x = x(t)$, in tale grafico risulta che la velocità media calcolata tra i tempi t_1 e t_2 può essere interpretata come la pendenza della retta passante per i punti $(t_1, x(t_1))$ e $(t_2, x(t_2))$. La velocità ha le dimensioni di una lunghezza diviso un tempo, per cui nel Sistema Internazionale (SI) risulta:

$$[v_m] = \frac{m}{s},$$



non essendoci una specifica unità di misura per questa grandezza.

Come già anticipato, la velocità media non consente di caratterizzare completamente il moto tra due istanti di tempo, non permettendo di stabilire il valore che assume la velocità in corrispondenza di un particolare istante di tempo compreso nell'intervallo considerato. Tuttavia si può pensare di applicare il procedimento di calcolo della velocità media ad intervalli Δt di ampiezza via via decrescenti, al cui interno è contenuto l'istante in cui si vuole stabilire il valore della velocità.

Esempio: Consideriamo una particella che si muove lungo l'asse x in maniera tale che la sua posizione varia nel tempo con la legge:

$$x(t) = k t^2 + x_0,$$

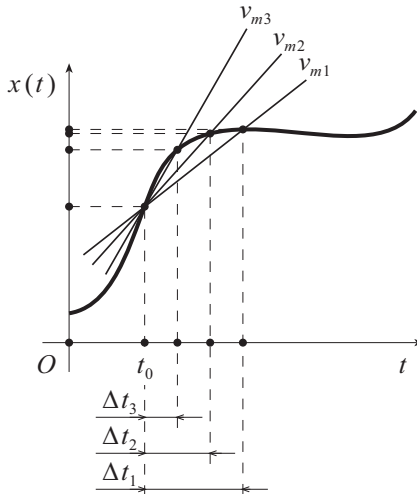
dove x è espresso in metri e t in secondi e, inoltre:

$$x_0 \equiv 2 \text{ m},$$

$$k \equiv 2 \text{ m/s}^2.$$

Stabiliamo il valore che assume la velocità media negli intervalli tra 5 s e 6 s , 5 s e 5.1 s , 5 s e 5.01 s , 5 s e 5.001 s , 5 s e 5.0001 s . Risulta allora:

$$\begin{aligned} t_0 &\equiv 5 \text{ s}, \quad \Delta t = 1 \text{ s} & v_{m1} &= \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \frac{22 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 22 \text{ m/s}; \\ t_0 &\equiv 5 \text{ s}, \quad \Delta t = 0.1 \text{ s} & v_{m2} &= \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \frac{2.02 \text{ m}}{0.1 \text{ s}} = 20.2 \text{ m/s}; \\ t_0 &\equiv 5 \text{ s}, \quad \Delta t = 0.01 \text{ s} & v_{m3} &= \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \frac{0.2002 \text{ m}}{0.01 \text{ s}} = 20.02 \text{ m/s}; \\ t_0 &\equiv 5 \text{ s}, \quad \Delta t = 0.001 \text{ s} & v_{m4} &= \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \frac{0.020002 \text{ m}}{0.001 \text{ s}} = 20.002 \text{ m/s}; \\ t_0 &\equiv 5 \text{ s}, \quad \Delta t = 0.0001 \text{ s} & v_{m5} &= \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \frac{0.00200002 \text{ m}}{0.0001 \text{ s}} = 20.0002 \text{ m/s}; \end{aligned}$$



L'esempio precedente mostra che al diminuire dell'intervallo di tempo Δt , fissato il tempo t_0 , la velocità tende ad un valore limite. Si definisce *velocità istantanea* al tempo t_0 il limite:

$$v(t_0) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_0}; \quad (2.6)$$

cioè la derivata della funzione $x = x(t)$ calcolata al tempo t_0 fornisce il valore della velocità in corrispondenza dell'istante specificato. Dalle proprietà della derivata segue che la velocità istantanea al tempo t_0 rappresenta la pendenza della retta tangente alla curva $x = x(t)$ calcolata al tempo t_0 .

Nell'Appendice sono riportate le derivate di alcune funzioni notevoli.

Esempio: Facendo riferimento all'esempio precedente, poiché si ha $x(t) = k t^2 + x_0$, allora:

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{k t^2 + 2 k t \Delta t + k \Delta t^2 + x_0 - k t^2 - x_0}{\Delta t} = 2 k t + k \Delta t,$$

pertanto:

$$v(t_0) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (2 k t_0 + k \Delta t) = 2 k t_0,$$

così:

$$v(1 \text{ s}) \equiv 20 \text{ m/s}.$$

D'altra parte:

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_0} = 2 k t \Big|_{t=t_0} = 2 k t_0,$$

che conferma quanto precedentemente trovato.

Il problema inverso di stabilire lo spostamento $\mathcal{S}$ di un punto materiale in moto con velocità v in un tempo T , è banale se v è costante. In questo caso infatti:

$$\mathcal{S} = v T.$$

Tuttavia qualora v è funzione del tempo, tale espressione non conduce ad un risultato corretto. D'altra parte si può pensare di dividere l'intervallo T in tanti intervalli Δt_k e calcolare lo spostamento come somma:

$$\mathcal{S} \approx \sum_k v_k \Delta t_k,$$

dove v_k è ritenuta costante nell'intervallo Δt_k e pari, ad esempio, al valore assunto al centro dell'intervallo k -esimo :

$$v_k \equiv v\left(t_k - \frac{\Delta t_k}{2}\right).$$

Esempio: Una particella, partendo dal punto $x = 0$, si muove lungo l'asse x con la velocità data dall'espressione:

$$v(t) = ht^2,$$

dove t è espresso in secondi e

$$h \equiv 3 \text{ m/s}^3.$$

Stabiliamo a che distanza dall'origine si è portata la particella dopo un tempo

$$T \equiv 10 \text{ s}.$$

Supponiamo di dividere inizialmente l'intervallo $(0, T)$ in

$$n \equiv 2$$

intervallini, allora:

$$\mathcal{S} \approx v_1 \Delta t_1 + v_2 \Delta t_2,$$

dove

$$\Delta t_1 \equiv \Delta t_2 \equiv \Delta t \equiv \frac{T}{n} = 5 \text{ s},$$

$$v_1 \equiv v\left(\Delta t - \frac{\Delta t}{2}\right) = v(2.5 \text{ s}) = 18.75 \text{ m/s},$$

$$v_2 \equiv v\left(2\Delta t - \frac{\Delta t}{2}\right) = v(7.5 \text{ s}) = 168.75 \text{ m/s},$$

allora:

$$\mathcal{S} \approx (18.75 \text{ m/s}) \times (5 \text{ s}) + (168.75 \text{ m/s}) \times (5 \text{ s}) \approx 937.5 \text{ m}.$$

Se:

$$n \equiv 3$$

si avrà:

$$\Delta t_1 \equiv \Delta t_2 \equiv \Delta t_3 \equiv \Delta t \equiv \frac{T}{n} = 3.3 \text{ s},$$

$$v_1 \equiv v\left(\Delta t - \frac{\Delta t}{2}\right) = v(1.67 \text{ s}) = 8.33 \text{ m/s},$$

$$v_2 \equiv v\left(2\Delta t - \frac{\Delta t}{2}\right) = v(5 \text{ s}) = 75 \text{ m/s},$$

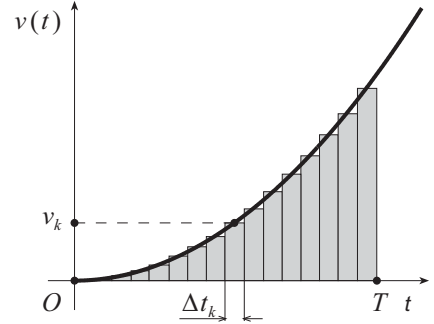
$$v_3 \equiv v\left(3\Delta t - \frac{\Delta t}{2}\right) = v(8.3 \text{ s}) = 208.33 \text{ m/s},$$

n	$\Delta t_k \text{ (s)}$	$\mathcal{S} \text{ (m)}$
10	1.00	997.5
20	0.50	999.4
30	0.33	999.7
40	0.25	999.8
50	0.20	999.9

così:

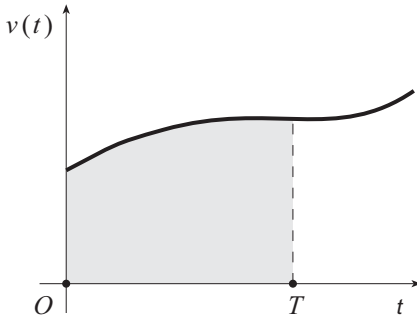
$$\mathcal{S} \approx (8.33 \text{ m/s}) \times (3.3 \text{ s}) + (75 \text{ m/s}) \times (3.3 \text{ s}) + (208.33 \text{ m/s}) \times (3.3 \text{ s}) \approx 972.2 \text{ m}.$$

Aumentando il numero n di intervalli, cioè diminuendo la durata di ciascun intervallo, si ottengono i risultati indicati nella precedente tabella. Con le scelte fatte, dal punto di vista geometrico, il prodotto $v_k \Delta t_k$ rappresenta l'area del rettangolo di base Δt_k e di altezza pari al valore assunto dalla velocità $v(t)$ al centro dell'intervallo Δt_k stesso. Pertanto le somme $\sum_k v_k \Delta t_k$ costituiscono un'approssimazione dell'area sottesa dalla funzione $v(t)$ nell'intervallo $(0, T)$.



Analogamente a quanto visto nel caso della velocità istantanea, al diminuire della durata degli intervalli Δt_k in cui è diviso l'intervallo di tempo $(0, T)$, lo spostamento $\mathcal{S}$ tende ad un valore limite. Allora:

$$\mathcal{S} = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_k v_k \Delta t_k = \int_0^T v(t) dt,$$



cioè l'integrale della funzione $v = v(t)$ calcolato dall'istante di tempo iniziale $t = 0$ a quello finale $t = T$, fornisce l'entità dello spostamento che subisce il punto materiale nell'intervallo $(0, T)$. Dalle proprietà dell'integrale segue che lo spostamento subito tra due istanti di tempo è pari all'area sottesa dalla curva $v = v(t)$ tra gli istanti specificati. Nell'Appendice sono riportati gli integrali di alcune funzioni notevoli.

Esempio: Con riferimento all'esempio precedente, se $v(t) = ht^2$, posto

$$\Delta t_k \equiv \frac{T}{n},$$

per ogni k , si ha:

$$\begin{aligned} v_k \Delta t_k &= v\left(k\Delta t_k - \frac{1}{2}\Delta t_k\right) \frac{T}{n} = v\left(k\frac{T}{n} - \frac{T}{2n}\right) \frac{T}{n} = h \times \left(k\frac{T}{n} - \frac{T}{2n}\right)^2 \frac{T}{n} = h \times \left(\frac{k^2 T^2}{n^2} + \frac{T^2}{4n^2} - \frac{kT^2}{n^2}\right) \frac{T}{n} = \\ &= \frac{hT^3}{n^3} \left(k^2 + \frac{1}{4} - k\right); \end{aligned}$$

così, sommando per k che varia tra 1 e n , si trova:

$$\begin{aligned} \mathcal{S} \approx \sum_k v_k \Delta t_k &= \frac{hT^3}{n^3} \sum_{k=1}^n \left(k^2 + \frac{1}{4} - k\right) = \frac{hT^3}{n^3} \left(\sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{4} - \sum_{k=1}^n k\right) = \\ &= \frac{hT^3}{n^3} \left[\left(\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}\right) + \frac{n}{4} - \left(\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}\right)\right] = \frac{hT^3}{n^3} \left(\frac{n^3}{3} - \frac{n}{12}\right) = \frac{1}{3} hT^3 \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right), \end{aligned}$$

e quindi:

$$\mathcal{S} = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_k v_k \Delta t_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} h T^3 \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \frac{1}{3} h T^3,$$

così:

$$\mathcal{S} = 1 \text{ km}.$$

D'altra parte:

$$\int_0^T v(t) dt = \int_0^T h t^2 dt = \frac{1}{3} h t^3 \Big|_0^T = \frac{1}{3} h T^3,$$

che conferma quanto precedentemente trovato.

La relazione tra velocità e spostamento può essere ricavata in maniera più formale a partire dalla definizione (2.6) della velocità istantanea $v = dx/dt$, dalla quale si deduce:

$$dx = v dt;$$

se ora si integrano ambo i membri, si ottiene:

$$\int_{x_0}^x d\xi = \int_{t_0}^t v d\zeta, \quad (2.7)$$

essendo $x_0 \equiv x(t_0)$ la posizione del punto materiale al tempo t_0 . D'altra parte applicando la definizione di integrale al primo membro dell'espressione precedente, si ha:

$$\int_{x_0}^x d\xi = \lim_{\Delta \xi_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta \xi_k,$$

ed esprimendo $\Delta \xi_k$ come fatto nell'esempio precedente, come

$$\Delta \xi_k = \frac{x - x_0}{n},$$

segue:

$$\int_{x_0}^x d\xi = \lim_{\Delta \xi_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta \xi_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{x - x_0}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \left(\frac{x - x_0}{n} \right) \right] = x - x_0.$$

Sostituendo quindi nella (2.7) si ottiene:

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t v d\zeta. \quad (2.8)$$

Si osservi, infine, che dalla definizione di velocità media (2.5) risulta $x - x_0 = v_m(t - t_0)$, così da quest'ultima relazione segue:

$$v_m = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t v d\zeta$$

che coincide con l'espressione della media della funzione $v = v(t)$ nell'intervallo $t_2 - t_1$.

Il legame analitico tra la derivata e l'integrale è stabilito dal *Teorema fondamentale del calcolo* la cui dimostrazione è riportata nell'Appendice.

Esempio: (*moto rettilineo uniforme*) Se la velocità del punto materiale è indipendente dal tempo e pari a v_0 , dalla (2.7) segue:

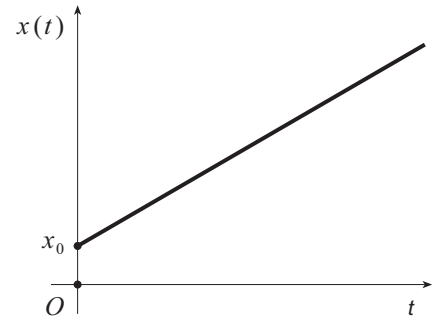
$$x - x_0 = \int_{t_0}^t v_0 d\zeta = v_0 \int_{t_0}^t d\zeta = v_0 (t - t_0),$$

ovvero:

$$x = x_0 + v_0 (t - t_0),$$

e, in particolare, se $t_0 \equiv 0$, allora:

$$x = x_0 + v_0 t.$$



Quando la velocità è indipendente dal tempo, il moto è detto *uniforme*; tuttavia, in generale, la velocità dipende dal tempo, così, per completare la caratterizzazione del moto è necessario conoscere come essa varia istante per istante. A tale scopo, posto $v_1 \equiv v(t_1)$ e $v_2 \equiv v(t_2)$ le velocità assunte dal punto materiale, rispettivamente ai tempi t_1 e t_2 , si definisce *accelerazione media* nell'intervallo di tempo $t_2 - t_1$, il rapporto:

$$a_m \equiv \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1},$$

in cui:

$$\Delta v \equiv v_2 - v_1,$$

$$\Delta t \equiv t_2 - t_1.$$

L'accelerazione ha le dimensioni di una lunghezza diviso il quadrato di un tempo, per cui nel Sistema Internazionale risulta:

$$[a_m] = \frac{m}{s^2},$$

non essendoci una specifica unità di misura per questa grandezza.

Analogamente a quanto osservato per la definizione di velocità media, l'accelerazione media fornisce un'indicazione complessiva circa il moto che si esplica tra due istanti di tempo, non consentendo, tuttavia, una determinazione del valore assunto dall'accelerazione in corrispondenza di uno specifico istante. Per tale motivo definiamo *accelerazione istantanea* al tempo t_0 il limite:

$$a(t_0) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t_0 + \Delta t) - v(t_0)}{\Delta t} = \left. \frac{dv}{dt} \right|_{t=t_0} ;$$

cioè la derivata della funzione $v = v(t)$ calcolata al tempo t_0 fornisce il valore dell'accelerazione in corrispondenza dell'istante specificato. Se la velocità aumenta nel tempo, $a = dv/dt > 0$, e il moto si dice, genericamente, *accelerato*; se la velocità diminuisce nel tempo, $a = dv/dt < 0$, e il moto si dice *decelerato*.

Dalla relazione precedente si trova:

$$dv = a dt ;$$

così, integrando ambo i membri, si ha:

$$\int_{v_0}^v d\eta = \int_{t_0}^t a d\zeta ,$$

dove $v_0 \equiv v(t_0)$. Siccome $\int_{v_0}^v d\eta = v - v_0$, sostituendo nell'espressione precedente, si ha:

$$v - v_0 = \int_{t_0}^t a d\zeta ,$$

ovvero:

$$v = v_0 + \int_{t_0}^t a d\zeta . \quad (2.9)$$

Il fatto che la velocità è la derivata rispetto al tempo della posizione e che l'accelerazione è la derivata rispetto al tempo della velocità, determina un legame tra l'accelerazione e la posizione del corpo:

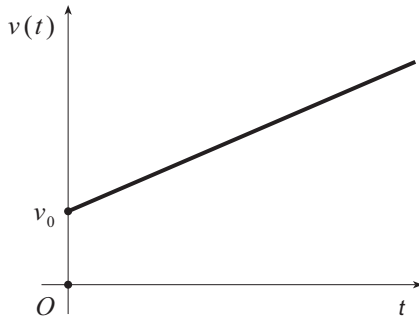
$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} ,$$

cioè l'accelerazione è la derivata seconda della posizione.

Esempio: (*moto uniformemente accelerato*) Se l'accelerazione del punto materiale è indipendente dal tempo e pari a a_0 , dalla (2.9) segue:

$$v = v_0 + \int_{t_0}^t a_0 d\zeta = v_0 + a_0(t - t_0) ;$$

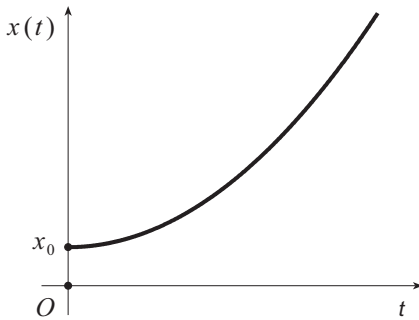
sostituendo questa espressione della velocità nella (2.8), si ha:



$$\begin{aligned} x &= x_0 + \int_{t_0}^t v d\zeta = x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a_0(\zeta - t_0)] d\zeta = \\ &= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a_0(t - t_0)^2. \end{aligned}$$

In particolare, se $t_0 \equiv 0$ si ottiene:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + a_0 t, \\ x &= x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a_0 t^2. \end{aligned} \quad (2.10)$$



In figura sono mostrati gli andamenti di $v(t)$ e $x(t)$ per questo tipo di moto.

Attraverso l'eliminazione del parametro t dalle equazioni precedenti è possibile esprimere la velocità v in funzione della posizione; cioè, essendo $t = (v - v_0)/a_0$, si ha:

$$x - x_0 = v_0 \frac{v - v_0}{a_0} + \frac{1}{2}a_0 \left(\frac{v - v_0}{a_0} \right)^2 = \frac{1}{2a_0}(v^2 - v_0^2),$$

da cui segue la relazione:

$$v^2 - v_0^2 = 2a_0(x - x_0), \quad (2.11)$$

che consente di stabilire il valore assunto dalla velocità in corrispondenza di una specificata posizione.

Esempio: (moto verticale di un corpo) Trascurando la resistenza offerta dall'aria e la spinta idrostatica, un corpo lasciato cadere in prossimità della superficie terrestre si muove verso il basso, per effetto della gravità, con accelerazione costante g pari a circa 9.8 m/s^2 ; pertanto il moto è uniformemente accelerato. Se consideriamo un sistema di riferimento con origine sulla superficie terrestre e orientato verso l'alto, l'accelerazione a cui sarà soggetto il corpo sarà¹:

$$a_0 = -g.$$

Nel caso in cui il corpo è lasciato cadere con velocità iniziale nulla da un'altezza h , dalle relazioni (2.10), la velocità e la posizione del corpo varranno:

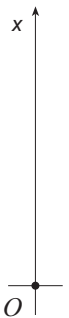
$$\begin{aligned} v &= -gt, \\ x &= h - \frac{1}{2}gt^2, \end{aligned}$$

così il corpo raggiungerà il suolo ($x = 0$) al tempo t_c tale che:

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_c^2,$$

ovvero:

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}},$$



¹ Il segno negativo deriva dalla scelta fatta circa il sistema di riferimento; infatti dalla (2.11) segue che se si lascia cadere il corpo da una certa altezza con velocità iniziale v_0 nulla, affinché risulti $v^2 = 2a_0(x - x_0) > 0$, siccome risulta sempre $x < x_0$, deve necessariamente aversi $a_0 < 0$.

con la velocità:

$$v_c = gt_c = g\sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}.$$

Qualora la velocità iniziale v_0 sia rivolta verso il basso e pari a $-v_i$, dalle relazioni (2.10) risulta:

$$\begin{aligned} v &= -v_i - gt, \\ x &= h - v_i t - \frac{1}{2}gt^2, \end{aligned}$$

così:

$$\begin{aligned} t_c &= \sqrt{\left(\frac{v_i}{g}\right)^2 + \frac{2h}{g}} - \frac{v_i}{g}, \\ v_c &= \sqrt{v_i^2 + 2gh}. \end{aligned}$$

Consideriamo infine la circostanza in cui il corpo parte dalla superficie terrestre ($x=0$) con velocità iniziale v_i diretta verso l'alto, allora dalle relazioni (2.10) segue:

$$\begin{aligned} v &= v_i - gt, \\ x &= v_i t - \frac{1}{2}gt^2, \end{aligned}$$

quindi la velocità del corpo è inizialmente diretta verso l'alto e, al tempo:

$$t_M = \frac{v_i}{g}$$

si annulla per poi successivamente invertirsi. Il corpo si muove verso l'alto raggiungendo la massima quota x_M al tempo t_M :

$$x_M = v_i t_M - \frac{1}{2}gt_M^2 = v_i \frac{v_i}{g} - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_i}{g}\right)^2 = \frac{v_i^2}{2g},$$

dopo di che, con l'invertirsi del segno della velocità, il moto si esplica verso il basso. Al tempo t_c tale che:

$$0 = v_i t_c - \frac{1}{2}gt_c^2,$$

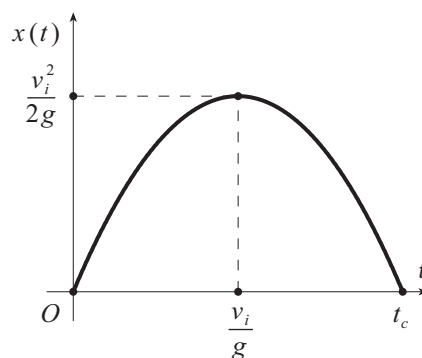
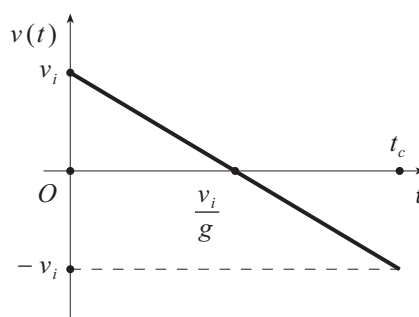
il corpo raggiunge il suolo, dove:

$$t_c = \frac{2v_i}{g}.$$

In particolare, al suolo, la velocità raggiunta vale;

$$v_c = v_i - gt_c = v_i - g\frac{2v_i}{g} = -v_i,$$

cioè la velocità con la quale il corpo arriva a terra è uguale in modulo a quella iniziale.



2.3 Moto curvilineo

Sia $\vec{r}_1 \equiv \overrightarrow{OP_1}$ il vettore posizione del punto materiale al tempo t_1 e $\vec{r}_2 \equiv \overrightarrow{OP_2}$ il vettore posizione al tempo t_2 . Si definisce velocità (vettoriale) media il rapporto:

$$\vec{v}_m \equiv \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1},$$

dove si è posto:

$$\Delta \vec{r} \equiv \vec{r}_2 - \vec{r}_1,$$

$$\Delta t \equiv t_2 - t_1;$$

si osservi che il vettore spostamento $\Delta \vec{r}$ e il vettore velocità media $\vec{v}_m$ risultano tra loro paralleli.

Analogamente a quanto osservato nel caso del moto rettilineo, la velocità media non fornisce un'indicazione completa circa il moto. Per tale motivo si introduce la velocità istantanea quale limite del rapporto tra spostamento e intervallo in cui si esplica tale spostamento, quando tale intervallo è fatto tendere a zero. Così la velocità istantanea (vettoriale) al tempo t_0 vale:

$$\vec{v}(t_0) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)}{\Delta t} = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{t=t_0}. \quad (2.12)$$

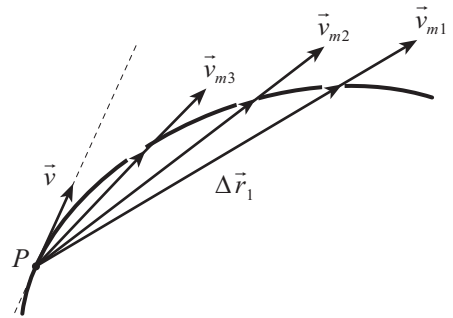
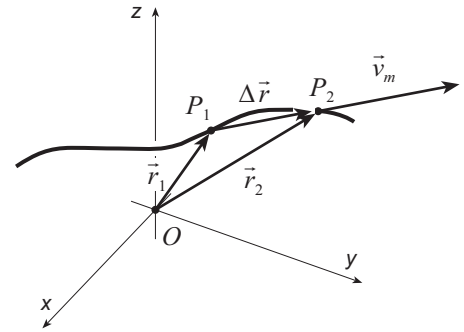
Al tendere dell'intervallo di tempo Δt a zero, il vettore spostamento $\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)$ varia con continuità in modulo e direzione sino a far coincidere, al limite, la sua direzione con quella della retta tangente alla traiettoria nel punto P occupato dal corpo al tempo t_0 . Pertanto il vettore velocità è tangente alla traiettoria. Utilizzando la relazione (2.3), la velocità (2.12) può esprimersi come:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \hat{x} \frac{dx}{dt} + \hat{y} \frac{dy}{dt} + \hat{z} \frac{dz}{dt} = \hat{x} v_x + \hat{y} v_y + \hat{z} v_z, \quad (2.13)$$

dove

$$\begin{cases} v_x \equiv \frac{dx}{dt}, \\ v_y \equiv \frac{dy}{dt}, \\ v_z \equiv \frac{dz}{dt}, \end{cases}$$

sono le componenti del vettore $\vec{v}$. Pertanto il modulo della velocità vale:



$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

Attraverso l'uso dell'ascissa curvilinea è possibile esplicitare la direzione del vettore velocità, infatti dalla definizione (2.12) e dalla relazione (2.4) segue:

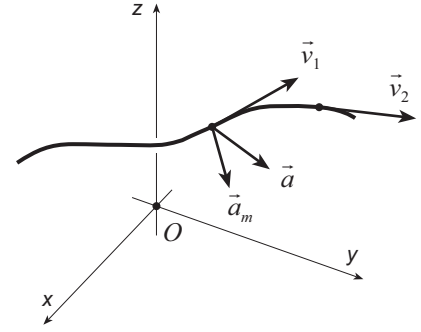
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = \hat{t} \frac{ds}{dt}; \quad (2.14)$$

calcolando il modulo di ambo i membri di tale espressione si ha:

$$v = \left| \hat{t} \frac{ds}{dt} \right| = \left| \hat{t} \right| \left| \frac{ds}{dt} \right| = \frac{ds}{dt},$$

così la relazione (2.14) diventa:

$$\vec{v} = \hat{t} v,$$



cioè la velocità $\vec{v}$ calcolata in un punto della traiettoria è un vettore tangente alla traiettoria nel punto considerato.

Analogamente al caso del moto rettilineo, se $\vec{v}_1 \equiv \vec{v}(t_1)$ e $\vec{v}_2 \equiv \vec{v}(t_2)$ rappresentano le velocità assunte dal punto materiale rispettivamente ai tempi t_1 e t_2 , si definisce accelerazione (vettoriale) media nell'intervallo di tempo $t_2 - t_1$, il rapporto:

$$\vec{a}_m \equiv \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1},$$

in cui:

$$\Delta \vec{v} \equiv \vec{v}_2 - \vec{v}_1,$$

$$\Delta t \equiv t_2 - t_1.$$

Inoltre si definisce accelerazione (vettoriale) istantanea al tempo t_0 , il limite:

$$\vec{a}(t_0) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t_0 + \Delta t) - \vec{v}(t_0)}{\Delta t} = \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{t=t_0}; \quad (2.15)$$

esprimendo il differenziale $d\vec{v}$ della velocità come:

$$d\vec{v} = \hat{x} dv_x + \hat{y} dv_y + \hat{z} dv_z,$$

l'accelerazione può essere scritta come:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \hat{x} \frac{dv_x}{dt} + \hat{y} \frac{dv_y}{dt} + \hat{z} \frac{dv_z}{dt} = \hat{x} a_x + \hat{y} a_y + \hat{z} a_z,$$

dove:

$$\begin{cases} a_x \equiv \frac{dv_x}{dt}, \\ a_y \equiv \frac{dv_y}{dt}, \\ a_z \equiv \frac{dv_z}{dt}, \end{cases}$$

sono le componenti del vettore $\vec{a}$. Utilizzando la definizione di velocità (2.12) è possibile esprimere l'accelerazione attraverso il vettore posizione:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2},$$

per cui si ha:

$$\begin{cases} a_x \equiv \frac{d^2x}{dt^2}, \\ a_y \equiv \frac{d^2y}{dt^2}, \\ a_z \equiv \frac{d^2z}{dt^2}. \end{cases}$$

Le espressioni della velocità e dell'accelerazione possono essere invertite per determinare, rispettivamente, la posizione e la velocità del corpo. Pertanto, dalla (2.12) risulta:

$$d\vec{r} = \vec{v} dt;$$

dalle relazioni (2.3) e (2.13) questa identità vettoriale può esprimersi come:

$$\hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz = \hat{x} v_x dt + \hat{y} v_y dt + \hat{z} v_z dt;$$

che corrisponde alle identità scalari:

$$dx = v_x dt,$$

$$dy = v_y dt,$$

$$dz = v_z dt.$$

Tali espressioni possono essere integrate separatamente, ottenendo così:

$$\begin{cases} \int_{x_0}^x d\xi = \int_{t_0}^t v_x d\zeta, \\ \int_{y_0}^y d\xi = \int_{t_0}^t v_y d\zeta, \\ \int_{z_0}^z d\xi = \int_{t_0}^t v_z d\zeta, \end{cases}$$

in cui:

$$\vec{r}_0 \equiv \hat{x} x_0 + \hat{y} y_0 + \hat{z} z_0, \quad (2.16)$$

rappresenta il vettore posizione all'istante t_0 . Sviluppando le espressioni precedenti si ottiene, quindi:

$$\begin{cases} x = x_0 + \int_{t_0}^t v_x d\zeta, \\ y = y_0 + \int_{t_0}^t v_y d\zeta, \\ z = z_0 + \int_{t_0}^t v_z d\zeta; \end{cases}$$

è possibile ricondurre queste tre relazioni scalari ad una relazione di tipo vettoriale, moltiplicando ciascuna relazione, rispettivamente, per i versori $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$ e sommando, successivamente, membro a membro:

$$\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z = \hat{x}x_0 + \hat{y}y_0 + \hat{z}z_0 + \hat{x} \int_{t_0}^t v_x d\zeta + \hat{y} \int_{t_0}^t v_y d\zeta + \hat{z} \int_{t_0}^t v_z d\zeta;$$

d'altra parte, siccome i versori sono indipendenti dal tempo, possono essere portati sotto il segno di integrale e, applicando l'additività di tale operatore, dalle relazioni (2.2), (2.13) e (2.16) segue infine:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t (\hat{x}v_x + \hat{y}v_y + \hat{z}v_z) d\zeta = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v} d\zeta. \quad (2.17)$$

Si osservi che tale risultato corrisponde, formalmente, alla relazione (2.8) ricavata nel caso unidimensionale.

Esempio: (moto uniforme) Se la velocità del punto materiale è indipendente dal tempo e pari a $\vec{v}_0$, dalla (2.17) segue:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v}_0 d\zeta = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \int_{t_0}^t d\zeta = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 (t - t_0)$$

e, in particolare, se $t_0 \equiv 0$, segue:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t.$$

Esempio: (moto uniformemente accelerato) Se l'accelerazione del punto materiale è indipendente dal tempo e pari a $\vec{a}_0$, integrando la relazione $d\vec{v} = \vec{a}_0 dt$ dedotta dalla (2.15), segue:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a}_0 d\zeta = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 (t - t_0),$$

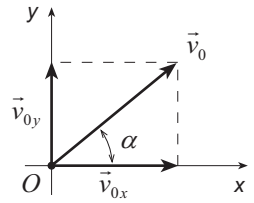
sostituendo questa espressione nella (2.17), si ha:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v} d\zeta = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t [\vec{v}_0 + \vec{a}_0 (\zeta - t_0)] d\zeta = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} \vec{a}_0 (t - t_0)^2.$$

In particolare, se $t_0 \equiv 0$ si ha:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t, \\ \vec{r} &= \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}_0 t^2. \end{aligned} \quad (2.18)$$

Esempio: (moto di un proiettile) Consideriamo il moto di un corpo lanciato dalla superficie terrestre con velocità $\vec{v}_0$. Supponiamo che siano trascurabili la resistenza dell'aria e la curvatura della Terra e inoltre assumiamo che l'accelerazione sia uniforme durante il moto e pari a $-\hat{y}g$, avendo scelto il sistema di riferimento xy coincidente col piano definito dai vettori $\vec{v}_0$ e $\hat{y}$, l'asse y diretto verso l'alto e l'origine coincidente col punto di partenza del proiettile; allora:



$$\begin{aligned} \vec{a}_0 &= \vec{g} = -\hat{y}g, \\ \vec{v}_0 &= \hat{x}v_{0x} + \hat{y}v_{0y}, \\ \vec{r}_0 &= \vec{0}, \end{aligned}$$

dove:

$$\begin{cases} v_{0x} \equiv v_0 \cos \alpha, \\ v_{0y} \equiv v_0 \sin \alpha. \end{cases} \quad (2.19)$$

Dalle relazioni (2.18), la velocità $\vec{v}$ del proiettile risulterà espressa dalla legge:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t = \vec{v}_0 - \hat{y}gt,$$

che può essere esplicitata come:

$$\hat{x}v_x + \hat{y}v_y + \hat{z}v_z = \hat{x}v_{0x} + \hat{y}v_{0y} - \hat{y}gt,$$

da cui seguono le identità scalari:

$$\begin{cases} v_x = v_{0x}, \\ v_y = v_{0y} - gt, \\ v_z = 0; \end{cases}$$

dalle relazioni (2.18), il vettore posizione $\vec{r}$ del proiettile sarà espresso dalla legge:

$$\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}_0 t^2 = \vec{v}_0 t - \frac{1}{2} \hat{y} g t^2$$

che può essere esplicitata come:

$$\hat{x} x + \hat{y} y + \hat{z} z = \hat{x} v_{0x} t + \hat{y} v_{0y} t - \frac{1}{2} \hat{y} g t^2$$

da cui seguono le identità scalari:

$$\begin{cases} x = v_{0x} t, \\ y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2, \\ z = 0. \end{cases} \quad (2.20)$$

Siccome $v_z = 0$, il moto si esplica nel piano xy . È possibile ricavare l'equazione che descrive la traiettoria eliminando il parametro t dalle relazioni precedenti; sostituendo $t = x/v_{0x}$ nella seconda relazione, segue:

$$y = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x - \frac{g}{2v_{0x}^2} x^2;$$

La traiettoria, quindi, è parabolica, con la concavità rivolta verso il basso. Il tempo t_M in corrispondenza del quale il proiettile raggiunge la massima quota si trova osservando che per $t \equiv t_M$ la velocità verticale v_y è nulla, cioè:

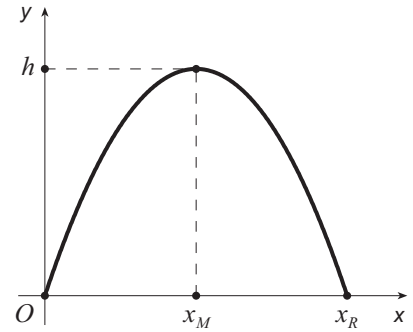
$$0 = v_{0y} - g t_M,$$

da cui, facendo uso delle relazioni (2.19) segue:

$$t_M = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g},$$

così, sostituendo tale tempo nella legge oraria (2.20) per la coordinata y , si trova la quota massima h raggiunta dal proiettile:

$$h = v_{0y} t_M - \frac{1}{2} g t_M^2 = v_{0y} \frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_{0y}}{g} \right)^2 = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 (\sin \alpha)^2}{2g}.$$



Dalla simmetria della parabola segue che il tempo di volo t_R necessario affinché il proiettile torni al livello del suolo è il doppio di t_M , così:

$$t_R = 2t_M = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

Infine la gittata x_R , ovvero la distanza coperta in direzione orizzontale è data dal valore assunto dalla coordinata x al tempo t_R ; così dalle relazioni (2.20) segue:

$$x_R = v_{0x} t_R = v_{0x} \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2v_0^2 (\sin \alpha)(\cos \alpha)}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g},$$

da cui si evince che la gittata è massima quando l'angolo α vale 45° .

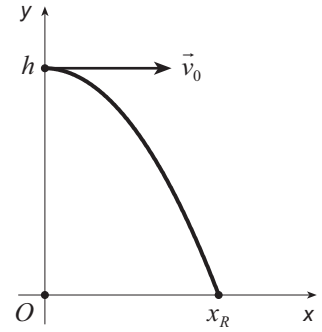
Esempio: Nelle stesse condizioni dell'esempio precedente consideriamo la caduta di un corpo da un'altezza h al quale viene fornita una velocità orizzontale $\vec{v}_0$. L'accelerazione cui è soggetto il corpo (nel sistema di riferimento di figura) è:

$$\vec{a}_0 = -\hat{y} g,$$

e inoltre la velocità iniziale e la posizione iniziale valgono, rispettivamente:

$$\vec{v}_0 = \hat{x} v_0,$$

$$\vec{r}_0 = \hat{y} h.$$



Pertanto il moto è uniformemente accelerato e dalle relazioni (2.18) segue:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g} t = \hat{x} v_0 - \hat{y} g t,$$

cioè:

$$\begin{cases} v_x = v_0, \\ v_y = -g t, \\ v_z = 0; \end{cases}$$

dalle relazioni (2.18) il vettore posizione $\vec{r}$ del corpo è dato dall'espressione:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}_0 t^2 = \hat{y} h + \hat{x} v_0 t - \frac{1}{2} \hat{y} g t^2,$$

cioè:

$$\begin{cases} x = v_0 t, \\ y = h - \frac{1}{2} g t^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

Anche in questo caso il moto è piano. Sostituendo $t = x/v_0$ nella seconda delle relazioni precedenti, si trova l'equazione della traiettoria:

$$y = h - \frac{g}{2v_0^2} x^2,$$

quindi il moto è di tipo parabolico. Ponendo $y = 0$ nella legge oraria per la coordinata y si trova il tempo t_c che impiega il corpo a raggiungere il suolo:

$$0 = h - \frac{1}{2} g t_c^2,$$

da cui segue:

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}},$$

ossia il corpo raggiunge il suolo allo stesso tempo di un corpo lasciato cadere dalla stessa altezza con velocità iniziale nulla. La massima coordinata x raggiunta è:

$$x_R = v_0 t_R = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

2.4 Componenti dell'accelerazione

Consideriamo il moto di un punto materiale lungo una traiettoria curva che, per semplicità, assumiamo piana. Il vettore accelerazione ha la stessa direzione della variazione istantanea della velocità così, poiché la velocità cambia nella direzione in cui la traiettoria si incurva, l'accelerazione è sempre diretta verso la concavità della curva. Scomponiamo quindi il vettore accelerazione lungo la direzione tangente alla traiettoria, indicata dal versore $\hat{t}$ e la direzione normale alla traiettoria, indicata dal versore $\hat{n}$:

$$\vec{a} = \hat{t} a_t + \hat{n} a_n; \quad (2.21)$$

chiameremo la componente a_t *accelerazione tangenziale* e a_n *accelerazione normale* o *centripeta*. Per ricavare delle espressioni per tali quantità, ricordando che il vettore velocità $\vec{v}$ è diretto lungo la tangente alla curva, scriviamo:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\hat{t} v) = \hat{t} \frac{dv}{dt} + \frac{d\hat{t}}{dt} v. \quad (2.22)$$

La derivata di $\hat{t}$ può essere ricavata esprimendo tale versore attraverso i versori degli assi, risulta infatti:

$$\hat{t} = \hat{x} \cos \vartheta + \hat{y} \sin \vartheta,$$

così derivando tale espressione, si ha:

$$\frac{d\hat{t}}{dt} = -\hat{x} \sin \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} + \hat{y} \cos \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} = (-\hat{x} \sin \vartheta + \hat{y} \cos \vartheta) \frac{d\vartheta}{dt};$$

d'altra parte, siccome il versore $\hat{n}$ forma con l'asse x l'angolo $\vartheta + \pi/2$, risulta

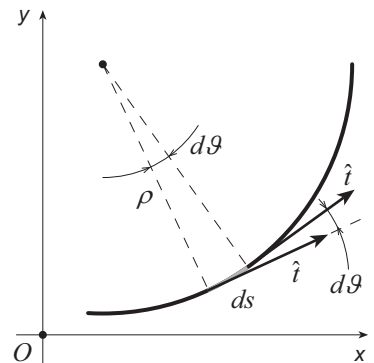
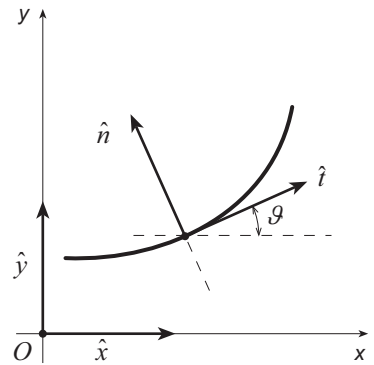
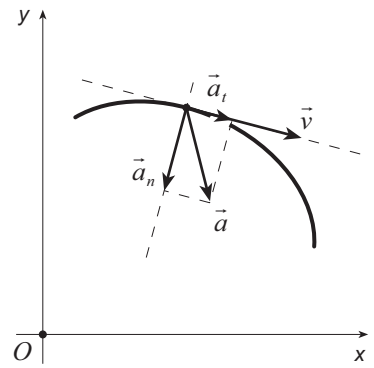
$$\hat{n} = \hat{x} \cos \left(\vartheta + \frac{\pi}{2} \right) + \hat{y} \sin \left(\vartheta + \frac{\pi}{2} \right) = -\hat{x} \sin \vartheta + \hat{y} \cos \vartheta,$$

così:

$$\frac{d\hat{t}}{dt} = \hat{n} \frac{d\vartheta}{dt}. \quad (2.23)$$

Inoltre, se ρ rappresenta il raggio di curvatura² della traiettoria nel punto considerato, risulta:

$$ds = \rho d\vartheta,$$



² Il raggio di curvatura in un dato punto di una curva è il raggio del cerchio (*cerchio osculatore*) che meglio approssima la curva nel punto assegnato.

così:

$$\frac{d\vartheta}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{\rho}.$$

Sostituendo quindi questa relazione nella (2.23) e poi nell'espressione dell'accelerazione (2.22), si ha:

$$\vec{a} = \hat{t} \frac{dv}{dt} + \frac{d\hat{t}}{dt} v = \hat{t} \frac{dv}{dt} + \hat{n} v \frac{d\vartheta}{dt} = \hat{t} \frac{dv}{dt} + \hat{n} \frac{v^2}{\rho}, \quad (2.24)$$

pertanto le componenti dell'accelerazione valgono:

$$\begin{cases} a_t = \frac{dv}{dt}, \\ a_n = \frac{v^2}{\rho}. \end{cases} \quad (2.25)$$

Se il modulo della velocità è costante, da tali relazioni segue che la componente tangenziale a_t dell'accelerazione è nulla, inoltre se la traiettoria è rettilinea e, di conseguenza $\rho \rightarrow \infty$, allora è nulla la componente normale a_n dell'accelerazione.

Esempio: (*moto circolare*) Si dice circolare il moto la cui traiettoria è una circonferenza. Siccome il vettore velocità cambia sempre di direzione, dalla relazione (2.24) segue che l'accelerazione centripeta risulterà sempre diversa da zero; l'accelerazione tangenziale invece sarà nulla nel caso di *moto circolare uniforme*, quando il modulo della velocità si mantiene costante nel tempo. La descrizione del moto circolare può essere effettuata attraverso l'impiego delle coordinate cartesiane oppure tramite l'ascissa curvilinea o, ancora, con le coordinate polari; tutte queste descrizioni sono legate tra loro essendo:

$$\begin{cases} x = R \cos \vartheta, \\ y = R \sin \vartheta, \end{cases}$$

ovvero

$$s = R \vartheta,$$

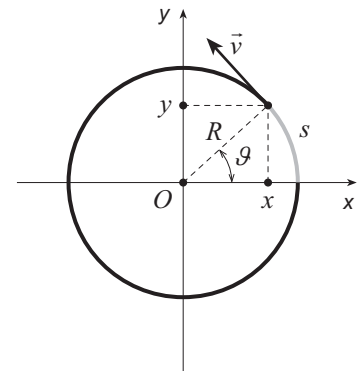
dove x e y rappresentano le coordinate cartesiane del punto, R il raggio della circonferenza, ϑ l'angolo polare e s l'ascissa curvilinea. Dalla relazione (2.14) il modulo della velocità in questo moto vale:

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\vartheta}{dt} = R\omega, \quad (2.26)$$

dove

$$\omega \equiv \frac{d\vartheta}{dt} \quad (2.27)$$

è detta *velocità angolare* o *pulsazione* e, dimensionalmente si esprime come:



$$[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}.$$

È possibile dare un'interpretazione vettoriale della velocità angolare disponendo un sistema di riferimento cartesiano tridimensionale in modo che la traiettoria giaccia nel piano xy ed il suo centro sia situato nell'origine O del sistema di riferimento. Poniamo:

$$\vec{\omega} \equiv \hat{z} \omega,$$

e consideriamo il vettore:

$$\vec{u} \equiv \vec{\omega} \times \vec{r},$$

dove $\vec{r}$ è il vettore posizione del corpo durante il moto circolare. Allora dalla (2.26) il modulo di $\vec{u}$ vale:

$$u = \omega r \sin \gamma = R\omega = v,$$

essendo $r \sin \gamma = R$; d'altra parte $\vec{u}$ è diretto istante per istante nella direzione di $\vec{v}$, cioè:

$$\frac{\vec{u}}{u} = \frac{\vec{v}}{v},$$

pertanto valendo anche l'identità tra i moduli dei vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$, vuol dire che questi due vettori sono tra loro uguali, e quindi risulta:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (2.28)$$

dove $\vec{\omega}$, limitatamente al moto circolare, è un vettore perpendicolare al piano della traiettoria e diretto nel senso di avanzamento di una vite destrorsa che ruoti nel senso del moto. Dalla relazione (2.28), l'accelerazione nel moto circolare può esprimersi come:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}), \quad (2.29)$$

dove si è posto:

$$\vec{\alpha} \equiv \frac{d\vec{\omega}}{dt}, \quad (2.30)$$

che è denominata *accelerazione angolare*. Siccome la variazione $d\vec{\omega}$ del vettore $\vec{\omega}$ è sempre diretta nella direzione del vettore $\vec{\omega}$ stesso, il vettore $\vec{\alpha} \times \vec{r}$ è disposto tangenzialmente alla traiettoria ed il verso dipende dal segno della derivata $d\omega/dt$; il vettore $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ è diretto normalmente alla traiettoria. Questi vettori costituiscono quindi le componenti tangenziali e normali alla traiettoria del vettore accelerazione:

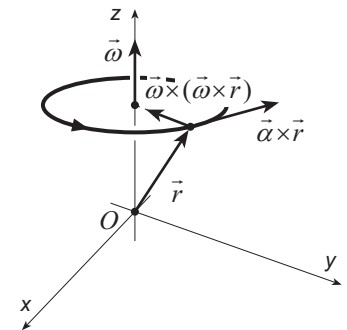
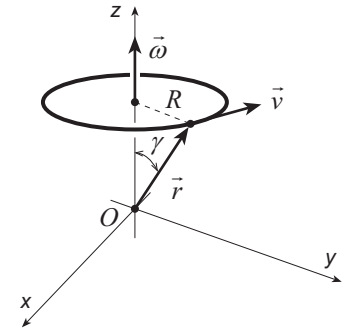
$$\begin{cases} a_t = |\vec{\alpha} \times \vec{r}|, \\ a_n = |\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})|; \end{cases}$$

in particolare, il loro modulo vale, rispettivamente:

$$a_t = |\vec{\alpha} \times \vec{r}| = \alpha r \sin \gamma = R\alpha,$$

e

$$a_n = |\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})| = \omega |\vec{\omega} \times \vec{r}| = \omega^2 r \sin \gamma = R\omega^2.$$



Ciò in accordo con le relazioni (2.25), essendo l'accelerazione tangenziale $dv/dt = d(R\omega)/dt = R d\omega/dt = R\alpha$ e l'accelerazione normale $v^2/R = (R\omega)^2/R = R\omega^2$; pertanto risulta:

$$\vec{a} = \hat{t} a_t + \hat{n} a_n = \hat{t} R\alpha + \hat{n} R\omega^2 \quad (2.31)$$

Come già anticipato, nel moto circolare uniforme, siccome $dv/dt = 0$, è nulla la componente tangenziale dell'accelerazione; poiché tale componente vale anche $R\alpha = R d\omega/dt$, la velocità angolare si mantiene costante nel tempo. Indicando con ω_0 il modulo della velocità angolare, dalla relazione (2.27) segue $d\vartheta = \omega_0 dt$ che, integrata, fornisce la legge di variazione temporale dell'angolo polare ϑ :

$$\vartheta = \vartheta_0 + \omega_0(t - t_0),$$

in cui ϑ_0 è l'angolo corrispondente all'istante t_0 . In corrispondenza di un giro completo del punto materiale lungo la traiettoria circolare si ha $\vartheta - \vartheta_0 = 2\pi$, così, indicando con $T \equiv t - t_0$ il tempo necessario a percorrere tale giro, risulta:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}, \quad (2.32)$$

dove T è detto *periodo* del moto circolare. Si definisce *frequenza* del moto la quantità:

$$f \equiv \frac{1}{T} \quad (2.33)$$

e, dimensionalmente, siccome $[T] = s$, allora:

$$[f] = \left[\frac{1}{T} \right] = \frac{1}{s} \equiv Hz,$$

cioè s^{-1} è detto *hertz*. Con l'introduzione della frequenza, dalla (2.32) la velocità angolare si scrive:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f. \quad (2.34)$$

Qualora l'accelerazione angolare si mantiene costante nel tempo, indicando con α_0 il suo modulo, dalla (2.30) segue $d\omega = \alpha_0 dt$ che integrata fornisce la legge di variazione temporale della velocità angolare:

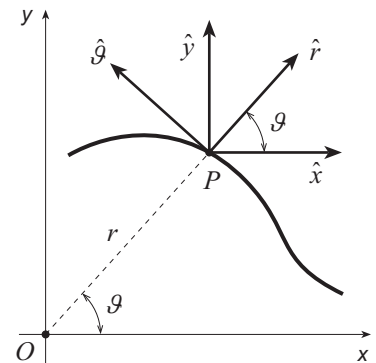
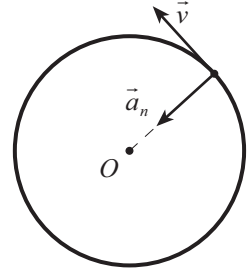
$$\omega = \omega_0 + \alpha_0(t - t_0),$$

in cui ω_0 è la velocità angolare al tempo t_0 . Infine, dalla (2.27) segue:

$$\begin{aligned} \vartheta &= \vartheta_0 + \int_{t_0}^t \omega d\zeta = \vartheta_0 + \int_{t_0}^t [\omega_0 + \alpha_0(\zeta - t_0)] d\zeta = \\ &= \vartheta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha_0(t - t_0)^2, \end{aligned}$$

che fornisce la legge di variazione temporale dell'angolo polare ϑ .

Esempio: (*cinematica del moto piano in coordinate polari*) Siano $\hat{r}$ e $\hat{\vartheta}$ rispettivamente il versore associato alla direzione del vettore posizione di un punto P ed il versore ortogonale a tale direzione orientato come mostrato in figura. Con riferimento alla figura, questi versori possono esprimersi relativamente ad un sistema di riferimento cartesiano ortogonale come:



$$\begin{aligned}\hat{r} &= \hat{x} \cos \vartheta + \hat{y} \sin \vartheta, \\ \hat{\vartheta} &= \hat{x} \cos \left(\vartheta + \frac{\pi}{2} \right) + \hat{y} \sin \left(\vartheta + \frac{\pi}{2} \right) = -\hat{x} \sin \vartheta + \hat{y} \cos \vartheta;\end{aligned}$$

derivando tali versori rispetto al tempo, si ottiene:

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{r}}{dt} &= -\hat{x} \sin \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} + \hat{y} \cos \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} = (-\hat{x} \sin \vartheta + \hat{y} \cos \vartheta) \frac{d\vartheta}{dt} = \hat{\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt}, \\ \frac{d\hat{\vartheta}}{dt} &= -\hat{x} \cos \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} - \hat{y} \sin \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} = -(\hat{x} \cos \vartheta + \hat{y} \sin \vartheta) \frac{d\vartheta}{dt} = -\hat{r} \frac{d\vartheta}{dt}.\end{aligned}$$

Utilizzando tali identità è possibile stabilire le espressioni della velocità e dell'accelerazione del punto su un piano, nelle coordinate polari r e ϑ . La velocità di un punto di vettore posizione $\vec{r}$ vale:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r\hat{r})}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{r} + r \frac{d\hat{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{r} + r \hat{\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt}, \quad (2.35)$$

e la corrispondente accelerazione è data da:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \hat{r} + r \hat{\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} \right) = \frac{d^2 r}{dt^2} \hat{r} + \frac{dr}{dt} \frac{d\hat{r}}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\vartheta}{dt} \hat{\vartheta} + r \frac{d^2 \vartheta}{dt^2} \hat{\vartheta} + r \frac{d\vartheta}{dt} \frac{d\hat{\vartheta}}{dt} = \\ &= \frac{d^2 r}{dt^2} \hat{r} + \frac{dr}{dt} \frac{d\vartheta}{dt} \hat{\vartheta} + \frac{dr}{dt} \frac{d\vartheta}{dt} \hat{\vartheta} + r \frac{d^2 \vartheta}{dt^2} \hat{\vartheta} - r \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2 \hat{r} = \\ &= \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2 \right] \hat{r} + \left[2 \frac{dr}{dt} \frac{d\vartheta}{dt} + r \frac{d^2 \vartheta}{dt^2} \right] \hat{\vartheta} = \\ &= \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2 \right] \hat{r} + \left[\frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\vartheta}{dt} \right) \right] \hat{\vartheta}.\end{aligned} \quad (2.36)$$

3 MOTI RELATIVI

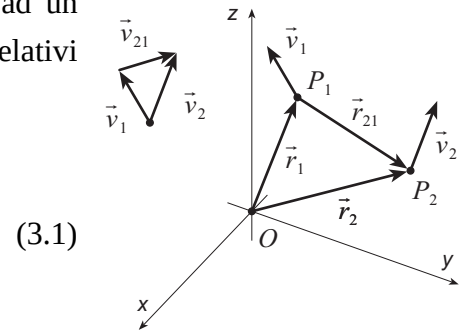
La descrizione del moto richiede la specificazione di un sistema di riferimento; generalmente viene scelto quel riferimento il cui uso semplifica i calcoli e le osservazioni. Tuttavia, poiché osservatori differenti possono adoperare diversi sistemi di riferimento, è opportuno stabilire le relazioni che intercorrono tra le osservazioni eseguite dagli osservatori differenti. Ad esempio, la maggior parte delle determinazioni svolte nell'ambito della meccanica sono relative ad un sistema di riferimento solidale alla Terra e quindi in moto con essa; la descrizione del moto della Terra nel sistema solare adopera un sistema di riferimento generalmente solidale col Sole, come il moto degli elettroni atomici è stabilito relativamente al nucleo.

3.1 Velocità relativa e accelerazione relativa

Consideriamo due punti materiali P_1 e P_2 in moto rispetto ad un sistema di riferimento con origine in O . Se $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ sono i relativi vettori posizione, le velocità dei due corpi sono rispettivamente:

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{r}_1}{dt},$$

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{r}_2}{dt}.$$



(3.1)

Se consideriamo un sistema di riferimento solidale con la particella P_1 , il vettore posizione di P_2 sarà:

$$\vec{r}_{21} \equiv \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \quad (3.2)$$

per cui, dalle relazioni (3.1), la derivata rispetto al tempo di tale vettore rappresenterà la velocità di P_2 relativamente ad un osservatore solidale a P_1 :

$$\vec{v}_{21} = \frac{d\vec{r}_{21}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \frac{d\vec{r}_2}{dt} - \frac{d\vec{r}_1}{dt} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1. \quad (3.3)$$

Analogamente è possibile riferire il moto di P_1 ad un sistema di riferimento solidale con la particella P_2 , in tal caso il vettore posizione di P_1 , sarà:

$$\vec{r}_{12} \equiv \vec{r}_1 - \vec{r}_2, \quad (3.4)$$

e, dalle relazioni (3.1), la velocità relativa:

$$\vec{v}_{12} = \frac{d\vec{r}_{12}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{d\vec{r}_1}{dt} - \frac{d\vec{r}_2}{dt} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2. \quad (3.5)$$

Quindi, confrontando le relazioni (3.2) e (3.4) segue:

$$\vec{r}_{12} = -\vec{r}_{21},$$

e confrontando le relazioni (3.3) e (3.5) segue:

$$\vec{v}_{12} = -\vec{v}_{21},$$

cioè la velocità di P_2 rispetto a P_1 è uguale ed opposta alla velocità di P_1 rispetto a P_2 ; inoltre, dalle relazioni (3.3) e (3.5) segue che per ottenere le velocità relative delle due particelle occorre sottrarre le velocità relative all'osservatore. L'accelerazione di P_2 rispetto a P_1 vale:

$$\vec{a}_{21} = \frac{d^2\vec{r}_{21}}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} - \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1, \quad (3.6)$$

mentre l'accelerazione di P_1 rispetto a P_1 è:

$$\vec{a}_{12} = \frac{d^2\vec{r}_{12}}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} - \frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = \vec{a}_1 - \vec{a}_2, \quad (3.7)$$

così, confrontando la (3.6) e la (3.7), si ha:

$$\vec{a}_{12} = -\vec{a}_{21}.$$

3.2 Moto relativo traslatorio uniforme

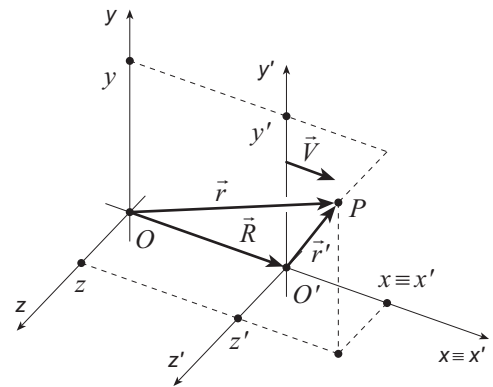
Consideriamo due osservatori O e O' in moto traslatorio uniforme l'uno rispetto all'altro e stabiliamo le relative descrizioni del moto di un punto materiale P . Supponiamo, per semplicità, che gli assi x e x' lungo la direzione del moto relativo coincidano e che i piani yz e $y'z'$ siano reciprocamente paralleli; supponiamo inoltre che all'istante di tempo iniziale $t=0$, le due origini O e O' coincidano. Sia:

$$\vec{R} \equiv \overrightarrow{OO'}$$

il vettore posizione dell'origine O' rispetto al sistema di riferimento con origine O , allora, se $\vec{V}$ è la velocità relativa, costante, di O' rispetto a O , risulterà:

$$\vec{R} = \vec{V}t, \quad (3.8)$$

per cui fra i vettori posizione $\vec{r}$ e $\vec{r}'$ di P rispetto a O e O' sussiste la relazione:



$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{R}; \quad (3.9)$$

sostituendo la (3.8) nella (3.9) si ottiene:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}t \quad (3.10)$$

a tale espressione corrispondono le relazioni scalari:

$$\begin{cases} x' = x - Vt, \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = t. \end{cases} \quad (3.11)$$

Si osservi che è stata aggiunta la relazione $t' = t$ per esplicitare l'ipotesi che i tempi misurati dai due osservatori siano i medesimi. In altri termini si ipotizza che le misure di tempo siano indipendenti dal moto dell'osservatore. Tale supposizione deve, naturalmente, essere eventualmente suffragata dagli esperimenti. Le relazioni (3.11) che legano le osservazioni tra due sistemi di riferimento in moto traslatorio uniforme, sono dette *trasformazioni di Galilei*.

Derivando ambo i membri della relazione (3.10), si ha:

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt'} = \frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} - \vec{V}t) = \frac{d\vec{r}}{dt} - \frac{d}{dt}(\vec{V}t) = \frac{d\vec{r}}{dt} - \vec{V} = \vec{v} - \vec{V},$$

in cui $d\vec{r}/dt$ rappresenta la velocità $\vec{v}$ di P rispetto a O e $d\vec{r}'/dt = d\vec{r}'/dt'$, essendo $t' = t$, rappresenta la velocità $\vec{v}'$ di P rispetto a O' , così risulta:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}, \quad (3.12)$$

che corrisponde alle relazioni scalari:

$$\begin{cases} v'_x = v_x - V, \\ v'_y = v_y, \\ v'_z = v_z. \end{cases}$$

Calcolando la derivata seconda della relazione (3.10), si ha:

$$\vec{a}' = \frac{d^2\vec{r}'}{dt'^2} = \frac{d^2\vec{r}'}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2}(\vec{r} - \vec{V}t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} - \frac{d^2}{dt^2}(\vec{V}t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{a}$$

dove $d^2\vec{r}/dt^2$ è accelerazione $\vec{a}$ di P rispetto a O e inoltre $d^2\vec{r}'/dt^2 = d^2\vec{r}'/dt'^2$ è l'accelerazione $\vec{a}'$ di P rispetto a O' , così da tale relazione segue:

$$\vec{a}' = \vec{a},$$

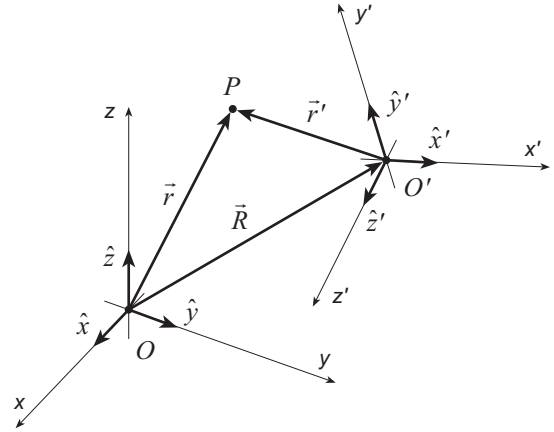
che corrisponde alle relazioni scalari:

$$\begin{cases} a'_x = a_x, \\ a'_y = a_y, \\ a'_z = a_z. \end{cases}$$

Cioè osservatori in moto relativo traslatorio uniforme misurano la stessa accelerazione di uno stesso punto materiale, e quindi l'accelerazione è indipendente dal moto rettilineo uniforme dell'osservatore. Concludiamo che l'accelerazione è una grandezza invariante per il passaggio da un sistema di riferimento a qualsiasi altro in moto rettilineo uniforme rispetto ad esso.

3.3 Moto relativo generale

Consideriamo due osservatori O e O' in moto l'uno rispetto all'altro e stabiliamo, nel caso generale, le relative descrizioni del moto di un punto materiale P . Supponiamo che il punto O' si muova con velocità $\vec{V}$ e che, inoltre, l'insieme dei tre assi del sistema di riferimento con origine O' ruoti rigidamente con velocità angolare $\vec{\omega}$ rispetto al sistema con origine O . Esprimendo la relazione (3.9) tra le posizioni del punto materiale P misurate rispetto ai due sistemi di riferimento, attraverso i versori dei corrispondenti sistemi, si ha:



$$x'\hat{x}' + y'\hat{y}' + z'\hat{z}' = (x - X)\hat{x} + (y - Y)\hat{y} + (z - Z)\hat{z}; \quad (3.13)$$

A differenza del caso precedente in cui i due sistemi si muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro, le coordinate di O' rispetto a O non valgono $V_x t$, $V_y t$ e $V_z t$, inoltre i versori $\hat{x}'$, $\hat{y}'$ e $\hat{z}'$, in generale, variano in direzione e verso e, di conseguenza, la loro derivata non è nulla, pertanto, derivando ambo i membri della (3.13), si ha:

$$\begin{aligned} \frac{dx'}{dt}\hat{x}' + \frac{dy'}{dt}\hat{y}' + \frac{dz'}{dt}\hat{z}' + x'\frac{d\hat{x}'}{dt} + y'\frac{d\hat{y}'}{dt} + z'\frac{d\hat{z}'}{dt} = \\ = \left(\frac{dx}{dt} - \frac{dX}{dt}\right)\hat{x} + \left(\frac{dy}{dt} - \frac{dY}{dt}\right)\hat{y} + \left(\frac{dz}{dt} - \frac{dZ}{dt}\right)\hat{z}; \end{aligned} \quad (3.14)$$

le derivate dei versori $\hat{x}'$, $\hat{y}'$ e $\hat{z}'$ possono esprimersi attraverso la (2.28) come:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{x}'}{dt} &= \vec{\omega} \times \hat{x}', \\ \frac{d\hat{y}'}{dt} &= \vec{\omega} \times \hat{y}', \\ \frac{d\hat{z}'}{dt} &= \vec{\omega} \times \hat{z}', \end{aligned}$$

così, sostituendo nella (3.14) si ha:

$$v_x' \hat{x}' + v_y' \hat{y}' + v_z' \hat{z}' + \vec{\omega} \times (x' \hat{x}' + y' \hat{y}' + z' \hat{z}') = (v_x - V_x) \hat{x} + (v_y - V_y) \hat{y} + (v_z - V_z) \hat{z}; \quad (3.15)$$

che, sinteticamente può esprimersi come:

$$\vec{v}' = \vec{v} - (\vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}'), \quad (3.16)$$

dove $\vec{v}'$ è la velocità di P rispetto al sistema di riferimento con origine in O' , $\vec{v}$ è la velocità di P rispetto al sistema con origine in O e:

$$\vec{v}_t \equiv \vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}',$$

detta *velocità di trascinamento*, è la velocità con cui si muove rispetto al sistema con origine O il punto solidale col sistema di origine O' che, nell'istante considerato è situato nella posizione occupata da P . Tale interpretazione della velocità di trascinamento deriva dalla sua espressione, infatti alla velocità $\vec{V}$ di O' rispetto a O è sommata la velocità $\vec{\omega} \times \vec{OP}$ con cui si muove l'estremo libero del vettore ruotante $\vec{OP}$; inoltre, se P è solidale col sistema di origine in O' , cioè $\vec{v}' = \vec{0}$, allora la velocità di P rispetto al sistema di origine in O è pari a $\vec{V} + \vec{\omega} \times \vec{r}'$.

Due particolari espressioni della (3.16) si hanno se $\vec{\omega} = \vec{0}$ o se $\vec{V} = \vec{0}$. Nel primo caso si ha il semplice moto traslatorio di un sistema rispetto all'altro e la relazione (3.16) si riduce alla (3.12). Nel secondo caso il sistema con origine in O' ruota rispetto al sistema con origine in O mentre il punto O' si mantiene a riposo rispetto a O , per cui la (3.16) si esprime come $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r}'$ e la velocità di trascinamento vale $\vec{\omega} \times \vec{r}'$; questo caso è detto *moto di trascinamento rotatorio*.

Per valutare la relazione tra le accelerazioni del punto materiale P misurate rispetto ai due diversi sistemi di riferimento deriviamo ambo i membri della relazione (3.15):

$$\begin{aligned} \frac{dv_x'}{dt} \hat{x}' + \frac{dv_y'}{dt} \hat{y}' + \frac{dv_z'}{dt} \hat{z}' + v_x' \frac{d\hat{x}'}{dt} + v_y' \frac{d\hat{y}'}{dt} + v_z' \frac{d\hat{z}'}{dt} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times (x' \hat{x}' + y' \hat{y}' + z' \hat{z}') + \\ + \vec{\omega} \times \left(\frac{dx'}{dt} \hat{x}' + \frac{dy'}{dt} \hat{y}' + \frac{dz'}{dt} \hat{z}' \right) + \vec{\omega} \times \left(x' \frac{d\hat{x}'}{dt} + y' \frac{d\hat{y}'}{dt} + z' \frac{d\hat{z}'}{dt} \right) = \\ = \left(\frac{dv_x}{dt} - \frac{dV_x}{dt} \right) \hat{x} + \left(\frac{dv_y}{dt} - \frac{dV_y}{dt} \right) \hat{y} + \left(\frac{dv_z}{dt} - \frac{dV_z}{dt} \right) \hat{z}, \end{aligned}$$

sfruttando quindi la (2.28) per valutare la derivata dei versori del sistema con origine in O' , si ha:

$$\begin{aligned} a_x' \hat{x}' + a_y' \hat{y}' + a_z' \hat{z}' + \vec{\omega} \times (v_x' \hat{x}' + v_y' \hat{y}' + v_z' \hat{z}') + \vec{\alpha} \times (x' \hat{x}' + y' \hat{y}' + z' \hat{z}') + \\ + \vec{\omega} \times (v_x' \hat{x}' + v_y' \hat{y}' + v_z' \hat{z}') + \vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times (x' \hat{x}' + y' \hat{y}' + z' \hat{z}')] = \\ = (a_x - A_x) \hat{x} + (a_y - A_y) \hat{y} + (a_z - A_z) \hat{z}, \end{aligned}$$

relazione che può sintetizzarsi come:

$$\vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{a} - \vec{A},$$

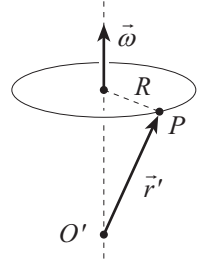
da cui segue:

$$\vec{a}' = \vec{a} - \left[\vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \right] - 2\vec{\omega} \times \vec{v}', \quad (3.17)$$

dove $\vec{a}'$ è l'accelerazione del punto P rispetto al sistema con origine in O' , $\vec{a}$ l'accelerazione di P rispetto al sistema con origine in O e

$$\vec{a}_t \equiv \vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}'),$$

detta *accelerazione di trascinamento*, è l'accelerazione con cui si muove rispetto al sistema con origine in O il punto solidale col sistema mobile che, nell'istante considerato è situato nella posizione occupata da P ; l'accelerazione di trascinamento è costituita da tre termini: l'accelerazione $\vec{A}$ dell'origine O' rispetto a O ; l'accelerazione tangenziale $\vec{\alpha} \times \vec{r}'$ del moto circolare descritto dall'estremo libero del vettore $\vec{r}'$; l'accelerazione radiale o centripeta $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ sempre del moto circolare descritto dall'estremo libero del vettore $\vec{r}'$. Infine



$$\vec{a}_c \equiv 2\vec{\omega} \times \vec{v}' \quad (3.18)$$

è detta *accelerazione di Coriolis* o *accelerazione complementare* e dipende dal moto di P nel sistema con origine in O' annullandosi, in particolare, se $\vec{v}' = \vec{0}$, cioè se il punto P è a riposo rispetto a O' , o se i vettori $\vec{v}'$ e $\vec{\omega}$ sono tra loro paralleli.

Esempio: (*Accelerazione efficace di gravità*) La velocità angolare della Terra vale ¹ $7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ e la sua direzione coincide con l'asse terrestre. Sia $\vec{g}_0$ l'accelerazione di gravità che si misurerebbe in corrispondenza di un punto P della superficie terrestre qualora la Terra non fosse in rotazione; dalla (3.17) l'accelerazione misurata da un osservatore solidale con la Terra è:

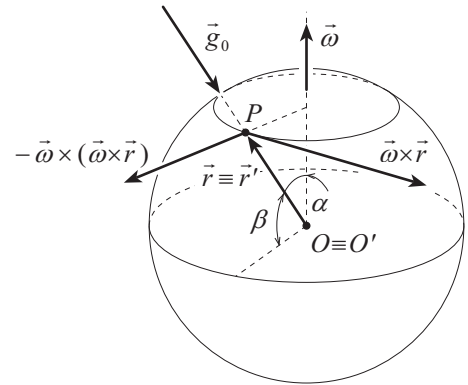
$$\vec{a}' = \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) - 2\vec{\omega} \times \vec{v}',$$

in quanto le origini dei due sistemi, O e O' , coincidono e $\vec{r}' \equiv \vec{r}$ e inoltre il moto rotatorio è uniforme. Supponiamo che il moto del punto rispetto alla superficie terrestre avvenga molto lentamente o affatto, in moto da poter trascurare l'accelerazione di Coriolis. In questo caso, l'accelerazione misurata nel sistema solidale alla Terra è detta *accelerazione efficace* di gravità $\vec{g}$, così:

$$\vec{g} = \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Il termine $-\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ è detto *accelerazione centrifuga*, essendo diretta verso l'esterno. Supponendo che $\vec{g}_0$ sia diretta verticalmente², per effetto dell'accelerazione centrifuga la direzione di $\vec{g}$ devia lievemente dalla direzione radiale. L'accelerazione centrifuga è massima all'equatore e diminuisce spostandosi verso i poli, essendo il suo modulo pari a:

$$|\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})| = \omega^2 R \sin \alpha = \omega^2 R \cos \beta,$$



¹ La Terra descrive una rotazione completa in media in 24 ore, cioè in 86400 s, pertanto dalla relazione (2.33) la frequenza di rotazione vale $1.16 \times 10^{-5} \text{ Hz}$ che, dalla (2.34) corrisponde alla velocità angolare indicata.

² La direzione del vettore $\vec{g}_0$ può localmente differire da quella verticale per effetto di disomogeneità della distribuzione delle masse all'interno della Terra

dove R è il raggio terrestre pari a $6.37 \times 10^6 m$ circa, α è l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{\omega}$ e $\beta \equiv 90^\circ - \alpha$ è la latitudine; in particolare, all'equatore $\beta \equiv 0^\circ$ e:

$$|\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})| = \omega^2 R \approx 3.30 \times 10^{-2} m/s^2.$$

Pertanto l'accelerazione efficace di gravità aumenta spostandosi dall'equatore verso i poli.

Esempio: (*Deviazione di un corpo in caduta libera dovuta all'accelerazione di Coriolis, all'equatore*) All'equatore il vettore velocità $\vec{v}'$ di un corpo che cade forma un angolo di 90° con la direzione di $\vec{\omega}$, per cui dalla (3.18) il modulo dell'accelerazione di Coriolis vale:

$$a_c = |-2\vec{\omega} \times \vec{v}'| = 2\omega v'.$$

Considerando un sistema di riferimento in cui l'asse x è orientato come il vettore $\vec{a}_c$ ($\hat{x} \equiv \vec{a}_c/a_c$), l'accelerazione del corpo in caduta lungo questo asse vale:

$$a_x = 2\omega v',$$

dove la velocità v' vale gt ; pertanto sostituendo si trova:

$$a_x = 2\omega gt.$$

Integrando questa equazione nell'ipotesi che la velocità iniziale v_{x0} lungo la direzione di $\vec{a}_c$ sia nulla, si trova:

$$v_x = v_{x0} + \int_0^t a_x d\zeta = \int_0^t 2g\omega\zeta d\zeta = g\omega t^2,$$

e integrando questa equazione considerando che all'istante iniziale il corpo si trovi sulla perpendicolare al punto di caduta e quindi x_0 è nullo, si ha:

$$x = x_0 + \int_0^t v_x d\zeta = \int_0^t g\omega\zeta^2 d\zeta = \frac{1}{3}g\omega t^3$$

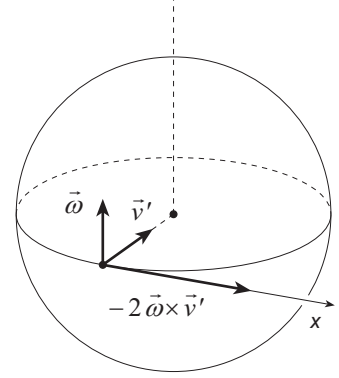
Siccome l'altezza di caduta h può esprimersi come

$$h = \frac{1}{2}gt^2,$$

eliminando il tempo tra queste due ultime espressioni si trova:

$$x = \frac{1}{3}\omega\sqrt{\frac{8h^3}{g}} \approx \frac{1.53 \times 10^{-2}}{\sqrt{m}} h^{3/2}.$$

Così, ad esempio, per un corpo che cade da un'altezza di $100 m$ si ha una deviazione x rispetto alla verticale di $1.53 cm$.



4 DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE

A differenza della cinematica in cui i moti sono descritti solo geometricamente attraverso l'uso dei vettori posizione, velocità ed accelerazione, nella *dinamica* vengono analizzate le cause che danno origine al moto. In generale, il moto di un corpo è determinato dalla sua interazione con l'ambiente circostante; in una prima fase di questo studio saranno considerati i soli punti materiali, in modo da poter prescindere dalla forma del corpo nello studio dell'interazione. Inoltre si studierà la dinamica di corpi in moto con velocità trascurabili rispetto a quella della luce nel vuoto, circa $3 \times 10^8 \text{ m/s}$, e di dimensioni superiori di quelle delle particelle componenti i sistemi atomici. Tale ambito di studio è detto *meccanica classica*.

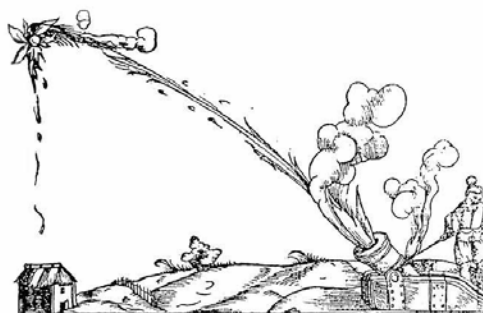
Lo studio dinamico del moto dei corpi richiede la specificazione sia delle caratteristiche del punto materiale, quali massa, carica, momento di dipolo elettrico ecc., che la definizione dell'ambiente nel quale sono situati i corpi. A partire da tali informazioni, nota la velocità iniziale di un corpo, la dinamica deve prevederne il successivo moto. Si riterranno validi i procedimenti seguiti a tale fine solo se produrranno dei risultati in accordo con l'esperienza.

4.1 Prima legge di Newton

Una efficace descrizione del moto si ebbe a partire dal diciassettesimo secolo, prima con Galileo e quindi con Newton. Originariamente si riteneva che i moti avessero luogo per l'azione di influenze esterne, o forze, mentre lo stato naturale dei corpi era l'assenza di moto; pertanto, affinché si avesse il moto di un corpo, ad esempio rettilineo uniforme, su di esso doveva essere esercitata continuamente un'azione e, al cessare di questa, il moto sarebbe terminato. Tale convinzione era avvalorata dall'esperienza quotidiana che vede, ad esempio, la necessità di una spinta continua di un corpo su una superficie orizzontale scabra per mantenerne il moto rettilineo uniforme. Il valore degli studi di Galileo e Newton sta nella capacità di separare dagli aspetti caratteristici e determinanti dei processi analizzati gli elementi estranei e perturbatori presenti nell'esperienza. Nella pratica si osserva che al ridursi degli agenti perturbatori, ad esempio attraverso operazioni di levigatura, lubrificazione ecc., la diminuzione della velocità di un corpo lasciato a sé stesso sulla superficie orizzontale procede sempre più lentamente. Di conseguenza, è possibile estrapolare tale caratteristica affermando che qualora si potessero eliminare tutte le perturbazioni, il corpo continuerebbe a muoversi di moto rettilineo uniforme.

Pertanto è necessario un agente esterno per modificare la velocità di un corpo ma non occorre alcun agente per mantenerne la velocità. Così il moto sul piano ha origine da una spinta e la superficie scabra esercita su di esso un'azione per rallentarlo. In entrambi i casi delle azioni determinano un cambiamento di velocità del corpo ovvero un'accelerazione. Questo principio prende il nome di *prima legge di Newton* e viene così enunciato:

“Ogni corpo non sottoposto ad azioni esterne (punto materiale libero) persiste nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme”.



Concezione pregalileiana del moto: un corpo si muove in virtù del possesso di una proprietà detta *impeto*, all'esaurirsi dell'impeto il moto cessa.

Alternativamente, la prima legge può esprimersi affermando che, in assenza di azioni, l'accelerazione di un corpo è nulla, cioè la sua velocità non cambia. Quindi, siccome l'accelerazione del corpo è determinata dall'interazione con l'ambiente circostante, un corpo isolato si troverà o in quiete o in moto con velocità costante. La proprietà secondo cui i corpi restino in quiete o mantengano il loro moto rettilineo uniforme in assenza di interazioni con l'ambiente circostante è detta *inerzia*. Per tale motivo la prima legge di Newton è anche denominata *principio di inerzia*.

Per stabilire la prima legge di Newton, a causa della relatività del concetto di moto, è necessario specificare il sistema di riferimento rispetto al quale il moto è riferito. Si assume, pertanto, che il moto del corpo sia relativo ad un osservatore non soggetto ad interazioni con l'ambiente circostante. Tale osservatore è detto *inerziale* ed il corrispondente sistema di riferimento è detto *sistema di riferimento inerziale*. Ovviamente un sistema di riferimento solidale ad un altro osservatore in moto rettilineo uniforme relativamente ad un sistema di riferimento inerziale è, esso stesso, un sistema di riferimento inerziale. Pertanto esistono molteplici sistemi di riferimento inerziali gli uni in moto rettilineo uniforme rispetto agli altri. Un sistema di riferimento inerziale nel senso testé descritto è un'astrazione, non potendo isolare completamente un corpo. Tuttavia, in molti casi, le interazioni di un corpo con l'ambiente circostante possono essere considerate trascurabili per i processi che si intende studiare per cui, senza commettere gravi errori, il sistema di riferimento solidale col corpo può essere ritenuto un sistema di riferimento inerziale.

4.2 Forza

Le cause che determinano una variazione della velocità di un punto materiale in un certo sistema di riferimento sono dette *forze*. Per caratterizzare completamente tale concetto occorre stabilire operativamente il criterio di uguaglianza, le regole di somma ed, infine, l'unità di misura. A tale scopo occorre riferirsi alle risultanze sperimentali. Dall'osservazione che un punto materiale, a riposo su un piano privo di elementi che ne possono alterare il moto, si muove lungo la direzione nella quale viene spinto, segue che la forza ha carattere vettoriale. Il criterio per stabilire l'uguaglianza di due forze può essere stabilito a partire dall'accelerazione che esse determinano; cioè diremo che due forze applicate successivamente ad uno stesso corpo sono uguali se ne determinano la stessa accelerazione, dove, per accelerazione, si intende il vettore accelerazione.

È possibile verificare tali caratteristiche delle forze adoperando, ad esempio, una molla. Si osserva infatti che se si comprime o si allunga entro certi limiti una molla a partire dalla posizione di riposo, agli estremi viene esercitata una forza che è sempre la stessa a parità di compressione o di allungamento. Per stabilire le regole di somma si può collegare la molla ad un punto materiale e, mantenendo fisso il punto, estendere la molla di una certa entità quindi, lasciando andare il punto materiale, se ne può osservare l'accelerazione in un intervallo di tempo in cui si fa in modo che l'allungamento sia mantenuto costante. Osservando il moto in tale istante si trova che due forze di uguale intensità, agenti lungo la stessa direzione e con lo stesso verso, determinano sul corpo un'accelerazione doppia rispetto a quella prodotta da una singola forza. Se invece le due forze agiscono lungo direzioni diverse, si determina un'accelerazione pari alla somma vettoriale delle accelerazioni che si hanno quando le due forze agiscono separatamente sul corpo.

4.3 Seconda legge di Newton

Dalle considerazioni precedenti segue che tra la forza e l'accelerazione sussiste una relazione di proporzionalità vettoriale, cioè indicando con $\vec{F}$ il vettore forza e con $\vec{a}$ l'accelerazione che esso determina su un dato corpo, si ha:

$$\vec{F} \propto \vec{a}.$$

Sperimentalmente, attraverso l'applicazione di uguali forze a corpi di differente natura, sempre assimilabili a punti materiali, si osserva che la costante di proporzionalità dipende da caratteristiche proprie del corpo. Tale costante manifesta l'inerzia del punto materiale, in quanto stabilisce l'entità dell'accelerazione che subisce il punto materiale quando è sottoposto all'azione di una certa forza. Supponiamo di applicare a due punti materiali una stessa forza, allora le accelerazioni conseguenti saranno tali che:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \xi_1 \vec{a}_1, \\ \vec{F} &= \xi_2 \vec{a}_2,\end{aligned}$$

dove i simboli ξ_1 e ξ_2 esprimono il coefficiente di proporzionalità tra forza e accelerazione. Se nelle espressioni precedenti valutiamo il rapporto membro a membro dei moduli, si trova:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{\xi_2}{\xi_1}.$$

Sperimentalmente si osserva che, qualora gli stessi corpi siano entrambi sottoposti ad una differente forza $\vec{F}'$, le corrispondenti accelerazioni $\vec{a}'_1$ e $\vec{a}'_2$ saranno tali che:

$$\frac{a'_1}{a'_2} = \frac{\xi_2}{\xi_1},$$

indipendentemente dallo stato di moto di ciascuno dei corpi prima che agisse la forza. Ciò indica che la costante di proporzionalità costituisce una proprietà intrinseca dei punti materiali, essendo indipendente dal loro stato di moto e che ne caratterizza il comportamento in relazione agli agenti che ne perturbano il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Tale caratteristica, che è l'inerzia, è rappresentata dalla *massa inerziale*. Indicando con m la massa inerziale, la relazione di proporzionalità può essere espressa come:

$$\vec{F} = m\vec{a}. \quad (4.1)$$

Prescindendo, per il momento, dalle unità di misura adoperate in tale relazione, è possibile fare delle considerazioni circa la massa. Si verifica facilmente che la massa è una grandezza scalare e pertanto segue le leggi proprie di tali grandezze. Dati due punti materiali identici come dimensioni e costituzione si osserva che essi subiscono la stessa accelerazione in corrispondenza dell'applicazione di un'identica forza. Così può affermarsi che tali corpi hanno la medesima massa inerziale. Pertanto, punti materiali caratterizzati dalla stessa massa conseguono un uguale accelerazione quando sono soggetti ad una medesima forza. Consideriamo ora due punti materiali di uguale massa, dalla (4.1) consegue che essi, soggetti ad una forza $\vec{F}$ subiranno un'accelerazione $\vec{a}$ pari a $\vec{F}/m$. Sperimentalmente si osserva che, qualora i due punti vengano uniti in modo da costituire un unico punto, l'accelerazione $\vec{a}'$ che essi subiscono in corrispondenza della forza $\vec{F}$ è tale che $a' = a/2$. Ciò è in accordo con la considerazione secondo cui il punto materiale costituito dall'unione dei punti di massa m ha massa $2m$. Analogamente si prova che, in generale, la massa di un corpo costituito dall'unione di due corpi, rispettivamente di masse m_1 e m_2 è pari a $m_1 + m_2$.

La scelta delle unità di misura per massa e forza deriva sostanzialmente da esigenze pratiche circa la realizzabilità di opportuni campioni per tali grandezze. Nei sistemi più usati, *SI* e *cgs*, si sceglie quale grandezza fondamentale la massa, insieme a quelle di lunghezza e di tempo. Nel sistema *SI*, l'unità di misura è il *kilogrammo-massa*, mentre nel sistema *cgs* è il *grammo*, che è pari ad un millesimo del kilogrammo. Dalla (4.1) segue che le dimensioni della forza sono quelle di una massa moltiplicata per una lunghezza diviso il quadrato di un tempo, per cui nel sistema *SI* risulta:

$$[F] = \frac{kg \, m}{s^2} \equiv N;$$

tale quantità prende il nome di *newton* (N) e rappresenta la forza che occorre applicare ad un punto materiale di $1 \, kg$ per conferirgli un'accelerazione di $1 \, m/s^2$ (nella direzione e nel verso della forza).

La relazione (4.1) prende il nome di *seconda legge di Newton* e afferma che in un sistema di riferimento inerziale l'accelerazione di un punto materiale prodotta da forze applicate è direttamente proporzionale alla somma delle forze stesse e inversamente proporzionale alla massa del punto.

Si osservi che, qualora $\vec{F} = \vec{0}$, dalla (4.1) segue che anche l'accelerazione $\vec{a}$ è nulla, in accordo a quanto affermato dalla prima legge di Newton; pertanto queste due leggi non sono indipendenti; tuttavia attraverso la prima legge è possibile definire i sistemi di riferimento inerziali nel cui ambito vale la seconda legge.

La (4.1) è un'equazione vettoriale che, fissato un opportuno sistema di riferimento, corrisponde alle tre equazioni scalari:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= ma_x \\ \sum F_y &= ma_y \\ \sum F_z &= ma_z,\end{aligned}$$

dove al primo membro compaiono le componenti rispetto al sistema di riferimento fissato della risultante $\vec{F}$ delle forze agenti sul corpo di massa m ed al secondo membro il prodotto tra la massa di tale corpo e le componenti dell'accelerazione $\vec{a}$. L'applicazione della seconda legge richiede quindi la specificazione di tutte le forze che agiscono sul corpo, attraverso il cosiddetto *diagramma delle forze*.

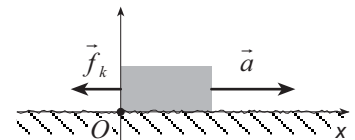
Alla luce della seconda legge di Newton è possibile interpretare la dinamica del moto su una superficie orizzontale scabra. Si osserva che un corpo lanciato su tale superficie con velocità $\vec{v}_0$ cessa il suo moto dopo un certo tempo, quindi sul corpo agisce un'accelerazione opposta alla direzione del moto. In un sistema di riferimento inerziale l'accelerazione di un corpo è dovuta ad una forza, così concludiamo che sul corpo in moto agisce una forza. Questa forza prodotta dal contatto fra il corpo e la superficie scabra è detta *forza d'attrito*.

Esempio: Descriviamo il moto di un corpo lanciato con velocità iniziale $\vec{v}_0$ su un piano scabro. L'espressione della (4.1) è:

$$ma = -f_k,$$

dove $\vec{f}_k$ indica la forza d'attrito. Da tale relazione segue:

$$a = -\frac{f_k}{m}.$$



Il moto è di tipo uniformemente decelerato, così dalle relazioni (2.10) si ottiene:

$$v = v_0 - \frac{f_k}{m} t$$

da cui segue che al tempo $(mv_0)/f$ il corpo si arresta. La legge oraria del moto si ricava dalle (2.10) assumendo che all'istante iniziale il corpo sia nell'origine del sistema di riferimento ($x = 0$):

$$x = v_0 t - \frac{f_k}{2m} t^2,$$

così il moto cessa dopo che il corpo ha percorso una distanza pari a $mv_0^2/(2f_k)$.

Esempio: Stabiliamo la velocità raggiunta a distanza d dal punto di partenza da un corpo di massa m posto su una superficie orizzontale priva di attrito, quando è soggetto ad una forza costante F partendo da fermo ($v_0 = 0$). Risulta:

$$m \frac{dv}{dt} = F;$$

integrando questa equazioni con la condizione iniziale $v_0 = 0$, si ha:

$$v = \frac{F}{m} t,$$

se integriamo questa espressione si trova:

$$x = \frac{1}{2} \frac{F}{m} t^2,$$

avendo assunto quale origine quella in cui il corpo era originariamente in quiete. La distanza d dall'origine viene raggiunta al tempo t_d pari a :

$$t_d = \sqrt{\frac{2md}{F}},$$

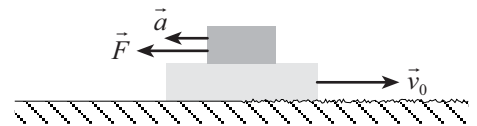
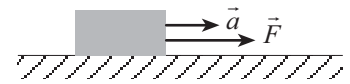
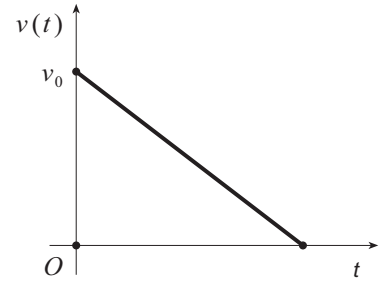
in cui la velocità vale:

$$v_d = \frac{F}{m} t_d = \frac{F}{m} \sqrt{\frac{2md}{F}} = \sqrt{\frac{2Fd}{m}}.$$

Esempio: Su un supporto in moto su un piano orizzontale senza attrito con velocità $\vec{v}_0$ è posto un corpo di massa m . Il sistema così costituito, raggiungendo una superficie scabra, subisce una decelerazione per cui il modulo della sua velocità passa da v_0 a $v_1 < v_0$ in un tempo T . Stabiliamo la forza che agisce sul corpo di massa m . L'accelerazione cui è soggetto il sistema è:

$$a = \frac{v_1 - v_0}{T}$$

dove $a < 0$ essendo $v_1 < v_0$, così la forza agente sul corpo è diretta nel verso contrario a quello del moto e vale:



$$F = ma = m \frac{v_1 - v_0}{T}.$$

Tale forza è diretta nel verso contrario di $\vec{v}_0$. Qualora la forza di attrito tra il corpo di massa m e il suo supporto è inferiore a tale valore, la massa m slitterà sul supporto in quanto, come osservato rispetto ad un sistema di riferimento solidale al piano, la massa decelera meno rapidamente del supporto.

4.4 Terza legge di Newton

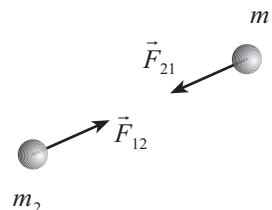
Nell'introdurre la dinamica si è affermato che il moto di un corpo si origina dalla sua interazione con l'ambiente circostante. Successivamente tale interazione è stata descritta attraverso l'introduzione del concetto di forza. Pertanto concludiamo che i corpi interagiscono con l'ambiente in cui si situano attraverso forze. In particolare, esaminando le forze agenti su un corpo si osserva che ciascuna è originata dall'azione di un altro corpo facente parte dell'ambiente circostante. D'altra parte il corpo dell'ambiente, avendo come parte del suo ambiente il primo corpo, interagisce con esso. Sperimentalmente si osserva che, quando un corpo esercita una forza su di un altro, questo a sua volta esercita una forza sul primo. Tale coppia di forze è caratterizzata da essere uguale in modulo e direzione, ma opposta in verso. Si può quindi affermare che:

“Quando due corpi esercitano delle forze l'uno verso l'altro, queste hanno lo stesso modulo, la stessa direzione e verso opposto”.

Questa affermazione è nota come *terza legge di Newton*. Tradizionalmente, nell'interazione tra due corpi una delle forze viene arbitrariamente denominata *azione* e l'altra *reazione*, così la legge di Newton viene comunemente espressa attraverso l'enunciato: “Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”.

E' possibile rappresentare matematicamente tale legge considerando l'interazione tra due corpi; supponiamo che il corpo 1 eserciti una forza $\vec{F}_{12}$ sul corpo 2, allora sperimentalmente si verifica che il corpo 2 eserciterà sul corpo 1 una forza $\vec{F}_{21}$ tale che:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21};$$



come è specificato dal diverso ordine degli indici di questa espressione, le due forze agiscono su corpi differenti. Se così non fosse, ovvero le due forze agissero sul medesimo corpo, la risultante delle forze agenti su di esso sarebbe nulla, per cui non potrebbe aversi alcuna accelerazione.

4.5 Classificazione delle forze

Tutte le forze responsabili dei fenomeni naturali sono riconducibili a quattro tipi di interazioni fondamentali: l'*interazione gravitazionale*, l'*interazione elettromagnetica*, l'*interazione debole* e l'*interazione forte*. L'interazione gravitazionale, la prima ad essere scoperta e studiata, si esplica tra i corpi dotati di massa; l'interazione elettromagnetica caratterizza i corpi che posseggono una carica elettrica; l'interazione debole è responsabile di alcuni tipi di decadimenti di particelle e l'interazione forte garantisce la stabilità dei nuclei atomici. Di recente si è compreso che due di queste interazioni, quella elettromagnetica e quella debole sono, su scala microscopica, due diversi aspetti della stessa interazione che prende il nome, pertanto, di *interazione elettrodebole*.

La pratica quotidiana suggerisce che l'azione di una forza su di un corpo richieda il contatto tra il corpo e l'agente che determina l'azione. Ad esempio la spinta di un corpo su un piano ne determina il moto. D'altra parte, sempre nella pratica quotidiana, osserviamo la manifestazione di forze che non richiedono alcun contatto, come la forza di interazione tra i pianeti e il Sole o la forza che si esplica tra cariche elettriche. Il problema dell'interazione a distanza fu risolto nel diciannovesimo secolo da Michel Faraday attraverso l'introduzione del concetto di *campo*. Un corpo, in virtù di una qualche sua proprietà, come la massa o la carica elettrica, genera nello spazio attorno a sé un campo attraverso il quale gli altri corpi interagiscono con il corpo che lo ha generato; il campo, quindi, media l'interazione fra i corpi. Apparentemente tale entità non ha alcun ruolo nella dinamica delle forze di contatto; tuttavia un esame microscopico dell'azione di tale forze, evidenzia che anche esse sono riconducibili ad una delle quattro forme di interazione testé descritte. Inoltre anche tali forze, sulla scala microscopica, si manifestano attraverso un'interazione a distanza e, pertanto, mediata da un campo. La mediazione di un campo nell'interazione tra due corpi sembra solo un altro modo per descrivere una stessa cosa tuttavia, in molteplici circostanze, i campi presentano una realtà quasi indipendente dagli oggetti che li generano. Ciò segue dal fatto che, sebbene spesso non sia cosa manifesta, l'interazione fra due corpi non è istantanea, per cui il campo rappresenta l'entità che si propaga da un corpo all'altro affinché si verifichi l'interazione.

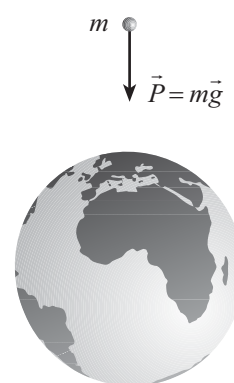
Nell'ambito della fisica classica tutte le forze che si esplicano sono riconducibili a due soli tipi di interazione, quella gravitazionale e quella elettromagnetica. La forza gravitazionale giustifica il fatto che tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa, in prossimità della Terra acquistano la stessa accelerazione se lasciati liberi. L'interazione elettromagnetica è responsabile delle forze di contatto; osservate a livello microscopico, tali forze si esplicano attraverso azioni elettriche repulsive o attrattive tra gli atomi che costituiscono i corpi. Ad esempio, quando il corpo è tirato da una fune, questa esercita sul corpo una forza detta *tensione* che ha origine nelle forze di natura elettrostatica che mantengono coese le molecole che costituiscono la fune. Tale tensione esiste finché non vengono superate le forze intermolecolari. A quel punto la tensione cessa in quanto la fune si spezza a causa della rottura dei legami molecolari nella fune stessa. Analogamente la pressione di un corpo su un altro su di un piano orizzontale ne causa il moto per effetto della repulsione elettrica che si esplica tra uguali cariche appartenenti ai due corpi.

4.6 Forza peso

Supponiamo di poter considerare la Terra un sistema di riferimento inerziale. Sperimentalmente si osserva che in prossimità della Terra un corpo, indipendentemente dalla sua massa, quando è lasciato libero, acquista un'accelerazione il cui modulo vale, in media, circa 9.8 m/s^2 . Questa accelerazione è conseguenza dell'interazione tra la Terra e il corpo e la forza corrispondente è detta *peso*. Dalla (4.1), se $\vec{g}$ indica l'accelerazione del corpo, nota come *accelerazione di gravità*, e $\vec{P}$ il peso, allora:

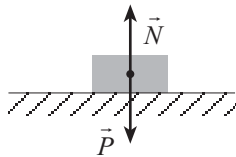
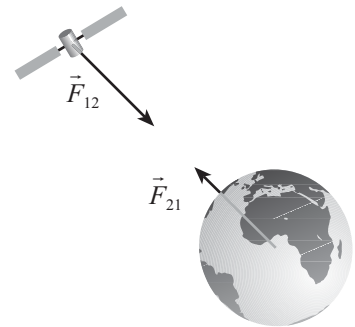
$$\vec{P} = m\vec{g},$$

dove m è la massa inerziale del corpo. Naturalmente, in presenza di altre forze l'accelerazione che acquista il corpo è diversa da $\vec{g}$, ciò si verifica in particolare quando il corpo cade nell'aria in quanto, agendo su di esso l'attrito dell'aria, l'accelerazione risulta minore di g . Il valore indicato per il modulo di $\vec{g}$ di 9.8 m/s^2 va inteso quale valore medio, in quanto tale accelerazione dipende, in generale, dal luogo in cui si effettua la misura. Ciò implica che il peso non è una caratteristica intrinseca dei corpi come lo è, ad esempio, la massa; infatti il peso di un corpo determinato su un



altro pianeta sarebbe differente da quello misurato sulla Terra. Per effetto della rotazione attorno al suo asse, la Terra, in effetti, non costituisce un sistema di riferimento inerziale e qualsiasi sistema di riferimento sulla Terra possiede una accelerazione centrifuga rispetto ad un sistema di riferimento inerziale. Ciò determina una variazione del modulo di $\vec{g}$ dell'ordine dello 0.3% tra i poli e l'equatore; tuttavia, vista l'esiguità dell'effetto, questo può essere, in prima approssimazione, trascurato. Fissato il valore di g , la relazione precedente mostra che, considerando i moduli, massa e peso sono proporzionali e, in particolare, a 1 kg corrisponde un peso di 9.8 N. Tale relazione giustifica la pratica comune secondo cui i corpi vengono "pesati" in kg. Tuttavia nei calcoli è opportuno distinguere queste due grandezze e non fare uso della massa in kg laddove andrebbe adoperato il peso in N.

Esempio: Consideriamo un corpo in prossimità della superficie della Terra, ad esempio un satellite; su di esso agisce la forza di gravità $\vec{F}_{12}$, allora, dalla terza legge di Newton, sulla Terra agisce quale reazione, la forza di attrazione del satellite sulla Terra $\vec{F}_{21}$. Per effetto di questa forza la Terra è accelerata verso il satellite tuttavia, a causa della sua elevata massa, tale accelerazione non può essere facilmente misurata.



Esempio: Consideriamo un corpo a riposo su un piano orizzontale posto sulla Terra. Su di esso agisce la forza $\vec{P}$ tuttavia, siccome il corpo non è accelerato, evidentemente su di esso agisce un'altra forza uguale in modulo e direzione ma opposta in verso. Tale forza è esercitata dal piano di appoggio e prende il nome di *reazione vincolare* $\vec{N}$. Le forze $\vec{P}$ ed $\vec{N}$ non costituiscono una coppia di azione e reazione in quanto

agiscono sullo stesso corpo. Come già visto, la reazione a $\vec{P}$ è applicata alla Terra, la reazione a $\vec{N}$ è rappresentata dalla forza con la quale il corpo agisce sul piano.

Esempio: Consideriamo un corpo sospeso ad un soffitto tramite una corda di massa trascurabile. Sul corpo agiscono la forza peso $\vec{P}$ e la tensione della corda $\vec{T}$; siccome il corpo è in quiete, cioè la sua accelerazione è nulla, deve risultare:

$$\vec{T} = -\vec{P}.$$

Malgrado tale relazione, la tensione della corda non costituisce la reazione a $\vec{P}$ essendo esercitata sullo stesso corpo. La reazione a $\vec{T}$ è la forza $\vec{F}$ che il corpo esercita sulla corda. Contemporaneamente la corda esercita sul soffitto una forza $\vec{F}_s$ e il soffitto, viceversa, esercita sulla corda una forza $\vec{R}$. Le coppie di azione e reazione sono pertanto:

$$\vec{F} = -\vec{T},$$

$$\vec{R} = -\vec{F}_s.$$

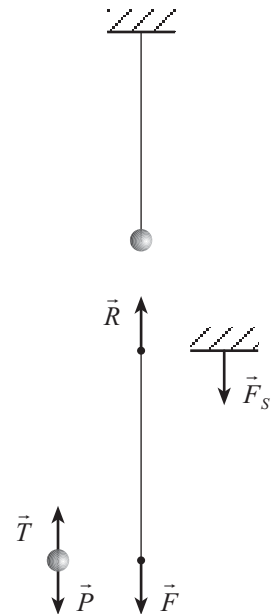
Inoltre, poiché la corda è in quiete, risulta:

$$\vec{F} = -\vec{R},$$

per cui, confrontando le relazioni precedenti, si ottiene:

$$\vec{P} = -\vec{T} = \vec{F} = -\vec{R} = \vec{F}_s,$$

cioè la corda, se di massa trascurabile rispetto a quella del corpo, trasmette senza modifiche il peso del corpo al vincolo costituito dal soffitto.



Esempio: Consideriamo un corpo tirato da un carrello su un piano orizzontale tramite una corda priva di massa. Supponiamo, per semplicità, che sia trascurabile l'attrito tra il corpo e il piano ma non tra il carrello e il piano. Per muoversi il carrello deve spingere sul piano esercitando una forza $\vec{f}_{cp}$; quale reazione il piano esercita una forza $\vec{f}_{pc}$ sul carrello, così:

$$\vec{f}_{cp} = -\vec{f}_{pc}.$$

Il carrello tira la corda con la forza $\vec{f}_{cs}$, per cui la corda esercita sul carrello la tensione $\vec{f}_{sc}$ con:

$$\vec{f}_{sc} = -\vec{f}_{cs}.$$

La corda tira il corpo con la forza $\vec{f}_{sm}$, per cui sulla corda agisce la reazione del corpo $\vec{f}_{ms}$, con

$$\vec{f}_{ms} = -\vec{f}_{sm}.$$

Siccome la corda è priva di massa, risulta

$$\vec{f}_{ms} = -\vec{f}_{cs},$$

inoltre, dalla (4.1) si ha:

$$m\vec{a} = \vec{f}_{sm},$$

pertanto

$$m\vec{a} = \vec{f}_{sm} = -\vec{f}_{ms} = -(-\vec{f}_{cs}) = \vec{f}_{cs},$$

cioè la corda ha trasmesso al corpo la forza esercitata su di essa dal carrello. Qualora la massa della corda m_c non fosse stata trascurabile, relativamente alla corda potrebbe scriversi l'equazione:

$$m_c a_c = f_{cs} - f_{ms},$$

avendo proiettato le forze su un asse orizzontale orientato nel verso del moto. Siccome $f_{sm} = f_{ms}$, segue:

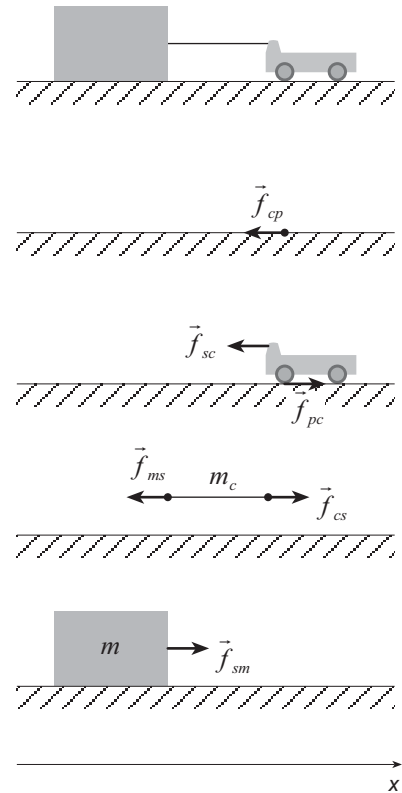
$$m_c a_c = f_{cs} - f_{ms} = f_{cs} - f_{sm} = f_{cs} - ma.$$

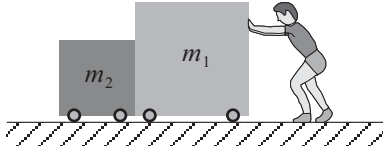
D'altra parte, siccome la corda e il corpo si mantengono legati, le reciproche accelerazioni sono uguali, cioè $a_c = a$, così

$$(m + m_c)a = f_{cs}$$

Esempio: Consideriamo la spinta di due corpi su un piano e supponiamo che ciascun corpo sia posto su un carrello in maniera da potersi muovere senza attrito sul piano. Colui che spinge i due corpi esercita sul piano una forza $\vec{f}_{LP}$, per cui il piano reagisce sull'operatore con la forza $\vec{f}_{PL}$ tale che:

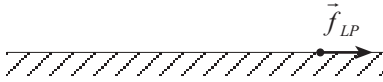
$$\vec{f}_{LP} = -\vec{f}_{PL}.$$





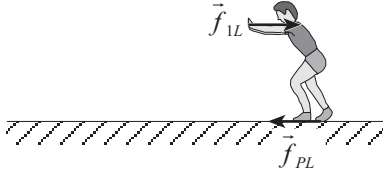
L'operatore spinge sul primo corpo con forza $\vec{f}_{L1}$ e il corpo reagisce con la forza $\vec{f}_{1L}$, dove:

$$\vec{f}_{1L} = -\vec{f}_{L1}.$$



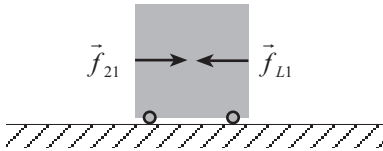
Infine il primo corpo esercita la forza $\vec{f}_{12}$ sul secondo corpo e quest'ultimo esercita sul primo la forza $\vec{f}_{21}$ con

$$\vec{f}_{21} = -\vec{f}_{12}.$$



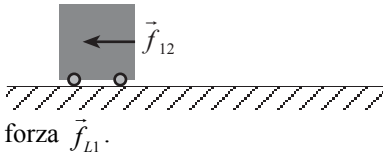
Assumendo quale direzione positiva quella del moto, per i due corpi risulta:

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= f_{L1} - f_{21}, \\ m_2 a_2 &= f_{12}; \end{aligned}$$



d'altra parte $f_{12} = f_{21}$ e $a_1 = a_2$, così

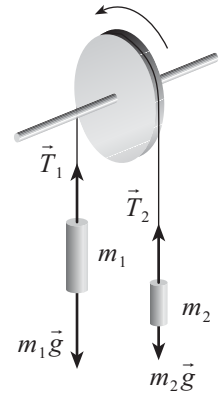
$$(m_1 + m_2) a = f_{L1},$$



cioè il sistema si comporta come un unico blocco di massa $m_1 + m_2$; le forze interne $\vec{f}_{12}$ ed $\vec{f}_{21}$ non influenzano il moto del sistema annullandosi complessivamente. Il moto si esplica grazie alla reazione del piano $\vec{f}_{PL}$ determinata dall'attrito che, qualora venisse meno, impedirebbe l'azione della forza $\vec{f}_{L1}$.

Esempio: Consideriamo il sistema di figura in cui due corpi di masse m_1 ed m_2 sono collegati fra loro attraverso una corda priva di massa tramite una carrucola libera di ruotare attorno al suo asse. Supponiamo che il moto avvenga nel senso indicato dalla freccia, per cui m_1 si muove verso il basso e m_2 verso l'alto. Applicando la seconda legge di Newton alle due masse si trova:

$$\begin{aligned} m_1 a &= m_1 g - T_1, \\ m_2 a &= T_2 - m_2 g, \end{aligned} \quad (4.2)$$



dove T_1 e T_2 sono le tensioni esercitate dalla corda su ciascuna massa. Alle tensioni esercitate dalla fune sui corpi corrispondono due forze f_1 e f_2 applicate agli estremi della fune, dove T_1 è la reazione a f_1 , e T_2 quella a f_2 ; applicando la seconda legge di Newton alla corda segue $m_c a = f_1 - f_2$; ma, siccome $m_c = 0$, risulta $f_1 = f_2$, per cui si ha anche

$$T_1 = T_2 \equiv T.$$

L'accelerazione è comune a tutti i corpi essendo questi collegati fra loro. Pertanto, sommando membro a membro le relazioni (4.2), si trova:

$$m_1 a + m_2 a = m_1 g - m_2 g,$$

da cui segue:

$$a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}.$$

Nota l'accelerazione dei due corpi, attraverso le (4.2) si può ricavare la tensione del filo:

$$T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2} g.$$

Si noti che, se $m_1 > m_2$, l'accelerazione è positiva e la carrucola ruota nel verso indicato dalla freccia.

Esempio: Consideriamo il sistema di figura in cui il corpo di massa m_1 può muoversi senza attrito sul piano inclinato e stabiliamone il moto; in figura sono mostrati i diagrammi delle forze. Proiettando sugli assi, per il corpo di massa m_1 si ha:

$$x: \quad m_1 a = T - m_1 g \sin \vartheta, \quad (4.3)$$

$$y: \quad 0 = N - m_1 g \cos \vartheta, \quad (4.4)$$

e per il corpo di massa m_2

$$x': \quad 0 = 0, \quad (4.5)$$

$$y': \quad m_2 a = m_2 g - T; \quad (4.6)$$

non essendo specificata, su può supporre trascurabile la massa della corda, per cui la tensione da essa esercitata su entrambi i corpi è uguale; inoltre, essendo i corpi collegati, anche le loro accelerazioni sono uguali. In particolare, dalla (4.6) segue:

$$T = m_2 g - m_2 a, \quad (4.7)$$

e sommando membro a membro la (4.3), e la (4.6) si ottiene:

$$m_1 a + m_2 a = m_2 g - m_1 g \sin \vartheta,$$

da cui si ha:

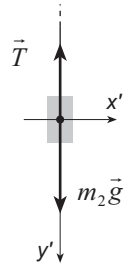
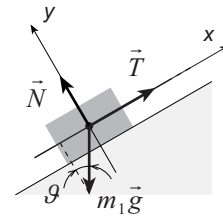
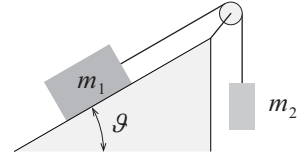
$$a = g \frac{m_2 - m_1 \sin \vartheta}{m_1 + m_2}. \quad (4.8)$$

Si osservi che si è assunto, arbitrariamente, il verso del moto concorde col verso positivo della coordinata x relativa al corpo di massa m_1 ; tuttavia, se $m_2 < m_1 \sin \vartheta$, il verso diventa quello opposto. Sostituendo la (4.8) nella (4.7) si ricava la tensione della corda:

$$T = g \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (1 + \sin \vartheta).$$

Infine l'equazione (4.4) fornisce l'intensità della reazione vincolare:

$$N = m_1 g \cos \vartheta.$$



4.7 Misura delle forze

Siccome è complicato misurare le accelerazioni, la misura della forza attraverso la misura dell'accelerazione prodotta su corpi di massa nota non è un metodo operativamente praticabile. Solitamente si preferisce correlare la misura delle forze alle variazioni di forma o di dimensioni di un corpo sul quale sono applicate. In particolare tale approccio, detto *metodo statico*, per distinguerlo dall'altro che è denominato *metodo dinamico*, fa uso della caratteristica derivata dalla

seconda legge di Newton secondo la quale se un corpo soggetto a delle forze si trova a riposo, la risultante delle forze agenti su di esso è nulla. Se, ad esempio, in un sistema di riferimento inerziale sul corpo in quiete agiscono due forze, necessariamente esse devono avere uguali intensità e direzione ma verso opposto così, scegliendo come unità di misura una di esse, tutte le altre forze possono essere misurate per confronto.

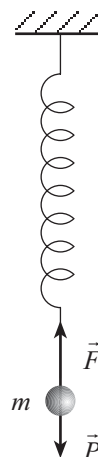
Una molla estesa esercita una forza di richiamo che, entro un certo limite di allungamento, detto *limite di elasticità*, è proporzionale all'allungamento stesso. Se la molla è sospesa verticalmente ad un supporto rigido ed all'altro estremo è collegato un corpo di massa m , in condizioni di equilibrio la forza $\vec{F}$ esercitata dalla molla eguaglierà il peso $\vec{P}$ del corpo. Supponiamo che l'elongazione per un corpo di una certa massa sia x_c allora, se F_c indica l'intensità della forza che provoca tale allungamento, in corrispondenza della applicazione di una generica forza $\vec{F}$ si determinerà un allungamento x tale che:

$$\frac{F}{F_c} = \frac{x}{x_c};$$

così, se F_c è una forza campione, è possibile misurare l'intensità di $\vec{F}$ attraverso una misura dell'allungamento x che essa produce sulla molla:

$$F = x \frac{F_c}{x_c}$$

e, in particolare con tale sistema la scala che misura l'elongazione della molla può essere tarata direttamente in unità di forza. Lo strumento che opera secondo questo principio prende il nome di *dinamometro*.

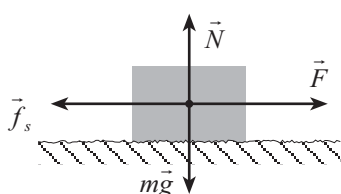
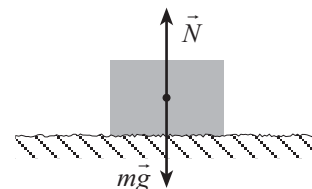


4.8 Forza d'attrito

La forza d'attrito è stata definita operativamente come l'agente che determina l'arresto di un corpo in moto su un piano orizzontale scabro. In generale tale forza si esercita ogni qual volta si ha un contatto tra corpi ed è caratterizzata dall'avere sempre direzione opposta al loro moto relativo. Pertanto le forze di attrito tendono sempre a contrastare il moto relativo tra i corpi. Tuttavia è possibile constatare che le forze di attrito si esplicano tra i corpi anche in assenza di moto relativo.

Consideriamo un corpo di massa m in quiete su una superficie orizzontale scabra. Su di esso agisce la forza peso $m\vec{g}$ e, siccome è in quiete, una reazione vincolare $\vec{N}$ tale che:

$$\vec{N} + m\vec{g} = \vec{0}.$$



Supponiamo di applicare a tale corpo una forza $\vec{F}$ parallela al piano. Sperimentalmente si osserva che, per intensità di $\vec{F}$ sufficientemente piccole, il corpo rimane in quiete. In tale circostanza si può affermare che la forza $\vec{F}$ è contrastata da una forza di attrito $\vec{f}_s$ esercitata dal piano parallelamente ad $\vec{F}$, ovvero:

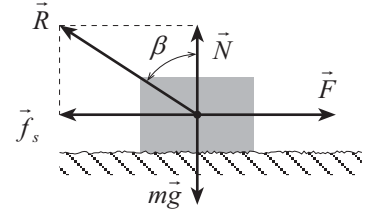
$$\vec{N} + m\vec{g} + \vec{F} + \vec{f}_s = \vec{0}.$$

In generale, le forze di attrito agenti tra corpi fermi sono dette forze di attrito statico, così $\vec{f}_s$ è una *forza di attrito statico*. Dalla precedente espressione concludiamo che in presenza di una sollecitazione $\vec{F}$ tale da non determinare il moto del corpo, la reazione $\vec{R}$ sviluppata dalla superficie cessa d'essere verticale e in particolare, posto:

$$\vec{R} \equiv \vec{N} + \vec{f}_s,$$

risulta:

$$\vec{R} = -(\vec{m}\vec{g} + \vec{F}),$$



e l'angolo β formato dalla reazione $\vec{R}$ e la direzione normale vale:

$$\beta = \arctan\left(\frac{f_s}{N}\right).$$

Affinché il corpo resti in quiete sul piano deve risultare:

$$\vec{N} = -m\vec{g},$$

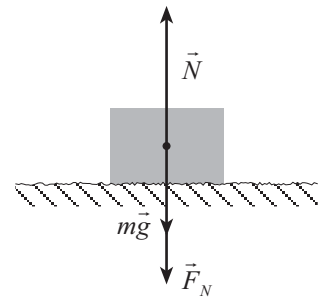
$$\vec{F} = -\vec{f}_s,$$

pertanto l'angolo β vale:

$$\beta = \arctan\left(\frac{F}{mg}\right).$$

Supponiamo di aumentare progressivamente l'intensità della forza $\vec{F}$; sperimentalmente si osserva che il corpo permane nello stato di quiete fintanto F non eccede un valore massimo F_{max} oltre il quale il corpo prende a muoversi. Cioè la superficie scabra può sviluppare una forza di attrito statico la cui massima intensità $f_{s\ max}$ vale:

$$f_{s\ max} = F_{max}.$$



Se sul corpo viene esercitata una forza $\vec{F}_N$ verso il basso, ovvero viene premuto contro il piano, si osserva che l'intensità della forza necessaria a mettere in moto il corpo, F_{max} , aumenta col crescere del modulo di $\vec{F}_N$; d'altra parte, siccome la reazione normale esercitata dal piano $\vec{N}$ è pari alla somma $m\vec{g} + \vec{F}_N$, concludiamo che F_{max} è proporzionale al modulo di $\vec{N}$ e quindi anche $f_{s\ max}$ gode della stessa proporzionalità. Tale relazione viene indicata con:

$$f_{s\ max} = \mu_s N$$

in cui μ_s è un coefficiente numerico denominato *coefficiente di attrito statico*. Dalla relazione precedente concludiamo che le componenti f_s ed N di R soddisfano la disuguaglianza:

$$f_s \leq \mu_s N,$$

quindi:

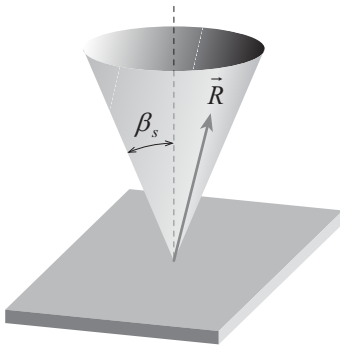
$$\tan \beta = \frac{f_s}{N} \leq \mu_s,$$

e posto:

$$\beta_s \equiv \arctan \mu_s, \quad (4.9)$$

risulta:

$$\beta \leq \beta_s,$$



cioè la superficie scabra è in grado di sviluppare una reazione $\vec{R}$ tale da essere contenuta in un cono, detto *cono di attrito statico*, che ha il vertice nel punto di contatto della superficie con il corpo (punto materiale) e angolo di semiapertura β_s . Qualora il corpo considerato venga ruotato in modo da appoggiare sul piano una faccia di superficie differente, si osserva che il coefficiente di attrito μ_s resta invariato. Concludiamo quindi che la massima forza di attrito statico che si esplica tra due superfici ha un'intensità proporzionale all'intensità della forza normale tra le due superfici e il coefficiente di proporzionalità μ_s

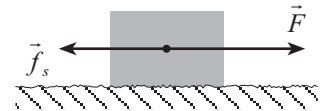
dipende dalla natura e dallo stato di levigatezza delle superfici ma, entro grandi limiti, risulta indipendente dall'area di contatto tra le due superfici. Queste leggi empiriche hanno validità approssimata e, in particolare, non valgono se l'area di contatto è molto piccola (ad esempio se il corpo è appoggiato su lame o su punte), oppure se la forza normale alla superficie d'appoggio, $\vec{F}_N + m\vec{g}$, è così intensa da deformare la superficie.

Supponiamo di applicare al corpo una forza $\vec{F}$ parallela al piano di appoggio, di intensità superiore a $\mu_s mg$. In tale caso, poiché la forza di attrito statico può raggiungere al massimo l'intensità $\mu_s N$, non riesce ad equilibrare la forza $\vec{F}$ e il corpo prende a muoversi. La risultante delle forze agenti sul corpo è $\vec{F} - \vec{f}_{s \max}$, essendo il peso $m\vec{g}$ equilibrato dalla componente $\vec{N}$ della reazione del vincolo, così l'accelerazione $\vec{a}^*$ cui è soggetto il corpo varrebbe:

$$\vec{a}^* = \frac{1}{m} (\vec{F} - \vec{f}_{s \max}),$$

di modulo:

$$a^* = \frac{1}{m} (F - f_{s \max}).$$



Tuttavia si osserva sperimentalmente che il moto del corpo è uniformemente accelerato, ma il modulo dell'accelerazione $\vec{a}$ presenta un valore maggiore di a^* , ma minore di F/m :

$$a^* < a < \frac{F}{m}, \quad (4.10)$$

ovvero la risultante delle forze agenti sul corpo in moto ha intensità costante, cioè è indipendente dalla velocità e minore di F . Concludiamo che il moto è contrastato da una forza $\vec{f}_d$ di intensità inferiore a $f_{s \max}$ che denominiamo *forza di attrito dinamico*. Questa forza segue le stesse leggi dell'attrito statico, ossia è proporzionale all'intensità della forza normale $\vec{N}$ e, entro grandi limiti, è approssimativamente indipendente dalle superfici poste a contatto e dalla velocità relativa dei corpi a contatto. Pertanto, esprimendo il modulo della forza di attrito dinamico come:

$$f_d = \mu_d N, \quad (4.11)$$

dove μ_d è denominato *coefficiente di attrito dinamico*, l'accelerazione assunta dal corpo vale:

$$a = \frac{1}{m}(F - f_d);$$

così, sostituendo a $f_{s \max}$ ed a f_d le loro espressioni, la disuguaglianza (4.10) si scrive come:

$$\frac{1}{m}(F - \mu_s N) < \frac{1}{m}(F - \mu_d N) < \frac{F}{m},$$

da cui segue:

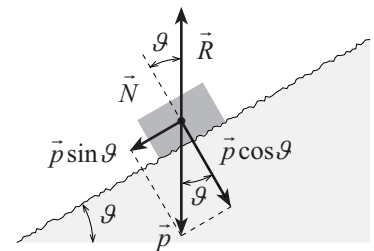
$$0 < \mu_d < \mu_s$$

In particolare, affinché il corpo si muova con velocità costante, cioè $a = 0$, su di esso deve agire una forza $\vec{F}$ di intensità:

$$F = f_d = \mu_d N,$$

così, per determinare il moto di un corpo situato a contatto con una superficie scabra, occorre esercitare una forza di intensità maggiore di quella necessaria per mantenere costante la velocità del corpo, quando questo è già in moto sulla superficie.

Esempio: Un blocco è posto a riposo su un piano inclinato di un angolo ϑ rispetto ad un asse orizzontale. Aumentando l'angolo di inclinazione del piano si osserva che il blocco prende a muoversi per $\vartheta \geq \vartheta_s$. Da tale osservazione è possibile desumere il coefficiente di attrito tra il blocco e il piano; infatti, quando il corpo è in quiete, il piano esercita una reazione $\vec{R}$ che forma con la direzione normale al piano un angolo pari a quello di inclinazione del piano. Poiché il piano sviluppa una reazione $\vec{R}$ sempre contenuta nel cono di attrito statico, se il corpo prende a muoversi, significa che questo vettore giace sulla falda di tale cono, ovvero l'angolo ϑ_s coincide con l'angolo β_s della relazione (4.9), per cui il coefficiente di attrito statico



può essere dedotto dalla medesima relazione come:

$$\mu_s = \tan \vartheta_s.$$

Con lo stesso sistema è possibile valutare il coefficiente di attrito dinamico. Infatti, posto in moto il corpo per $\vartheta \geq \vartheta_s$, l'angolo ϑ viene successivamente ridotto in modo che il corpo si muova di moto rettilineo uniforme; in tale circostanza risulta:

$$mg \sin \vartheta_d = f_d = \mu_d mg \cos \vartheta_d,$$

dove ϑ_d è l'angolo in corrispondenza del quale il corpo scivola con velocità costante, allora:

$$\mu_d = \tan \vartheta_d,$$

dove, siccome $\mu_s > \mu_d$, segue:

$$\vartheta_s > \vartheta_d.$$

Quando un corpo si muove in un fluido con velocità $\vec{v}$ è soggetto ad una forza d'attrito che, in generale, si esprime come:

$$\vec{f}_v = -\gamma v^\alpha \frac{\vec{v}}{v},$$

dove γ è una costante che dipende dalla forma del corpo e α è un coefficiente numerico, con $\alpha > 1$. Per piccole velocità è possibile assumere per l'intensità di tale forza l'espressione:

$$f_v = -\gamma v. \quad (4.12)$$

L'attrito che si esplica sul corpo per effetto del moto nel fluido è detto *viscosità* e il fattore γ può esprimersi come:

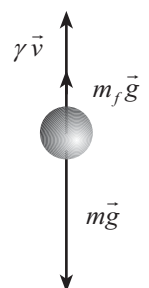
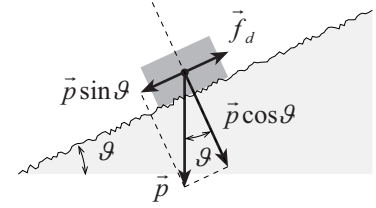
$$\gamma \equiv k\eta,$$

dove η è detto *coefficiente di viscosità* e k dipende dalla forma del corpo (ad esempio, per una sfera di raggio R risulta pari a $6\pi R$). L'equazione del moto di un corpo sottoposto ad una forza $\vec{F}$ in un mezzo viscoso è:

$$m\vec{a} = \vec{F} - \gamma\vec{v};$$

se l'intensità di $\vec{F}$ è costante, l'accelerazione del corpo determina un aumento progressivo della sua velocità e, di conseguenza, della forza di attrito viscoso. Ciò continua fino a che il secondo membro dell'equazione precedente si annulla, circostanza a partire dalla quale si annulla l'accelerazione e, di conseguenza, la velocità del corpo diventa costante. Il valore di tale *velocità limite* o di regime è:

$$v_L = \frac{F}{\gamma}.$$



Ad esempio, in un moto di caduta libera in aria, per azione della gravità, sul corpo agiscono la forza peso $m\vec{g}$, la forza di attrito viscoso $\gamma\vec{v}$ e la spinta idrostatica $m_f\vec{g}$, dove m_f è la massa d'aria spostata dal corpo, come indicato in figura, così l'equazione del moto è:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - m_f\vec{g} - \gamma\vec{v},$$

e la velocità limite è:

$$v_L = g \frac{m - m_f}{\gamma}$$

che, nel caso in cui $m_f \ll m$, diventa pari a mg/γ .

Esempio: Stabiliamo la legge di variazione della velocità per un corpo di massa pari a 60 kg , in caduta libera per effetto della gravità in un fluido con coefficiente di viscosità pari a $2 \times 10^{-3} \text{ kg/s}$, supponendo che il corpo parta da fermo (assumiamo per semplicità che sia $m_f \ll m$). Esprimendo l'accelerazione attraverso la velocità, l'equazione del moto si scrive:

$$m \frac{dv(t)}{dt} = mg - \gamma v(t). \quad (4.13)$$

Per risolvere numericamente tale equazione sostituiamo alla derivata dv/dt l'accelerazione media calcolata tra l'istante t e l'istante $t + \Delta t$:

$$m \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = mg - \gamma v(t);$$

da tale relazione segue¹:

$$v(t + \Delta t) = g\Delta t - v(t) \left(\frac{\gamma}{m} \Delta t - 1 \right).$$

Naturalmente tale equazione risulta tanto più precisa quanto più Δt è piccolo; assumendo, ad esempio, $\Delta t \equiv 0.15 \text{ s}$ e partendo da una velocità iniziale $v(0)$ nulla si trovano i seguenti valori di velocità:

$t [\text{ms}]$	$v [\text{cm/s}]$
0	0.0
15	14.7
30	22.2
45	25.7
60	27.6
75	28.5
90	29.0
105	29.2
120	29.3
135	29.4
150	29.4
165	29.4
180	29.4
195	29.4

Si noti che la velocità raggiunge un valore asintotico corrispondente alla velocità limite, infatti:

¹ Una relazione di questo tipo prende il nome di *equazione alle differenze*.

$$v_L = \frac{mg}{\gamma} \approx 29.4 \text{ cm/s}.$$

L'equazione differenziale (4.13) può essere risolta anche analiticamente per separazione di variabili, ovvero si può scrivere:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\gamma}{m}v = -\frac{\gamma}{m}\left(v - \frac{mg}{\gamma}\right),$$

e quindi:

$$\frac{dv}{v - \frac{mg}{\gamma}} = -\frac{\gamma}{m} dt,$$

da cui segue:

$$\int_0^v \frac{d\xi}{\xi - \frac{mg}{\gamma}} = -\frac{\gamma}{m} \int_0^t d\zeta,$$

avendo assunto $v(0) = 0$. Svolgendo gli integrali si ottiene:

$$\ln \left(\frac{v - \frac{mg}{\gamma}}{-\frac{mg}{\gamma}} \right) = -\frac{\gamma}{m} t,$$

e, passando agli esponenziali:

$$v(t) = \frac{mg}{\gamma} (1 - e^{-t\gamma/m}).$$

Da tale relazione ricaviamo v_L come limite di $v(t)$ per $t \rightarrow \infty$:

$$v_L = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{mg}{\gamma} \approx 29.4 \text{ cm/s}.$$

Si definisce *tempo di rilassamento* τ , il tempo necessario affinché $v(t)$ differisca da v_L di un fattore pari a $1/e$, dove $e = 2.71828\dots$, ovvero:

$$v(\tau) = v_L \left(1 - \frac{1}{e}\right),$$

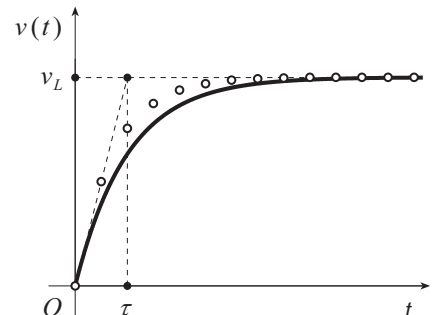
per cui, nel caso dell'esempio

$$\tau = \frac{m}{\gamma} \approx 30 \text{ ms}.$$

Così la legge di variazione della velocità può esprimersi come:

$$v(t) = v_L (1 - e^{-t/\tau});$$

In figura è mostrato il grafico della velocità del corpo in funzione del tempo,

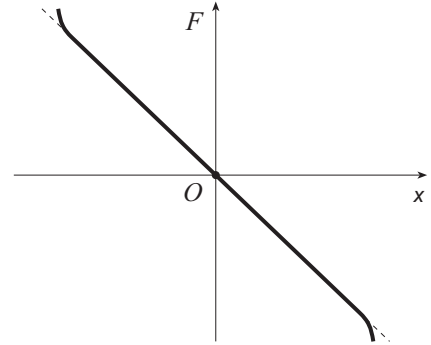


ricavato sia attraverso il metodo approssimato che con la procedura analitica. Si noti che in corrispondenza del tempo di rilassamento la tangente alla curva $v = v(t)$, calcolata per $t = 0$, interseca l'asintoto $v \equiv v_L$; pertanto il tempo di rilassamento fornisce un'indicazione del tempo che impiega la velocità a differire dal valore limite per meno di una quantità prefissata.

4.9 Moti oscillatori

Consideriamo un corpo collegato ad un estremo di una molla il cui altro estremo è connesso ad un supporto rigido. Come già visto, entro i limiti di elasticità la molla esercita sul corpo una forza di richiamo $\vec{F}$ proporzionale all'allungamento (o compressione) x della molla. Se indichiamo con k il relativo coefficiente di proporzionalità, assumendo che la molla sia estesa lungo l'asse x di un arbitrario sistema di riferimento, si ha:

$$\vec{F} = -kx \hat{x}. \quad (4.14)$$



Tale espressione prende il nome di *legge di Hooke* e la sua validità è limitata unicamente a piccoli valori dell'elongazione rispetto all'intera lunghezza della molla. Un punto materiale soggetto a questo tipo di forza prende il nome di *oscillatore armonico*. L'equazione del moto dell'oscillatore armonico per un corpo di massa m è:

$$m\vec{a} = -kx \hat{x};$$

siccome $\vec{a} \propto \hat{x}$, il moto si esplica lungo la direzione x così, moltiplicando ambo i membri scalarmente per $\hat{x}$, indicando con a la proiezione del vettore $\vec{a}$ lungo la direzione x , si ha:

$$ma = -kx,$$

ovvero:

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -kx(t).$$

Per risolvere questa equazione poniamo:

$$\omega_0 \equiv \sqrt{\frac{k}{m}},$$

allora l'equazione diviene:

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -\omega_0^2 x(t). \quad (4.15)$$

La soluzione $x(t)$ di questa equazione è rappresentata da una funzione la cui derivata seconda $d^2 x(t)/dt^2$ è proporzionale all'opposto della funzione $x(t)$ stessa. Tale proprietà appartiene, ad esempio, alla funzione seno, così possiamo provare sotto quali condizioni la funzione:

$$x(t) = X_0 \sin(\omega_0 t + \phi) \quad (4.16)$$

soddisfa la (4.15), dove X_0 e ϕ sono costanti determinate dalle condizioni iniziali:

$$\begin{aligned} x(0) &\equiv x_0, \\ \left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} &\equiv v_0. \end{aligned} \quad (4.17)$$

Per verificare la validità dell'ipotesi sostituiamo $x(t)$ dato dalla (4.16) nell'equazione (4.15); a tale scopo calcoliamone le derivate:

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= \omega_0 X_0 \cos(\omega_0 t + \phi), \\ \frac{d^2 x(t)}{dt^2} &= -\omega_0^2 X_0 \sin(\omega_0 t + \phi) = -\omega_0^2 x(t). \end{aligned}$$

Poiché questo ultimo calcolo conduce ad un'identità, possiamo ritenere che la (4.16) è la soluzione cercata. Valutiamo ora la relazione esistente tra le costanti X_0 e ϕ e le condizioni iniziali; dalla (4.16) e dalle (4.17) risulta:

$$\begin{aligned} x(0) &= X_0 \sin \phi \equiv x_0, \\ \left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} &= \omega_0 X_0 \cos \phi \equiv v_0; \end{aligned} \quad (4.18)$$

facendo il rapporto membro a membro si trova:

$$\tan \phi = \frac{x_0 \omega_0}{v_0}$$

ed elevando al quadrato ambo i membri di ciascuna delle (4.18) e sommando membro a membro si ha:

$$X_0^2 = x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2},$$

da cui segue:

$$X_0 = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}},$$

così la (4.16) può esprimersi attraverso le condizioni iniziali (4.17) come:

$$x(t) = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} \sin \left[\omega_0 t + \arctan \left(\frac{x_0 \omega_0}{v_0} \right) \right].$$

Poiché il moto del corpo è descritto dalla funzione seno, esso sarà di tipo periodico; sia

$$\zeta \equiv \omega_0 t + \phi,$$

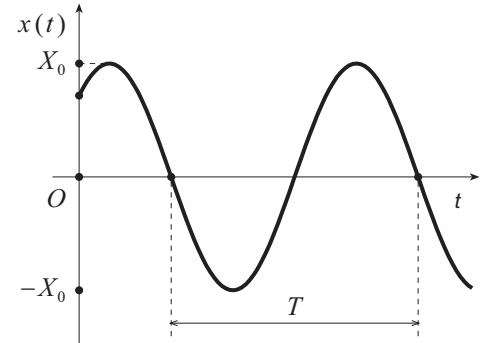
allora la funzione $x(t)$ si ripeterà dopo un tempo t' tale che:

$$\zeta + 2\pi = \omega_0 t' + \phi$$

così, eliminando la variabile ζ tra queste due espressioni, segue:

$$2\pi = \omega_0 (t' - t) = \omega_0 T,$$

dove T è il periodo necessario affinché il corpo, a partire da una certa posizione, torni nella stessa posizione, così in analogia alla (2.32), da tale espressione segue che il periodo vale $2\pi/\omega_0$ e di conseguenza la frequenza del moto, che esprime il numero di oscillazioni complete compiute dal corpo nell'unità di tempo, vale $\omega_0/(2\pi)$. La relazione (4.16) può anche esprimersi come:



$$x(t) = X_0 \sin(\omega_0 t + \phi) = X_0 \sin\left[\omega_0\left(t + \frac{\phi}{\omega_0}\right)\right] = X_0 \sin[\omega_0(t + t_0)];$$

dove si è posto:

$$t_0 \equiv \frac{\phi}{\omega_0},$$

in questa maniera il tempo t_0 può essere interpretato come il *tempo di ritardo* dell'oscillazione rispetto all'istante di tempo iniziale $t = 0$.

In una situazione realistica l'oscillatore armonico viene frenato da forze d'attrito. Ciò determina una progressiva diminuzione dell'ampiezza delle oscillazioni sino a quando non cessano del tutto; tale sistema prende il nome di *oscillatore smorzato*. Per descrivere questo oscillatore supponiamo che sul corpo di massa m oltre alla forza elastica data dalla (4.14), agisca una forza di tipo viscoso opposta alla velocità, come nella (4.12). Pertanto l'equazione del moto dell'oscillatore smorzato è:

$$m\vec{a} = -kx\hat{x} - \gamma\vec{v};$$

moltiplicando ambo i membri per $\hat{x}$ ed esplicitando le quantità l'equazione precedente diventa:

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -kx(t) - \gamma \frac{dx(t)}{dt},$$

che scriviamo nella forma:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{k}{m} x(t) = 0. \quad (4.19)$$

Posto:

$$\tau \equiv \frac{2m}{\gamma},$$

l'equazione (4.19) diventa:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{dx(t)}{dt} + \omega_0^2 x(t) = 0; \quad (4.20)$$

si osservi come, nel limite $\tau \rightarrow \infty$, ossia per $\gamma \rightarrow 0$, tale equazione diventa uguale a quella dell'oscillatore armonico (4.15). Verifichiamo sotto quali condizioni la funzione $e^{\lambda t}$ è soluzione dell'equazione (4.20); sostituendo tale funzione nella (4.20), si ha:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \frac{2\lambda}{\tau} e^{\lambda t} + \omega_0^2 e^{\lambda t} = 0;$$

dividendo ambo i membri per $e^{\lambda t}$, che è diverso da zero per ogni valore di t , si trova l'equazione algebrica:

$$\lambda^2 + \frac{2\lambda}{\tau} + \omega_0^2 = 0,$$

che prende il nome di *equazione caratteristica* associata all'equazione differenziale considerata. Tale equazione ammette le soluzioni:

$$\lambda_1 = \frac{-2/\tau - \sqrt{4/\tau^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau} \sqrt{1 - \omega_0^2 \tau^2},$$

$$\lambda_2 = \frac{-2/\tau + \sqrt{4/\tau^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{1}{\tau} + \frac{1}{\tau} \sqrt{1 - \omega_0^2 \tau^2}.$$

La soluzione dell'equazione differenziale (4.20) e di conseguenza la natura del moto dipendono dal segno del discriminante dell'equazione caratteristica:

$$\Delta \equiv 1 - \omega_0^2 \tau^2.$$

In particolare possono aversi tre casi corrispondenti alle circostanze in cui le radici dell'equazione caratteristica sono reali e distinte o sono reali e coincidenti o sono complesse e coniugate. Esaminiamo separatamente le tre circostanze.

Nel caso in cui il discriminante dell'equazione caratteristica è positivo, cioè $1 - \omega_0^2 \tau^2 > 0$, siccome $\omega_0^2 \tau^2 > 0$, risulta $1 - \omega_0^2 \tau^2 < 1$, pertanto entrambe le radici dell'equazione caratteristica sono negative; così, posto:

$$\lambda_1 \equiv -|\lambda_1|,$$

$$\lambda_2 \equiv -|\lambda_2|,$$

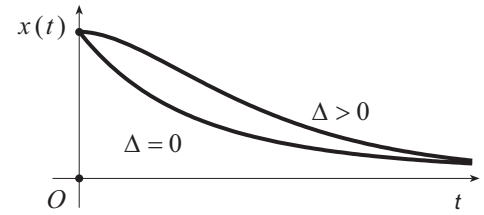
le due soluzioni dell'equazione differenziale (4.20) sono $e^{-|\lambda_1|t}$ e $e^{-|\lambda_2|t}$ e la soluzione generale è rappresentata da una combinazione lineare di tali soluzioni, cioè:

$$x(t) = c_1 e^{-|\lambda_1|t} + c_2 e^{-|\lambda_2|t},$$

dove le costanti c_1 e c_2 sono determinate a partire dalle condizioni iniziali. A tale soluzione corrisponde un *moto sovrasmorzato*, privo di oscillazioni, cioè in questa circostanza la massa m spostata dalla sua posizione di equilibrio vi ritorna senza compiere oscillazioni.

Nel caso in cui il discriminante dell'equazione caratteristica è nullo, cioè $1 - \omega_0^2 \tau^2 = 0$, si può provare che le due soluzioni dell'equazione differenziale (4.20) sono $e^{-|\lambda|t}$ e $te^{-|\lambda|t}$, dove λ vale $-1/\tau$, così la soluzione generale si scrive:

$$x(t) = e^{-|\lambda|t} (c_1 + c_2 t),$$



in cui le costanti c_1 e c_2 sono determinate a partire dalle condizioni iniziali. Anche in questa circostanza si ha un *moto smorzato* privo di oscillazioni.

Se il discriminante dell'equazione caratteristica è negativo, cioè $1 - \omega_0^2 \tau^2 < 0$, le due soluzioni di tale equazione si possono esprimere nella forma:

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= -\frac{1}{\tau} \pm \frac{1}{\tau} \sqrt{1 - \omega_0^2 \tau^2} = -\frac{1}{\tau} \pm \frac{1}{\tau} \sqrt{-|1 - \omega_0^2 \tau^2|} = -\frac{1}{\tau} \pm j \frac{1}{\tau} \sqrt{\omega_0^2 \tau^2 - 1} = -\frac{1}{\tau} \pm j \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{\omega_0^2 \tau^2}} = \\ &= -\frac{1}{\tau} \pm j \omega, \end{aligned}$$

dove $j \equiv \sqrt{-1}$ è l'unità immaginaria e:

$$\omega \equiv \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{\omega_0^2 \tau^2}}; \quad (4.21)$$

allora le soluzioni dell'equazione differenziale (4.20), $x_1(t) = e^{\lambda_1 t}$ e $x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$, possono scriversi come:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= e^{\lambda_1 t} = e^{\left(-\frac{1}{\tau} + j\omega\right)t} = e^{-t/\tau} e^{j\omega t} = e^{-t/\tau} (\cos \omega t + j \sin \omega t), \\ x_2(t) &= e^{\lambda_2 t} = e^{\left(-\frac{1}{\tau} - j\omega\right)t} = e^{-t/\tau} e^{-j\omega t} = e^{-t/\tau} (\cos \omega t - j \sin \omega t). \end{aligned}$$

Poiché una qualsiasi combinazione lineare di queste soluzioni è ancora soluzione dell'equazione differenziale (4.20), consideriamo le due combinazioni:

$$z_1(t) \equiv \frac{1}{2} [x_1(t) + x_2(t)] = \frac{1}{2} 2e^{-t/\tau} \cos \omega t = e^{-t/\tau} \cos \omega t,$$

$$z_2(t) \equiv \frac{1}{2j} [x_1(t) - x_2(t)] = \frac{1}{2j} 2je^{-t/\tau} \sin \omega t = e^{-t/\tau} \sin \omega t;$$

una combinazione lineare di $z_1(t)$ e $z_2(t)$ può rappresentare la soluzione generale della (4.20):

$$x(t) = c_1 e^{-t/\tau} \cos \omega t + c_2 e^{-t/\tau} \sin \omega t = e^{-t/\tau} (c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t). \quad (4.22)$$

Siccome le due costanti c_1 e c_2 possono essere espresse in una qualsiasi forma, poniamo:

$$c_1 \equiv A_0 \sin \phi,$$

$$c_2 \equiv A_0 \cos \phi$$

così, sostituendo nella (4.22), si ha:

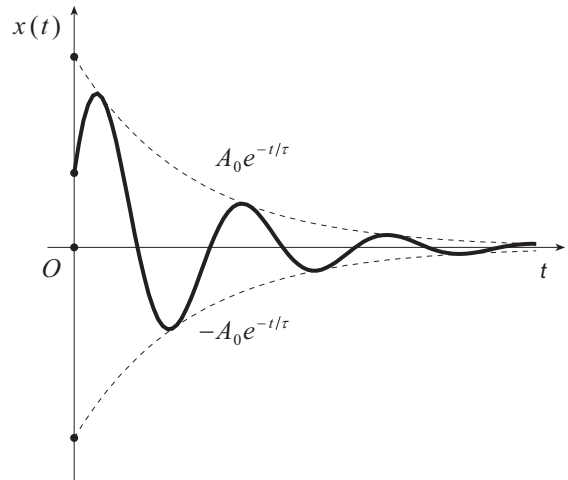
$$x(t) = e^{-t/\tau} (A_0 \sin \phi \cos \omega t + A_0 \cos \phi \sin \omega t) =$$

$$= A_0 e^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi),$$

ovvero:

$$x(t) = A_0 e^{-t/\tau} \sin(\omega t + \phi).$$

In questo caso il corpo, spostato dalla sua posizione di equilibrio tende a tornarvi attraverso un *moto oscillatorio* con ampiezza decrescente. Si osservi che, nel limite $\tau \rightarrow \infty$ dalla (4.21) si ottiene $\omega = \omega_0$, cioè la pulsazione coincide con quella dell'oscillatore armonico.



Consideriamo un corpo di massa m soggetto oltre che alla forza elastica (4.14) ed alla forza di attrito viscoso (4.12) anche ad una forza che varia col tempo con legge sinusoidale, $\vec{F}_0 \sin \omega t$; tale sistema prende il nome di *oscillatore forzato*. L'equazione del moto sarà:

$$m\vec{a} = -kx\hat{x} - \gamma\vec{v} + \vec{F}_0 \sin \omega t,$$

ovvero, indicando con F_0 la proiezione del vettore $\vec{F}_0$ lungo la direzione x ed esplicitando le quantità, si ottiene:

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{k}{m} x(t) = \frac{F_0}{m} \sin \omega t,$$

che possiamo scrivere nella forma:

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{dx(t)}{dt} + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_0}{m} \sin \omega t. \quad (4.23)$$

Dalla teoria delle equazioni differenziali segue che la soluzione $x(t)$ della (4.23) può esprimersi come somma della soluzione $x_o(t)$ dell'equazione omogenea associata alla (4.23) e di una soluzione particolare $x_{NO}(t)$ della (4.23) stessa:

$$x(t) = x_o(t) + x_{NO}(t) .$$

L'equazione omogenea associata alla (4.23) è rappresentata dalla (4.20) che, per quanto appena visto, ha soluzioni che si annullano per tempi lunghi, cioè in generale risulta

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_o(t) = 0 .$$

Pertanto la soluzione $x_{NO}(t)$ va interpretata come la soluzione a regime della (4.23), corrispondente alla situazione in cui il transitorio può ritenersi esaurito. Verifichiamo che, in corrispondenza del termine non omogeneo $(F_0/m)\sin \omega t$, la soluzione a regime della (4.23) assume la forma:

$$x(t) = x_{NO}(t) = A \sin(\omega t + \phi) .$$

Poiché:

$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &= \omega A \cos(\omega t + \phi), \\ \frac{d^2x(t)}{dt^2} &= -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi), \end{aligned}$$

sostituendo nella (4.23), si trova:

$$-\omega^2 A \sin(\omega t + \phi) + \frac{2}{\tau} \omega A \cos(\omega t + \phi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$$

e, raggruppando i termini $\sin(\omega t + \phi)$ e $\cos(\omega t + \phi)$, si ha:

$$\left(-\omega^2 A + \omega_0^2 A \right) \sin(\omega t + \phi) + \frac{2}{\tau} \omega A \cos(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin \omega t ;$$

sviluppando quindi $\sin(\omega t + \phi)$ e $\cos(\omega t + \phi)$ risulta:

$$\left(-\omega^2 A + \omega_0^2 A \right) (\sin \omega t \cos \phi + \cos \omega t \sin \phi) + \frac{2}{\tau} \omega A (\cos \omega t \cos \phi - \sin \omega t \sin \phi) = \frac{F_0}{m} \sin \omega t ,$$

ovvero:

$$A \left[\left(\omega_0^2 - \omega^2 \right) \cos \phi - \frac{2}{\tau} \omega \sin \phi \right] \sin \omega t + A \left[\left(\omega_0^2 - \omega^2 \right) \sin \phi + \frac{2}{\tau} \omega \cos \phi \right] \cos \omega t = \frac{F_0}{m} \sin \omega t .$$

Tale identità è soddisfatta se:

$$\begin{aligned}
 A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \phi - A \frac{2}{\tau} \omega \sin \phi &\equiv \frac{F_0}{m}, \\
 A(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \phi + A \frac{2}{\tau} \omega \cos \phi &\equiv 0;
 \end{aligned}
 \tag{4.24}$$

valutando il quadrato di ambo i membri di queste equazioni, si ha:

$$\begin{aligned}
 A^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2 \cos^2 \phi + A^2 \frac{4}{\tau^2} \omega^2 \sin^2 \phi - A^2 \frac{4(\omega_0^2 - \omega^2) \omega}{\tau} \sin \phi \cos \phi &= \frac{F_0^2}{m^2}, \\
 A^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2 \sin^2 \phi + A^2 \frac{4}{\tau^2} \omega^2 \cos^2 \phi + A^2 \frac{4(\omega_0^2 - \omega^2) \omega}{\tau} \sin \phi \cos \phi &= 0
 \end{aligned}$$

e sommando membro a membro, segue:

$$A^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{4A^2}{\tau^2} \omega^2 = \frac{F_0^2}{m^2},$$

da cui si ottiene:

$$A = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{4\omega^2}{\tau^2}}} \tag{4.25}$$

e sostituendo, infine, in una delle (4.24) si ha inoltre:

$$\tan \phi = -\frac{2\omega}{\tau(\omega_0^2 - \omega^2)}. \tag{4.26}$$

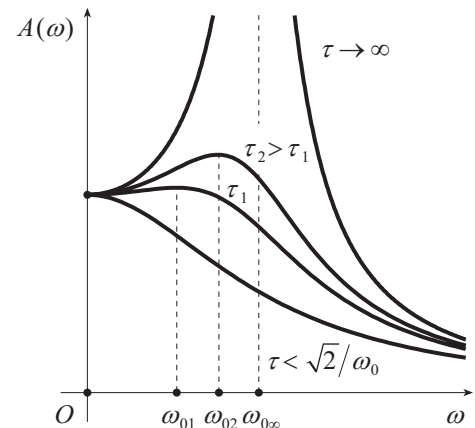
Da tali relazioni si evince che ampiezza e fase dell'oscillazione forzata dipendono dalla pulsazione ω della sollecitazione; inoltre sia l'ampiezza che la fase sono indipendenti dalle condizioni iniziali che influenzano il solo transitorio. Per stabilire quando l'ampiezza $A = A(\omega)$ è massima, calcoliamo la derivata rispetto a ω del radicando al denominatore della (4.25) valutandone il minimo:

$$\frac{d}{d\omega} \left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{4\omega^2}{\tau^2} \right] = 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + \frac{8\omega}{\tau^2} \equiv 0;$$

tale identità è soddisfatta quando la pulsazione ω assume il valore:

$$\omega_R \equiv \omega_0 \sqrt{1 - \frac{2}{\omega_0^2 \tau^2}},$$

che prende il nome di *pulsazione di risonanza*. Si noti che



l'espressione precedente ha significato solo se $\tau > \sqrt{2}/\omega_0$ altrimenti $A(\omega)$ ha un andamento monotono decrescente. Inoltre, nel limite di piccolo smorzamento, per $\tau \rightarrow \infty$, si ha:

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} \omega_R = \omega_0,$$

cioè la pulsazione di risonanza coincide con quella di oscillazione libera. In figura è mostrato il grafico della funzione $A = A(\omega)$ per vari valori del parametro τ . In corrispondenza della pulsazione di risonanza l'ampiezza (4.25) e la fase (4.26) della soluzione a regime della (4.23) diventano rispettivamente:

$$\begin{aligned} A(\omega_R) &= \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_R^2)^2 + \frac{4\omega_R^2}{\tau^2}}} = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_R^2 + \frac{2}{\tau^2}\right)^2 + \frac{4}{\tau^2}\left(\omega_0^2 - \frac{2}{\tau^2}\right)}} = \\ &= \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{\tau^4} + \frac{4\omega_0^2}{\tau^2} - \frac{8}{\tau^4}}} = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{\frac{4\omega_0^2}{\tau^2} - \frac{4}{\tau^4}}} = \frac{\tau F_0}{2m} \frac{1}{\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}}}, \\ \tan \phi(\omega_R) &= -\frac{2\omega_0 \sqrt{1 - \frac{2}{\omega_0^2 \tau^2}}}{\tau \left[\omega_0^2 - \left(\omega_0^2 - \frac{2}{\tau^2} \right) \right]} = -\frac{2\omega_0 \sqrt{1 - \frac{2}{\omega_0^2 \tau^2}}}{\frac{2}{\tau}} = -\omega_0 \tau \sqrt{1 - \frac{2}{\omega_0^2 \tau^2}} = -\sqrt{\omega_0^2 \tau^2 - 2}. \end{aligned}$$

In particolare, nel limite di piccolo smorzamento si ha:

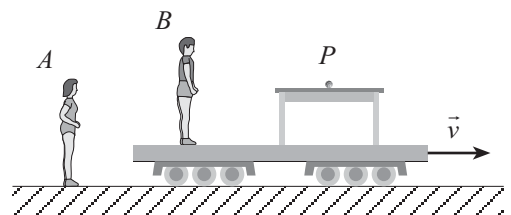
$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} A(\omega_R) = +\infty,$$

cioè il picco della risonanza in tali condizioni si ha alla pulsazione ω_0 ed è infinito.

4.10 Sistemi non inerziali e forze fittizie

In un sistema di riferimento inerziale le forze agenti su un punto materiale possono sempre essere ricondotte ad altri sistemi fisici presenti nell'ambiente in cui si esplica il moto. Lo stesso non accade nei sistemi di riferimento non inerziali; ad esempio, se ci si muove su un treno, quando questo frena o accelera bruscamente o curva, trasformandosi quindi in un sistema di riferimento non inerziale, si avverte una spinta in avanti o indietro o di lato. Si avverte, cioè, una forza la cui origine non è attribuibile ad alcun agente esterno; essa è conseguenza della non inerzialità del sistema di riferimento. Le forze che presentano queste caratteristiche prendono il nome di forze fittizie o apparenti.

Consideriamo, ad esempio, un sistema di riferimento originariamente in moto rettilineo uniforme rispetto ad un sistema di riferimento inerziale. Sul sistema in moto, ad esempio un treno, un osservatore B ha disposto su un tavolo orizzontale privo di attrito una palla da biliardo P ; siccome il treno si muove di moto rettilineo uniforme con velocità $\vec{v}$, la palla rimane a riposo sul piano. Dal punto di



vista di un osservatore stazionario A la palla, che non è vincolata nella direzione del moto, si muove di moto rettilineo uniforme con la stessa velocità $\vec{v}$ del treno. Supponiamo ora che il treno subisca una brusca frenata. Dal punto di vista dell'osservatore A , siccome la palla non è vincolata nella direzione del moto, continuerà a muoversi nella direzione originaria con la stessa velocità $\vec{v}$; quindi tra il treno che, decelerato, si arresta e la palla, si genera una velocità relativa conseguente al fatto che, mentre il treno decelera, la palla continua a muoversi di moto rettilineo uniforme. L'osservatore B invece vede che, rispetto al treno cui è solidale, la palla subisce un'accelerazione poiché da ferma prende a muoversi. Siccome la variazione della velocità di un corpo viene originata dall'azione su di esso di una forza, l'osservatore B attribuisce l'accelerazione della palla ad una forza, sebbene non sia identificabile nell'ambiente circostante di B alcun agente che ne possa essere responsabile. Una forza con tale caratteristica è detta *forza fittizia* o *apparente* o *forza d'inerzia*. L'osservatore B è certo che si tratti di una forza poiché, qualora ne voglia annullare l'effetto, mantenendo la palla a riposo nel suo sistema di riferimento, deve esercitare su di essa una forza. Dal punto di vista dell'osservatore A questa forza serve a frenare la palla contemporaneamente al treno mentre per B questa forza equilibra la forza di inerzia consentendo alla palla di restare a riposo nel sistema non inerziale, contrastando l'azione della forza di inerzia stessa.

Per formalizzare queste osservazioni consideriamo un sistema di riferimento inerziale che, convenzionalmente denominiamo “fisso” ed un sistema di riferimento non inerziale che denominiamo “mobile”. Supponiamo che il sistema mobile si muova rispetto a quello fisso di moto traslatorio con velocità non costante. Se un punto materiale P di massa m si muove nel sistema fisso sotto l'azione di una forza $\vec{F}$, la sua accelerazione $\vec{a}$ soddisferà, per un sistema fisso, la relazione (4.1). Siccome la velocità nel sistema mobile non è costante, l'accelerazione $\vec{a}'$ di P in tale sistema è diversa dall'accelerazione $\vec{a}$ nel sistema fisso. In particolare risulta:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A},$$

dove $\vec{A}$ è l'accelerazione del sistema mobile. Sostituendo questa relazione nella (4.1), si ha:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m(\vec{a}' + \vec{A}) = m\vec{a}' + m\vec{A},$$

cioè

$$\vec{F} - m\vec{A} = m\vec{a}'.$$

Quindi eseguendo una misura della forza nel suo sistema di riferimento non inerziale l'osservatore mobile trova un risultato diverso dalla forza $\vec{F}$ misurata nel sistema inerziale. La forza osservata è pari a $\vec{F}$ diminuita della quantità $m\vec{A}$ che rappresenta la forza di inerzia. Tale forza è pari al prodotto della massa del corpo per l'accelerazione del sistema mobile cambiata di segno. Notiamo infine che, qualora si voglia mantenere in quiete il punto P nel sistema mobile, ovvero si voglia $\vec{a}' = \vec{0}$, deve essere $\vec{F} - m\vec{A} = \vec{0}$; cioè al punto materiale deve essere applicata una forza reale $\vec{F}$ pari a $m\vec{A}$. Queste considerazioni possono essere facilmente generalizzate al caso in cui il sistema non inerziale si muova di moto qualunque. In tale circostanza, dalla relazione (3.17) l'accelerazione $\vec{a}$ di P nel sistema di riferimento inerziale può esprimersi come:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_t + \vec{a}_c = \vec{a}' + \left[\vec{A} + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \right] + 2\vec{\omega} \times \vec{v}',$$

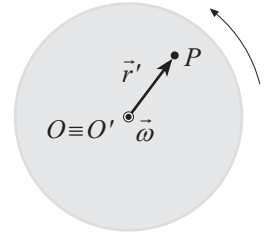
dove $\vec{r}'$ e $\vec{v}'$ sono, rispettivamente, il vettore posizione e la velocità di P nel sistema di riferimento non inerziale e $\vec{\omega}$ e $\vec{A}$ sono, rispettivamente, la velocità e l'accelerazione angolare con cui il

sistema mobile ruota rispetto a quello fisso. Sostituendo questa relazione nell'espressione (4.1), si ha:

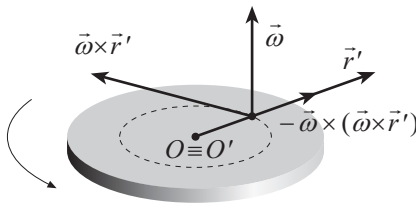
$$\vec{F} - m\vec{a}_t - m\vec{a}_c = m\vec{a}' ; \quad (4.27)$$

in questo caso generale l'accelerazione di trascinamento $\vec{a}_t$ determina un termine della forza d'inerzia che, a differenza del caso precedente, è diverso da punto a punto nel sistema mobile, in quanto dipende da $\vec{r}'$; inoltre compare un ulteriore termine, detto *forza di Coriolis*, dipendente dalla velocità del punto materiale nel sistema mobile.

Esempio: Una piattaforma priva di attrito ruota con la frequenza costante di 2 giri/s attorno al suo asse. A distanza di 3 m dal centro di rotazione è posto un punto materiale P di 500 g . Stabiliamo la forza che deve essere applicata all'oggetto affinché si mantenga in equilibrio rispetto alla piattaforma. Facciamo riferimento al sistema non inerziale rappresentato dalla piattaforma rotante con origine nel centro di rotazione; la condizione di equilibrio per P in tale sistema è:



$$\vec{a}' = \vec{0}, \quad \vec{v}' = \vec{0},$$



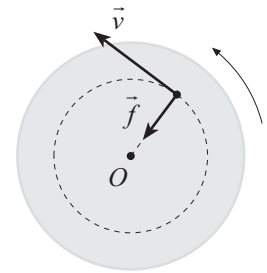
pertanto nell'espressione (4.27) è nulla la forza di Coriolis, che dipende da $\vec{v}'$, ed è nullo il secondo membro che contiene l'accelerazione $\vec{a}'$; inoltre, nell'espressione dell'accelerazione di trascinamento $\vec{A} + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$, siccome le origini dei due sistemi di riferimento O e O' coincidono durante il moto, l'accelerazione $\vec{A}$ deve essere nulla e, poiché il moto avviene con velocità angolare costante, deve essere nulla anche l'accelerazione angolare $\vec{\alpha}$. Pertanto la condizione di equilibrio del punto materiale P è:

$$\vec{f} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{0}.$$

La forza apparente $-m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ è una forza centrifuga, essendo diretta come $\vec{r}'$, di modulo $m\omega^2 r$; pertanto, allo scopo di bilanciare nel sistema mobile tale forza apparente, sul punto materiale deve agire la forza $\vec{f}$ diretta nel verso opposto a $\vec{r}'$ e di intensità:

$$f = m\omega^2 r \approx 236.9 \text{ N},$$

siccome ω , pari a 2π volte la frequenza di rotazione della piattaforma, vale 12.6 rad/s . Dal punto di vista di un osservatore inerziale, affinché il punto materiale P si muovi lungo una traiettoria circolare di raggio r attorno ad O con velocità angolare $\vec{\omega}$, su di esso deve agire una forza centripeta, ovvero diretta verso l'asse di rotazione e di intensità pari a $m\omega^2 r$. Il vettore velocità $\vec{v}$ del punto materiale sarà sempre diretto tangenzialmente alla sua traiettoria ed avrà intensità:



$$v = r\omega \approx 37.7 \text{ m/s}.$$

Qualora l'agente che determina la forza centripeta sul punto materiale viene a cessare, il corpo si sposterà tangenzialmente alla traiettoria nella direzione del vettore $\vec{v}$ nell'istante in cui la forza centripeta si annulla, ed avrà velocità pari a $r\omega$.

4.11 Quantità di moto e impulso

La seconda legge di Newton può essere espressa in una forma più generale attraverso l'introduzione di un'opportuna grandezza vettoriale denominata *quantità di moto*. Il vettore quantità di moto $\vec{p}$ di una particella di massa m che si muove con velocità $\vec{v}$ è pari a:

$$\vec{p} \equiv m\vec{v} . \quad (4.28)$$

Le dimensioni della quantità di moto sono il prodotto di una massa per le dimensioni della velocità e la corrispondente unità di misura è:

$$[p] = \frac{kg \cdot m}{s} .$$

La formulazione più generale della seconda legge, peraltro, corrispondente alla originaria espressione proposta da Newton è la seguente:

“In un sistema di riferimento inerziale la forza totale applicata ad un punto materiale è pari alla derivata rispetto al tempo del vettore quantità di moto”;

cioè:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} ; \quad (4.29)$$

questa espressione si riconduce alla (4.1) nel caso in cui la massa m è costante:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} , \quad (4.30)$$

tuttavia questa formulazione è più generale, in quanto consente di includere il caso in cui la massa è variabile, in tale circostanza si ha:

$$\vec{F} = \vec{v} \frac{dm}{dt} + m\vec{a} .$$

Qualora si schematizzi un corpo esteso con un punto materiale, la massa può variare con la velocità; si pensi, ad esempio, ad un veicolo a motore, che brucia carburante durante il moto o ad un nastro trasportatore.

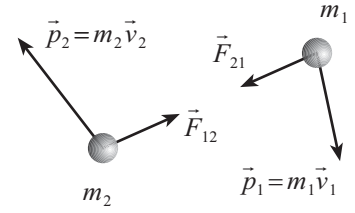
Da questa espressione alternativa segue una nuova formulazione anche della prima legge di Newton; infatti, nelle condizioni di tale legge, ovvero in assenza di forze agenti sul punto materiale, per $\vec{F} = \vec{0}$ si ha:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0} ,$$

quindi:

“In un sistema di riferimento inerziale, un punto materiale non sottoposto ad azioni, mantiene costante la sua quantità di moto”.

Consideriamo due particelle, rispettivamente di masse m_1 ed m_2 , che possono interagire tra loro ma che risultano isolate dall'ambiente esterno, ovvero tali che la sola forza che agisce su ciascuna particella è quella esercitata dall'altra particella. Siano $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$ le rispettive quantità di moto, allora dalla seconda legge di Newton espressa nella forma (4.29), segue:



$$\begin{aligned}\frac{d\vec{p}_1}{dt} &= \vec{F}_{21}, \\ \frac{d\vec{p}_2}{dt} &= \vec{F}_{12},\end{aligned}\tag{4.31}$$

dove $\vec{F}_{21}$ è la forza esercitata sulla particella di massa m_1 dalla particella di massa m_2 e $\vec{F}_{12}$ è la forza esercitata su m_2 da m_1 . Dalla terza legge di Newton segue: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, cioè:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \vec{0},$$

e quindi, dalle relazioni (4.31), segue:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \frac{d\vec{p}_t}{dt} = \vec{0},$$

dove

$$\vec{p}_t \equiv \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

rappresenta la quantità di moto totale del sistema delle due particelle. Pertanto, dal fatto che la derivata di $\vec{p}_t$ è nulla, segue che tale quantità deve essere costante. Questo risultato è noto come *principio di conservazione della quantità di moto* e può estendersi ad un numero arbitrario di particelle costituenti un sistema isolato; la sua formulazione afferma che quando due o più particelle interagiscono in un sistema isolato, le relative quantità di moto delle singole particelle variano in maniera tale che la quantità di moto totale del sistema resta costante. Così la quantità di moto totale di un sistema isolato, in un qualsiasi istante, è uguale alla quantità di moto iniziale del sistema, quindi, se consideriamo le quantità di moto delle particelle tra due istanti, che chiamiamo iniziale e finale, durante l'intervallo di tempo in cui interagiscono, risulta:

$$\vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f},$$

che, generalizzata al caso di N particelle di un sistema isolato, corrisponde alle tre identità scalari:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N p_{ni_x} &= \sum_{n=1}^N p_{nf_x}, \\ \sum_{n=1}^N p_{ni_y} &= \sum_{n=1}^N p_{nf_y}, \\ \sum_{n=1}^N p_{ni_z} &= \sum_{n=1}^N p_{nf_z}.\end{aligned}$$

Consideriamo l'azione di una forza $\vec{F}$ su un punto materiale di massa m ; dalla (4.29) segue:

$$d\vec{p} = \vec{F}dt;$$

la quantità $d\vec{p}$ è detta *impulso* elementare della forza $\vec{F}$ tra gli istanti di tempo t e $t+dt$; integrando tale quantità tra i tempi t_1 e t_2 , si ottiene l'impulso della forza $\vec{F}$ nell'intervallo $t_2 - t_1$:

$$\vec{\mathcal{I}} \equiv \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1),$$

pertanto l'impulso di $\vec{F}$ è pari alla variazione della quantità di moto della particella.

Esempio: Ad un punto materiale di massa pari ad 1 kg , in moto con velocità costante pari a 3 m/s , viene applicata, nella stessa direzione del moto, una forza variabile nel tempo con la legge $at+b$, dove a e b valgono, rispettivamente, 1 N/s e 2 N , per un tempo pari a 4 s . Stabiliamo la velocità del punto materiale dopo l'azione della forza. L'impulso associato all'azione di tale forza nel tempo specificato è:

$$\mathcal{I} = \int_0^{t_f} F dt = \int_0^{t_f} (at+b) dt = \frac{1}{2}at_f^2 + bt_f \approx 16\text{ N s}$$

così, poiché la velocità iniziale è nulla, si ha:

$$\mathcal{I} = p(0) - p(t_f) = mv_f,$$

da cui segue:

$$v_f = \frac{\mathcal{I}}{m} \approx 19\text{ m/s}.$$

4.12 Momento di una forza e momento angolare

Nell'analisi del moto di punti materiali lungo traiettorie curvilinee risulta opportuno adoperare la seconda legge di Newton in una formulazione alternativa comprendente la quantità di moto. Tale formulazione diventa, inoltre, particolarmente utile nello studio del moto di sistemi di punti materiali. Per stabilire tale formulazione occorre introdurre due nuovi vettori, il momento di una forza e il momento angolare.

Consideriamo una forza $\vec{F}$ applicata ad un punto materiale P ed un generico punto O ; si definisce *momento della forza* $\vec{F}$ rispetto ad O il vettore:

$$\vec{\tau} \equiv \vec{r} \times \vec{F}, \quad (4.32)$$

dove $\vec{r} \equiv \overrightarrow{OP}$. L'intensità di tale vettore è:

$$\tau = rF \sin \vartheta,$$

così, posto:

$$b \equiv r \sin \vartheta,$$

risulta:

$$\tau = Fb$$

dove b , detto *braccio* (della forza $\vec{F}$ rispetto ad O) rappresenta la distanza tra la direzione di $\vec{F}$ e il punto O che, in questo contesto viene solitamente definito *polo*. Qualora sul punto P agiscano più forze, cioè se

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i,$$

il momento di $\vec{F}$ vale

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \vec{r} \times \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \vec{\tau}_i,$$

cioè $\vec{\tau}$ è la somma dei momenti di ciascuna forza.

Le dimensioni del momento sono il prodotto di una lunghezza per le dimensioni della forza e l'unità di misura è:

$$[\tau] = N \cdot m.$$

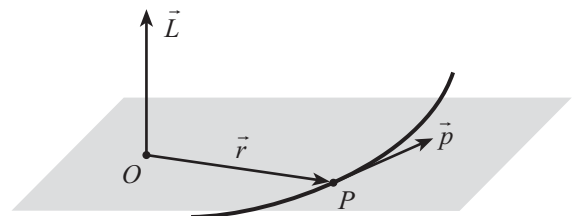
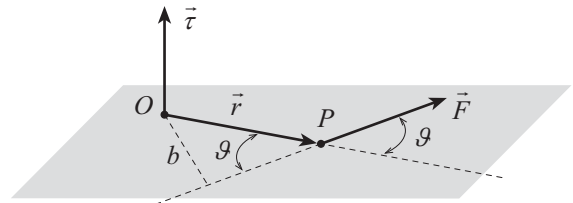
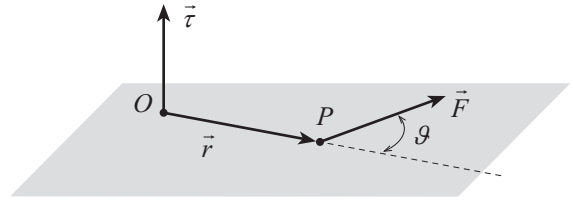
Consideriamo un punto materiale P di massa m e velocità $\vec{v}$ ed un generico punto O ; si definisce *momento angolare* $\vec{L}$ o *momento della quantità di moto* rispetto ad O il vettore:

$$\vec{L} \equiv \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}). \quad (4.33)$$

dove $\vec{r} \equiv \overrightarrow{OP}$. La dimensione del momento angolare è:

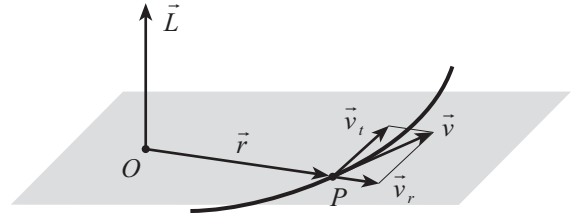
$$[L] = \frac{kg \cdot m^2}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^2} \cdot s = (N \cdot m) \cdot s = J \cdot s,$$

avendo definito il *joule* (J) come il prodotto $N \cdot m$. Consideriamo un punto materiale P di massa m in moto lungo una traiettoria curvilinea piana. Sia $\vec{r}$ il vettore posizione di P rispetto ad un'origine O . Decomponiamo il vettore $\vec{v}$ nella direzione di $\vec{r}$ e nella direzione perpendicolare ad $\vec{r}$:



$$\vec{v} = \vec{v}_r + \vec{v}_t;$$

il modulo del momento angolare di P rispetto a O vale:



$$L = |\vec{L}| = |\vec{r} \times \vec{p}| = |\vec{r} \times (m\vec{v})| = |\vec{r} \times (m\vec{v}_r + m\vec{v}_t)| = mrv_t,$$

essendo $\vec{r}$ e $\vec{v}_r$ paralleli. In particolare se il moto è circolare, $\vec{v}_r = \vec{0}$ e dalla (2.28), si ha²:

$$\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{v}) = m\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = m[(\vec{r} \cdot \vec{r})\vec{\omega} - (\vec{r} \cdot \vec{\omega})\vec{r}] = mr^2\vec{\omega} = I\vec{\omega}.$$

Questa espressione, relativa alla rotazione di un punto materiale attorno ad un polo, è formalmente analoga alla (4.28) dove, al posto della velocità $\vec{v}$, compare la velocità angolare $\vec{\omega}$ e al posto della massa m compare la quantità mr^2 , indicata con I , detta *momento di inerzia* del punto materiale rispetto ad O .

Consideriamo un punto materiale di massa m e momento angolare $\vec{L}$ rispetto ad un polo O ; derivando rispetto al tempo la relazione (4.33), si trova:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F};$$

in tale espressione, il termine $\vec{v} \times \vec{p}$ è nullo poiché $\vec{v}$ e $\vec{p}$ sono vettori paralleli così, dalla (4.32) segue:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}; \quad (4.34)$$

questa relazione, formalmente analoga alla (4.29), esprime il *teorema del momento angolare*, il quale afferma che la variazione infinitesimale $d\vec{L}$ del momento angolare di una particella rispetto ad un certo polo in un intervallo di tempo dt è pari al momento $\vec{\tau}$ agente sulla particella, calcolato rispetto al medesimo polo. Se il momento risultante delle forze agenti su una particella è nullo, cioè se $\vec{\tau} = \vec{0}$, dalla (4.34) segue $d\vec{L}/dt = \vec{0}$, cioè $\vec{L}$ è un vettore costante. Tale proprietà costituisce il *principio di conservazione del momento angolare*:

“In un sistema di riferimento inerziale, se la risultante del momento delle forze agenti su un punto materiale rispetto ad un certo polo è nullo, il momento angolare totale rispetto allo stesso polo si mantiene costante”.

Tale condizione è soddisfatta, ad esempio, se la particella è libera, cioè se la risultante delle forze agenti su di essa è nulla, $\vec{F} = \vec{0}$, per cui il momento angolare $L = mvr \sin \vartheta$ è costante, come d'altra parte segue dal fatto che, essendo la particella libera, v e $\sin \vartheta$ non cambiano e la traiettoria è rettilinea.

² Si è fatto uso dell'identità vettoriale $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$.

Esempio: Si dice *centrale* una forza diretta sempre verso un punto fisso che prende, pertanto, il nome di *centro di forza* e che dipende dalla sola distanza da tale punto; una forza centrale si esprime quindi come:

$$\vec{F} = F(r)\hat{r},$$

dove r è la distanza dal punto e $\hat{r}$ è un versore che in ogni posizione in cui è applicato punta sempre verso il centro di forza. In natura molte forze hanno questa caratteristica, come la forza gravitazionale o la forza che si esplica tra due cariche elettriche puntiformi. Se si calcola il momento di tale forza rispetto al centro di forza si trova:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times [F(r)\hat{r}] = \vec{0},$$

e di conseguenza il momento angolare si conserva. Dalla (4.33) segue che il vettore momento angolare è sempre ortogonale al piano individuato da $\vec{r}$ e da $\vec{p}$; ma se, d'altra parte, $\vec{L}$ si conserva, il corrispondente moto avviene in un piano. Ciò accade, ad esempio, nel moto orbitale della Terra attorno al Sole, nell'ipotesi in cui si possa trascurare l'interazione con gli altri pianeti. Consideriamo il moto orbitale di un pianeta attorno al Sole, sia O la posizione occupata dal Sole e sia

$$\Delta\vec{r} \equiv \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t),$$

il vettore che congiunge le posizioni occupate da un pianeta rispettivamente ai tempi t e $t + \Delta t$. Consideriamo il vettore così definito:

$$\Delta\vec{s} \equiv \frac{1}{2}\vec{r} \times \Delta\vec{r}; \quad (4.35)$$

per $\Delta\vec{r}$ piccolo, in modo che $\vec{r}(t)$ è confrontabile con $\vec{r}(t + \Delta t)$, questo vettore è caratterizzato dall'aver il modulo pari all'area del triangolo che congiunge i punti³ O , $P(t)$ e $P(t + \Delta t)$. Dividendo ambo i membri della (4.35) per Δt e passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$, si trova:

$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \frac{1}{2}\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{1}{2}\vec{r} \times \vec{v},$$

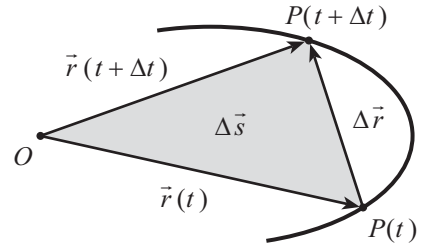
dove $d\vec{s}/dt$ è detta *velocità areolare*. Dalla (4.33) segue:

$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \frac{1}{2m}\vec{r} \times (m\vec{v}) = \frac{\vec{L}}{2m}, \quad (4.36)$$

siccome il moto avviene per effetto di una forza centrale il momento angolare si conserva per cui, passando ai moduli e integrando, si trova:

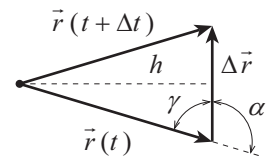
$$s = \frac{L}{2m}t,$$

avendo assunto che l'area descritta dal vettore posizione del pianeta all'istante di tempo iniziale $t = 0$ fosse nulla. Questa relazione è l'espressione della *seconda legge di Keplero* relativa ai moti dei pianeti del sistema solare, cioè che le aree descritte dal raggio vettore che unisce il Sole al pianeta sono proporzionali ai tempi impiegati per descriverle. Quindi tale legge equivale alla costanza del momento angolare del pianeta, conseguenza del fatto che la forza agente sul pianeta è centrale.



³ Infatti, con riferimento alla figura, se $\vec{r}(t + \Delta t) \approx \vec{r}(t)$, risulta:

$$\Delta s = \frac{1}{2}\Delta r r \sin \gamma = \frac{1}{2}\Delta r r \sin(\pi - \alpha) = \frac{1}{2}\Delta r r \sin \alpha = \frac{1}{2}|\Delta\vec{r} \times \vec{r}|$$



Esempio: (*accelerazione dovuta ad una forza centrale*) Se il momento angolare di un corpo è costante, come nel caso in cui il corpo è soggetto ad una forza centrale, risulta conveniente esprimere l'accelerazione del corpo in funzione del suo momento angolare. Dalla definizione (4.33), facendo uso dell'espressione della velocità in funzione delle coordinate polari (2.35), si ottiene:

$$\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{v}) = m\vec{r} \times \left(\frac{dr}{dt} \hat{r} + r\hat{\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} \right) = m\vec{r} \times \left(r\hat{\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} \right) = mr^2 \frac{d\vartheta}{dt} \hat{r} \times \hat{\vartheta};$$

pertanto, in modulo, risulta:

$$L = mr^2 \frac{d\vartheta}{dt}. \quad (4.37)$$

Con riferimento alla relazione (2.36) in cui l'accelerazione è espressa attraverso le coordinate polari, in corrispondenza di una forza centrale, la componente lungo il versore $\hat{\vartheta}$ dell'accelerazione è nulla, per cui tale grandezza varrà:

$$\vec{a} = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2 \right] \hat{r}. \quad (4.38)$$

Sfruttando la relazione (4.37), la derivata di r rispetto al tempo risulta:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} = \frac{L}{mr^2} \frac{dr}{d\vartheta} = -\frac{L}{m} \frac{d}{d\vartheta} \left(\frac{1}{r} \right),$$

così la derivata seconda vale:

$$\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{d\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} \right) = \frac{d}{d\vartheta} \left(\frac{dr}{d\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} \right) = \frac{d}{d\vartheta} \left\{ \left[-\frac{L}{m} \frac{d}{d\vartheta} \left(\frac{1}{r} \right) \right] \frac{L}{mr^2} \right\} = -\frac{L^2}{m^2 r^2} \frac{d^2}{d\vartheta^2} \left(\frac{1}{r} \right),$$

infine, sostituendo nella (4.38) si ha:

$$\vec{a} = \left[-\frac{L^2}{m^2 r^2} \frac{d^2}{d\vartheta^2} \left(\frac{1}{r} \right) - r \frac{L^2}{m^2 r^4} \right] \hat{r} = -\frac{L^2}{m^2 r^2} \left[\frac{d^2}{d\vartheta^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right] \hat{r}; \quad (4.39)$$

tale espressione prende il nome di *formula di Binet*.

5 LAVORO ED ENERGIA

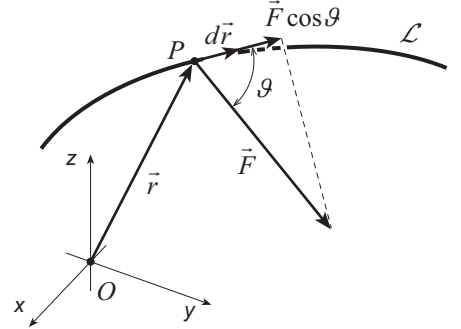
La valutazione dell'equazione del moto di una particella a partire dalla forza agente su di essa risulta particolarmente semplice qualora la forza è costante; in tal caso è possibile stabilire banalmente l'accelerazione del corpo e tale determinazione corrisponde, di fatto, ad un problema di cinematica. Lo studio del moto della particella diviene più complicato nella circostanza in cui la forza agente non è costante, ma dipende dal tempo o dalla posizione. Come già visto nei precedenti esempi, tale studio può essere portato avanti attraverso l'integrazione delle equazioni del moto.

Con l'introduzione dei concetti di lavoro e di energia è possibile effettuare una descrizione del moto alternativa a quanto visto fino ad ora, giungendo ai medesimi risultati che si ottengono tramite l'applicazione diretta delle leggi di Newton. In più circostanze l'analisi del problema condotta seguendo questo approccio risulta generalmente più semplice rispetto all'applicazione della seconda legge di Newton.

5.1 Lavoro di una forza

Consideriamo un punto materiale P in moto lungo una curva $\mathcal{L}$ per effetto di una forza $\vec{F}$; sia $\vec{r}$ il vettore posizione del punto in un sistema di riferimento inerziale. In un intervallo di tempo dt il punto compie uno spostamento $d\vec{r}$. Si definisce *lavoro elementare* della forza $\vec{F}$ agente sul punto materiale P che si sposta di $d\vec{r}$ la quantità scalare:

$$dW \equiv \vec{F} \cdot d\vec{r} = F dr \cos \vartheta. \quad (5.1)$$



Siccome l'accelerazione $\vec{a}$ della particella può esprimersi attraverso la relazione (2.21) tramite la componente tangenziale a_t e quella normale a_n alla traiettoria, di conseguenza, dalla (4.1) la forza $\vec{F}$ può esprimersi come:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m(\hat{t} a_t + \hat{n} a_n) = \vec{F}_t + \vec{F}_n,$$

dove $\vec{F}_t$ e $\vec{F}_n$ sono, rispettivamente, le componenti della forza $\vec{F}$ tangenziale e normale alla traiettoria; sostituendo questa espressione nella (5.1) si ottiene:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = (\vec{F}_t + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} = (\vec{F}_t + \vec{F}_n) \cdot (\hat{t} ds),$$

dove $d\vec{r}$ è stato espresso tramite la (2.4) attraverso lo spostamento infinitesimo ds lungo l'ascissa curvilinea; siccome il vettore $\vec{F}_n$ è perpendicolare a $\hat{t}$, segue:

$$dW = F_t ds,$$

cioè il lavoro elementare è uguale al prodotto dello spostamento infinitesimo per la componente della forza lungo tale spostamento.

Dalla relazione (5.1) segue che se $\vartheta < 90^\circ$ allora $dW > 0$ e il lavoro è detto *motore*; se $90^\circ < \vartheta \leq 180^\circ$ allora $dW < 0$ e il lavoro è detto *resistente*; infine se $\vartheta = 90^\circ$ risulta $dW = 0$ essendo in questo caso la forza $\vec{F}$ ortogonale a $d\vec{r}$.

Esempio: Consideriamo il moto di un corpo lungo una traiettoria circolare $\mathcal{C}$ con velocità angolare costante. In tal caso l'accelerazione del corpo sarà solo centripeta e pertanto sul corpo deve agire una forza che, dalla (2.25) è pari a:

$$\vec{F} = m\vec{a}_n = m \frac{v^2}{R} \hat{n},$$

dalla relazione (5.1), il lavoro elementare fatto dal tale forza in corrispondenza di uno spostamento infinitesimo lungo la traiettoria $\mathcal{C}$ vale:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \left(m \frac{v^2}{R} \hat{n} \right) \cdot (\hat{t} ds) = 0,$$

cioè la forza $\vec{F}$ non compie lavoro.

Esempio: Consideriamo un corpo in moto su di un piano orizzontale, il lavoro elementare svolto dalla forza di gravità in corrispondenza di uno spostamento $d\vec{r}$ sul piano è:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = (m\vec{g}) \cdot d\vec{r} = 0,$$

essendo $m\vec{g}$ ortogonale a $d\vec{r}$.

Esprimendo lo spostamento $d\vec{r}$ attraverso la (2.3) come somma degli spostamenti elementari lungo gli assi coordinati, la (5.1) può scriversi come:

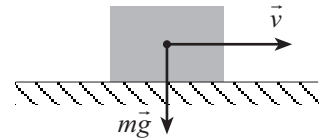
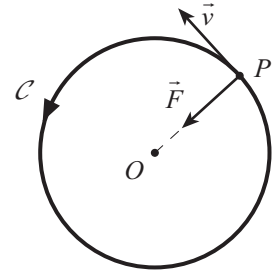
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{F} \cdot (\hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz) = F_x dx + F_y dy + F_z dz,$$

dove F_x , F_y e F_z rappresentano le componenti della forza lungo i tre assi coordinati. Il lavoro compiuto dalla forza $\vec{F}$ quando il punto materiale si sposta lungo la curva $\mathcal{C}$ tra un punto P_1 ed un punto P_2 si ottiene sommando i lavori elementari relativi agli infiniti spostamenti $d\vec{r}$ in cui è diviso il percorso da P_1 a P_2 ; tale somma prende il nome di *integrale di linea* lungo $\mathcal{C}$:

$$W_{12} = \int_{\mathcal{C}}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\mathcal{C}}^{P_2} F_x dx + F_y dy + F_z dz. \quad (5.2)$$

Pertanto, in generale, il lavoro eseguito dalla forza $\vec{F}$ nello spostamento del punto materiale dalla posizione P_1 a quella P_2 lungo un percorso $\mathcal{C}$ è l'integrale di linea di $\vec{F}$ da P_1 a P_2 lungo $\mathcal{C}$.

Nel sistema *SI* il lavoro viene misurato in *joule* (*J*) e 1 *J* è il lavoro fatto da una forza di 1 *N* in corrispondenza di uno spostamento di 1 *m* del suo punto di applicazione nella direzione della forza.



Esempio: Consideriamo un corpo soggetto ad una forza $\vec{F}$, in moto rettilineo su un piano. Risulta:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx = F \cos \vartheta dx$$

così, in corrispondenza di uno spostamento s lungo una retta, si ha:

$$W = \int_0^s \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^s F \cos \vartheta dx = F \cos \vartheta \int_0^s dx = Fs \cos \vartheta;$$

in particolare se $\vartheta = 0$ si ha $\cos \vartheta = 1$, così l'espressione precedente diventa:

$$W = Fs.$$

Esempio: Consideriamo un corpo di massa m in moto verticale a velocità costante dalla superficie terrestre fino ad una quota h . Affinché il moto avvenga a velocità costante la risultante delle forze agenti sul corpo lungo la direzione del moto deve essere nulla, cioè su di esso deve agire una forza $\vec{F}$ tale che:

$$F - mg = 0,$$

cioè la forza deve avere intensità:

$$F = mg.$$

In corrispondenza dello spostamento del corpo sino alla quota h il lavoro eseguito da tale forza vale:

$$W = \int_0^h F dy = Fh = mgh, \quad (5.3)$$

Esempio: Consideriamo un corpo di massa m che sale con velocità costante lungo un piano inclinato privo di attrito a partire dal suolo, fino ad una quota h . Siccome il moto avviene a velocità costante, la risultante delle forze agenti sul corpo lungo la direzione del moto deve essere nulla, cioè:

$$F - mg \sin \vartheta = 0,$$

dove F è il modulo della forza con cui viene spinto il blocco:

$$F = mg \sin \vartheta.$$

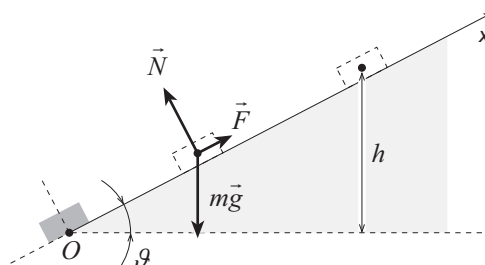
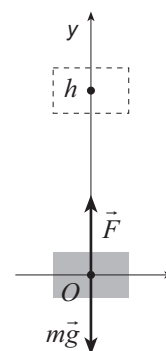
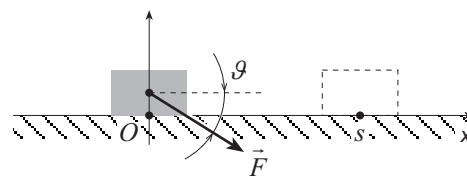
In corrispondenza dello spostamento del corpo sino alla quota h , il corpo avrà compiuto uno spostamento s lungo il piano inclinato pari a :

$$s = \frac{h}{\sin \vartheta},$$

così il lavoro eseguito dalla forza $\vec{F}$ vale:

$$W = \int_0^s F dx = Fs = mg \sin \vartheta \frac{h}{\sin \vartheta} = mgh,$$

quindi il lavoro è lo stesso che si otterrebbe qualora il corpo fosse sollevato verticalmente con velocità costante sino alla quota h senza adoperare il piano inclinato.



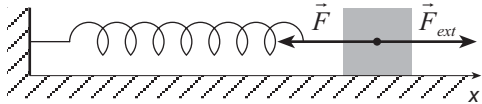
Esempio: Consideriamo una molla elastica di costante k e stabiliamo il lavoro fatto dalla molla per portare un corpo ad essa collegato da una posizione x_i ad una posizione x_f . Siccome il problema è unidimensionale, dalla (4.14) risulta:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} (-kx) dx = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_f^2. \quad (5.4)$$

Si osservi che se $x_i > x_f$, cioè se la deformazione iniziale è maggiore di quella finale, $W > 0$, mentre se $x_i < x_f$, allora $W < 0$; quindi la molla compie un lavoro positivo solo quando tende a riportare il corpo nella posizione di equilibrio. In particolare, il lavoro eseguito dalla molla per portare il corpo dalla posizione di equilibrio $x_i = 0$ ad una generica posizione $x = x_f$ è:

$$W = \int_0^x (-k\xi) d\xi = -\frac{1}{2} kx^2.$$

Siccome $W \propto |x|$, il lavoro della molla è lo stesso sia in compressione che in estensione. Stabiliamo il lavoro fatto da



una forza esterna $\vec{F}_{ext}$ per portare il corpo connesso alla molla da una posizione iniziale $x_i = 0$ ad una finale $x = x_f$; in questo caso, affinché il corpo sia in equilibrio in ogni punto del percorso da x_i a x_f , la forza $\vec{F}_{ext}$ deve risultare uguale in modulo ma opposta alla forza elastica di richiamo (4.13), così:

$$W = \int_0^x F_{ext} dx = \int_0^x (k\xi) d\xi = \frac{1}{2} kx^2.$$

Ciò segue, per altro, dal fatto che $\vec{F}_{ext}$ è sempre diretta come lo spostamento $d\vec{r} = \hat{x} dx$, per cui risulta sempre $W > 0$; infatti, con riferimento allo schema di figura, se $\vec{F}_{ext}$ è nel verso delle x positive, lo spostamento avviene in tale verso e viceversa.

Esempio: Consideriamo una sonda spaziale in moto dalla Terra a Marte. Indicando con M la massa solare e con m quella della sonda, quando questa si trova a distanza r dal Sole, questo esercita sulla sonda una forza, detta *forza gravitazionale*, pari a:

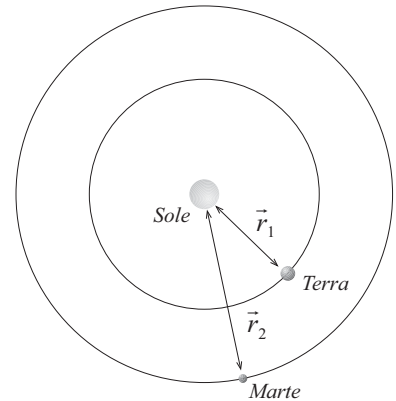
$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{r},$$

dove G è la *costante di gravitazione* pari a circa $6.67 \times 10^{11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$. Il lavoro eseguito da tale forza sulla sonda nel moto dalla Terra a Marte è:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \left(-G \frac{Mm}{r^2} \hat{r} \right) \cdot d\vec{r} = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right),$$

dove r_1 e r_2 sono, rispettivamente, le distanze del Sole dalla Terra e da Marte. Così siccome r_1 vale circa $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ e r_2 vale circa $2.3 \times 10^{11} \text{ m}$, la massa del Sole è di circa $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$ e assumendo che la massa della sonda sia di 100 kg , si ha:

$$W \approx 3.0 \times 10^{10} \text{ J}.$$



Si noti che il risultato conseguito è indipendente dal percorso tra la Terra e Marte ma dipende unicamente dai punti estremi di tale percorso. Pertanto, se la sonda si spostasse lungo un percorso differente da quello rettilineo, il lavoro

eseguito dalla forza $\vec{F}$ su di essa sarebbe lo stesso. Osserviamo inoltre che se $r_2 \geq r_1$ allora $W \leq 0$ altrimenti, per $r_2 < r_1$ si ha $W > 0$, cioè, in particolare, il lavoro fatto da $\vec{F}$ è positivo se il satellite si avvicina al Sole; ciò è conseguenza del fatto che tale forza è attrattiva, ossia il corrispondente vettore punta sempre verso il Sole.

Esempio: Una forza pari a kt agisce su di una particella di massa m . Supponendo che la particella parta da ferma stabiliamo il lavoro della forza nei primi t_0 secondi. Per valutare lo spostamento infinitesimo prodotto dall'azione della forza sulla particella per un tempo dt ne stabiliamo la velocità, dalla (4.1) risulta:

$$ma(t) = kt,$$

da cui segue che l'accelerazione del corpo vale kt/m ; pertanto integrando la relazione $dv = a(t)dt$ si ha:

$$\int_{v(0)}^{v(t)} d\zeta = \int_0^t a(\zeta) d\zeta = \int_0^t \frac{k\zeta}{m} d\zeta,$$

siccome per ipotesi $v(0) = 0$ si ha:

$$v(t) = \int_0^t \frac{k\zeta}{m} d\zeta = \frac{kt^2}{2m}$$

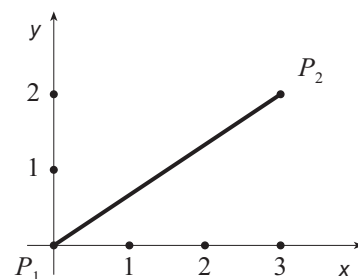
così, esprimendo lo spostamento infinitesimo come $v dt$, ovvero come $(kt^2/2m)dt$, il lavoro vale:

$$W = \int_0^{t_0} F d\xi = \int_0^{t_0} Fv d\zeta = \int_0^{t_0} (k\zeta) \left(\frac{k\zeta^2}{2m} \right) d\zeta = \frac{k^2 t_0^4}{8m}.$$

Esempio: Un punto materiale si sposta da una posizione P_1 di coordinate espresse in metri $(0, 0)$ ad una posizione P_2 di coordinate $(3, 2)$ in un piano e lungo una retta di equazione $y = (2/3)x$, sotto l'azione di una forza $\vec{F}$:

$$\vec{F} = (3xy + x^2)\hat{x} + (2y + 5)\hat{y},$$

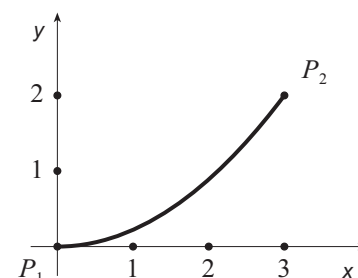
dove F è espressa in newton e le coordinate x e y in metri. Per calcolare il corrispondente lavoro utilizziamo l'espressione generale (5.2):



$$\begin{aligned} W &= \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{P_1}^{P_2} F_x dx + F_y dy = \int_{P_1}^{P_2} [(3xy + x^2)dx + (2y + 5)dy] = \\ &= \int_0^3 \left\{ \left[3x \left(\frac{2}{3}x \right) + x^2 \right] dx + \left[2 \left(\frac{2}{3}x \right) + 5 \right] d \left(\frac{2}{3}x \right) \right\} = \int_0^3 \left(2x^2 + x^2 + \frac{8}{3}x + \frac{10}{3} \right) dx = \left(x^3 + \frac{4}{9}x^2 + \frac{10}{3}x \right) \Big|_0^3 = 41 J. \end{aligned}$$

Qualora lo spostamento abbia luogo lungo un percorso differente il valore del lavoro cambia. Consideriamo infatti lo spostamento lungo la traiettoria parabolica di equazione $y = (2/9)x^2$, il lavoro vale:

$$\begin{aligned} W &= \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{P_1}^{P_2} F_x dx + F_y dy = \int_{P_1}^{P_2} [(3xy + x^2)dx + (2y + 5)dy] = \\ &= \int_0^3 \left\{ \left[3x \left(\frac{2}{9}x^2 \right) + x^2 \right] dx + \left[2 \left(\frac{2}{9}x^2 \right) + 5 \right] d \left(\frac{2}{9}x^2 \right) \right\} = \\ &= \int_0^3 \left(\frac{2}{3}x^3 + x^2 + \frac{16}{81}x^3 + \frac{20}{9} \right) dx = \left(\frac{35}{162}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{10}{9}x^2 \right) \Big|_0^3 = 36.5 J. \end{aligned}$$

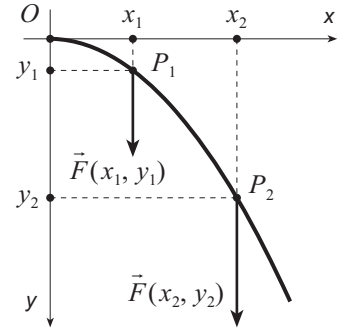


Esempio: Un punto materiale si muove sotto l'azione di una forza pari a

$$\vec{F} = bx \hat{x},$$

in cui b è una costante positiva e il corrispondente moto è descritto dalle equazioni orarie.

$$\begin{cases} x(t) = kt^2, \\ y(t) = ht, \end{cases}$$



dove k e h sono entrambi positivi. Eliminando il parametro t da tali equazioni si trova l'equazione della traiettoria:

$$x = \frac{k}{h^2} y^2,$$

così il lavoro fatto dalla forza $\vec{F}$ quando il punto materiale passa da una posizione P_1 ad una posizione P_2 vale:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} (bx) dx = \frac{b}{2} (x_2^2 - x_1^2).$$

Si può pervenire al medesimo risultato attraverso le equazioni orarie, infatti il lavoro può essere espresso come:

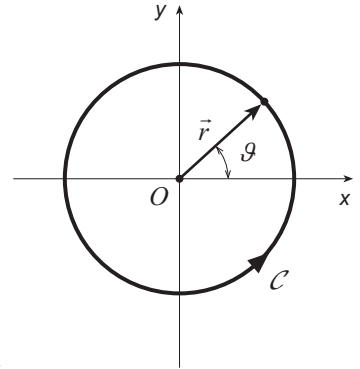
$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{t(x_1)}^{t(x_2)} F_x v_x d\zeta$$

dove la velocità del punto materiale nella direzione della forza vale:

$$v_x = \frac{dx(t)}{dt} = 2kt,$$

e inoltre $t(x_1) = \sqrt{x_1/k}$ e $t(x_2) = \sqrt{x_2/k}$, per cui sostituendo nell'espressione precedente, si ha:

$$W = \int_{t(x_1)}^{t(x_2)} F_x v_x d\zeta = \int_{\sqrt{x_1/k}}^{\sqrt{x_2/k}} [b(kt^2)] (2kt) dt = 2k^2 b \frac{t^4}{4} \Big|_{\sqrt{x_1/k}}^{\sqrt{x_2/k}} = \frac{bk^2}{2} \left(\frac{x_2^2}{k^2} - \frac{x_1^2}{k^2} \right) = \frac{b}{2} (x_2^2 - x_1^2).$$



Esempio: Consideriamo un punto materiale in moto lungo una circonferenza $\mathcal{C}$ di raggio R situata nel piano xy , con centro nell'origine; il punto materiale è soggetto ad una forza:

$$\vec{F} = (2x - y + z) \hat{x} + (x + y - z^2) \hat{y} + (3x - 2y + 4z) \hat{z}.$$

Nel piano xy la coordinata z è nulla, per cui in tale piano la forza agente sul punto materiale è:

$$\vec{F} = (2x - y) \hat{x} + (x + y) \hat{y} + (3x - 2y) \hat{z};$$

il lavoro elementare fatto da questa forza, dalla (5.2) vale:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = (2x - y) dx + (x + y) dy. \quad (5.5)$$

D'altra parte la traiettoria del punto è tale che:

$$\begin{cases} x = R \cos \vartheta, \\ y = R \sin \vartheta, \end{cases}$$

e, di conseguenza:

$$\begin{cases} dx = -R \sin \vartheta d\vartheta, \\ dy = R \cos \vartheta d\vartheta; \end{cases}$$

così, sostituendo tali differenziali nella (5.5) si ha:

$$\begin{aligned} dW &= (2R \cos \vartheta - R \sin \vartheta)(-R \sin \vartheta) d\vartheta + (R \cos \vartheta + R \sin \vartheta)(-R \cos \vartheta) d\vartheta = \\ &= -2R^2 \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta + R^2 \sin^2 \vartheta d\vartheta + R^2 \cos^2 \vartheta d\vartheta + R^2 \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = \\ &= R^2 d\vartheta - R^2 \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta. \end{aligned}$$

Infine, in corrispondenza di una rotazione lungo la circonferenza $\mathcal{C}$ l'angolo ϑ varia tra 0 e 2π così, integrando si ha:

$$W = \int_0^{2\pi} (R^2 d\vartheta - R^2 \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta) = 2\pi R^2 - R^2 \int_0^{2\pi} \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = 2\pi R^2 - R^2 \int_0^{2\pi} \zeta d\zeta = 2\pi R^2.$$

Tale risultato rappresenta il lavoro svolto dalla forza $\vec{F}$ in corrispondenza di una rotazione del punto materiale lungo la circonferenza.

Un'ulteriore proprietà del lavoro derivante dalla sua formulazione matematica è rappresentata dall'additività. Consideriamo un insieme di forze, $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_N$ agenti su di uno stesso punto materiale; il lavoro compiuto dalla forza risultante $\vec{F}$ pari a

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N,$$

in corrispondenza di uno spostamento del punto da una posizione P_1 ad una posizione P_2 vale:

$$\begin{aligned} W_{12} &= \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{P_1}^{P_2} (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N) \cdot d\vec{r} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \dots + \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}_N \cdot d\vec{r} = \\ &= W_1^{(12)} + W_2^{(12)} + \dots + W_N^{(12)}, \end{aligned}$$

cioè il lavoro della risultante $\vec{F}$ in corrispondenza di un certo spostamento è uguale alla somma dei lavori eseguiti da ciascuna componente relativamente allo stesso spostamento.

5.2 Potenza

Per caratterizzare un sistema dal punto di vista energetico, oltre alla capacità di compiere un certo lavoro, è opportuno stabilire la rapidità con cui tale lavoro può essere eseguito; a tale scopo si introduce il concetto di potenza. La *potenza istantanea* sviluppata da un agente è data da:

$$P \equiv \frac{dW}{dt},$$

e la *potenza media* sviluppata in un certo tempo t è:

$$\langle P \rangle \equiv \frac{W}{t}.$$

L'unità di misura della potenza è il J/s e, nel sistema SI a tale unità viene attribuito il nome di *watt*:

$$[P] \equiv W.$$

Impiegando questa unità è possibile anche esprimere il lavoro in unità di potenza per intervallo di tempo; da ciò deriva l'unità *kilowattora* (kWh) generalmente adoperata per la misura del lavoro elettrico speso presso le utenze: il *kilowattora* è il lavoro fatto in un ora da un dispositivo in grado di sviluppare una potenza di $1 kW$.

Esempio: Una lampadina da $200 W$ resta accesa per 1 mese, stimando un costo dell'energia di 0.141 € per $1 kWh$, ciò corrisponde ad una spesa di $0.2 kWh \times 30 \times 24 h \times 0.141 \text{ €/kWh} = 20.30 \text{ €}$. A tale costo vanno aggiunte le tasse che stimiamo al 20% , così il costo complessivo è di 24.40 € .

La potenza meccanica sviluppata da un corpo può anche esprimersi mediante la velocità $\vec{v}$ del corpo e la forza $\vec{F}$ agente su di esso. Dalla (5.1) si ha:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Nell'ipotesi in cui $\vec{F}$ e $\vec{v}$ sono paralleli, se hanno lo stesso verso risulta $P > 0$ altrimenti si ha $P < 0$, cioè il lavoro fatto sul corpo è negativo ovvero la forza esercitata sul corpo ha direzione opposta allo spostamento $d\vec{r}$ e quindi anche alla velocità $\vec{v}$.

5.3 Energia cinetica

Consideriamo un punto materiale di massa m indipendente dalla velocità soggetto ad una forza $\vec{F}$; dalla relazione (5.1), esprimendo la forza attraverso la (4.30), si ha:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r}, \quad (5.6)$$

esprimendo inoltre la velocità $\vec{v}$ come la derivata dello spostamento, il prodotto $(d\vec{v}/dt) \cdot d\vec{r}$ si può scrivere come¹:

¹ Tale proprietà segue dalla definizione di differenziale di una funzione, infatti se f e g sono due funzioni derivabili, allora $df = (df/dt)dt$ e $dg = (dg/dt)dt$, così risulta:

$$\frac{df}{dt} dg = \frac{df}{dt} \left(\frac{dg}{dt} dt \right) = \left(\frac{df}{dt} dt \right) \frac{dg}{dt} = df \frac{dg}{dt}.$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = d\vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = d\vec{v} \cdot \vec{v},$$

così sostituendo nella (5.6), si ha:

$$dW = m d\vec{v} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} m d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2} m dv^2 = d\left(\frac{1}{2} mv^2\right),$$

dove l'ultimo passaggio è possibile solo nell'ipotesi in cui la massa del punto materiale è indipendente dalla velocità. In relazione ad uno spostamento finito da una posizione P_1 ad una P_2 il lavoro eseguito dalla forza $\vec{F}$ vale:

$$W_{12} = \int_{P_1}^{P_2} d\left(\frac{1}{2} mv^2\right) = \frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2. \quad (5.7)$$

dove v_1 e v_2 rappresentano i moduli della velocità del punto materiale, rispettivamente, nelle posizioni P_1 e P_2 . Per un punto materiale di massa m e velocità $\vec{v}$, la quantità

$$E_k \equiv \frac{1}{2} mv^2 \quad (5.8)$$

prende il nome di *energia cinetica* del corpo, pertanto la (5.7) può esprimersi come:

$$W_{12} = E_{k2} - E_{k1}; \quad (5.9)$$

cioè il lavoro fatto dalla risultante delle forze agenti su un corpo è uguale alla variazione della sua energia cinetica. Questa conseguenza della seconda legge di Newton prende il nome di *teorema dell'energia cinetica*. Dalla relazione precedente segue che l'unità di misura dell'energia cinetica è la stessa di quella del lavoro.

Sebbene il modulo e la direzione della forza agente su un corpo non dipendano dal sistema di riferimento inerziale considerato, lo stesso non vale per lo spostamento. Ciò fa sì che il lavoro esercitato da una forza su un corpo dipende dal particolare sistema di riferimento utilizzato. Questo si verifica, ad esempio, se consideriamo l'azione di una forza su un corpo in moto a velocità costante; se il moto è riferito ad un sistema di riferimento solidale al corpo, il lavoro svolto dalla forza è ovviamente nullo essendo tale la velocità relativa. Così come il lavoro dipende dal sistema di riferimento anche l'energia cinetica del corpo dipende dal sistema di riferimento e ciò è una banale conseguenza del fatto che relativamente a sistemi di riferimento inerziali in moto relativo a differenti velocità si misurano velocità diverse per uno stesso corpo in moto. Tuttavia, pur non concordando sui valori del lavoro e dell'energia cinetica, differenti osservatori sono sempre in grado di verificare la validità del teorema dell'energia cinetica.

Esempio: Consideriamo il moto di un corpo su una traiettoria circolare. In questo caso sul corpo agisce la forza centripeta che, come già visto, essendo sempre perpendicolare alla direzione del moto, non compie lavoro. Dalla relazione (5.7) segue quindi che la velocità è costante in modulo; ciò significa che il vettore velocità, pur variando in direzione e verso istante per istante, non cambia in modulo.

Esempio: Consideriamo un corpo di massa m lasciato cadere da un'altezza h dalla superficie terrestre. Il lavoro W eseguito dalla forza di gravità in corrispondenza dello spostamento complessivo del corpo, dalla (5.3), vale mgh . Dal teorema dell'energia cinetica, considerando che la velocità iniziale del corpo è nulla, segue:

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

così sostituendo a W la sua espressione, si ha:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2,$$

da cui segue:

$$v_f = \sqrt{2gh},$$

che è lo stesso risultato che si otterrebbe dalla diretta applicazione delle leggi di Newton.

Esempio: Consideriamo un punto materiale di massa m , in quiete, connesso ad una molla di costante elastica k . Supponiamo di applicare al punto una forza $\vec{F}_{ext}$ costante in modulo, direzione e verso. Il lavoro eseguito dalla risultante delle forze agenti sul corpo in corrispondenza di uno spostamento x sarà:

$$W = \int_0^x F_T(\xi) d\xi,$$

dove:

$$F_T(x) \equiv F_{ext} - kx,$$

per cui

$$W = \int_0^x (F_{ext} - k\xi) d\xi = F_{ext}x - \frac{1}{2}kx^2.$$

Dal teorema dell'energia cinetica, siccome la velocità iniziale è nulla, risulta:

$$F_{ext}x - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2,$$

così l'espressione della velocità in relazione alla posizione del corpo è:

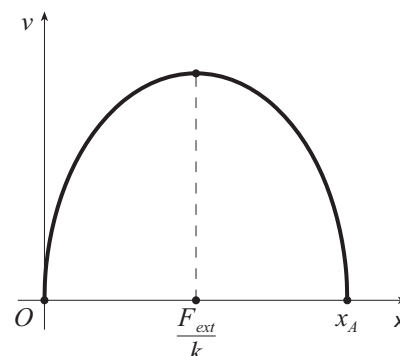
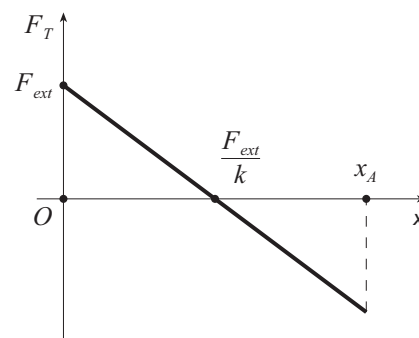
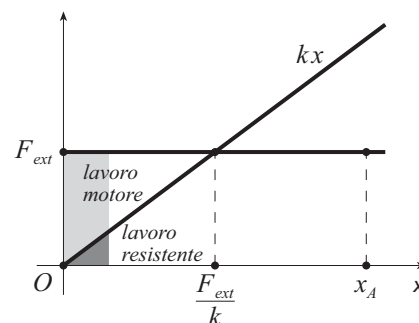
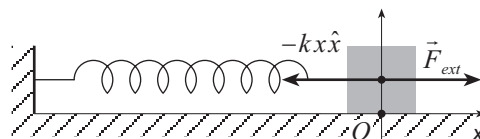
$$v = \sqrt{\frac{x}{m}(2F_{ext} - kx)}.$$

(5.10)

Da tale relazione ricaviamo la posizione x_A in corrispondenza della quale si arresta il corpo; ciò accade quando si annulla la velocità, ossia quando x vale:

$$x_A = \frac{2F_{ext}}{k}.$$

Dall'esame della (5.10) deduciamo che il modulo della velocità e quindi l'energia cinetica crescono fino ad un massimo che si ottiene quando i moduli della forza $\vec{F}_{ext}$ e della forza elastica della molla sono uguali, dopo di che l'energia cinetica prende a diminuire per annullarsi in x_A . Il lavoro complessivo di $F_T(x)$ sarà nullo, come consegue sia dal fatto che l'area sottesa da tale funzione tra 0 e x_A è nulla, sia dal teorema dell'energia cinetica, essendo nulle le velocità iniziali e finali del corpo.



Esempio: (*Lavoro di una forza di attrito dinamico*) In corrispondenza del moto di un corpo da un punto P_1 ad un punto P_2 lungo un percorso $\mathcal{L}_{12}$ su un piano scabro il lavoro della forza di attrito dinamico $\vec{f}_d$ vale:

$$W = \int_{\mathcal{L}_{12}} \vec{f}_d \cdot d\vec{r} = \int_{\mathcal{L}_{12}} \left(-\mu_d N \frac{\vec{v}}{v} \right) \cdot d\vec{r} = -\mu_d N \int_{\mathcal{L}_{12}} dr = -\mu_d N \overline{\mathcal{L}_{12}} = -\mu_d NL$$

dove, dalla (4.11) la forza di attrito dinamico è stata espressa vettorialmente tenendo conto che è sempre opposta alla direzione del moto stabilita dal versore $\vec{v}/v$ e si è indicato con $\overline{\mathcal{L}_{12}}$ la lunghezza L del percorso $\mathcal{L}_{12}$, misurata lungo la traiettoria del corpo nel suo moto. Ne segue che, fissato il prodotto $\mu_d N$, cioè il modulo di $\vec{f}_d$, si ha un diverso lavoro in corrispondenza di differenti percorsi $\mathcal{L}_{12}$ che portano dal punto P_1 al punto P_2 e pertanto, a differenza, ad esempio, del lavoro della forza peso o di quello della forza gravitazionale, il lavoro della forza di attrito dinamico non può esprimersi come la differenza dei valori di una funzione delle coordinate nei punti P_1 e P_2 . Si noti inoltre che il lavoro della forza di attrito dinamico è sempre resistente (cioè $\vec{f}_d \cdot d\vec{r} < 0$) e qualora cambia il verso del moto, si inverte anche quello di $\vec{f}_d$ essendo tale vettore proporzionale all'opposto del versore $\vec{v}/v$. È possibile includere l'attrito dinamico nella caratterizzazione energetica del moto su un piano scabro osservando che, nel caso in cui il moto è soggetto solo a tale forza, si ha:

$$-f_d = ma = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = m \frac{dv}{dx} v,$$

e moltiplicando ambo i membri per dx , segue:

$$-f_d dx = mv dv,$$

così, integrando ambo i membri lungo un percorso $\mathcal{L}_{12}$ dal punto P_1 al punto P_2 , si ha:

$$-f_d L = -f_d \overline{\mathcal{L}_{12}} = \int_{\mathcal{L}_{12}} \vec{f}_d \cdot d\vec{r} = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{1}{2} mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1},$$

cioè:

$$E_{k2} - E_{k1} = -f_d L.$$

Quindi nel moto su una superficie scabra lungo una traiettoria di lunghezza L , l'energia cinetica di un corpo diminuisce sempre di una quantità $f_d L$. Sperimentalmente si osserva che a tale diminuzione corrisponde un riscaldamento sia del corpo che della superficie scabra. Qualora sul corpo agiscano altre forze oltre all'attrito, il teorema dell'energia cinetica assume la forma:

$$W - f_d L = E_{k2} - E_{k1},$$

in cui W rappresenta il lavoro eseguito dalla risultante delle forze agenti sul corpo esclusa la forza di attrito dinamico.

5.4 Forze conservative, energia potenziale

Negli esempi precedenti si è visto che per talune forze, come la forza elastica o la forza peso, il lavoro calcolato tra due punti dipende dalle sole coordinate di tali punti e risulta indipendente dal particolare percorso che congiunge i punti stessi; al contrario, per altre forze, come la forza di attrito, il lavoro dipende dalla traiettoria tra i punti. Le forze per le quali il lavoro non dipende dal cammino percorso sono dette *conservative* mentre quelle per le quali non vale tale proprietà sono dette *non conservative*.

Per una forza conservativa $\vec{F}$ il calcolo del lavoro tra due punti P_1 e P_2 non richiede la conoscenza del particolare percorso seguito così, tale determinazione può essere eseguita considerando la traiettoria tra P_1 e P_2 che comporta il calcolo più semplice; considerando le traiettorie $\mathcal{L}_I$ e $\mathcal{L}_{II}$, in tale caso si ha:

$$\int_{\mathcal{L}_I}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\mathcal{L}_{II}}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

dove, nell'ultimo integrale, si prescinde dal percorso da P_1 a P_2 essendo, per ipotesi, influente. Siccome il lavoro di una forza conservativa dipende dai soli punti estremi P_1 e P_2 del percorso, se si inverte il senso di percorrenza tra tali punti, ossia ci si sposta da P_2 a P_1 , il lavoro cambia di segno:

$$\int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{P_2}^{P_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Un generico percorso chiuso $\mathcal{C}$ può essere rivisto come l'unione di due percorsi aperti, il primo $\mathcal{L}_{AB}$ da un punto generico A di $\mathcal{C}$ ad un altro punto B sempre di $\mathcal{C}$ e il secondo, $\mathcal{L}_{BA}$ da B a A :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\mathcal{L}_{AB}}^B \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{\mathcal{L}_{BA}}^A \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

in cui si è fatto uso del simbolo $\oint$ per indicare l'integrazione lungo una curva chiusa. Se la forza $\vec{F}$ è conservativa i due integrali al secondo membro sono uno l'opposto dell'altro, per cui:

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0;$$

siccome tale caratteristica prescinde dal particolare percorso chiuso $\mathcal{C}$, concludiamo che il lavoro di una forza conservativa fatto lungo un generico percorso chiuso è sempre nullo.

La funzione delle coordinate che esprime il lavoro di una forza conservativa prende il nome di *energia potenziale* E_p così, per una forza conservativa $\vec{F}$, il lavoro di tale forza nel percorso dal punto P_1 al punto P_2 vale:

$$W_{12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = E_{p1} - E_{p2} = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p, \quad (5.11)$$

in cui E_{p1} e E_{p2} rappresentano, rispettivamente, il valore della funzione energia potenziale calcolato nei punti P_1 e P_2 , cioè $E_{p1} = E_p(x_{p1}, y_{p1}, z_{p1})$ e $E_{p2} = E_p(x_{p2}, y_{p2}, z_{p2})$. Si osservi che l'energia potenziale è definita a meno di una costante additiva il cui ruolo è inessenziale nel calcolo del lavoro, infatti se all'espressione dell'energia potenziale si somma una costante k , posto:

$$E_p' \equiv E_p + k,$$

dalla (5.11) risulta:

$$E_{p1}' - E_{p2}' = E_{p1} + k - (E_{p2} + k) = E_{p1} - E_{p2} = W_{12}.$$

Tale caratteristica consente di definire il livello di riferimento dell'energia potenziale nella maniera più opportuna in relazione all'oggetto di studio. Ad esempio, in un problema di caduta di gravi, il livello di riferimento più utile è in corrispondenza della superficie terrestre mentre, per la descrizione del moto di un satellite generalmente risulta più conveniente assumere lo zero dell'energia potenziale a distanza infinita.

Consideriamo un moto unidimensionale; il lavoro di una forza conservativa per spostare un punto materiale da una posizione x_0 ad una posizione x vale:

$$\int_{x_0}^x F d\xi = E_p(x_0) - E_p(x),$$

da cui segue:

$$E_p(x) = - \int_{x_0}^x F d\xi + E_p(x_0);$$

derivando ambo i membri di questa relazione si trova:

$$F = - \frac{dE_p(x)}{dx}. \quad (5.12)$$

Questa identità, che costituisce un esempio particolare di una relazione di carattere generale, consente di ricavare la forza agente su di un corpo quando è nota l'espressione della sua energia potenziale; inoltre, dalla (5.12) segue che è possibile attribuire all'opposto della forza il significato di tasso di variazione dell'energia potenziale nella direzione x . Per generalizzare questa identità osserviamo che essa permette di esprimere il differenziale della funzione energia potenziale $dE_p(x)$ come il prodotto $-F dx$; se la forza $\vec{F}$ è una funzione delle tre variabili spaziali di un sistema di riferimento cartesiano, il differenziale dE_p si scrive come:

$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{r} = -(F_x dx + F_y dy + F_z dz). \quad (5.13)$$

Mentre in una dimensione il differenziale di E_p vale $(dE_p/dx)dx$, qualora la funzione E_p dipenda da più variabili, la legge di variazione di E_p va espressa attraverso le corrispondenti derivate parziali. Supponendo che l'energia potenziale sia funzione delle tre variabili spaziali, x , y , e z di un sistema di riferimento cartesiano, la derivata parziale di E_p rispetto ad una certa variabile, ad esempio x , è valutata stabilendo la derivata della la funzione E_p rispetto a x , calcolata mantenendo costanti y e z , cioè:

$$\left. \frac{\partial E_p}{\partial x} \equiv \frac{dE_p}{dx} \right|_{y,z=\text{cost}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{E_p(x + \Delta x, y, z) - E_p(x, y, z)}{\Delta x}.$$

Così, in generale, il differenziale dE_p si esprime come:

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz,$$

pertanto, sostituendo nella (5.13), si ottiene:

$$\frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz = -(F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$

Poiché le variabili x , y , e z sono tra loro indipendenti, lo sono anche i corrispondenti differenziali dx , dy e dz , così da questa identità segue:

$$\begin{cases} F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \\ F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \\ F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}; \end{cases} \quad (5.14)$$

si osservi che tali relazioni conducono alla (5.12) nel caso di moto unidimensionale. Quindi come l'espressione $F_x dx + F_y dy + F_z dz$ viene riguardata come il prodotto scalare tra il vettore $\vec{F}$ e il vettore $d\vec{r}$, $\vec{F} \cdot d\vec{r}$, anche l'espressione $(\partial E_p / \partial x) dx + (\partial E_p / \partial y) dy + (\partial E_p / \partial z) dz$ può essere considerata quale il prodotto scalare di due vettori, ossia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz &= \left(\hat{x} \frac{\partial E_p}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial E_p}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial E_p}{\partial z} \right) \cdot (\hat{x} dx + \hat{y} dy + \hat{z} dz) = \\ &= \left(\hat{x} \frac{\partial E_p}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial E_p}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial E_p}{\partial z} \right) \cdot d\vec{r}. \end{aligned}$$

Il vettore $\hat{x}(\partial E_p / \partial x) + \hat{y}(\partial E_p / \partial y) + \hat{z}(\partial E_p / \partial z)$ prende il nome di *gradiente* della funzione E_p e si indica $\vec{\nabla} E_p$, pertanto:

$$\vec{\nabla} E_p \equiv \hat{x} \frac{\partial E_p}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial E_p}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial E_p}{\partial z}.$$

Attraverso il concetto di gradiente il legame tra la forza $\vec{F}$ e l'energia potenziale E_p , rappresentato dalle relazioni (5.14) può esprimersi, in sintesi, come:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} E_p,$$

che corrisponde all'identità:

$$\hat{x} F_x + \hat{y} F_y + \hat{z} F_z = - \left(\hat{x} \frac{\partial E_p}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial E_p}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial E_p}{\partial z} \right),$$

ne segue che, ad esempio, la componente lungo la direzione x della forza $\vec{F}$ è pari a $-\partial E_p / \partial x$.

Esempio: Consideriamo un punto materiale in moto lungo una traiettoria γ , da una posizione P_1 ad un'altra P_2 sotto l'azione di una forza centrale $\vec{F}$ pari a:

$$\vec{F} \equiv -f(r)\hat{r},$$

cioè costantemente diretta verso il centro di forza (ossia $\vec{F}$ è una forza attrattiva). Il lavoro elementare di tale forza in corrispondenza di uno spostamento $d\vec{l}$ vale:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = |\vec{F}| |d\vec{l}| \cos \vartheta = f(r) dl \cos \vartheta = -f(r) dr,$$

dove ϑ è l'angolo compreso tra i vettori $\vec{F}$ e $d\vec{l}$ e siccome dr vale $-dl \cos \vartheta$. Pertanto, posto $r_1 \equiv \overline{OP_1}$ e $r_2 \equiv \overline{OP_2}$, il lavoro corrispondente al percorso da P_1 a P_2 lungo la traiettoria γ vale:

$$W_{12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} [-f(r)] dr.$$

Se $U(r)$ è la primitiva della funzione $f(r)$, cioè $f(r) = dU(r)/dr$, sostituendo nell'espressione precedente si trova:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} [-f(r)] dr = \int_{r_1}^{r_2} \left[-\frac{dU}{dr} \right] dr = - \int_{r_1}^{r_2} dU = -[U(r_2) - U(r_1)].$$

Dal fatto che il lavoro W_{12} non dipende dalla traiettoria γ da P_1 a P_2 concludiamo che una forza centrale è conservativa. Nel caso esaminato in questo esempio la funzione energia potenziale associata a $\vec{F}$ coincide con $U(r)$.

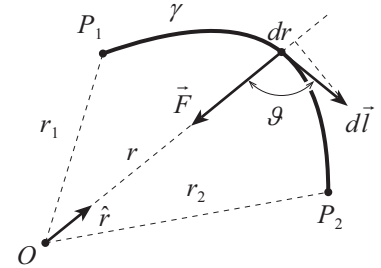
Esempio: La forza gravitazionale esercitata su un punto materiale di massa m_1 da un punto materiale di massa m_2 posto a distanza r è:

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r},$$

tale forza è evidentemente di tipo centrale e il lavoro da essa compiuto nello spostamento del punto di massa m_1 da una posizione a distanza r_1 da m_2 ad una a distanza r_2 , sempre da m_2 , vale:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \left(-G \frac{m_1 m_2}{r^2} \right) dr = G \frac{m_1 m_2}{r_2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1}.$$

Dal fatto che la forza gravitazionale è una forza centrale e quindi è conservativa e dalla relazione (5.11) segue:



$$-\left[E_p(r_2) - E_p(r_1)\right] = W_{12} = G \frac{m_1 m_2}{r_2} - G \frac{m_1 m_2}{r_1}$$

così, indicando con k una costante arbitraria, l'energia potenziale associata alla forza gravitazionale vale:

$$E_p(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r} + k.$$

Come già anticipato l'arbitrarietà della costante additiva consente di fissare il livello zero dell'energia potenziale. Nel caso della forza gravitazionale tale livello viene solitamente posto all'infinito, cioè si pone:

$$E_p(\infty) = \lim_{r \rightarrow \infty} E_p(r) \equiv 0,$$

da cui segue $k \equiv 0$. Si noti infine come, attraverso la (5.12), è possibile ricavare l'espressione della forza a partire da quella dell'energia potenziale, infatti:

$$F = -\frac{dE_p(r)}{dr} = -\frac{d}{dr} \left(-G \frac{m_1 m_2}{r} + k \right) = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Esempio: Il lavoro svolto dalla forza peso in corrispondenza di uno spostamento dalla quota y_1 alla quota y_2 , con $y_1 < y_2$ è

$$W_{12} = \int_{P_1}^{P_2} (-mg\hat{y}) \cdot d\vec{r} = \int_{y_1}^{y_2} (-mg) dy = mgy_1 - mgy_2,$$

pertanto, dalla (5.11) possiamo identificare l'energia potenziale associata a tale forza con la funzione:

$$E_p(y) = mgy + k.$$

La costante k consente di fissare lo zero dell'energia potenziale ad una certa quota y_0 , cioè, imponendo ad esempio $E_p(y_0) \equiv 0$, segue $k = -mgy_0$, così l'energia potenziale associata alla forza peso si esprime come:

$$E_p(y) = mg(y - y_0).$$

5.5 Conservazione dell'energia meccanica

Per una forza conservativa la (5.9) e la (5.11) valgono simultaneamente, così, confrontando tali relazioni, si ha

$$E_{p1} - E_{p2} = E_{k2} - E_{k1},$$

ovvero:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2},$$

cioè la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale di un punto materiale in moto sotto l'azione di una forza conservativa si mantiene costante durante il moto, ossia si conserva. La somma dell'energia cinetica E_k e dell'energia potenziale E_p di un corpo soggetto ad una forza conservativa è detta *energia meccanica* E del corpo:

$$E \equiv E_k + E_p. \quad (5.15)$$

Qualora sul corpo agiscano più forze conservative, l'energia potenziale sarà data dalla somma $E_p^{(1)} + E_p^{(2)} + \dots + E_p^{(N)}$ delle energie potenziali corrispondenti a ciascuna delle forze conservative. In generale su un punto materiale possono agire contemporaneamente forze conservative e forze non conservative, così il lavoro della risultante di queste forze agenti sul punto può esprimersi come somma:

$$W_{12} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}^{(c)} \cdot d\vec{r} + \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}^{(nc)} \cdot d\vec{r} = W_{12}^{(c)} + W_{12}^{(nc)},$$

dove $\vec{F}^{(c)}$ e $\vec{F}^{(nc)}$ rappresentano rispettivamente, la risultante delle forze conservative e non conservative agenti sul corpo. Dalla (5.9) segue:

$$W_{12} = W_{12}^{(c)} + W_{12}^{(nc)} = E_{k2} - E_{k1}$$

inoltre, siccome le forze $\vec{F}^{(c)}$ sono conservative, dalla (5.11) segue:

$$W_{12}^{(c)} = E_{p1} - E_{p2},$$

così sostituendo nella relazione precedente, si ha:

$$E_{p1} - E_{p2} + W_{12}^{(nc)} = E_{k2} - E_{k1},$$

ovvero, dalla (5.15):

$$W_{12}^{(nc)} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) = E_2 - E_1 \quad (5.16)$$

cioè, in generale, in presenza sia di forze conservative che di forze non conservative, l'energia meccanica non rimane costante durante il moto e, in particolare, la sua variazione risulta pari al lavoro delle forze non conservative.

Sperimentalmente si osserva che in ogni processo meccanico sono presenti delle forze di attrito che si oppongono al movimento, di conseguenza l'energia meccanica tende a diminuire durante il moto. Per contrastare tale azione è possibile applicare sul corpo in moto delle forze non conservative tali da compensare la diminuzione dell'energia e, eventualmente, anche di accrescere tale energia. In ogni caso, se nella descrizione del sistema si include anche l'agente esterno che fornisce il lavoro non conservativo, si osserva ancora che l'energia meccanica complessiva non si conserva ma diminuisce a causa di effetti dissipativi.

Nei fenomeni macroscopici la conservazione dell'energia meccanica è un caso limite in quanto è impossibile da realizzare a causa degli attriti sempre presenti; ne segue che nella (5.16) risulta sempre $W_{12}^{(nc)} < 0$. Tuttavia le interazioni fondamentali sono conservative, come è evidenziato dai processi microscopici, cioè la conservazione dell'energia è un principio fondamentale correlato ad una proprietà di simmetria di carattere generale, ovvero all'assenza di un'origine privilegiata per la misura del tempo. Le forze di attrito che si osservano a livello macroscopico determinano una trasformazione dell'energia in altre forme, così, se nel computo dell'energia del processo si include anche l'energia espressa in tali forme, si trova che l'energia complessiva si conserva.

5.6 Dinamica di un corpo soggetto a forze conservative

Consideriamo un punto materiale di massa m soggetto a sole forze conservative e supponiamo che l'energia potenziale vari nella direzione x secondo il diagramma mostrato in figura. Dalle relazioni (5.8) e (5.15) segue che l'energia del corpo vale:

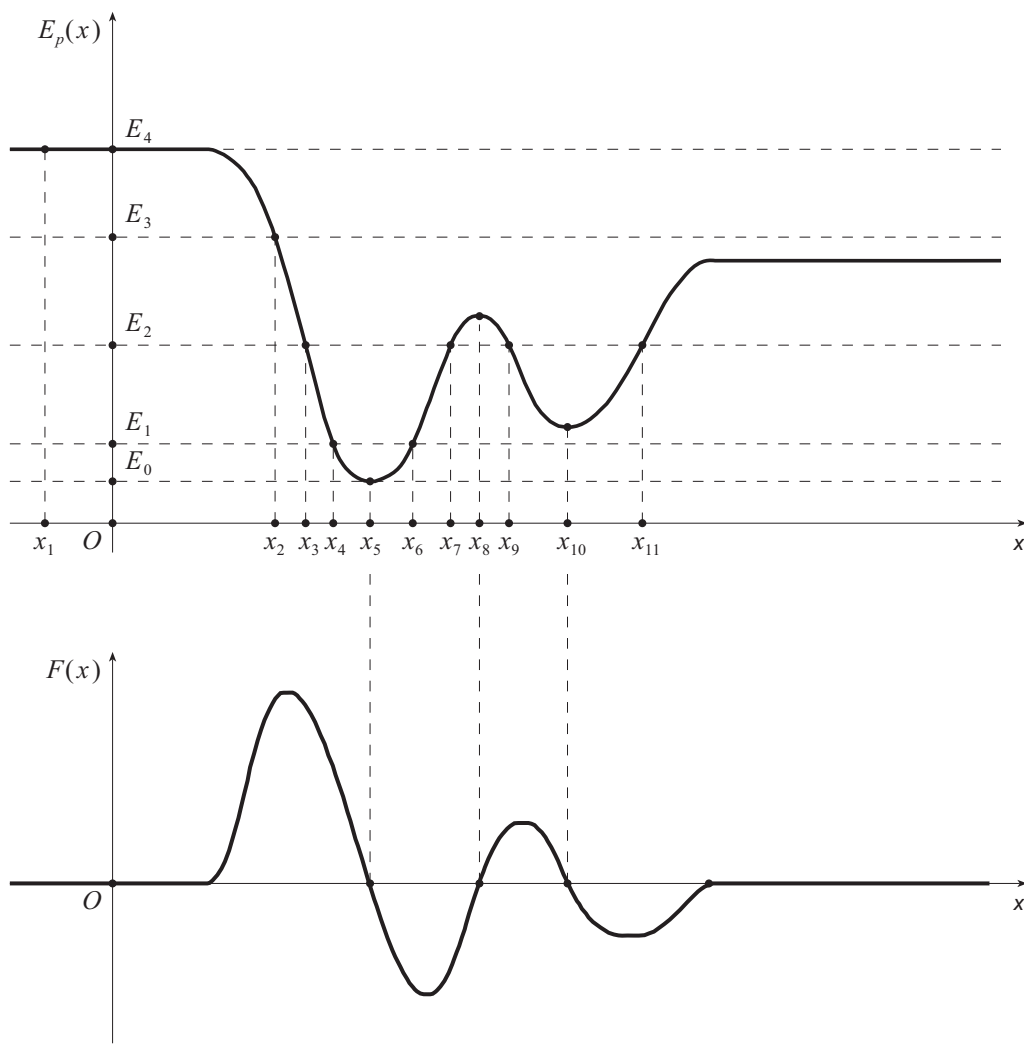
$$E = \frac{1}{2}mv^2 + E_p(x),$$

per cui il modulo della velocità del punto materiale è dato da:

$$v = \sqrt{\frac{2}{m}[E - E_p(x)]} \quad (5.17)$$

Affinché tale relazione risulti valida deve risultare sempre $E \geq E_p(x)$. Consideriamo una possibile curva di energia potenziale per un moto unidimensionale e valutiamo le caratteristiche del moto del punto materiale relativamente a differenti valori dell'energia.

Con riferimento alla figura seguente, consideriamo il caso in cui l'energia del corpo vale E_0 ; in tale circostanza l'energia del corpo è sempre inferiore all'energia potenziale tranne in



corrispondenza dell'ascissa x_5 in cui E è uguale all'energia potenziale. Dalla (5.17) segue che il corpo si mantiene in quiete in corrispondenza del punto x_5 . Se il punto materiale viene spostato a destra da tale posizione, poiché la funzione $E_p(x)$ in tale direzione è crescente, dalla relazione (5.12) segue che su di esso agisce una forza diretta verso sinistra; se al contrario il punto è spostato a sinistra rispetto alla posizione x_5 su di esso agisce una forza diretta verso destra, poiché $E_p(x)$ in questa direzione è decrescente. Se ne conclude che qualora il punto materiale venga spostato dalla posizione di minimo dell'energia potenziale sul tale punto agisce sempre una forza attrattiva che tende a riportarlo nella posizione originaria, che pertanto rappresenta una posizione di *equilibrio stabile* per il punto materiale.

Supponiamo ora che l'energia del punto materiale valga E_1 ; in questo caso, se il punto materiale si muove da x_5 verso x_6 la sua velocità diminuisce con l'avvicinarsi a tale posizione e in particolare in questa posizione la velocità si annulla. La forza agente sul punto, che è nulla in x_5 , aumenta di intensità con l'approssimarsi a x_6 ed è sempre diretta nel verso negativo delle x ; in x_6 tale forza è massima e determina un'inversione della direzione del moto, pertanto il punto materiale prende a muoversi verso x_4 . Tale forza inverte la sua direzione dopo che il punto ha superato la posizione di equilibrio x_5 ; in x_4 la velocità si annulla nuovamente e il moto inverte la sua direzione. Le posizioni x_4 e x_6 sono dette *punti di inversione del moto*. In questo caso il punto materiale è vincolato a muoversi tra i due punti di inversione e la regione all'interno della quale è confinato tale moto prende il nome di *buca di potenziale*.

Sviluppando in serie la funzione $E_p(x)$ intorno alla posizione di equilibrio x_5 si ottiene:

$$\begin{aligned} E_p(x) &= E_p(x_5) + \left(\frac{dE_p}{dx} \right)_{x=x_5} (x - x_5) + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right)_{x=x_5} (x - x_5)^2 + \dots = \\ &= E_p(x_5) + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E_p}{dx^2} \right)_{x=x_5} (x - x_5)^2 + \dots, \end{aligned}$$

siccome x_5 è un punto di minimo e di conseguenza la derivata prima è nulla in tale punto. Nell'ipotesi che la differenza $x - x_5$ sia sufficientemente piccola, è possibile trascurare i termini superiori al secondo nel precedente sviluppo, inoltre la derivata $d^2E_p(x)/dx^2$ è una costante positiva nel punto x_5 ; indicando con k tale costante risulta:

$$E_p(x) \approx E_p(x_5) + \frac{1}{2} k (x - x_5)^2,$$

dalla relazione (5.4) segue quindi che tale espressione rappresenta l'energia potenziale di un oscillatore armonico al quale è attribuito $E_p(x_5)$ quale valore di riferimento per l'energia potenziale. In tale approssimazione, detta delle *piccole oscillazioni*, il moto del punto materiale all'interno della buca di potenziale è di tipo oscillatorio con frequenza pari a $(1/2\pi)\sqrt{k/m}$.

Consideriamo la circostanza in cui l'energia del punto sia pari a E_2 , allora il moto si esplica tra gli intervalli $[x_3, x_7]$ e $[x_9, x_{11}]$ come nel caso precedente. Il punto materiale non può passare da un intervallo all'altro e la regione compresa tra tali intervalli e interdetta al moto è detta *barriera di potenziale*. Si osservi che la posizione di massimo relativo x_8 rappresenta una posizione di equilibrio per un punto materiale con energia pari all'energia potenziale in corrispondenza del massimo; a differenza della posizione x_5 tuttavia, qualora il punto materiale venga spostato da x_8

su di esso agisce una forza repulsiva che tende ad allontanarlo da tale posizione. Ne segue che il massimo relativo dell'energia potenziale rappresenta una posizione di *equilibrio instabile* per il punto materiale.

Supponiamo che il punto materiale sia caratterizzato dall'energia E_3 e assumiamo inoltre che si muova nella direzione negativa delle x . Allora durante tale moto la sua velocità varierà in relazione alla (5.17) e, in particolare aumenterà dove $E_p(x)$ decresce e viceversa. Giunta nel punto x_2 la velocità del punto sarà nulla e il moto invertirà la sua direzione.

Infine, qualora il punto materiale sia in una regione in cui $E_p(x)$ si mantiene costante, come nell'intorno del punto x_1 all'energia E_4 , poiché la pendenza della funzione energia potenziale è nulla, la forza agente sul punto materiale è nulla. Tale regione è detta di *equilibrio indifferente* poiché il punto materiale può essere spostato al suo interno senza risentire di forze attrattive o repulsive.

Attraverso l'applicazione della legge di conservazione dell'energia è possibile dedurre l'equazione del moto. Esprimendo la relazione (5.17) come:

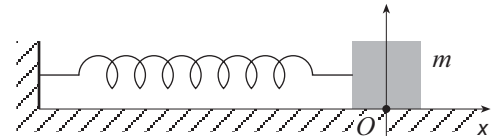
$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} [E - E_p(x)]}$$

e separando le variabili, si ottiene:

$$\frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m} [E - E_p(x)]}} = dt$$

dalla quale, nota l'espressione dell'energia potenziale $E_p(x)$ e la condizione iniziale, si può ricavare l'equazione del moto $x(t)$. In questo caso si ha il vantaggio di risolvere un'equazione differenziale del primo ordine anziché una del secondo, come imposto dalla seconda legge della dinamica.

Esempio: Consideriamo un punto materiale di massa m vincolato all'estremità di una molla di costante elastica k posta su un piano orizzontale privo di attrito e fissata all'altro estremo ad un vincolo fisso. L'energia potenziale associata alla forza elastica (4.14) vale:



$$E_p(x) = \frac{1}{2} kx^2;$$

assumere che la costante additiva arbitraria sia nulla corrisponde a fissare l'origine dell'energia potenziale nel punto di equilibrio $x = 0$. In una posizione generica l'energia del punto materiale vale:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2. \quad (5.18)$$

Se in un grafico si rappresentano contemporaneamente la funzione energia potenziale $E_p(x)$ e il livello corrispondente all'energia meccanica E , il principio di conservazione dell'energia viene espresso dal fatto che si mantiene costante la somma delle distanze tra i punti del grafico dell'energia potenziale e, rispettivamente il livello di riferimento $E_p = 0$ e il livello dell'energia meccanica. Con riferimento alla figura, per ogni valore di x risulta quindi costante la somma $\overline{KP} + \overline{PH}$ e pari a $\overline{KH}$, dove $\overline{KP}$ rappresenta l'energia cinetica, $\overline{PH}$ rappresenta l'energia potenziale e $\overline{KH}$ l'energia meccanica. In particolare, se il sistema ha un'energia E , dalla (5.18) segue che la velocità del punto materiale varia con x secondo la legge:

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m} - \frac{k}{m} x^2},$$

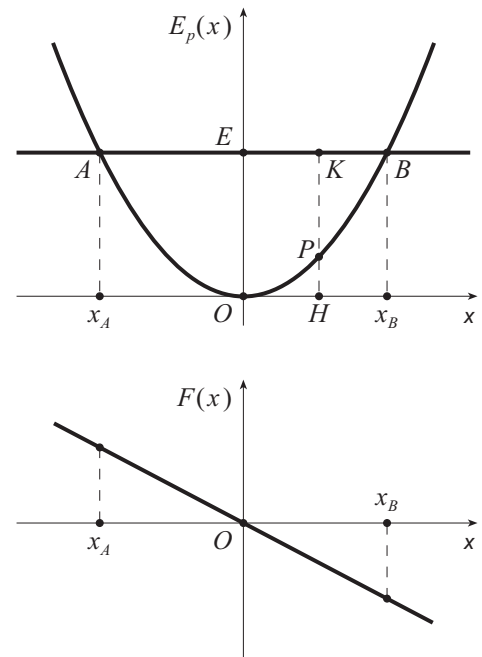
con:

$$\frac{2E}{m} - \frac{k}{m} x^2 \geq 0,$$

da cui segue:

$$-\frac{2E}{k} \leq x \leq \frac{2E}{k},$$

cioè il moto è limitato tra i punti $x_A \equiv -2E/k$ e $x_B \equiv 2E/k$; in corrispondenza di questi estremi l'energia cinetica è nulla mentre l'energia potenziale assume il suo valore massimo, pari ad E . Al contrario, per $x=0$ l'energia potenziale è nulla e l'energia cinetica assume il valore massimo, pari a E e la velocità vale $\sqrt{2E/m}$. Dalla relazione (5.12) la forza $\vec{F}$ agente sul punto materiale vale $-\hat{x} dE_p(x)/dx$, così nel tratto da x_A a 0 in cui la funzione $E_p(x)$ è decrescente, la derivata $dE_p(x)/dx$ è negativa e di conseguenza $\vec{F}$ è diretta nel verso positivo delle x , al contrario se $E_p(x)$ è crescente. Nell'origine in cui $E_p(x)$ manifesta un minimo, la forza $\vec{F}$ ha intensità nulla. Quindi, sia nel tratto decrescente che in quello crescente della funzione $E_p(x)$ la forza agente sul punto materiale è tale da riportare tale punto verso la posizione di equilibrio $x=0$ in cui tale forza agente è nulla. Pertanto concludiamo che $x=0$ è un punto di equilibrio stabile per questo moto.



Esempio: (pendolo semplice) Consideriamo un punto materiale di massa m sospeso ad una fune inestensibile di lunghezza l e di massa trascurabile rispetto a m . Assumendo quale origine dell'energia potenziale la posizione più bassa della traiettoria del punto materiale, O , risulta:

$$E_p(y) = mgy,$$

in cui y è la distanza $\overline{OQ}$ di figura. Tale lunghezza può esprimersi come la differenza tra $\overline{CO}$ e $\overline{CQ}$, ovvero:

$$y = \overline{CO} - \overline{CQ} = l - l \cos \vartheta = l(1 - \cos \vartheta);$$

pertanto l'energia meccanica del punto materiale vale:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + E_p(y) = \frac{1}{2}mv^2 + mgl(1 - \cos \vartheta). \quad (5.19)$$

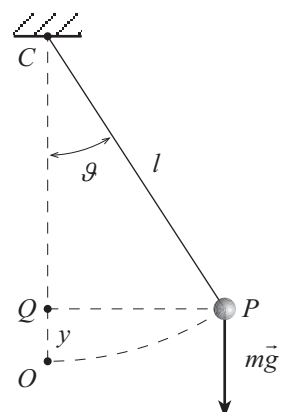
Siccome la traiettoria del punto materiale è un arco di circonferenza, la velocità v del punto materiale può esprimersi attraverso la corrispondente velocità angolare ω come $l\omega$, ossia:

$$v = l\omega = l \frac{d\vartheta}{dt},$$

così, sostituendo nella relazione (5.19) si ha:

$$E = \frac{1}{2}ml^2 \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2 + mgl(1 - \cos \vartheta).$$

Siccome il punto materiale è soggetto ad una forza conservativa, l'energia potenziale si conserva, cioè E è costante durante il moto; pertanto la derivata prima della sua espressione deve essere nulla:



$$ml^2 \frac{d\vartheta}{dt} \frac{d^2\vartheta}{dt^2} + mgl \sin \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} = 0,$$

ovvero:

$$\frac{d\vartheta}{dt} \left(\frac{d^2\vartheta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \vartheta \right) = 0.$$

Questa identità implica sia il caso banale di assenza di moto $d\vartheta/dt = 0$ che l'equazione generale di descrizione del moto:

$$\frac{d^2\vartheta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \vartheta = 0; \quad (5.20)$$

tale espressione rappresenta un'equazione differenziale non lineare, essendo non lineare la funzione $\sin \vartheta$. Se consideriamo lo sviluppo in serie di questa funzione:

$$\sin \vartheta = \vartheta - \frac{\vartheta^3}{3!} + \frac{\vartheta^5}{5!} - \frac{\vartheta^7}{7!} + \dots,$$

per $\vartheta \ll 1$, cioè per piccoli angoli di oscillazione, è possibile trascurare i termini dello sviluppo di $\sin \vartheta$ superiori a ϑ :

$$\sin \vartheta \approx \vartheta$$

così, posto $\omega_0 \equiv \sqrt{g/l}$, l'espressione approssimata dell'equazione (5.20) diventa:

$$\frac{d^2\vartheta}{dt^2} + \omega_0^2 \vartheta = 0.$$

Questa è l'equazione differenziale (4.15) dell'oscillatore armonico e pertanto il moto che essa descrive è un moto armonico di pulsazione ω_0 , cioè:

$$\vartheta(t) = \Theta \sin(\omega_0 t + \phi),$$

in cui Θ e ϕ sono stabiliti attraverso le condizioni iniziali.

6 DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI

Consideriamo un sistema di n punti materiali, con $n > 1$, interagenti tra loro e con il resto dell'universo. Nello studio di un tale sistema risulta conveniente scomporre la forza agente sull' i -esimo punto nella somma della risultante delle *forze esterne* $\vec{F}_i^{(ext)}$ e quella delle forze esercitate sul punto da tutte le altre $n-1$ particelle $\vec{F}_i^{(int)}$, dette *forze interne*:

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^{(int)} + \vec{F}_i^{(ext)}.$$

La distinzione tra forze interne ed esterne è totalmente arbitraria in quanto è possibile estrinsecare dal sistema di n punti materiali uno di questi e considerare tra le forze esterne agenti sulle $n-1$ restanti particelle del sistema, la forza esercitata su queste dal punto materiale separato. In accordo con la terza legge di Newton la forza $\vec{F}_{ij}$ che l' i -esimo punto del sistema esercita sul j -esimo punto è uguale ed opposta alla forza $\vec{F}_{ji}$ che il j -esimo punto esercita sull' i -esimo punto:

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (6.1)$$

pertanto, benché la risultante delle forze interne agenti sull' i -esimo punto $\vec{F}_i^{(int)}$ è diversa da zero, la risultante di tutte le forze interne del sistema è nulla:

$$\vec{F}^{(int)} = \sum_i \vec{F}_i^{(int)} = \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij} = \vec{0}. \quad (6.2)$$

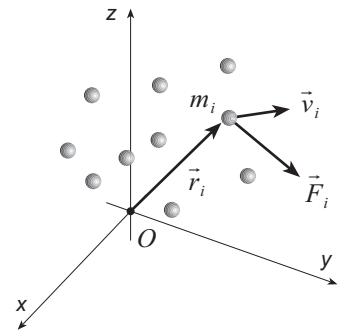
Naturalmente la terza legge di Newton si applica anche alle forze esterne, che però si esercitano tra i punti del sistema e tutti gli altri punti dell'universo. Fissato un sistema di riferimento inerziale, per l' i -esimo punto di vettore posizione $\vec{r}_i$, soggetto alla forza $\vec{F}_i$, definiamo la velocità $\vec{v}_i$ come:

$$\vec{v}_i \equiv \frac{d\vec{r}_i}{dt},$$

l'accelerazione $\vec{a}_i$ come:

$$\vec{a}_i = \frac{\vec{F}_i}{m_i} = \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2},$$

la quantità di moto $\vec{p}_i$:



$$\vec{p}_i \equiv m_i \vec{v}_i,$$

l'energia cinetica E_{ki} :

$$E_{ki} \equiv \frac{1}{2} m_i v_i^2,$$

e il momento angolare $\vec{L}_i$ (rispetto all'origine O del sistema di riferimento):

$$\vec{L}_i \equiv \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i).$$

Inoltre è possibile definire delle grandezze dinamiche pertinenti all'intero sistema, quali la quantità di moto totale:

$$\vec{p} \equiv \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i,$$

il momento angolare totale rispetto ad un polo (ad esempio l'origine O):

$$\vec{L} \equiv \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i,$$

e l'energia cinetica totale

$$E_k \equiv \sum_i E_{ki} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

6.1 Centro di massa di un sistema di punti

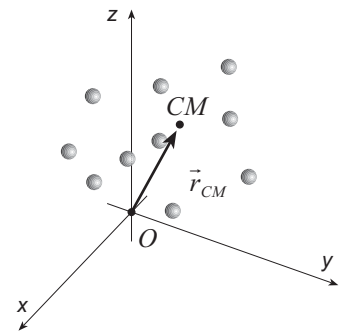
Si definisce *centro di massa* di un sistema di punti materiali il punto dello spazio il cui vettore posizione è pari a:

$$\vec{r}_{CM} \equiv \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{r}_i \quad (6.3)$$

dove

$$m \equiv \sum_i m_i \quad (6.4)$$

è la massa totale del sistema. Qualora la velocità dei punti è diversa da zero, di conseguenza lo sarà anche la velocità del centro di massa:



$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{r}_i \right) = \frac{1}{m} \sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{v}_i = \frac{1}{m} \vec{p},$$

cioè:

$$\vec{p} = m\vec{v}_{CM}, \quad (6.5)$$

ovvero la quantità di moto totale coincide con la quantità di moto $m\vec{v}_{CM}$ del centro di massa assimilato ad un punto materiale di massa pari alla massa totale del sistema (6.4), vettore posizione $\vec{r}_{CM}$ e velocità $\vec{v}_{CM}$. Analogamente l'accelerazione del centro di massa è:

$$\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}_{CM}}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{r}_i \right) = \frac{1}{m} \sum_i m_i \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{a}_i.$$

Se il sistema di riferimento è inerziale, allora:

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i = \vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)},$$

così:

$$\vec{a}_{CM} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \vec{a}_i = \frac{1}{m} \sum_i \left(\vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)} \right) = \frac{1}{m} \sum_i \vec{F}_i^{(ext)} + \frac{1}{m} \sum_i \vec{F}_i^{(int)};$$

d'altra parte, dalla (6.2) la somma delle forze interne è nulla, allora:

$$\vec{a}_{CM} = \frac{1}{m} \sum_i \vec{F}_i^{(ext)}$$

e, posto:

$$\vec{F}^{(ext)} \equiv \sum_i \vec{F}_i^{(ext)},$$

segue:

$$m\vec{a}_{CM} = \vec{F}^{(ext)}. \quad (6.6)$$

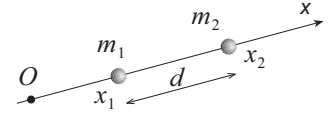
Tale relazione rappresenta l'espressione del *teorema del centro di massa* il quale afferma che in un sistema di riferimento inerziale il centro di massa si muove come un punto materiale di massa pari alla massa totale del sistema di punti sul quale è applicata la risultante delle forze esterne. Infine, dalle (6.5) e (6.6), se la massa m è costante, si ha:

$$\vec{F}^{(ext)} = m\vec{a}_{CM} = m \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{d}{dt} (m\vec{v}_{CM}) = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Da questa relazione e dalla precedente segue quindi che il moto del centro di massa è determinato dalle sole forze esterne al sistema; al contrario le forze interne non possono modificare lo stato di

moto del sistema. In particolare, se il sistema è isolato, dal principio di conservazione della quantità di moto segue che $\vec{p}$ è costante, quindi se il sistema è isolato, cioè su ciascuna particella che lo costituisce agiscono solo forze interne, il centro di massa si muove con velocità costante in qualsiasi sistema di riferimento inerziale.

Esempio: Consideriamo un sistema costituito da due punti, rispettivamente di massa m_1 e m_2 , situati a distanza d l'uno dall'altro. Considerando un sistema di riferimento con origine O situata sulla retta congiungente i due punti; dalla (6.3) la posizione del centro di massa è:



$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

così, siccome $d = x_2 - x_1$, si ha

$$x_{CM} = x_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} d$$

cioè, rispetto al centro di massa la posizione del punto di massa m_1 è:

$$x_{CM} - x_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d;$$

indicando con a e con b rispettivamente le distanze dei punti di masse m_1 e m_2 dalla posizione del centro di massa, con:

$$a \equiv \frac{m_2}{m_1 + m_2} d,$$

$$b \equiv \frac{m_1}{m_1 + m_2} d,$$

segue:

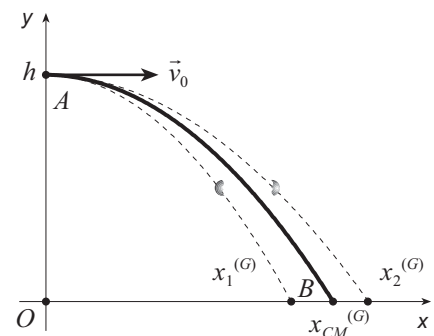
$$\frac{a}{b} = \frac{m_2}{m_1}$$

cioè il centro di massa è situato sul segmento compreso tra due masse ed è prossimo al corpo di massa maggiore. Ad esempio, nel sistema costituito dalla Terra e dal Sole, considerando che la massa del Sole è di $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$ e quella della Terra è $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ e la reciproca distanza è di $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, il centro di massa si trova a $4.5 \times 10^5 \text{ m}$ dal centro del Sole ossia, poiché il raggio solare è di $7 \times 10^8 \text{ m}$, il centro di massa è all'interno del Sole.

Esempio: Consideriamo un corpo di massa m lanciato orizzontalmente da una quota h con velocità $\vec{v}_0$ il quale, in volo, si rompe in due frammenti di masse m_1 e m_2 . Tale rottura, essendo determinata da forze interne, non provoca alcuna variazione della traiettoria del centro di massa, così è possibile studiare il moto di tale punto con le leggi della cinematica:

$$x_{CM} = v_0 t,$$

$$y_{CM} = h - \frac{1}{2} g t^2.$$



Imponendo che sia $y_{CM} = 0$ è possibile stabilire la coordinata di impatto $x_{CM}^{(G)}$

del centro di massa; eliminando la variabile t nelle equazioni precedenti, per $y_{CM} = 0$ segue $t = \sqrt{2h/g}$ e quindi:

$$x_{CM}^{(G)} = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

così, dalla (6.3), siccome la relazione tra x_{CM} e le coordinate dei due frammenti è:

$$x_{CM} = \frac{1}{m} (m_1 x_1 + m_2 x_2),$$

segue che le corrispondenti coordinate di impatto sono:

$$x_1^{(G)} = \frac{m x_{CM}^{(G)} - m_2 x_2^{(G)}}{m_1},$$

$$x_2^{(G)} = \frac{m x_{CM}^{(G)} - m_1 x_1^{(G)}}{m_2}.$$

Esempio: Una persona di massa m_p è posta ad un'estremità di una barca di massa m_b e lunga l . La barca galleggia sulla superficie dell'acqua e, nel contatto tra la barca e l'acqua, l'attrito può essere considerato trascurabile. In accordo col sistema di riferimento indicato in figura, ad un certo istante la persona si sposta all'estremità opposta della barca. Stabiliamo l'ascissa x'_p della persona nella seconda circostanza, relativamente al sistema di riferimento specificato. Nella situazione iniziale, siccome l'origine O del sistema di riferimento coincide con la posizione x_p della persona e supponendo che il centro di massa della barca sia nel suo centro geometrico, la posizione del centro di massa del sistema è:

$$x_{CM} = \frac{m_p x_p + m_b x_b}{m_p + m_b} = \frac{m_b}{m_p + m_b} \frac{l}{2}.$$

Quando la persona ha raggiunto l'altra estremità della barca, il centro di massa del sistema diventa:

$$x'_{CM} = \frac{m_p x'_p + m_b x'_b}{m_p + m_b},$$

dove $x'_p - x'_b = \frac{l}{2}$ quindi, sostituendo si ha:

$$x'_{CM} = x'_p - \frac{m_b}{m_p + m_b} \frac{l}{2}.$$

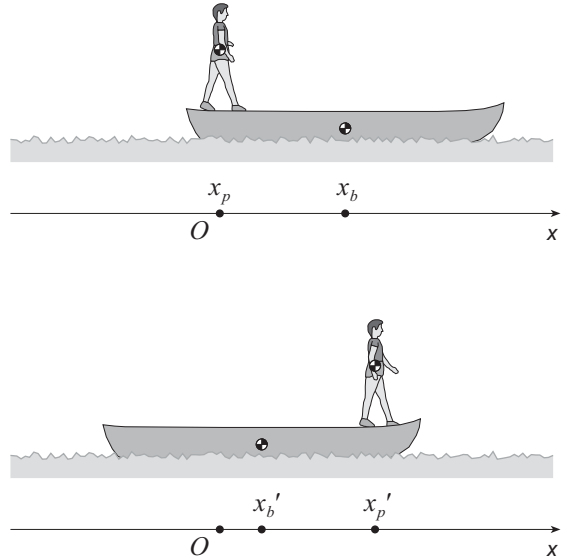
Poiché sul sistema non agiscono forze esterne, la posizione del centro di massa del sistema non deve essere variata, ossia $x'_{CM} \equiv x_{CM}$, cioè:

$$\frac{m_b}{m_p + m_b} \frac{l}{2} = x'_p - \frac{m_b}{m_p + m_b} \frac{l}{2},$$

da cui segue:

$$x'_p = \frac{m_b}{m_p + m_b} l = 2x_{CM}.$$

Quindi nel passaggio dalla condizione iniziale a quella finale, come la persona si sposta da un estremo all'altro, la barca retrocede in misura tale da conservare la posizione del centro di massa del sistema.



6.2 Momento angolare di un sistema di punti

Consideriamo un insieme di punti materiali di masse $m_1, m_2, \dots, m_n$ e velocità $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ rispetto ad un sistema di riferimento inerziale. Posto:

$$\vec{r}_i^{(P)} \equiv \vec{r}_i - \vec{r}_P,$$

il momento angolare del sistema rispetto al polo situato nel punto P è:

$$\vec{L} \equiv \sum_i \vec{r}_i^{(P)} \times (m_i \vec{v}_i);$$

derivando questa espressione rispetto al tempo si ha:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \left[\frac{d\vec{r}_i^{(P)}}{dt} \times (m_i \vec{v}_i) + \vec{r}_i^{(P)} \times \left(m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \right) \right]. \quad (6.7)$$

La derivata $d\vec{r}_i^{(P)}/dt$ è:

$$\frac{d\vec{r}_i^{(P)}}{dt} = \vec{v}_i - \vec{v}_P$$

dove $\vec{v}_i$ e $\vec{v}_P$ sono, rispettivamente, la velocità del punto di massa m e del polo P rispetto al sistema di riferimento specificato; inoltre, poiché il sistema di riferimento è inerziale, segue:

$$m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)},$$

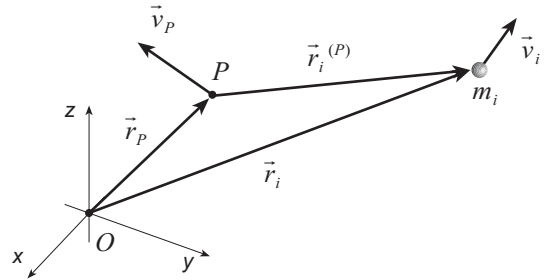
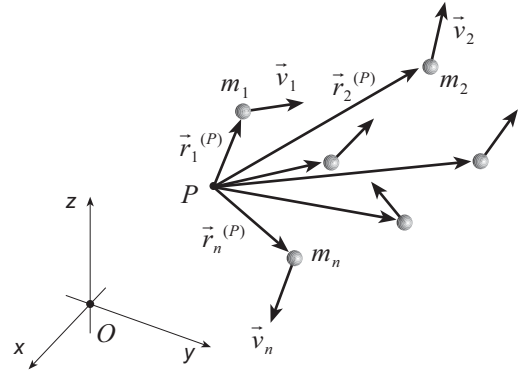
quindi, sostituendo nella relazione (6.7), si ha:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \sum_i \vec{v}_i \times (m_i \vec{v}_i) - \sum_i \vec{v}_P \times (m_i \vec{v}_i) + \sum_i \vec{r}_i^{(P)} \times \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_i \vec{r}_i^{(P)} \times \vec{F}_i^{(int)} = \\ &= -\vec{v}_P \times (m \vec{v}_{CM}) + \vec{\tau}^{(ext)} + \vec{\tau}^{(int)}; \end{aligned}$$

siccome $\vec{v}_i \times (m_i \vec{v}_i) = \vec{0}$ e per la (6.5), dove

$$\vec{\tau}^{(ext)} \equiv \sum_i \vec{r}_i^{(P)} \times \vec{F}_i^{(ext)}$$

è il momento delle forze esterne rispetto al polo P e



$$\vec{\tau}^{(int)} \equiv \sum_i \vec{r}_i^{(P)} \times \vec{F}_i^{(int)}$$

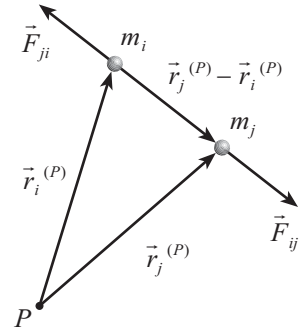
è il momento delle forze interne rispetto allo stesso polo. Relativamente ad una qualsiasi coppia di particelle m_i e m_j costituenti il sistema, se $\vec{F}_{ij}$ e $\vec{F}_{ji}$ sono, rispettivamente, le forze interne agenti su di esse, la somma dei corrispondenti momenti $\vec{\tau}_i^{(int)}$ e $\vec{\tau}_j^{(int)}$ vale:

$$\vec{\tau}_i^{(int)} + \vec{\tau}_j^{(int)} = \vec{r}_i^{(P)} \times \vec{F}_{ji} + \vec{r}_j^{(P)} \times \vec{F}_{ij} = \vec{r}_i^{(P)} \times (-\vec{F}_{ij}) + \vec{r}_j^{(P)} \times \vec{F}_{ij},$$

essendo, dalla (6.1), $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, così risulta:

$$\vec{\tau}_i^{(int)} + \vec{\tau}_j^{(int)} = (\vec{r}_j^{(P)} - \vec{r}_i^{(P)}) \times \vec{F}_{ij};$$

d'altra parte, il vettore $\vec{r}_j^{(P)} - \vec{r}_i^{(P)}$ è parallelo a $\vec{F}_{ij}$, così la somma al primo membro è nulla. Siccome il momento totale delle forze interne di un sistema di particelle $\vec{\tau}^{(int)}$ è costituito dalla somma di tutti i possibili termini $\vec{\tau}_i^{(int)} + \vec{\tau}_j^{(int)}$, ne segue che indipendentemente dal polo scelto risulta:



$$\vec{\tau}^{(int)} = \vec{0}. \quad (6.8)$$

Pertanto la derivata del momento angolare vale:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = -\vec{v}_P \times (m\vec{v}_{CM}) + \vec{\tau}^{(ext)}. \quad (6.9)$$

Il termine $-\vec{v}_P \times (m\vec{v}_{CM})$ risulta nullo se il polo P è in quiete nel sistema di riferimento inerziale e $\vec{v}_P = \vec{0}$, oppure se è in quiete il centro di massa del sistema di particelle e $\vec{v}_{CM} = \vec{0}$ o se il polo coincide col centro di massa e quindi $\vec{v}_P = \vec{v}_{CM}$ o infine, se $\vec{v}_P$ è parallelo a $\vec{v}_{CM}$; in tutte queste circostanze la (6.9) diventa:

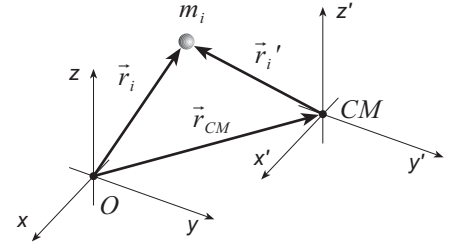
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}^{(ext)} \quad (6.10)$$

e l'evoluzione temporale del momento angolare del sistema di punti rispetto al polo P è determinata dal solo momento delle forze esterne calcolato rispetto allo stesso polo. Nel caso in cui vale la relazione (6.10), ovvero $\vec{v}_P \times (m\vec{v}_{CM}) = \vec{0}$, se il momento delle forze esterne $\vec{\tau}^{(ext)}$ è nullo il momento angolare si mantiene costante. Ciò si verifica se il sistema è isolato, per cui $\vec{F}^{(ext)} = \vec{0}$ e $\vec{L}$ si conserva rispetto ad ogni polo per cui $\vec{v}_P \times (m\vec{v}_{CM}) = \vec{0}$, oppure se $\vec{\tau}^{(ext)}$ è nullo rispetto ad un certo polo, malgrado sul sistema agiscano delle forze esterne. Nel primo caso, poiché $\vec{F}^{(ext)} = \vec{0}$, oltre al momento angolare del sistema si conserva anche la sua quantità di moto mentre, in generale, nel secondo caso questa grandezza non si conserva.

6.3 Sistema di riferimento del centro di massa

Dato un insieme di particelle, risulta spesso di particolare utilità un sistema di riferimento con origine nel centro di massa di tale insieme. Solitamente, assegnato un sistema di riferimento inerziale, è opportuno assumere gli assi coordinati del sistema del centro di massa paralleli a quelli del sistema inerziale. Ciò determina un moto traslatorio del sistema del centro di massa, ma non rettilineo uniforme, a meno che non sia nulla la risultante delle forze esterne agenti sul sistema di particelle

$\vec{F}^{(ext)}$ e, di conseguenza, sia nulla l'accelerazione del centro di massa $\vec{a}_{CM}$. Indicando con un apice le grandezze riferite al centro di massa, per l' i -esima particella del sistema risulta:



$$\vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{r}_{CM}$$

e di conseguenza:

$$\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{v}_{CM}, \quad (6.11)$$

essendo il moto di trascinamento traslatorio. Ovviamente, in tale sistema risulta:

$$\begin{aligned} \vec{r}'_{CM} &= \vec{0}, \\ \vec{v}'_{CM} &= \vec{0}, \\ \vec{a}'_{CM} &= \vec{0}, \end{aligned} \quad (6.12)$$

per cui, dalle relazioni (6.3) e (6.5), si ha:

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \vec{0}, \quad (6.13)$$

$$\sum_i m_i \vec{v}'_i = \vec{0}, \quad (6.14)$$

e quindi :

$$\vec{p}' = \sum_i m_i \vec{v}'_i = \vec{0},$$

cioè la quantità di moto totale del sistema di particelle è nulla se riferita al sistema di riferimento del centro di massa. Poiché il sistema di riferimento, in generale, non è un sistema inerziale, sui suoi punti agisce la forza fittizia $-m_i \vec{a}_{CM}$ dovuta all'accelerazione di trascinamento dell'origine, ovvero del centro di massa. Pertanto sul generico punto del sistema di massa m_i agisce oltre alla forza $\vec{F}_i$, somma delle forze interne ed esterne, anche tale forza fittizia; quindi l'espressione della seconda legge di Newton è:

$$m_i \vec{a}'_i = \vec{F}_i - m_i \vec{a}_{CM} = \vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)} - m_i \vec{a}_{CM}. \quad (6.15)$$

Sommando tale relazione per tutti i punti del sistema, dalle espressioni (6.2) e (6.6), si ha:

$$\sum_i m_i \vec{a}' = \sum_i \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_i \vec{F}_i^{(int)} - \sum_i m_i \vec{a}_{CM} = \vec{F}^{(ext)} - m \vec{a}_{CM} = \vec{0}.$$

Pertanto tale risultato segue dalla relazione (6.12). Il momento risultante del sistema, calcolato rispetto al polo situato nel centro di massa e riferito al sistema del centro di massa è:

$$\begin{aligned} \vec{\tau}' &= \sum_i \vec{r}_i' \times \left[\vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)} - m_i \vec{a}_{CM} \right] = \sum_i \vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{(ext)} + \sum_i \vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{(int)} - \sum_i \vec{r}_i' \times (m_i \vec{a}_{CM}) = \\ &= \vec{\tau}'^{(ext)} + \vec{\tau}'^{(int)} - \left(\sum_i m_i \vec{r}_i' \right) \times \vec{a}_{CM}; \end{aligned}$$

in questa espressione $\vec{\tau}'^{(int)}$ è nullo per la (6.8) ed è nullo anche il terzo addendo dalla relazione (6.13). Ne segue che il momento risultante è dovuto alle sole forze esterne:

$$\vec{\tau}' = \vec{\tau}'^{(ext)} = \sum_i \vec{r}_i' \times \vec{F}_i^{(ext)}.$$

Infine, il momento angolare del sistema calcolato rispetto al polo situato nel centro di massa e riferito al sistema del centro di massa vale:

$$\vec{L}' = \sum_i \vec{r}_i' \times (m_i \vec{v}_i')$$

e, derivando rispetto al tempo, si ha:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}'}{dt} &= \sum_i \left[\frac{d\vec{r}_i'}{dt} \times (m_i \vec{v}_i') + \vec{r}_i' \times \left(m_i \frac{d\vec{v}_i'}{dt} \right) \right] = \sum_i \vec{v}_i' \times (m_i \vec{v}_i') + \sum_i \vec{r}_i' \times (m_i \vec{a}_i') = \\ &= \sum_i \vec{r}_i' \times \left[\vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)} - m_i \vec{a}_{CM} \right] = \vec{\tau}'^{(ext)}, \end{aligned}$$

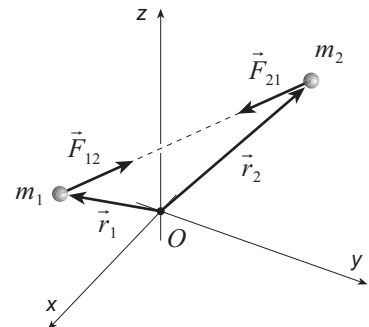
perché $\vec{v}_i'$ e $m_i \vec{v}_i'$ sono paralleli e per la relazione precedente (6.15). Quindi

$$\frac{d\vec{L}'}{dt} = \vec{\tau}'^{(ext)}$$

ossia, purché come polo si assuma il centro di massa del sistema di particelle, il teorema del momento angolare continua a valere.

Esempio: Consideriamo un sistema costituito da due particelle soggette alla sola mutua interazione, ossia tali che sia nulla la risultante delle forze esterne. Applicando la seconda legge di Newton si ha:

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} &= \vec{F}_{12}, \\ m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} &= \vec{F}_{21}; \end{aligned}$$



sottraendo membro a membro queste relazioni, e considerando che dalla (6.1) risulta $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$, segue:

$$\frac{d}{dt}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \frac{1}{m_1} \vec{F}_{12} - \frac{1}{m_2} \vec{F}_{21} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \vec{F}_{12} = \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \vec{F}_{12};$$

la velocità:

$$\vec{v}_{12} \equiv \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$

è la velocità relativa di m_1 rispetto a m_2 e quindi:

$$\frac{d}{dt}(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \frac{d\vec{v}_{12}}{dt} \equiv \vec{a}_{12}$$

è l'accelerazione relativa corrispondente. Pertanto, posto:

$$\mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

detto *massa ridotta* della coppia di particelle di masse m_1 e m_2 , segue:

$$\mu \vec{a}_{12} = \vec{F}_{12};$$

cioè il moto relativo di due particelle soggette alla loro mutua interazione è equivalente al moto, relativo ad un osservatore inerziale, di una particella avente massa pari alla massa ridotta e soggetta ad una forza pari alla loro forza di mutua interazione. Tale schematizzazione consente di ridurre quindi il moto di una coppia di particelle isolate al moto di una singola particella di massa pari alla massa ridotta del sistema. Inoltre, se $m_1 \ll m_2$, risulta $\mu \approx m_1$ e così, ad esempio, nella descrizione del moto di un satellite artificiale attorno alla Terra, è possibile usare la massa del satellite anziché la massa ridotta del sistema Terra – satellite. D'altra parte, se $m_1 = m_2$, si ha $\mu = m_1/2$, come accade, ad esempio, nello studio dell'interazione tra una coppia di protoni o, approssimativamente, nello studio dell'interazione tra un protone e un neutrone.

Esempio: Consideriamo un sistema costituito da due particelle di massa m_1 e m_2 e velocità $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ rispetto ad un sistema di riferimento inerziale. Il vettore posizione e la velocità del centro di massa valgono rispettivamente:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2},$$

$$\vec{v}_{CM} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}.$$

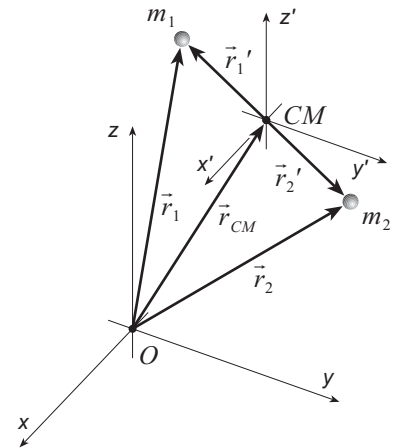
Nel sistema del centro di massa le velocità delle due particelle sono:

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_{CM} = \vec{v}_1 - \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{12},$$

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_{CM} = \vec{v}_2 - \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_{12},$$

dove

$$\vec{v}_{12} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$$



è la velocità relativa di una particella rispetto all'altra. Risulta quindi $\vec{v}'_1/m_2 = -\vec{v}'_2/m_1$, cioè le due particelle si muovono lungo la medesima direzione ma con versi opposti. Le quantità di moto delle due particelle nel sistema del centro di massa sono:

$$\vec{p}'_1 = m_1 \vec{v}'_1 = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{12} = \mu \vec{v}_{12}$$

$$\vec{p}'_2 = m_2 \vec{v}'_2 = -\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{12} = -\mu \vec{v}_{12},$$

cioè:

$$\vec{p}'_1 = -\vec{p}'_2,$$

come consegue, in generale, dal fatto che la quantità di moto totale del sistema di particelle è nulla se riferita al centro di massa. Quindi, in questo sistema di riferimento le particelle si muovono con quantità di moto uguali in modulo e direzione ma opposte in verso.

Esempio: Consideriamo due punti materiali di massa m_1 e m_2 uguali, collegati tra loro attraverso una sbarretta rigida di massa trascurabile, che ruotano senza attrito attorno ad un asse passante per il punto medio della sbarretta con velocità angolare costante $\vec{\omega}$. Il momento angolare del sistema rispetto all'origine O , situata nel punto medio è:

$$\vec{L} = m_1 r_1^2 \vec{\omega} + m_2 r_2^2 \vec{\omega} = (m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2) \vec{\omega} = 2mr^2 \vec{\omega}$$

dove $m = m_1, m_2$ e $r = r_1, r_2$. Supponiamo che le distanze dei punti dall'asse in un certo istante vengano cambiate e valgano rispettivamente r'_1 e r'_2 . Il momento angolare in tale circostanza diventa:

$$\vec{L}' = 2mr'^2 \vec{\omega}'.$$

Su tale sistema le uniche forze agenti sono la tensione della sbarretta e la forza peso. La prima fornisce ai punti la forza centripeta necessaria al moto circolare e, trattandosi di forza interna, ha momento nullo. La seconda ha momento risultante nullo rispetto ad O . Pertanto, siccome il momento delle forze esterne agenti sul sistema è nullo, segue che il momento angolare si conserva e $\vec{L} = \vec{L}'$, da cui si ha:

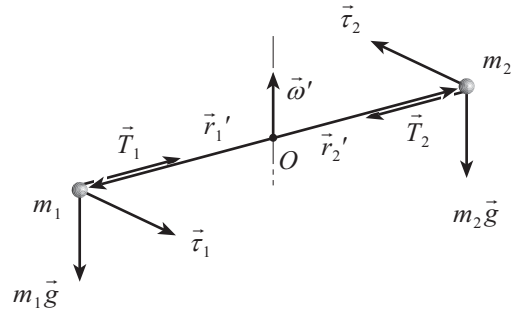
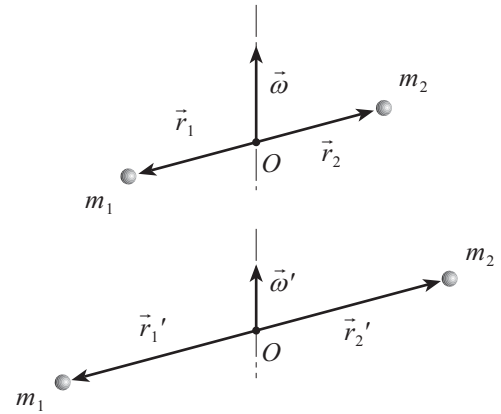
$$2mr^2 \vec{\omega} = 2mr'^2 \vec{\omega}',$$

ovvero:

$$\vec{\omega}' = \left(\frac{r}{r'} \right)^2 \vec{\omega},$$

siccome $r' > r$, segue $\omega' < \omega$, cioè la rotazione rallenta a seguito dell'allungamento specificato.

Consideriamo un insieme di particelle di masse m_i ; in un sistema di riferimento inerziale il momento angolare rispetto all'origine assunta come polo è:



$$\begin{aligned}
\vec{L} &= \sum_i \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i) = \sum_i (\vec{r}'_i + \vec{r}_{CM}) \times [m_i (\vec{v}'_i + \vec{v}_{CM})] = \\
&= \sum_i \vec{r}'_i \times (m_i \vec{v}'_i) + \sum_i \vec{r}'_i \times (m_i \vec{v}_{CM}) + \sum_i \vec{r}_{CM} \times (m_i \vec{v}'_i) + \sum_i \vec{r}_{CM} \times (m_i \vec{v}_{CM}) = \\
&= \vec{L}' + \left(\sum_i m_i \vec{r}'_i \right) \times \vec{v}_{CM} + \vec{r}_{CM} \times \left(\sum_i m_i \vec{v}'_i \right) + \vec{r}_{CM} \times m \vec{v}_{CM};
\end{aligned}$$

e utilizzando le relazioni (6.13) e (6.14) si ottiene:

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{r}_{CM} \times (m \vec{v}_{CM}) = \vec{L}' + \vec{L}_{CM},$$

cioè il momento angolare del sistema di punti può esprimersi tramite le grandezze proprie del sistema di riferimento del centro di massa come somma del momento angolare del sistema di punti rispetto al centro di massa $\vec{L}'$ e dal momento del centro di massa rispetto al sistema di riferimento inerziale. Dall'espressione precedente è possibile osservare che, sebbene per un punto materiale la nullità della quantità di moto implica la nullità del momento angolare, nel caso di un sistema di particelle, se è nulla la quantità di moto del centro di massa $m \vec{v}_{CM}$ non è in generale nullo $\vec{L}$ siccome i punti possono essere dotati di moto; viceversa, se $\vec{L}$ è nullo allora, in generale, non è necessariamente nulla la quantità di moto del centro di massa, ma risulta $\vec{L}_{CM} = -\vec{L}'$.

6.4 Energia di un sistema di particelle

Consideriamo un insieme di n punti materiali di masse $m_1, m_2, \dots, m_n$; il lavoro elementare dW_i della forza $\vec{F}_i$ agente sull' i -esimo punto in corrispondenza di uno spostamento $d\vec{r}_i$ vale:

$$dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i; \quad (6.16)$$

decomponendo la forza $\vec{F}_i$ in somma della forza esterna $\vec{F}_i^{(ext)}$ e della forza interna $\vec{F}_i^{(int)}$ si ha:

$$dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = (\vec{F}_i^{(ext)} + \vec{F}_i^{(int)}) \cdot d\vec{r}_i = \vec{F}_i^{(ext)} \cdot d\vec{r}_i + \vec{F}_i^{(int)} \cdot d\vec{r}_i = dW_i^{(ext)} + dW_i^{(int)}$$

per cui, integrando tale espressione lungo le traiettorie percorse dai punti e sommando su tutti i punti, si ottiene:

$$W = W^{(ext)} + W^{(int)}.$$

In particolare il termine $dW_i^{(int)}$ è costituito dalla somma di termini del tipo:

$$\vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_j + \vec{F}_{ji} \cdot d\vec{r}_i = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_j - \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_i = \vec{F}_{ij} \cdot d(\vec{r}_j - \vec{r}_i) = \vec{F}_{ij} \cdot d\vec{r}_{ij},$$

quindi il contributo al lavoro da parte delle forze interne non è, in generale, nullo ed è determinato dal cambiamento delle distanze mutue tra i punti materiali. Infatti laddove tali distanze restano

immutate, come accade per un sistema rigido, risulta $W^{(int)} = 0$. La relazione (6.16) può essere espressa tramite la velocità $\vec{v}_i$ dell' i -esimo punto come:

$$dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = m_i \vec{v}_i \cdot d\vec{v}_i,$$

così, integrando sulle traiettorie e sommando su tutti i punti, si ottiene:

$$W = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{iB}^2 - \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{iA}^2 = E_{kB} - E_{kA}$$

in cui $\vec{v}_{iA}$ e $\vec{v}_{iB}$ sono, rispettivamente, le velocità dell' i -esimo punto nella configurazione iniziale A e nella configurazione finale B e E_{kA} e E_{kB} sono, rispettivamente, l'energia cinetica del sistema nella configurazione iniziale e finale. Così si ottiene:

$$W^{(ext)} + W^{(int)} = E_{kB} - E_{kA}.$$

Se le forze interne e quelle esterne sono conservative, i corrispondenti lavori possono essere espressi come variazione dell'energia potenziale:

$$W^{(ext)} = E_{pA}^{(ext)} - E_{pB}^{(ext)},$$

$$W^{(int)} = E_{pA}^{(int)} - E_{pB}^{(int)}.$$

In tale circostanza risulta:

$$E_{kA} + E_{pA}^{(ext)} + E_{pA}^{(int)} = E_{kB} + E_{pB}^{(ext)} + E_{pB}^{(int)},$$

ovvero si ha la conservazione dell'energia meccanica del sistema di punti. In presenza di forze non conservative, se il corrispondente lavoro è $W^{(nc)}$, si ha:

$$W^{(nc)} = (E_{kB} + E_{pB}^{(ext)} + E_{pB}^{(int)}) - (E_{kA} + E_{pA}^{(ext)} + E_{pA}^{(int)}).$$

Si noti che la conservazione dell'energia per il sistema di punti richiede che sia le forze interne che quelle esterne siano conservative per cui, in un sistema isolato, cioè tale che le forze esterne agenti sul sistema sono nulle, l'energia meccanica si conserva solo se le forze interne sono conservative. Anziché riferire l'energia cinetica ad un sistema di riferimento inerziale, risulta spesso utile riferire tale grandezza al centro di massa. In tale caso dalla relazione (6.11) si ha:

$$\begin{aligned} E_k &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i' + \vec{v}_{CM})^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (v_i'^2 + v_{CM}^2 + 2\vec{v}_i' \cdot \vec{v}_{CM}) \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i'^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i v_{CM}^2 + \sum_i m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_{CM} = E_k' + \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \right) v_{CM}^2 + \left(\sum_i m_i \vec{v}_i' \right) \cdot \vec{v}_{CM} \\ &= E_k' + \frac{1}{2} m v_{CM}^2 = E_k' + E_{kCM}, \end{aligned}$$

dove $E'_k = (1/2) \sum_i m_i v_i'^2$ è l'energia cinetica del sistema di particelle riferita al centro di massa, il termine $E_{kCM} = (1/2) m v_{CM}^2$ è l'energia cinetica del centro di massa inteso come un punto materiale la cui massa è data dalla relazione (6.4) e il termine $\sum_i m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_{CM}$ è nullo per la (6.14). La relazione

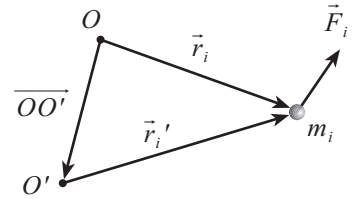
$$E_k = E'_k + E_{kCM} \quad (6.17)$$

rappresenta l'espressione del *teorema di König*.

6.5 Azione di forze su punti diversi di un sistema di punti

Consideriamo un insieme di n punti materiali soggetti alle forze $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$. Il momento $\vec{\tau}$ risultante di tali forze rispetto all'origine assunta come polo O vale:

$$\vec{\tau} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$



dove $\vec{r}_i$ è il vettore posizione condotto dal polo all' i -esimo punto del sistema. Posto:

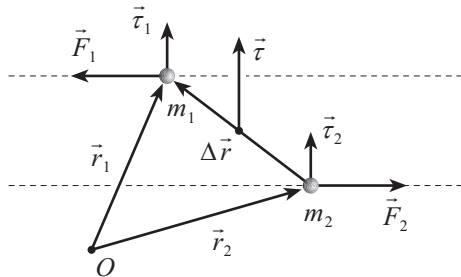
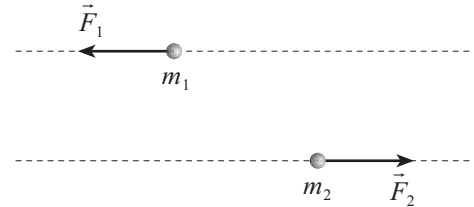
$$\overline{OO'} \equiv \vec{r}_i - \vec{r}_i',$$

il momento $\vec{\tau}'$ rispetto al polo O' vale:

$$\vec{\tau}' = \sum_i \vec{r}_i' \times \vec{F}_i = \sum_i (\vec{r}_i - \overline{OO'}) \times \vec{F}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i - \overline{OO'} \times \sum_i \vec{F}_i = \vec{\tau} - \overline{OO'} \times \vec{F}$$

dove $\vec{F} \equiv \sum_i \vec{F}_i$ è la risultante di tutte le forze agenti sul sistema. Dalla precedente espressione si evince che il momento dipende, in generale, dalla scelta del polo, a meno che la risultante delle forze agenti sul sistema non sia nulla.

Esempio: Consideriamo il sistema costituito da due punti materiali sui quali agiscono due forze, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, di uguale intensità, applicate su due rette parallele e di verso opposto. In questa circostanza si dice che il sistema forma una *coppia*, la cui risultante è nulla, essendo $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$. Il momento rispetto ad un generico polo O vale:



$$\begin{aligned} \vec{\tau}_1 &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_1, \\ \vec{\tau}_2 &= \vec{r}_2 \times \vec{F}_2, \end{aligned}$$

così il momento risultante è:

$$\vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 - \vec{r}_2 \times \vec{F}_1 = \Delta \vec{r} \times \vec{F}_1,$$

essendo $\Delta \vec{r} \equiv \vec{r}_1 - \vec{r}_2$. Siccome la risultante delle forze agenti sul sistema è nulla, tale risultato risulta indipendente dalla posizione del polo. Il modulo

di $\vec{\tau}$ vale:

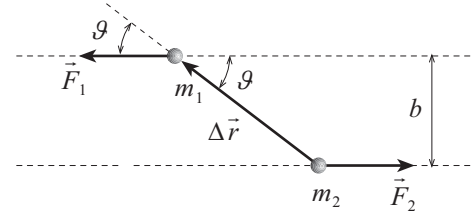
$$\tau = \Delta r F_1 \sin \vartheta = (\Delta r \sin \vartheta) F_1,$$

dove quantità

$$b \equiv \Delta r \sin \vartheta$$

prende il nome di *braccio della coppia* e rappresenta la distanza tra le due rette di applicazione delle forze. Pertanto:

$$\tau = b F_1.$$



Quanto ottenuto nell'esempio precedente è in accordo con la relazione (6.8) secondo la quale il momento delle forze interne è nullo; ciò in quanto le forze interne costituiscono un insieme di coppie con braccio di lunghezza nulla per cui il corrispondente momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

6.6 Generalità sulla dinamica dei sistemi di punti

Abbiamo visto che le equazioni che descrivono il moto di un sistema di punti materiali sono:

$$\vec{F}^{(ext)} = m \vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{p}}{dt},$$

$$\vec{\tau}'^{(ext)} = \frac{d\vec{L}'}{dt},$$

dove $\vec{L}'$ è valutato rispetto al centro di massa del sistema. Tali equazioni stabiliscono l'evoluzione temporale dei vettori $\vec{p}$ ed $\vec{L}'$ e, per quanto visto, sono tra loro indipendenti; ciò implica che per una completa descrizione dinamica del sistema di punti occorre conoscere contemporaneamente sia la risultante $\vec{F}^{(ext)}$ delle forze esterne agenti sul sistema che la risultante $\vec{\tau}'^{(ext)}$ del momento delle forze esterne rispetto al centro di massa. La variazione di energia cinetica è:

$$\Delta E_k = W^{(ext)} + W^{(int)};$$

inoltre, qualora sul sistema agiscano delle forze non conservative, si ha:

$$\Delta E = W^{(nc)},$$

dove ΔE è la variazione di energia meccanica $E_k + E_p$. Sia il momento angolare che l'energia cinetica possono essere espresse tramite il moto del centro di massa:

$$\vec{L} = \vec{L}' + \vec{r}_{CM} \times (m \vec{v}_{CM}),$$

$$E_k = E'_k + \frac{1}{2} m v_{CM}^2.$$

Dalle precedenti equazioni derivano tre leggi di conservazione: se la risultante delle forze esterne agenti sul sistema è nulla, si conserva la quantità di moto totale del sistema; se il momento delle forze esterne è nullo, si conserva, il momento angolare riferito al centro di massa; se tutte le forze

agenti sul sistema sono conservative si conserva l'energia meccanica. In generale tali leggi di conservazione sono indipendenti tra loro.

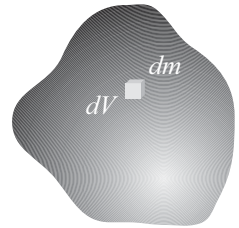
7 DINAMICA DEL CORPO RIGIDO

Per corpo rigido si intende un sistema di punti materiali caratterizzati dal fatto che le loro mutue distanze si mantengono costanti nel tempo, indipendentemente dalle eventuali sollecitazioni a cui è soggetto il sistema. Sebbene tale sistema costituisca un'astrazione, esistono numerosi casi pratici che soddisfano le proprietà di un corpo rigido in corrispondenza di piccole sollecitazioni.

Per i sistemi costituiti da un numero molto grande di punti, come nel caso dei corpi solidi, risulta opportuno introdurre una grandezza che caratterizzi la distribuzione delle masse nel corpo. Consideriamo un elemento di volume infinitesimo dV del corpo e sia dm la massa contenuta in tale volume; si definisce *densità* del corpo la quantità:

$$\rho \equiv \frac{dm}{dV},$$

dove il volume dV deve essere sufficientemente grande da contenere un numero elevato di molecole costituenti il corpo, ma abbastanza piccolo perché le proprietà del corpo si possano ritenere praticamente uniformi in esso. Dalla precedente definizione segue che la massa m del corpo può esprimersi come:



$$m = \int_V \rho dV.$$

In particolare se ρ è uniforme la massa m vale ρV e pertanto:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Le dimensioni della densità sono il rapporto tra una massa ed un volume e nel sistema *SI* si misura in kg/m^3 .

7.1 Moto di un corpo rigido

Trattandosi di un corpo esteso, il moto di un corpo rigido è determinato dalle forze esterne che agiscono su di esso e sono, in generale, applicate in punti diversi del corpo. L'insieme delle forze agenti è caratterizzato da una forza risultante $\vec{F}^{(ext)}$ e da un momento risultante $\vec{\tau}^{(ext)}$ indipendenti tra loro. Inoltre, mantenendosi invariate le mutue distanze tra le particelle che lo compongono, il lavoro delle forze interne al corpo rigido è nullo, per cui è solo il lavoro delle forze esterne a produrre la variazione dell'energia cinetica del corpo rigido. Pertanto, in quest'ambito di studio, non è necessario distinguere le forze interne da quelle esterne, essendo solo queste ultime a determinare la dinamica del corpo rigido e si farà a meno dell'indicazione "*ext*" in corrispondenza dei vettori che stabiliscono la dinamica del corpo.

Si definisce *moto rigido* di un sistema di punti, un moto durante il quale resta invariata la distanza tra le coppie di punti che lo costituiscono. Gli spostamenti rigidi elementari sono la traslazione e la rotazione.

Per *traslazione* di un corpo rigido si intende il moto rigido che lascia invariata la terna $O'x'y'z'$ solidale al corpo rispetto a quella di un riferimento fisso $Oxyz$. Ne segue che il vettore spostamento è lo stesso per ogni punto del corpo e di conseguenza la velocità e l'accelerazione di tutti i punti sono le stesse ad ogni istante. Lo studio di questo moto può pertanto ricondursi allo studio del moto di un qualsiasi punto del sistema o, eventualmente, al moto del centro di massa, anche se tale punto non appartiene fisicamente al sistema ma, comunque, si mantiene fisso rispetto ad esso.

Per *rotazione* di un corpo rigido si intende il moto che lascia invariata la posizione dei punti di una retta, denominata *asse di rotazione*. In tale caso lo spostamento subito dal generico punto P del sistema dipende dalla sua distanza dall'asse di rotazione uu' . Se quest'asse è fisso, la traiettoria di P sarà un arco di circonferenza ortogonale all'asse di rotazione e di raggio pari alla distanza del punto dall'asse. Se la posizione di P è riferita ad un punto O dell'asse uu' mediante il vettore di posizione $\vec{r}$, lo spostamento infinitesimo $d\vec{r}$, determinato da una rotazione di vettore¹ $d\vec{\theta}$ è:

$$d\vec{r} = d\vec{\theta} \times \vec{r}$$

così, introdotta la velocità angolare $\vec{\omega}$ pari a $d\vec{\theta}/dt$, dalla relazione (2.28) la velocità del punto si scrive:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{\theta}}{dt} \times \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

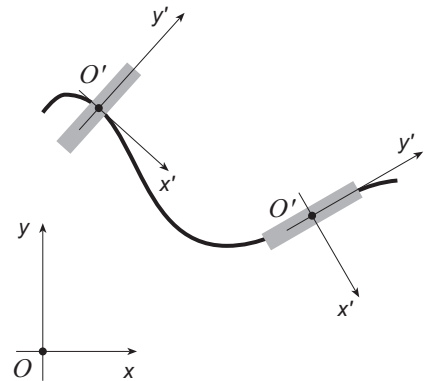
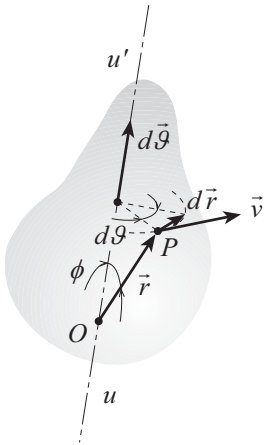
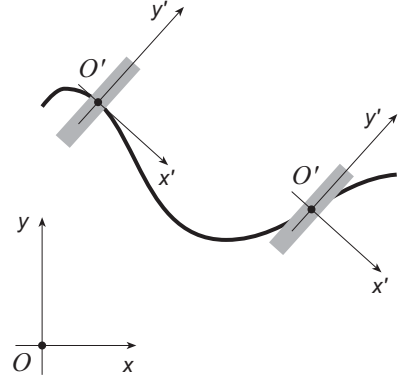
e introdotta l'accelerazione angolare $\vec{\alpha}$ pari a $d\vec{\omega}/dt$, dalla relazione (2.30) l'accelerazione del punto si scrive:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}),$$

in cui $\vec{\alpha} \times \vec{r}$ è l'accelerazione tangenziale e $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ è l'accelerazione centripeta di modulo $\omega^2 r \sin \phi$, dove ϕ è l'angolo tra la direzione dell'asse uu' e quella del vettore $\vec{r}$.

Se si considera il moto rigido di un corpo rispetto ad un riferimento fisso $Oxyz$, detto $O'x'y'z'$ un sistema di riferimento con origine nel punto O' del corpo ed appartenente all'asse, non fisso, di rotazione, per la legge di composizione delle velocità la velocità $\vec{v}$ di un generico punto di posizione $\vec{r}$ rispetto ad O' vale:

$$\vec{v} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}',$$



¹ Il vettore $d\vec{\theta}$ associato alla rotazione è un vettore di modulo pari allo spostamento angolare infinitesimo $d\theta$, direzione coincidente con l'asse di rotazione e verso determinato dal senso di rotazione in base alla regola della mano destra.

cioè lo spostamento elementare $\vec{v} dt$ che caratterizza ciascun punto del corpo è composto da una traslazione con velocità $\vec{v}_O$ ed una rotazione di velocità angolare $\vec{\omega}$.

Le equazioni che descrivono il moto di un corpo rigido sono le relazioni (4.29) e (4.34):

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F},$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau},$$

dove $\vec{p}$ ed $\vec{L}$ rappresentano, rispettivamente, la quantità di moto totale del sistema ed il suo momento angolare totale, mentre $\vec{F}$ è la risultante delle forze esterne, e $\vec{\tau}$ è il momento risultante delle forze esterne. Sia $\vec{L}$ che $\vec{\tau}$ sono riferiti allo stesso polo, generalmente il centro di massa, che può essere fisso oppure in moto rispetto ad un opportuno sistema di riferimento inerziale. Se la massa del corpo è costante, dall'equazioni (4.29) e (6.5) segue:

$$m \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \vec{F},$$

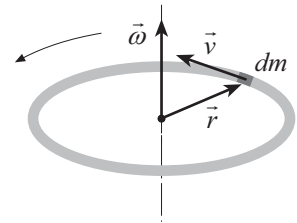
dove $\vec{v}_{CM}$ è la velocità del centro di massa.

Esempio: Stabiliamo il momento angolare di un anello sottile omogeneo di massa m e raggio R , che ruota con velocità angolare $\vec{\omega}$ attorno ad un asse passante per il centro dell'anello e perpendicolare al suo piano. L'espressione del momento angolare nel caso discreto:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i),$$

viene generalizzata al caso continuo identificando la massa m_i con l'elemento infinitesimo di massa dm dell'anello. Se $\vec{r}$ e $\vec{v}$ sono, rispettivamente, il vettore posizione e la velocità di dm rispetto ad un sistema di riferimento inerziale con origine nel centro dell'anello, il momento angolare si scrive:

$$\vec{L} = \int_m \vec{r} \times \vec{v} dm;$$



i vettori $\vec{r}$ e $\vec{v}$ sono perpendicolari tra loro, così $\vec{L}$ è diretto lungo l'asse; inoltre, per ciascun elemento dm il modulo dei vettori $\vec{r}$ e $\vec{v}$ è costante e in particolare risulta:

$$r = R,$$

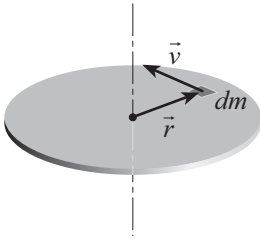
$$v = r\omega = R\omega$$

così, il modulo del momento angolare, vale:

$$L = \int_m R R \omega dm' = R^2 \omega \int_m dm' = m R^2 \omega.$$

La quantità $m R^2$ è una proprietà dell'anello relativa al particolare asse di rotazione scelto. Vettorialmente la relazione precedente si esprime:

$$\vec{L} = m R^2 \vec{\omega}.$$



Esempio: Valutiamo il momento angolare di un disco sottile omogeneo che ruota nelle stesse condizioni del precedente esempio. Sia R il suo raggio ed m la sua massa. In tali condizioni, il momento angolare elementare dL dell'elemento dm del disco vale:

$$dL = rv dm,$$

dove r e v sono, rispettivamente, la distanza dall'asse e la velocità dell'elemento dm .

Quindi, siccome $v = r\omega$, si ha:

$$dL = rvd m = rr\omega dm = \omega r^2 dm = \omega r^2 \sigma dS,$$

dove σ è la densità superficiale del disco, pari a:

$$\sigma = \frac{m}{S} = \frac{m}{\pi R^2}.$$

L'elemento di superficie dS può esprimersi come:

$$dS = r d\phi dr,$$

così, sostituendo:

$$dL = \omega r^2 \sigma r d\phi dr = \omega \sigma r^3 d\phi dr.$$

Integrando questa espressione si ha:

$$\begin{aligned} L &= \int_S \omega r^2 \sigma dS = \int_0^R \int_0^{2\pi} \omega \sigma r^3 d\phi dr = \int_0^R d\phi \int_0^R \omega \sigma r^3 dr = 2\pi \omega \sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi \omega \sigma \frac{1}{4} R^4 = \frac{\pi \omega}{2} \sigma R^4 = \frac{\pi \omega}{2} \frac{m}{\pi R^2} R^4 = \\ &= \frac{1}{2} m R^2 \omega. \end{aligned}$$

Lo stesso risultato poteva conseguirsi a partire da quanto ottenuto nell'esempio precedente, considerando il disco come composto da infiniti anelli di massa dm . Il momento angolare di ciascun anello è:

$$dL = dm r^2 \omega,$$

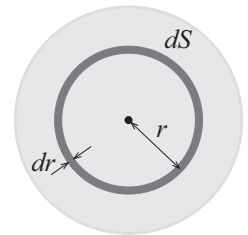
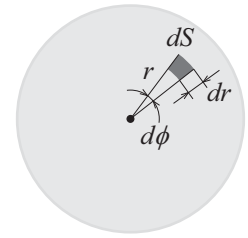
dove dm può esprimersi tramite la densità superficiale σ come:

$$dm = 2\pi r \sigma dr$$

così, sostituendo, si ottiene:

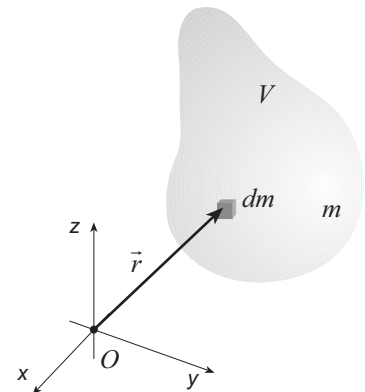
$$dL = 2\pi r \sigma r^2 \omega dr = 2\pi \sigma r^3 \omega dr,$$

che porta a quanto già trovato.



7.2 Centro di massa di un corpo continuo

Consideriamo un corpo rigido di massa m e densità ρ . Estendendo a tale corpo la definizione di centro di massa per un sistema di punti materiali, possiamo esprimere tale grandezza come la somma di infiniti vettori $\vec{r} dm$ associati all'elemento infinitesimo di massa dm rispetto ad un opportuno sistema di riferimento, divisa per la massa m .



Pertanto:

$$\vec{r}_{CM} \equiv \frac{\int_m \vec{r} dm'}{\int_m dm'} = \frac{1}{m} \int_{\mathcal{V}} \vec{r} \rho dV$$

essendo dm pari a ρdV . Se il corpo è omogeneo, ovvero se ρ è indipendente dalla posizione, la posizione del centro di massa non dipende dalla massa del corpo ma solo dalla sua forma, ciò in quanto $\vec{r}_{CM}$ è la media del vettore $\vec{r}$ calcolata sul volume $\mathcal{V}$ del corpo:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{m} \int_{\mathcal{V}} \vec{r} \rho dV = \frac{\rho}{m} \int_{\mathcal{V}} \vec{r} dV = \frac{1}{V} \int_{\mathcal{V}} \vec{r} dV,$$

essendo ρ uniforme. Così, ad esempio, per una sbarretta omogenea il centro di massa è situato nel punto medio. Inoltre, per un corpo omogeneo simmetrico rispetto ad un punto, un asse o un piano, il centro di massa coincide con il centro di simmetria o è un punto del piano o dell'asse di simmetria. Infine, se esistono più assi o piani di simmetria, il centro di massa è situato sulla loro intersezione. Ad esempio, in un triangolo ci sono tre assi di simmetria costituiti dalle tre mediane, così il centro di massa è situato all'intersezione di questi tre assi.

Esempio: Consideriamo una sbarretta omogenea di lunghezza l , sezione a e densità lineare λ . La massa di tale corpo vale, quindi:

$$m = \lambda l;$$



l'elemento di massa dm si scrive:

$$dm = \lambda dx,$$

così:

$$x_{CM} = \frac{1}{m} \int_m x dm' = \frac{1}{\lambda l} \int_0^l x \lambda dx = \frac{1}{l} \int_0^l x dx = \frac{1}{l} \frac{l^2}{2} = \frac{l}{2}$$

cioè, in accordo con quanto anticipato, il centro di massa della sbarretta è situato nel suo punto medio.

Esempio: Consideriamo una lamina triangolare omogenea di massa m , altezza h e base b . La densità superficiale vale:

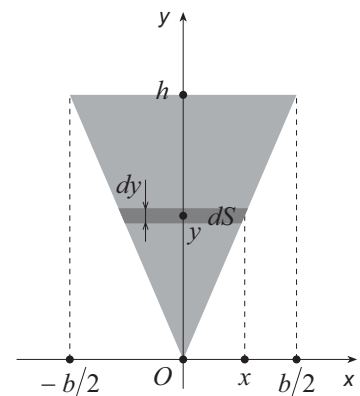
$$\sigma = \frac{m}{S} = \frac{2m}{bh},$$

dove S è la superficie del triangolo. Dalla geometria del sistema segue che l'ordinata y dell'elemento di superficie dS vale:

$$y = \frac{2h}{b} x,$$

così l'elemento dm si scrive:

$$dm = \sigma dS = \sigma 2x dy = \sigma 2 \left(\frac{b}{2h} y \right) dy = \frac{\sigma b}{h} y dy,$$



e l'ordinata y_{CM} del centro di massa vale:

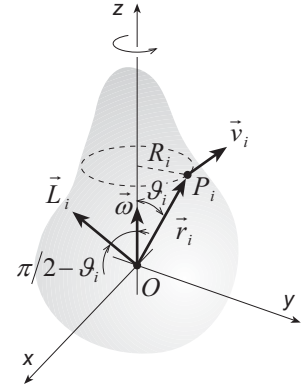
$$y_{CM} = \frac{1}{m} \int y dm' = \frac{2}{\sigma b h} \int y dS' = \frac{2}{b h} \int_0^h y \frac{b}{h} y dy = \frac{2}{h^2} \int_0^h y^2 dy = \frac{2}{h^2} \frac{h^3}{3} = \frac{2}{3} h;$$

ovviamente risulta $x_{CM} = 0$.

7.3 Rotazioni rigide attorno ad un asse fisso

Consideriamo un corpo rigido in rotazione attorno ad un asse fisso in un sistema di riferimento inerziale. Siccome i punti dell'asse sono fissi, conviene adoperarli per il calcolo dei momenti; consideriamo quindi un sistema di riferimento inerziale con l'asse z coincidente con l'asse di rotazione, in modo che il versore $\hat{z}$ valga $\vec{\omega}/\omega$. Il momento angolare di un generico punto P_i del corpo è:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times (m_i \vec{v}_i);$$



tale vettore è ortogonale al piano definito da $\vec{r}_i$ e $\vec{v}_i$ e la sua direzione forma con l'asse z un angolo pari a $\pi/2 - \theta_i$, dove θ_i è l'angolo compreso tra la direzione di $\vec{r}_i$ e quella dell'asse z . L'angolo tra le direzioni dei vettori $\vec{r}_i$ e $\vec{v}_i$ è di $\pi/2$, inoltre dalla (2.28) il vettore $\vec{v}_i$ può esprimersi attraverso la velocità angolare come $\vec{\omega} \times \vec{r}_i$ per cui in modulo vale $\omega r_i \sin \theta_i = R_i \omega$, dove

$$R_i \equiv r_i \sin \theta_i$$

è la proiezione di $\vec{r}_i$ perpendicolarmente all'asse z , pari a $(x_i^2 + y_i^2)^{1/2}$. La proiezione del momento angolare $\vec{L}_i$ lungo l'asse di rotazione è detta *momento angolare assiale* e si esprime come:

$$L_{iz} = L_i \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta_i\right) = L_i \sin \theta_i = m_i r_i \sin \theta_i R_i \omega = m_i R_i^2 \omega.$$

Pertanto il momento angolare assiale totale del corpo è dato da:

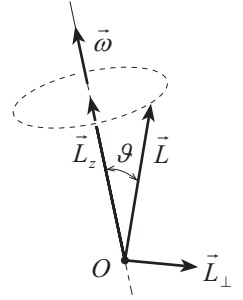
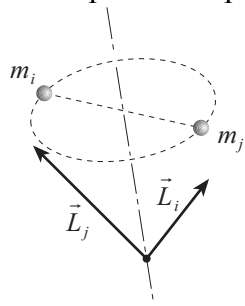
$$L_z = \sum_i L_{iz} = \left(\sum_i m_i R_i^2 \right) \omega = I_z \omega, \quad (7.1)$$

dove la grandezza

$$I_z \equiv \sum_i m_i R_i^2 = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \quad (7.2)$$

prende il nome di momento di inerzia del corpo rispetto all'asse z . Tale quantità, che esprime la relazione di proporzionalità tra il momento angolare assiale e la velocità angolare dipende sia dalla massa m_i dei singoli punti che dalla loro distanza R_i dall'asse di rotazione.

In generale, il vettore momento angolare del corpo rigido $\vec{L}$ non è parallelo al vettore $\vec{\omega}$ ma è caratterizzato da un moto in cui l'estremo libero ruota attorno alla direzione di $\vec{\omega}$, ossia $\vec{L}$ compie un *moto di precessione*. La componente parallela all'asse di rotazione è diretta come $\vec{\omega}$ e può variare solo in modulo e non dipende dal polo scelto; la componente perpendicolare all'asse di rotazione varia in direzione, può variare in modulo, dipende dalla scelta del polo e in modulo vale $L_i \cos \vartheta_i = m r_i R_i \omega \cos \vartheta_i$.

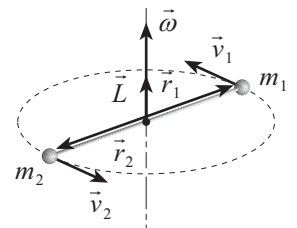


Quando il corpo presenta un asse di simmetria e la rotazione avviene attorno a tale asse, per ogni elemento del corpo il corrispondente vettore $\vec{L}_i$ ha un vettore simmetrico $\vec{L}_j$, associato all'elemento diametralmente opposto a quello dato rispetto l'asse. In questo caso il vettore momento angolare del corpo è orientato lungo l'asse di rotazione e pertanto risulta parallelo a $\vec{\omega}$. Si può dimostrare che per ogni corpo, indipendentemente dalla forma, esistono tre direzioni mutuamente perpendicolari tali che il momento angolare è parallelo all'asse di rotazione. Queste direzioni sono denominate *assi principali di inerzia* ed i corrispondenti momenti d'inerzia sono detti *momenti principali d'inerzia*. Gli assi principali coincidono con alcuni degli assi di simmetria qualora il corpo possieda qualche simmetria. Ad esempio, in una sfera tutti gli assi passanti per il centro sono assi principali o in un corpo a simmetria cilindrica, sono assi principali l'asse di simmetria e tutti gli assi ad esso perpendicolari. La relazione scalare (7.1), nel caso di rotazioni intorno ad un asse principale, può essere espressa nella forma vettoriale

$$\vec{L} = I \vec{\omega} \quad (7.3)$$

in cui I è il corrispondente momento principale d'inerzia. In questa circostanza, se $\vec{L}$ è variabile la derivata $d\vec{L}/dt$ è parallela a $\vec{\omega}$ e, siccome tale derivata dalla (4.34) è uguale al momento delle forze esterne $\vec{\tau}$ che causa la variazione di $\vec{L}$, il momento $\vec{\tau}$ è diretto come il vettore $\vec{\omega}$. Se invece $\vec{L}$ è costante anche $\vec{\omega}$ lo è; naturalmente, nel caso reale sul sistema agisce un momento d'attrito che tende ad annullare la rotazione per cui, affinché $\vec{L}$ resti costante è necessario che sul sistema agisca un momento uguale ed opposto a quello determinato dalle forze d'attrito.

Esempio: Consideriamo il sistema di figura in cui due sfere uguali di massa m sono collegate da un'asta rigida di lunghezza $2R$. Supponiamo che inizialmente il sistema ruoti attorno ad un asse passante per il punto medio le sfere r perpendicolare all'asta rigida con velocità angolare $\vec{\omega}$. Il momento angolare di ciascuna sfera vale:



$$\vec{L}_1 = \vec{r}_1 \times (m_1 \vec{v}_1),$$

$$\vec{L}_2 = \vec{r}_2 \times (m_2 \vec{v}_2);$$

questi vettori sono uguali così, dalla (2.28), siccome $\vec{v}_1 = \vec{\omega} \times \vec{r}_1$, si ha:

$$\vec{L} = 2\vec{L}_1 = 2\vec{r}_1 \times (m_1 \vec{v}_1) = 2m \vec{r}_1 \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_1) = 2m [(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1) \vec{\omega} - (\vec{r}_1 \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_1] = 2mR^2 \vec{\omega},$$

essendo $\vec{r}_1 \cdot \vec{\omega} = 0$ poiché $\vec{r}_1$ è perpendicolare a $\vec{\omega}$; quindi il momento angolare è un vettore di modulo pari a $2mR^2\omega$ e parallelo alla velocità angolare, ovvero il sistema ruota attorno ad un asse principale ed il momento d'inerzia vale $2mR^2$. Supponiamo che il sistema sia modificato in modo che l'asta formi un angolo ϑ con l'asse di rotazione. In questo caso il momento angolare del sistema diventa:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= 2\vec{L}_1 = 2\vec{r}_1 \times (m_1 \vec{v}_1) = 2m \vec{r}_1 \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_1) = 2m [(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1) \vec{\omega} - (\vec{r}_1 \cdot \vec{\omega}) \vec{r}_1] = \\ &= 2mR^2 \vec{\omega} - 2mR\omega \cos \vartheta \vec{r}_1 ;\end{aligned}$$

in tale circostanza, siccome i vettori $\vec{r}_1$ e $\vec{\omega}$ non sono perpendicolari ($\vartheta \neq \pi/2$), il secondo addendo di questa espressione non è nullo per cui $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ non risultano paralleli. Il modulo del momento angolare totale può essere dedotto dalla relazione precedente, essendo:

$$L = \sqrt{(2mR^2)^2 |\vec{\omega}|^2 - (2mR\omega \cos \vartheta)^2 |\vec{r}_1|^2} = \sqrt{(2mR^2\omega)^2 (1 - \cos^2 \vartheta)} = 2mR^2\omega \sin \vartheta ,$$

che coincide col valore precedente se $\vartheta = \pi/2$. Il fatto che $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ non sono paralleli indica che la rotazione non avviene attorno ad un asse principale. In questo caso la componente di $\vec{L}$ nella direzione di $\vec{\omega}$ (asse z) ha modulo:

$$L_z = L \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta\right) = L \sin \vartheta = 2mR^2\omega \sin^2 \vartheta$$

così, indicato con I_z il momento d'inerzia del sistema rispetto all'asse z, risulta:

$$I_z = 2mR^2 \sin^2 \vartheta .$$

Nel moto di rotazione delle due sfere, in questo secondo caso il momento angolare precede attorno alla direzione del vettore $\vec{\omega}$ e, a differenza del caso precedente, non è costante. Dalla relazione (4.34)

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} ,$$

ciò implica che sul sistema agisce un momento $\vec{\tau}$. Su ciascuna massa sono presenti sia la forza peso che la forza centripeta, tuttavia la prima determina un momento totale nullo, così il momento $\vec{\tau}$ è originato dalle sole forze centripete. Questo vettore è diretto perpendicolarmente all'asse di rotazione, il suo estremo libero descrive una traiettoria circolare se $\vec{\omega}$ è costante e il suo modulo vale $2mr_1^2\omega^2 \sin \vartheta \cos \vartheta$. L'effetto di tale momento è quello di mantenere fisso l'asse di rotazione, cioè la direzione di $\vec{\omega}$, pertanto il sistema che garantisce questo tipo di moto deve essere in grado di fornire questo momento, ovvero il supporto dell'asta deve poter resistere alla sollecitazione determinata da $\vec{\tau}$. Ad esempio, per evitare questa sollecitazione le ruote delle automobili richiedono una equilibratura che fa sì che l'asse di rotazione coincida con un asse principale d'inerzia. Ovviamente se il sistema fosse in quiete esso sarebbe in equilibrio purché la reazione del vincolo sia esattamente uguale e contraria al peso; ciò spiega perché l'equilibratura delle ruote delle automobili va fatta quando le ruote sono in movimento. Se, ad esempio, il supporto che mantiene inclinata l'asta viene a rompersi, ossia il sistema cessa di fornire il momento $\vec{\tau}$, dalla (4.34) il momento angolare diviene costante e il sistema si pone in rotazione intorno ad un asse perpendicolare all'asta, come nel caso precedente. Nella relazione (4.34), decomponendo il momento angolare $\vec{L}$ come:

$$\vec{L} = \vec{L}_z + \vec{L}_\perp ,$$

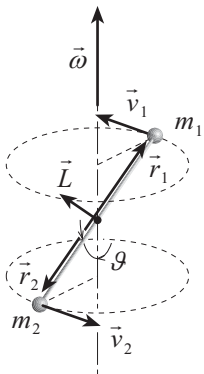
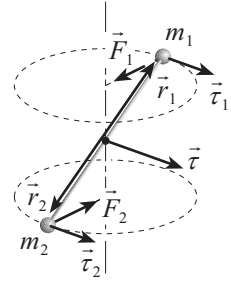
segue:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{L}_z}{dt} + \frac{d\vec{L}_\perp}{dt} ;$$

d'altra parte, siccome $\vec{L}_z$ è costante, risulta $d\vec{L}_z/dt = \vec{0}$, così:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}_\perp}{dt}$$

dove $\vec{L}_\perp$ ha il modulo costante e pari a $mR^2\omega \sin \vartheta \cos \vartheta$ e l'estremo libero in rotazione attorno all'asse z.



7.4 Calcolo del momento d'inerzia

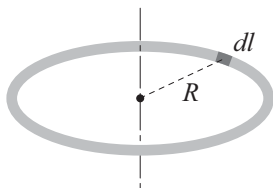
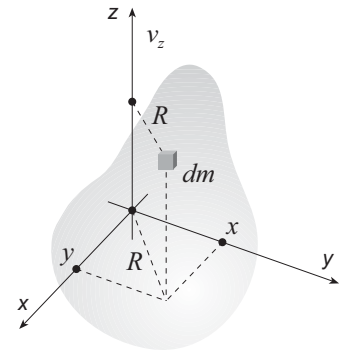
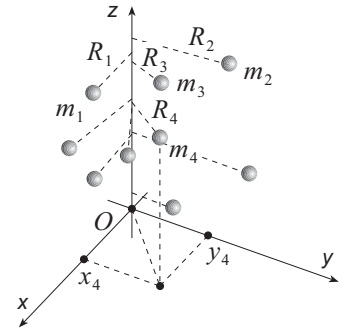
Il momento d'inerzia rispetto ad un'asse (asse z) di un sistema di punti materiali $m_1, m_2, \dots, m_n$, posti alle distanze $R_1, R_2, \dots, R_n$ dall'asse è dato dalla relazione (7.2) $\sum_i m_i R_i^2$, attraverso la quale è possibile dedurre che tale grandezza, calcolata rispetto ad un'asse di un corpo, fornisce una misura di quanta massa del corpo dista dall'asse. Consideriamo un corpo continuo di densità ρ , volume $\mathcal{V}$ e massa m ; il contributo di un elemento dm del corpo al calcolo del momento d'inerzia rispetto ad un'asse (asse z) è $R^2 dm$, dove R è la distanza dell'elemento dall'asse. D'altra parte la massa dell'elemento dm è pari a ρdV , così il momento d'inerzia del corpo continuo può esprimersi come:

$$I = \int_m R^2 d\mu = \int_{\mathcal{V}} R^2 \rho dV$$

e, poiché $R^2 = x^2 + y^2$, si ha anche:

$$I = \int_{\mathcal{V}} (x^2 + y^2) \rho dV.$$

Dal fatto che il momento d'inerzia viene definito attraverso sommatorie o integrali segue che si tratta di una grandezza additiva, pertanto, se il corpo risulta costituito da più parti, il momento d'inerzia totale rispetto ad un'asse è pari alla somma dei momenti d'inerzia parziali, calcolati tutti rispetto allo stesso asse. Fissato un asse, il calcolo del momento di inerzia di un corpo procede in maniera analoga a quanto visto relativamente al centro di massa.



Esempio: Consideriamo un anello sottile di raggio R e massa m . Se λ rappresenta la densità lineare dell'anello, pari a:

$$\lambda = \frac{m}{2\pi R},$$

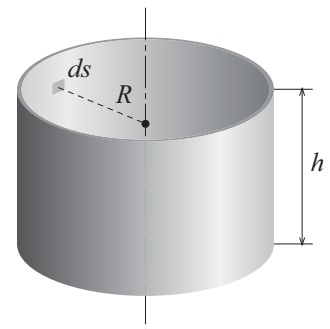
l'elemento infinitesimo di massa dm può esprimersi come λdl , pertanto il momento di inerzia dell'anello rispetto ad un asse passante per il suo centro e perpendicolare al suo piano è:

$$I = \int_m R^2 d\mu = \int_0^{2\pi R} R^2 \lambda dl = 2\pi R R^2 \lambda = 2\pi R^3 \frac{m}{2\pi R} = mR^2.$$

Esempio: Consideriamo un guscio cilindrico sottile di raggio R , altezza h e massa m . Se σ rappresenta la densità superficiale del guscio, pari a:

$$\sigma = \frac{m}{2\pi Rh},$$

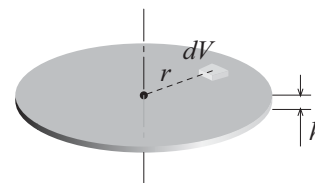
l'elemento infinitesimo di massa dm può esprimersi come σds , pertanto il momento di inerzia del guscio rispetto al suo asse è:



$$I = \int_m R^2 d\mu = \int_S R^2 \sigma ds = 2\pi R h R^2 \sigma = 2\pi R^3 h \frac{m}{2\pi R h} = mR^2.$$

Esempio: Consideriamo un disco omogeneo di raggio R , spessore h e massa m . La densità (volumetrica) vale:

$$\rho = \frac{m}{\pi R^2 h},$$



così l'elemento infinitesimo di massa dm del disco può esprimersi come ρdV e pertanto il momento di inerzia del disco rispetto al suo asse è:

$$I = \int_m R^2 d\mu = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h r^2 h d\phi r dr \rho = h\rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r^3 dr = h\rho 2\pi \frac{R^4}{4} = h \frac{m}{\pi R^2 h} 2\pi \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} mR^2. \quad (7.4)$$

Esempio: Consideriamo un'asta sottile di lunghezza d e massa m . La densità lineare λ dell'asta vale m/d , per cui il momento di inerzia rispetto ad un asse perpendicolare all'asta e passante per il suo centro vale:

$$I = \int_m R^2 d\mu = \int_{-d/2}^{d/2} R^2 \lambda dR = \lambda \left(\frac{d^3}{24} + \frac{d^3}{24} \right) = \frac{m}{d} \frac{d^3}{12} = \frac{1}{12} md^2. \quad (7.5)$$



Nella tabella seguente è indicato il momento di inerzia di alcuni corpi di massa m , relativamente a specificati assi.

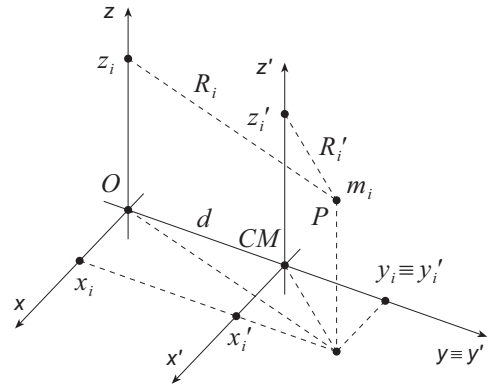
Corpo	Asse	Momento d'inerzia
Asta sottile uniforme	Perpendicolare all'asta e passante per un estremo	$m \frac{l^2}{3}$
Asta sottile uniforme	Perpendicolare all'asta e passante per il centro	$m \frac{l^2}{12}$
Foglio rettangolare sottile di lati a e b	Passante per il centro e perpendicolare a b	$m \frac{a^2}{12}$
Foglio rettangolare sottile di lati a e b	Passante per il centro e perpendicolare al foglio	$m \frac{a^2 + b^2}{12}$
Foglio circolare sottile di raggio R	Passante per il centro e perpendicolare al foglio	$m \frac{R^2}{2}$
Foglio circolare sottile di raggio R	Passante per un qualsiasi diametro	$m \frac{R^2}{4}$
Anello circolare sottile di raggi R_1 e R_2	Passante per il centro e perpendicolare al piano dell'anello	$m \frac{R_1^2 + R_2^2}{2}$
Anello circolare sottile di raggi R_1 e R_2	Passante per un qualsiasi diametro	$m \frac{R_1^2 + R_2^2}{4}$
Sfera di raggio R	Passante per un qualsiasi diametro	$m \frac{2}{5} R^2$
Guscio sferico sottile di raggio medio R	Passante per un qualsiasi diametro	$m \frac{2}{3} R^2$
Cilindro circolare retto di raggio R e lunghezza l	Passante per l'asse longitudinale	$m \frac{R^2}{2}$
Cilindro circolare retto di raggio R e lunghezza l	Passante per il diametro trasverso	$m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{l^2}{12} \right)$

7.5 Teorema di Huygens-Steiner

Il calcolo del momento d'inerzia di un corpo rispetto ad un asse può risultare particolarmente complesso qualora l'asse in questione non è un asse di simmetria. Si osservi come, negli esempi precedenti, il calcolo del momento d'inerzia risulta semplice in quanto l'asse passa per il centro di massa dei vari corpi. Tuttavia i momenti di inerzia rispetto ad assi paralleli ad uno passante per il centro di massa sono legati attraverso una formula particolarmente semplice. Consideriamo un corpo di massa m e calcoliamo il momento d'inerzia rispetto ad un asse (z') passante per il centro di massa. Per un elemento di massa m_i del corpo, posto a distanza R'_i dall'asse z' , il momento d'inerzia rispetto a tale asse vale $m_i R_i'^2$, ovvero $m_i (x_i'^2 + y_i'^2)$ essendo $R_i'^2$ pari a $x_i'^2 + y_i'^2$; pertanto, rispetto al centro di massa il relativo momento d'inerzia del corpo, I_{CM} , vale:

$$I_{CM} = \sum_i m_i R_i'^2 = \sum_i m_i (x_i'^2 + y_i'^2). \quad (7.6)$$

Con riferimento alla figura, il momento d'inerzia rispetto all'asse z , parallelo a z' è dato dalla relazione (7.2); d'altra parte, poiché y_i può esprimersi come $y_i' + d$, dove d è la distanza dell'origine O del sistema xyz dal centro di massa del corpo e inoltre x_i è uguale a x_i' , la relazione (7.2) può esprimersi come:



$$\begin{aligned} I &= \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) = \sum_i m_i [x_i'^2 + (y_i' + d)^2] = \sum_i m_i (x_i'^2 + y_i'^2 + 2y_i'd + d^2) = \\ &= \sum_i m_i (x_i'^2 + y_i'^2) + 2d \sum_i m_i y_i' + d^2 \sum_i m_i. \end{aligned}$$

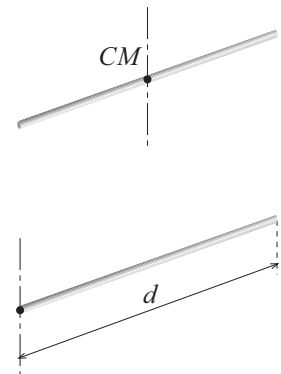
In questa relazione, dalla (7.6), il primo addendo è il momento d'inerzia rispetto al centro di massa; il secondo addendo è nullo, essendo pari alla coordinata y del centro di massa y_{CM} rispetto al sistema di riferimento del centro di massa; infine l'ultimo addendo vale md^2 , pertanto:

$$I = I_{CM} + md^2; \quad (7.7)$$

da tale risultato, che prende il nome di *teorema di Huygens-Steiner*, segue che una volta noto il momento d'inerzia I_{CM} rispetto ad un asse passante per il centro di massa è possibile ricavare il momento d'inerzia rispetto ad un qualsiasi asse ad esso parallelo. Si noti infine che il momento I è sempre maggiore di I_{CM} .

Esempio: Facendo uso del risultato indicato dalla relazione (7.5), attraverso l'applicazione del teorema di Huygens-Steiner, è possibile determinare il momento d'inerzia di un'asta sottile rispetto ad un'asse perpendicolare all'asta e passante per un suo estremo. Indicando con I_{CM} il momento d'inerzia rispetto all'asse passante per il centro di massa, $(1/12)md^2$, dalla (7.7) segue:

$$I = I_{CM} + m \left(\frac{d}{2} \right)^2 = \frac{1}{12}md^2 + \frac{1}{4}md^2 = \frac{1+3}{12}md^2 = \frac{1}{3}md^2.$$



7.6 Equazioni del moto di un corpo rigido

Il momento angolare totale di un sistema di particelle e il momento della risultante delle forze agenti su di esso, entrambi calcolati rispetto ad un punto in quiete rispetto ad un sistema di riferimento inerziale, sono legati tra loro dalla relazione (4.34):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}.$$

La validità di tale espressione si estende ovviamente anche al caso in cui la mutua distanza delle particelle che costituiscono il sistema rimane invariata durante il moto, ovvero se il corpo è rigido. Supponiamo che il corpo rigido sia posto in rotazione attorno ad un asse principale per cui vale la relazione (7.3), allora sostituendo nella (4.34) si ottiene:

$$\frac{d(I\vec{\omega})}{dt} = \vec{\tau}.$$

Se l'asse resta fisso durante il moto, il momento d'inerzia I non varia, per cui:

$$I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \vec{\tau}$$

e, indicando con $\vec{\alpha}$ l'accelerazione angolare $d\vec{\omega}/dt$, segue:

$$I\vec{\alpha} = \vec{\tau}. \quad (7.8)$$

Questa relazione rappresenta l'equazione del moto di rotazione di un corpo rigido. Si noti l'analogia con l'equazione del moto di una particella (4.1) dove, tuttavia, a differenza di m , I non rappresenta una proprietà intrinseca del corpo ma dipende dalla posizione dell'asse di rotazione. Se $\vec{\tau}$ è nullo il prodotto $I\vec{\omega}$ si mantiene costante e, se I è costante ne segue che anche $\vec{\omega}$ è costante, cioè in assenza di momenti esterni, un corpo rigido che ruota attorno ad un asse principale si muove con velocità angolare costante. Tale proprietà costituisce per il moto rotatorio, un analogo della legge d'inerzia. Si osservi, infine, che in assenza di momenti esterni, se I è variabile $\vec{\omega}$ deve variare in misura tale che il prodotto $I\vec{\omega}$ si mantenga costante; cioè, se ad esempio I aumenta, ω deve diminuire e viceversa.

Qualora il moto non avvenga attorno ad un asse principale vale la relazione (7.1) in cui l'asse z rappresenta l'asse di rotazione ($\hat{z} = \vec{\omega}/\omega$) per cui, dalla proiezione della (4.34) lungo l'asse di rotazione, $dL_z/dt = \tau_z$, segue:

$$\frac{d(I_z\omega)}{dt} = \tau_z$$

e, se l'orientazione dell'asse è fissa rispetto al corpo in modo che I_z resti costante, si ha:

$$I_z \frac{d\omega}{dt} = \tau_z,$$

ovvero

$$I_z \alpha = \tau_z,$$

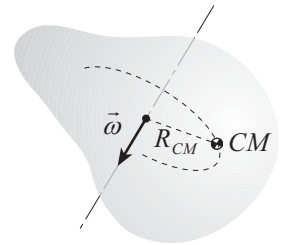
che si distingue dall'espressione (7.8) in quanto τ_z è la componente del momento totale delle forze esterne nella direzione dell'asse di rotazione e non il momento totale $\vec{\tau}$. In questo caso, l'altra proiezione dell'equazione (4.34) nella direzione ortogonale all'asse di rotazione

$$\frac{dL_{\perp}}{dt} = \tau_{\perp},$$

non provoca alcuna variazione di α ma determina il moto di precessione del vettore $\vec{L}$ già descritto.

Se il centro di massa non è situato sull'asse di rotazione tale punto descrive una circonferenza sul piano perpendicolare all'asse con centro nell'intersezione tra tale piano e l'asse. Dalla relazione (2.31) l'accelerazione del centro di massa vale:

$$\vec{a}_{CM} = R_{CM} \alpha \hat{t} + R_{CM} \omega^2 \hat{n},$$



dove R_{CM} è la distanza del centro di massa dall'asse di rotazione.

7.7 Energia cinetica di rotazione

L'energia cinetica per un sistema di particelle vale:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2,$$

in particolare, per un corpo rigido in rotazione attorno ad un asse (z) con velocità angolare $\vec{\omega}$, la i -esima particella è caratterizzata da una velocità v_i pari a ωR_i , dove R_i è la distanza di tale particella dall'asse. Pertanto:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega R_i)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i R_i^2 \right) \omega^2$$

così, facendo uso della relazione (7.2), se I_z è il momento d'inerzia del corpo rispetto all'asse di rotazione, si ha:

$$E_k = \frac{1}{2} I_z \omega^2 \tag{7.9}$$

infine, se il momento angolare $\vec{L}$ è parallelo a $\vec{\omega}$, dalla (7.3) segue:

$$E_k = \frac{L^2}{2I_z},$$

altrimenti vale la sola relazione (7.1) e quindi $E_k = L_z^2/2I_z$.

Dal teorema dell'energia cinetica segue che il lavoro infinitesimo dW che occorre compiere per variare l'energia cinetica del corpo di una quantità dE_k è pari a dE_k stesso, pertanto dalle relazioni (2.30) e (7.9) si ha:

$$dW = dE_k = d\left(\frac{1}{2}I_z\omega^2\right) = I_z\omega d\omega = I_z\frac{d\vartheta}{dt}\alpha dt = I_z\alpha d\vartheta = \tau_z d\vartheta;$$

in particolare il lavoro della componente lungo l'asse di rotazione τ_z del momento delle forze esterne $\vec{\tau}$ necessario per ruotare il sistema, da un angolo ϑ_1 ad un angolo ϑ_2 vale:

$$W = \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \tau_z d\vartheta.$$

Per il teorema dell'energia cinetica tale lavoro è pari alla variazione di energia cinetica:

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}I_z\omega_2^2 - \frac{1}{2}I_z\omega_1^2.$$

Se vale la (7.3) allora $\vec{\tau} = I_z\vec{\alpha}$, per cui dW è pari a $\tau d\vartheta$. Infine, se le forze esterne sono conservative il lavoro W può esprimersi come variazione $-\Delta E_p$ dell'energia potenziale totale e l'energia meccanica totale

$$E = \frac{1}{2}I_z\omega^2 + E_p$$

resta costante durante il moto. Se l'asse di rotazione del corpo di massa m è posto a distanza d dal centro di massa, sostituendo l'espressione (7.7) del teorema di Huygens-Steiner nella relazione (7.9), si ottiene:

$$E_k = \frac{1}{2}I_z\omega^2 = \frac{1}{2}(I_{CM} + md^2)\omega^2 = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}m(\omega d)^2;$$

d'altra parte il prodotto ωd è pari alla velocità del centro di massa v_{CM} , pertanto:

$$E_k = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2.$$

Cioè, se il centro di massa non è situato sull'asse di rotazione, ovvero se $d \neq 0$ e quindi $v_{CM} \neq 0$, in accordo col teorema di König l'energia cinetica del sistema è somma dell'energia cinetica E'_k pari a $(1/2)I_{CM}\omega^2$ del moto rispetto al centro di massa e dell'energia cinetica del centro di massa E_{kCM} pari a $(1/2)mv_{CM}^2$. Infine, se le forze sono conservative, la quantità:

$$E_k = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 + \frac{1}{2} m v_{CM}^2 + E_p,$$

si mantiene costante.

Esempio: Un disco di raggio pari a 0.5 m e massa di 20 kg può ruotare liberamente attorno ad un asse passante per il suo centro. Stabiliamo l'accelerazione angolare e la velocità angolare dopo 2 s dall'applicazione di una forza di 9.8 N , tramite una cinghia avvolta attorno al bordo del disco, supponendo che la velocità angolare iniziale sia nulla. Con riferimento alla figura si osserva che le forze esterne agenti sono la forza di trazione $\vec{F}$, il peso $M\vec{g}$ e le reazioni dei vincoli $\vec{F}'$. Calcolando i momenti rispetto al centro di massa, si trova che solo $\vec{F}$ ha momento $\vec{\tau}$ diverso da zero pertanto, siccome l'asse zz' è un asse principale, segue:

$$\tau = I\alpha,$$

dove il modulo del momento $\vec{\tau}$ vale:

$$\tau = RF$$

e, dalla relazione (7.4) il momento d'inerzia I del disco vale:

$$I = \frac{1}{2} MR^2,$$

così:

$$\alpha = \frac{2F}{MR} \approx 1.96 \text{ rad/s}^2.$$

Dopo 2 s dall'applicazione della forza, siccome $\alpha = d\omega/dt$ e la velocità angolare iniziale è supposta nulla, si ha:

$$\omega = \omega_0 + \int_0^t \alpha dt' = \alpha t \approx 3.92 \text{ rad/s}.$$

Poiché il centro di massa è fisso la sua accelerazione è nulla pertanto, dal bilancio delle forze agenti sul sistema segue che:

$$2F' - F - mg = 0,$$

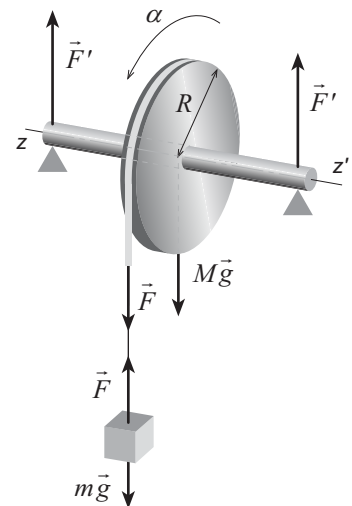
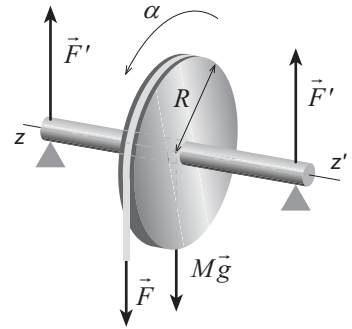
e quindi

$$F' = \frac{1}{2}(F + Mg) \approx 102.9 \text{ N}.$$

Esempio: Nelle stesse condizioni dell'esempio precedente, calcoliamo l'accelerazione angolare del disco nell'ipotesi che alla cinghia sia applicato un corpo di massa m pari a 1 kg . L'equazione del moto della massa m è:

$$ma = mg - F,$$

dove $\vec{F}$ è la trazione esercitata sul disco dal corpo e di conseguenza, $-\vec{F}$ è la reazione che il disco esercita sul corpo. L'accelerazione a può esprimersi come $R\alpha$; inoltre l'equazione del moto del disco è:



$$I\alpha = \tau,$$

dove $I = (1/2)MR^2$ e $\tau = RF$ così, sostituendo, si ha:

$$mR\alpha = mg - \frac{1}{2}MR\alpha,$$

da cui segue:

$$\alpha = \frac{mg}{\left(m + \frac{1}{2}M\right)R} \approx 1.80 \text{ rad/s}^2.$$

Si noti che, sebbene il peso mg valga 9.8 N , l'accelerazione angolare che si ottiene è minore rispetto al precedente risultato. Ciò in quanto il corpo nel suo moto esercita una forza $\vec{F}$ sul disco che, di conseguenza, esercita una forza $\vec{F}$ uguale sul corpo, ma diretta verso l'alto. Siccome il corpo cade con moto accelerato deve risultare:

$$F < mg = 9.8 \text{ N},$$

e quindi il momento agente sul disco è minore. L'accelerazione del corpo verso il basso ha modulo pari a:

$$a = R\alpha = \frac{mg}{\left(m + \frac{1}{2}M\right)} \approx 0.90 \text{ m/s}^2,$$

e l'intensità della forza $\vec{F}$ vale:

$$F = m(g - a) = 8.9 \text{ N},$$

infine, le reazioni del vincolo hanno intensità pari a:

$$F' = \frac{1}{2}(F + Mg) = 102.4 \text{ N}.$$

Esempio: Un disco con le stesse caratteristiche di quello dell'esempio precedente è disposto come in figura. Stabiliamo l'accelerazione angolare e quella verso il basso del centro di massa. Anche in questo caso l'asse di rotazione zz' è un asse principale quindi risulta:

$$I\alpha = \tau$$

dove $I = (1/2)MR^2$ e $\tau = RF$ così, sostituendo si ha:

$$F = \frac{1}{2}MR\alpha.$$

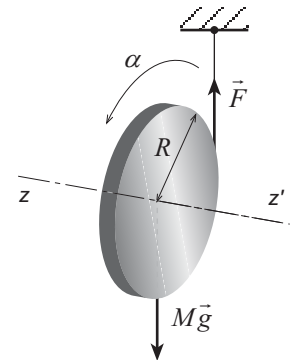
Il centro di massa, in questo caso, non è fermo, ma si muove di moto accelerato soddisfacendo all'equazione:

$$ma = mg - F,$$

dove

$$a = R\alpha.$$

Quindi, sostituendo nell'equazione del moto si ottiene:



$$MR\alpha = Mg - \frac{1}{2}MR\alpha,$$

da cui segue

$$\alpha = \frac{2g}{3R} = 13.16 \text{ rad/s}^2$$

e l'accelerazione a vale

$$a = R\alpha = 6.53 \text{ m/s}^2,$$

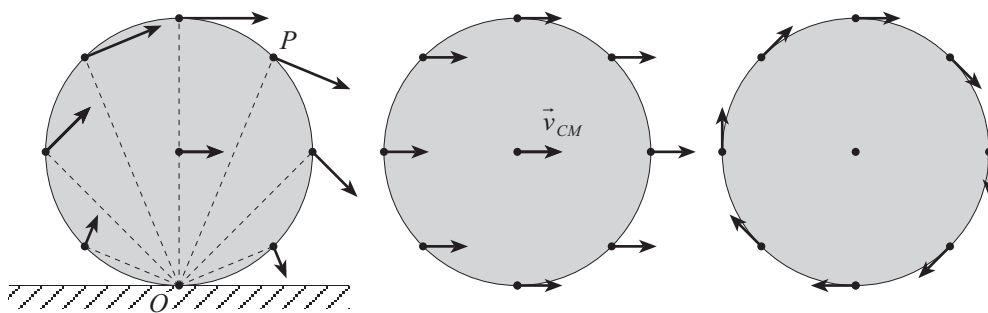
che è indipendente dalla massa e molto minore dell'accelerazione di caduta libera. Il centro di massa si muove, quindi, di moto uniformemente accelerato.

7.8 Moto di puro rotolamento

Consideriamo un corpo di forma cilindrica situato su un piano e in movimento rispetto ad esso. Tale moto può esplicarsi secondo tre modalità:

1. *Moto di traslazione*: Le velocità di tutti i punti del corpo sono uguali tra loro e parallele al piano; in questo caso si dice comunemente che il corpo in questione striscia sul piano.
2. *Moto rototraslatorio*: Il corpo rotola sul piano e i punti di contatto hanno velocità diversa da zero rispetto al piano.
3. *Moto di puro rotolamento*: I punti di contatto tra corpo e piano presentano una velocità nulla rispetto al piano.

In questo ambito affrontiamo lo studio del terzo caso corrispondente, ad esempio, al moto di una ruota. In tale circostanza il moto può essere considerato come un moto di rotazione semplice intorno ad un asse parallelo all'asse della ruota e coincidente ad ogni istante con la linea di contatto con il piano (*asse istantaneo di rotazione*).



Come evidenzia la prima figura, le velocità dei punti della ruota sono, in ciascun punto, normali alla congiungente il punto con la traccia dell'asse di rotazione ed hanno intensità pari a $\omega \overline{OP}$. Questa distribuzione istantanea di velocità si può ottenere sovrapponendo una distribuzione uniforme in cui tutti i punti si muovono con velocità $\vec{v}_{CM}$, propria dell'asse della ruota ed una rotazione intorno all'asse della ruota con velocità angolare $\vec{\omega}$. Affinché, istante per istante, il punto O resti fermo sulla ruota deve agire una forza; siccome il punto O è fermo, la forza è una forza di attrito statico che si esercita tra il piano e la ruota.

La velocità di un punto P del corpo posto a distanza r dal centro di massa si scrive come:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r},$$

ovvero come somma della velocità del centro di massa e della velocità di P rispetto al centro di massa. La condizione affinché si abbia un moto di puro rotolamento è che la velocità $\vec{v}_O$ dei punti situati sull'asse istantaneo di rotazione sia nulla; allora dalla relazione precedente, che è valida per ogni punto del corpo, segue:

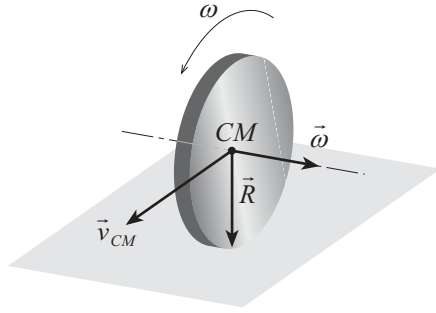
$$\vec{v}_{CM} = -\vec{\omega} \times \vec{R},$$

in cui il vettore $\vec{R}$ ha origine nel centro di massa ed ha l'estremo libero in un punto dell'asse istantaneo di rotazione. Pertanto, nel moto di puro rotolamento, esiste una relazione definita tra la velocità con cui trasla il centro di massa e la velocità angolare, cioè tali grandezze non sono indipendenti. In modulo, siccome $\vec{R}$ e $\vec{\omega}$ sono perpendicolari, si ha:

$$v_{CM} = \omega R$$

e, di conseguenza, l'accelerazione a_{CM} del centro di massa vale:

$$a_{CM} = \alpha R.$$



Il moto testé descritto può aversi o per l'azione sull'asse di una forza orizzontale costante o attraverso l'applicazione sull'asse di un momento costante oppure, nel caso più generale, per l'azione contemporanea sull'asse sia di una forza che di un momento.

Consideriamo la prima circostanza, cioè supponiamo che il corpo rotoli senza strisciare su una superficie piana orizzontale per effetto di una forza orizzontale costante $\vec{F}$ applicata all'asse. Sul corpo agiscono inoltre la forza peso $m\vec{g}$ e la reazione $\vec{F}_R$ del piano.

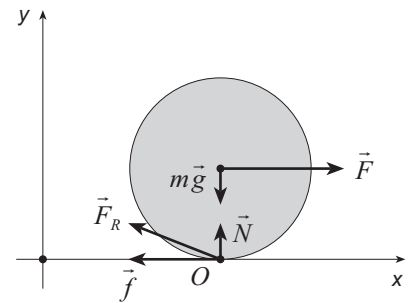
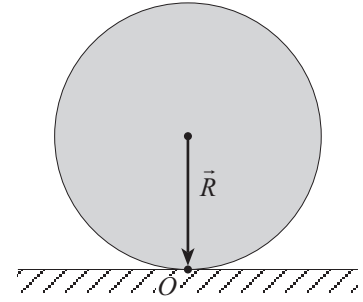
Tale reazione si decompone in una componente normale $\vec{N}$ ed una tangenziale $\vec{f}$ (forza di attrito statico). Poiché $\vec{F}$ è orientata nel verso positivo delle x , affinché il punto di contatto O resti fermo la forza $\vec{f}$ deve essere opposta a $\vec{F}$, ovvero orientata nel verso negativo delle x . L'equazione del moto del centro di massa è:

$$m\vec{a}_{CM} = \vec{F} + \vec{F}_R + m\vec{g},$$

che, decomposta lungo gli assi coordinati, è:

$$ma_{CM} = F - f,$$

$$0 = N - mg,$$



(7.10)

dalla seconda delle quali segue immediatamente $N = mg$. L'equazione del moto di rotazione, scelto il centro di massa CM come polo, si scrive:

$$I\vec{\alpha} = \vec{R} \times \vec{f}$$

siccome, delle forze agenti, $\vec{f}$ è l'unica ad avere momento rispetto al centro di massa diverso da zero. Poiché $\vec{R}$ ed $\vec{f}$ sono tra loro perpendicolari, segue:

$$I\alpha = Rf ;$$

d'altra parte l'accelerazione α vale a_{CM}/R così, sostituendo segue:

$$I \frac{a_{CM}}{R} = Rf ; \quad (7.11)$$

sostituendo f da tale espressione nella relazione (7.10), si ottiene:

$$ma_{CM} = F - \frac{Ia_{CM}}{R^2},$$

ovvero:

$$a_{CM} = \frac{F}{m \left(1 + \frac{I}{mR^2} \right)}$$

e pertanto, dalla (7.11) l'intensità della forza $\vec{f}$ vale:

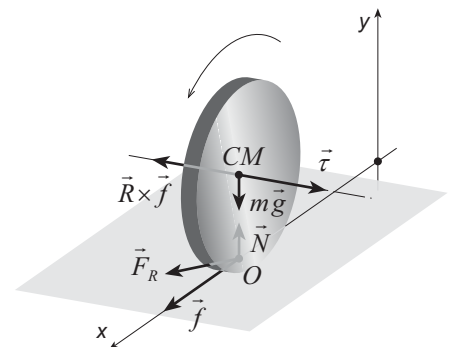
$$f = \frac{Ia_{CM}}{R^2} = \frac{I}{R^2} \frac{F}{m \left(1 + \frac{I}{mR^2} \right)} = \frac{F}{\frac{R^2}{I} \left(m + \frac{I}{R^2} \right)} = \frac{F}{1 + \frac{mR^2}{I}}.$$

Affinché non si abbia lo strisciamento, ovvero il punto O resti fermo, l'intensità della forza $\vec{f}$ non può superare l'intensità della massima forza d'attrito statico $\mu_s N$ pari a $\mu_s mg$. Quindi, dovendo risultare $f \leq \mu_s N$, segue:

$$F \leq \mu_s N \left(1 + \frac{mR^2}{I} \right) \equiv F_{max},$$

pertanto, se l'intensità della forza F supera il valore massimo F_{max} , il corpo rotola e striscia contemporaneamente.

Consideriamo ora la circostanza secondo cui all'asse del corpo è applicato un momento $\vec{\tau}$, ad esempio attraverso un motore. In questo caso, affinché non si abbia slittamento la forza $\vec{f}$ deve avere il verso di figura. L'equazione del moto del



centro di massa è:

$$m\vec{a}_{CM} = \vec{F}_R + m\vec{g}$$

che, decomposta lungo gli assi coordinati è:

$$ma_{CM} = f, \quad (7.12)$$

$$0 = N - mg,$$

dalla seconda delle quali segue ancora $N = mg$. Scelto il centro di massa come polo, l'equazione del moto di rotazione è:

$$I\vec{\alpha} = \vec{\tau} + \vec{R} \times \vec{f}$$

e siccome $\vec{R}$ ed $\vec{f}$ sono perpendicolari si ha:

$$I\alpha = \tau - Rf.$$

Sostituendo ad α la sua espressione e ad f il valore ottenuto dalla (7.12) si ha:

$$I \frac{a_{CM}}{R} = \tau - Rma_{CM},$$

ovvero:

$$a_{CM} = \frac{\tau}{mR \left(1 + \frac{I}{mR^2} \right)},$$

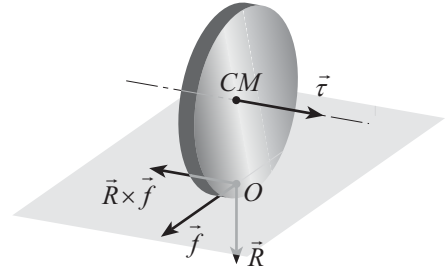
pertanto, sostituendo tale espressione nella relazione (7.12) si ottiene:

$$f = ma_{CM} = \frac{\tau}{R \left(1 + \frac{I}{mR^2} \right)}.$$

Infine, affinché non si abbia lo strisciamento deve essere $f \leq \mu_s N$, dove N vale mg , ovvero:

$$\tau \leq \mu_s mgR \left(1 + \frac{I}{mR^2} \right) \equiv \tau_{max}$$

così, se τ supera il valore massimo τ_{max} il corpo, oltre a rotolare, striscia. Si noti che a differenza della circostanza precedente in cui la reazione tangente $\vec{f}$ si oppone al moto determinato dalla forza $\vec{F}$, in questo caso, in cui il moto è originato dall'azione del momento $\vec{\tau}$, è la forza $\vec{f}$ a causare l'accelerazione del centro di massa (dalla relazione (7.12)), cioè quando un motore fa girare una ruota è l'attrito col suolo che lo spinge in avanti.



Nel caso più generale in cui si ha l'azione contemporanea della forza e del momento, non conoscendo a priori il verso della forza $\vec{f}$ la assumiamo concorde con $\vec{F}$ (concorde con l'asse x), allora le equazioni del moto si scrivono come:

$$\begin{aligned} ma_{CM} &= F + f, \\ I\alpha &= \tau - Rf, \end{aligned}$$

dove α vale a_{CM}/R ; sostituendo tale grandezza nelle equazioni del moto e risolvendo si trova:

$$a_{CM} = \frac{F + \frac{\tau}{R}}{m \left(1 + \frac{I}{mR^2} \right)},$$

che, come si può verificare, è indipendente dal verso di $\vec{f}$ e inoltre:

$$f = \frac{\frac{\tau}{R} - \frac{I}{mR^2} F}{1 + \frac{I}{mR^2}}$$

dove, affinché si abbia il moto di puro rotolamento deve risultare $f \leq \mu_s N = \mu_s mg$. La forza di attrito $\vec{f}$ sarà concorde o discorde con $\vec{F}$ a seconda se τ sia maggiore o minore di IF/mR e, in particolare, quando $\tau = IF/mR$ la forza $\vec{f}$ è nulla e l'accelerazione del centro di massa a_{CM} vale F/m . Cioè per $\tau = IF/mR$ è possibile un moto accelerato anche in assenza di attrito; questo è il motivo, ad esempio, per cui occorre spingere un'autovettura le cui ruote hanno perso aderenza, come accade su una superficie ghiacciata.

In tutti i casi esaminati il moto di traslazione e il moto di rotazione risultano entrambi accelerati, cioè a_{CM} e α sono costanti se è tale la sollecitazione applicata. Per avere un moto accelerato è essenziale la presenza dell'attrito (statico) salvo in casi particolari. Tuttavia le forze e i momenti agenti devono essere tali che la forza d'attrito non superi la forza massima di attrito statico altrimenti il corpo, oltre che rotolare, striscia, situazione quest'ultima, in cui agisce l'attrito dinamico. Si noti che nel moto di puro rotolamento la forza d'attrito non compie lavoro essendo applicata ad un punto che, istante per istante, è fermo, quindi pur essendoci la forza, non c'è alcuno spostamento; ne segue che in tale circostanza vale la legge di conservazione dell'energia meccanica. Sperimentalmente si osserva che un corpo che rotola senza strisciare su una superficie orizzontale, in assenza di forze e momenti applicati, dopo un certo tempo si arresta. Ciò suggerisce l'esistenza di un'altra forma di attrito, detto *attrito volvente* o di rotolamento, attribuito alla deformazione locale del piano in corrispondenza del corpo. L'attrito volvente si può schematizzare introducendo un momento resistente applicato sul corpo che rotola, il cui modulo è proporzionale alla componente normale N della forza di contatto tra il corpo e il piano d'appoggio:

$$\tau_R = \rho_v N;$$

sperimentalmente si osserva che il *coefficiente di attrito volvente* ρ_v è largamente indipendente da N , dal raggio del corpo di forma circolare che rotola e dalla velocità angolare di rotolamento, ma

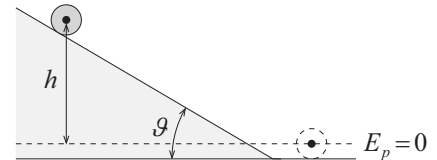
dipende dalla natura e dallo stato di lavorazione delle superfici a contatto. Per vincere il momento dovuto all'attrito volvente si deve applicare al corpo, di massa m e raggio R , una forza di trazione F tale che:

$$F \geq \frac{\tau_R}{R} = \frac{\rho_v N}{R} = \frac{\rho_v mg}{R}.$$

L'effetto dell'attrito volvente risulta solitamente molto piccolo per cui il suo contributo viene spesso trascurato.

Esempio: Valutiamo la velocità raggiunta da un corpo cilindrico di massa m che rotola senza strisciare lungo un piano inclinato a partire da un istante iniziale $t=0$ in cui è a riposo alla quota h . Applicando il principio di conservazione dell'energia si ha:

$$E_{p1} + E_{k1} = E_{p2} + E_{k2},$$



dove E_{p1} vale mgh , E_{k1} è zero essendo il corpo in quiete all'istante iniziale, E_{p2} è zero, se si assume il livello di riferimento dell'energia potenziale passante per il centro del corpo quando questo è alla base del piano e infine E_{k2} vale $(1/2)I\omega^2 + (1/2)mv_{CM}^2$, dove ω e v_{CM} sono, rispettivamente, la velocità angolare e la velocità del centro di massa del corpo e I è il momento d'inerzia del corpo calcolato rispetto al suo asse longitudinale. Sostituendo si ha:

$$mgh = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2 = \frac{1}{2}I\frac{v_{CM}^2}{R^2} + \frac{1}{2}mv_{CM}^2,$$

da cui segue:

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I}{mR^2}}}.$$

Qualora il corpo scivolasse senza attrito, l'espressione del principio di conservazione dell'energia sarebbe $mgh = (1/2)mv_{CM}^2$, da cui si ha $v_{CM} = \sqrt{2gh}$. Invece, quando il corpo rotola senza strisciare l'energia potenziale iniziale mgh si trasforma in energia cinetica di rotazione $(1/2)I\omega^2$ del moto rispetto al centro di massa ed energia cinetica di traslazione del centro di massa $(1/2)mv_{CM}^2$. Per tale motivo la velocità finale del moto lungo il piano inclinato soddisfa la disuguaglianza:

$$v_{CM} < \sqrt{2gh}.$$

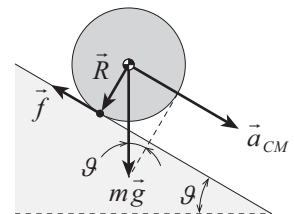
Indicando con $\vec{f}$ la forza di attrito statico tra il corpo ed il piano, l'equazione del moto del centro di massa è:

$$ma_{CM} = mg \sin \theta - f$$

e l'equazione del moto di rotazione attorno al centro di massa è:

$$Rf = I\alpha = \frac{Ia_{CM}}{R},$$

da cui segue $a_{CM} = fR^2/I$ che, sostituita nell'equazione del moto fornisce l'intensità della forza d'attrito:



$$f = \frac{mg \sin \vartheta}{1 + \frac{mR^2}{I}},$$

per cui l'accelerazione a_{CM} vale:

$$a_{CM} = \frac{g \sin \vartheta}{1 + \frac{mR^2}{I}},$$

In particolare da tale espressione si ritrova v_{CM} attraverso la relazione $v_{CM} = a_{CM}T$ in cui T , pari a $\sqrt{2h/a_{CM} \sin \vartheta}$ è il tempo necessario a rotolare lungo il piano sino alla base, partendo dall'altezza h . Siccome N vale $mg \cos \vartheta$ la condizione di non scivolamento $f \leq \mu_s N$, si esprime come:

$$f \leq \mu_s mg \cos \vartheta$$

da cui, sostituendo ad f la sua espressione segue:

$$\tan \vartheta \leq \mu_s \left(1 + \frac{mR^2}{I} \right),$$

cioè, affinché si abbia un moto di puro rotolamento l'inclinazione del piano non deve superare il valore massimo

$$\vartheta_m = \arctan \left[\mu_s \left(1 + \frac{mR^2}{I} \right) \right].$$

Esempio: Consideriamo un cilindro pieno, di massa pari a 20 kg e raggio di 25 cm che rotola senza strisciare su un piano orizzontale. All'asse del cilindro è applicato un momento, perpendicolare al piano del foglio ed entrante, di modulo pari a 30 Nm ed è contemporaneamente sospeso, tramite un filo inestensibile e di massa trascurabile, un corpo di massa pari a 10 kg . Stabiliamo l'accelerazione del centro di massa del cilindro, la tensione del filo e il minimo valore consentito per il coefficiente d'attrito affinché il cilindro rotoli senza strisciare. Si noti che la direzione della forza $\vec{T}$ agente sul cilindro e il verso di rotazione determinato dal momento $\vec{\tau}$ fanno sì che la forza d'attrito $\vec{f}$ deve avere verso opposto rispetto a $\vec{T}$. Assumendo che il verso di $\vec{a}_{CM}$ sia concorde

con quello di $\vec{f}$ (se poi, attraverso i calcoli, si trova $a_{CM} < 0$, allora il verso di tale vettore è opposto a quello arbitrariamente assunto), segue l'equazione del moto del centro di massa del cilindro:

$$m_1 a_{CM} = f - T.$$

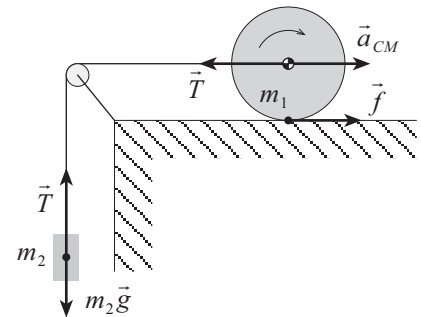
L'equazione del moto di rotazione è:

$$I\alpha = \tau - Rf,$$

e l'equazione del moto per il corpo di massa m_2 è:

$$m_2 a_{CM} = T - m_2 g.$$

Si noti che aver assunto, arbitrariamente, $\vec{a}_{CM}$ diretta come $\vec{f}$ implica che l'accelerazione angolare $\vec{\alpha}$ ha verso tale da determinare una rotazione nello stesso verso della rotazione che si avrebbe per effetto del solo momento $\vec{\tau}$; inoltre il verso dell'accelerazione del corpo m_2 , con la scelta fatta, risulta opposto alla forza peso $m_2 \vec{g}$. Se si fosse assunto $\vec{a}_{CM}$



$$\vec{\mathcal{L}}_\tau = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\tau} dt = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{R} \times \vec{F}) dt = \vec{R} \times \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \vec{R} \times \vec{\mathcal{L}},$$

se la forza è applicata tra gli istanti t_1 e t_2 . Il prodotto vettoriale $\vec{R} \times \vec{\mathcal{L}}$ viene spesso indicato come momento dell'impulso $\vec{\mathcal{L}}$ (della forza $\vec{F}$). Nell'espressione dell'integrale non compaiono le forze di reazione del vincolo perché hanno momento nullo essendo applicate in O e si è trascurato il momento della forza peso $\vec{R}_p \times \vec{p}$ perché assunto piccolo rispetto al momento di $\vec{F}$.

Esempio: Consideriamo un'asta di massa m e lunghezza l che può ruotare in un piano verticale attorno ad un suo estremo. Stabiliamo la velocità del centro di massa quando l'asta, lasciata cadere dalla sua posizione orizzontale, raggiunge la posizione verticale. Quando l'asta è in posizione orizzontale l'energia totale vale $mg l$ mentre quando raggiunge la posizione verticale l'energia vale $(1/2)I^2\omega + mg(l/2)$, pertanto dal principio di conservazione dell'energia segue:

$$mg l = \frac{1}{2}I\omega^2 + mg \frac{l}{2},$$

dove

$$I = \frac{1}{3}ml^2$$

così, sostituendo, si ha:

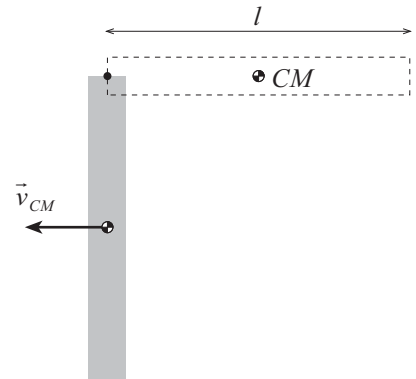
$$mg l = \frac{1}{6}ml^2\omega^2 + \frac{1}{2}mg l,$$

da cui segue:

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}.$$

Infine, siccome v_{CM} vale $\omega l/2$, si ha:

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{3gl}{4}}.$$



7.10 Statica

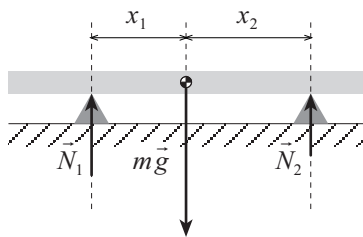
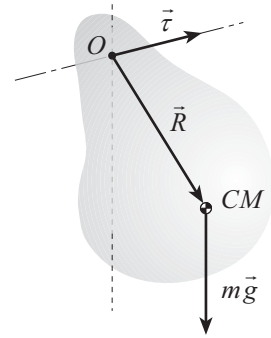
Per un punto materiale in quiete la condizione di equilibrio è che la risultante delle forze agenti su di esso sia nulla. Nel caso di un corpo rigido tale condizione non è sufficiente a garantire l'equilibrio in quanto il corpo può essere soggetto ad un momento che ne altera la condizione di equilibrio. Pertanto le condizioni di equilibrio statico per un corpo rigido inizialmente in quiete sono:

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0},$$

$$\sum_i \vec{\tau}_i = \vec{0},$$

ovvero, per ottenere l'equilibrio traslazionale la somma di tutte le forze agenti deve essere uguale a zero e per ottenere l'equilibrio rotazionale la somma di tutti i momenti deve essere uguale a zero. In particolare se $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$, si ha l'equilibrio statico del centro di massa, $\vec{v}_{CM} = \vec{0}$; mentre se $\sum_i \vec{\tau}_i = \vec{0}$ non si ha moto rotatorio, $\vec{\omega} = \vec{0}$. In particolare se risulta $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$ il momento totale $\sum_i \vec{\tau}_i$ è indipendente dalla scelta del polo così, se è nullo rispetto ad un polo, è tale rispetto a qualsiasi altro polo.

Consideriamo un corpo sospeso soggetto alla forza peso. Se il centro di massa non si trova lungo la verticale passante per il punto di sospensione O , il momento della forza peso $\vec{R} \times (m\vec{g})$ determina un'accelerazione angolare del corpo. In questo caso non può esserci equilibrio statico a meno che non intervenga un altro momento a contrastare il momento della forza peso. Se invece il centro di massa è situato lungo la verticale per O ed ha velocità nulla, la posizione è di equilibrio. Tale condizione è soddisfatta sia che il centro di massa si situi al di sopra che al di sotto del punto di sospensione lungo la verticale. Tuttavia nel primo caso l'equilibrio è instabile, ovvero se ne viene allontanato se ne distanzia ulteriormente, nel secondo caso è di equilibrio stabile, cioè se ne viene allontanato tende a tornare nella posizione originaria. Infine se il punto di sospensione coincide col centro di massa l'equilibrio è detto indifferente poiché, essendo sempre nullo il momento della forza peso, il corpo permane in qualsiasi posizione in cui viene abbandonato.



Esempio: Un'asta di massa m è in quiete appoggiata a due supporti. Stabiliamo le reazioni determinate da tali supporti. L'equilibrio traslazionale implica:

$$N_1 + N_2 = mg$$

e, assumendo il centro di massa come polo, l'equilibrio rotazionale implica:

$$x_1 N_1 = x_2 N_2.$$

Facendo il sistema tra tali relazioni si ha:

$$N_1 = \frac{x_2}{x_1 + x_2} mg,$$

$$N_2 = \frac{x_1}{x_1 + x_2} mg.$$

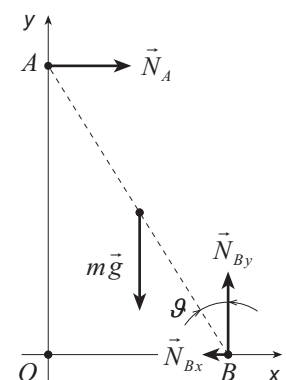
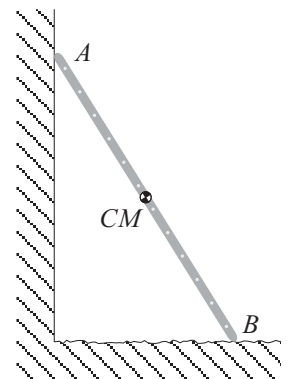
Si noti che se $x_1 = x_2$ allora $N_1 = mg/2 = N_2$.

Esempio: Una scala di massa m e lunghezza l è poggiata con un estremo A ad una parete verticale senza attrito e con l'altro estremo B sul pavimento in cui è presente l'attrito. Stabiliamo le reazioni dei vincoli. Siccome il vincolo in A è liscio, la reazione si esplica solo normalmente alla parete; al contrario in B , il vincolo presenta attrito e quindi la reazione forma un angolo diverso da zero con la direzione verticale. La condizione di equilibrio traslazionale implica:

$$x: \quad N_A - N_{Bx} = 0,$$

$$y: \quad N_{By} - mg = 0.$$

Assumendo B come polo, la condizione di equilibrio rotazionale si scrive:



$$\vec{r}_{mg} \times (m\vec{g}) - \vec{r}_{F_A} \times \vec{N}_A = \vec{0}$$

ovvero, passando ai moduli:

$$\frac{l}{2} mg \sin \alpha - l N_A \sin \beta = 0;$$

d'altra parte, siccome $\alpha = \pi - \vartheta$ e $\beta = (\pi/2) + \vartheta$, si ha:

$$\frac{l}{2} mg \sin \vartheta - l N_A \cos \vartheta = 0.$$

Da questa relazione segue:

$$N_A = \frac{1}{2} mg \tan \vartheta,$$

e quindi:

$$N_B = \sqrt{N_{Bx}^2 + N_{By}^2} = \sqrt{N_A^2 + (mg)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}(mg)^2 \tan^2 \vartheta + (mg)^2} = mg \sqrt{\frac{1}{4} \tan^2 \vartheta + 1}.$$

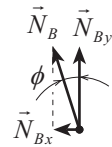
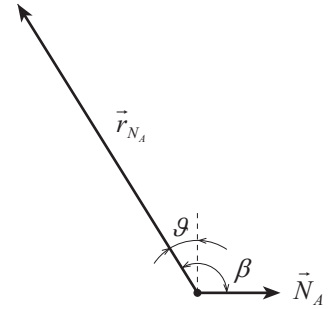
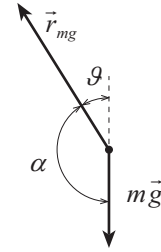
La forza $\vec{F}_B$ forma, con la verticale, un angolo ϕ tale che:

$$\tan \phi = \frac{N_{Bx}}{N_{By}} = \frac{mg \tan \vartheta}{2mg} = \frac{1}{2} \tan \vartheta;$$

la scala resta in equilibrio se il pavimento riesce ad esplicare la forza di attrito N_{Bx} pari a $(1/2)mg \tan \vartheta$ e quindi se è soddisfatta la condizione:

$$\frac{1}{2} mg \tan \vartheta \leq \mu_s N_{By} = \mu_s mg.$$

ovvero se $\tan \vartheta \leq 2\mu_s$.

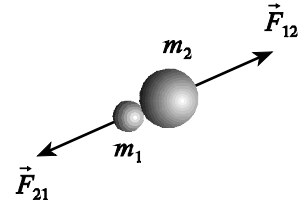


8 GLI URTI

Per *urto* si intende l'interazione tra due particelle o due corpi estesi che si esplica attraverso forze di tipo impulsivo in un tempo trascurabile rispetto ai tempi tipici di osservazione del moto, prima e dopo tale interazione. Sebbene il senso comune associ ad un urto tra due corpi il contatto tra questi, in pratica da un esame microscopico dell'interazione che si ha tra i corpi durante l'urto, è possibile dedurre che tale assunzione risulta priva di significato. Ad esempio, nell'interazione di due particelle dotate della stessa carica, queste non giungono mai realmente a contatto ma si respingono per effetto dell'intensa repulsione colombiana che si esplica tra loro a breve distanza.

Consideriamo l'urto tra due particelle isolate, rispettivamente di masse m_1 ed m_2 . Posto $\vec{F}_{21}$ la forza esercitata da m_2 su m_1 , per effetto dell'interazione la quantità di moto della particella m_1 varierà di una quantità $\Delta\vec{p}_1$ pari a:

$$\Delta\vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{21} dt ;$$



analogamente, se $\vec{F}_{12}$ è la forza esercitata da m_1 su m_2 , la variazione della quantità di moto di m_2 sarà:

$$\Delta\vec{p}_2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{12} dt .$$

Le dipendenze temporali delle forze $\vec{F}_{21}$ e $\vec{F}_{12}$ risulteranno, in genere, abbastanza complicate; tuttavia, dalla terza legge di Newton, essendo $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$, risulta:

$$\Delta\vec{p}_1 = -\Delta\vec{p}_2 ;$$

cioè, se $\Delta\vec{p}_1 = \vec{p}_1(t_2) - \vec{p}_1(t_1)$ e $\Delta\vec{p}_2 = \vec{p}_2(t_2) - \vec{p}_2(t_1)$, allora:

$$\vec{p}_1(t_1) + \vec{p}_2(t_1) = \vec{p}_1(t_2) + \vec{p}_2(t_2),$$

ovvero la quantità di moto totale del sistema $\vec{p}(t) \equiv \vec{p}_1(t) + \vec{p}_2(t)$ si mantiene costante durante l'urto. Tale risultato rappresenta un'ovvia conseguenza del fatto che il sistema è isolato, quindi non agiscono su di esso forze esterne e le forze di interazione, essendo interne, non provocano la variazione della quantità di moto del sistema. In presenza di forze esterne è possibile considerare approssimativamente valido il principio conservazione della quantità di moto del sistema, purché tali forze non abbiano carattere impulsivo e la durata dell'urto sia abbastanza piccola. Infatti la variazione $\Delta\vec{p}$ della quantità di moto totale del sistema $\vec{p}$ dovuta alle sole forze esterne può esprimersi come:

$$\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{(ext)} dt = \langle \vec{F}^{(ext)} \rangle \Delta t,$$

per cui se la media della forza esterna $\langle \vec{F}^{(ext)} \rangle$ nell'intervallo $\Delta t = t_2 - t_1$ è piccola o se è tale l'intervallo Δt , risulta di conseguenza trascurabile la variazione $\Delta \vec{p}$ della quantità di moto totale determinata da $\vec{F}^{(ext)}$. Mentre la quantità di moto totale si conserva in tutti gli urti in cui le forze esterne agenti sul sistema sono trascurabili, l'energia cinetica totale, in generale, non si conserva. In particolare la conservazione dell'energia cinetica durante l'urto viene adoperata per stabilire una classificazione dei processi d'urto.

Lo studio degli urti può essere svolto sia rispetto ad un sistema di riferimento inerziale che nel sistema del centro di massa. Se $\vec{v}_{CM}$ è la velocità del centro di massa rispetto al sistema di riferimento inerziale (solitamente denominato in questo ambito *sistema del laboratorio*), le velocità delle due particelle $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ rispetto a questo sistema sono legate alle velocità rispetto al centro di massa $\vec{v}'_1$ e $\vec{v}'_2$ dalle relazioni:

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= \vec{v}'_1 + \vec{v}_{CM}, \\ \vec{v}_2 &= \vec{v}'_2 + \vec{v}_{CM}.\end{aligned}$$

Il vantaggio del sistema del centro di massa risiede nel fatto che in tale ambito la quantità di moto totale $\vec{p}'$ della coppia di particelle è nulla, infatti:

$$\begin{aligned}\vec{p}' &= m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 = m_1 \vec{v}_1 - m_1 \vec{v}_{CM} + m_2 \vec{v}_2 - m_2 \vec{v}_{CM} = \\ &= m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 - (m_1 + m_2) \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \vec{0}.\end{aligned}$$

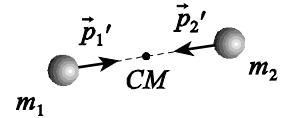
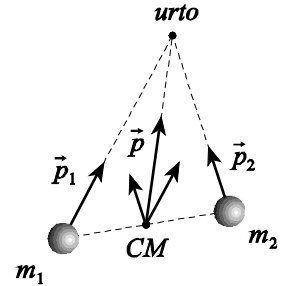
Pertanto, attribuendo i pedici i ed f rispettivamente ai vettori che caratterizzano le particelle prima e dopo l'urto, si ha:

$$\begin{aligned}\vec{p}'_i &= m_1 \vec{v}'_{1i} + m_2 \vec{v}'_{2i} = \vec{0}, \\ \vec{p}'_f &= m_1 \vec{v}'_{1f} + m_2 \vec{v}'_{2f} = \vec{0},\end{aligned}$$

così

$$\begin{aligned}\vec{p}'_{1i} &= -\vec{p}'_{2i}, \\ \vec{p}'_{1f} &= -\vec{p}'_{2f},\end{aligned}$$

cioè un osservatore posto nel sistema del centro di massa vede le due particelle muoversi verso il centro di massa con quantità di moto uguali ed opposte prima dell'urto ed allontanarsi dal centro di massa, sempre con quantità di moto uguali ed opposte dopo l'urto. In generale $\vec{p}'_{1i} \neq \vec{p}'_{1f}$ e $\vec{p}'_{2i} \neq \vec{p}'_{2f}$.



8.1 Urto completamente anelastico

La massima perdita di energia cinetica si ha quando le due particelle di massa m_1 e m_2 dopo l'urto si muovono come un'unica particella di massa pari alla somma $m_1 + m_2$. Un urto di questo tipo è detto *completamente anelastico*. Indicando con $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ le velocità prima dell'urto e con $\vec{v}'$ la velocità delle due particelle accoppiate dopo l'urto, se vale il principio di conservazione della quantità di moto risulta:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}',$$

ovvero:

$$\vec{v}' = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \equiv \vec{v}_{CM},$$

cioè dopo l'urto la particella di massa $m_1 + m_2$ si muove con la velocità del centro di massa delle particelle immediatamente prima dell'urto, quindi nell'urto si conserva la velocità del centro di massa. Applicando il teorema di König (6.17), l'energia cinetica prima dell'urto vale:

$$E_{ki} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = E'_{ki} + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{CM}^2;$$

d'altra parte, dopo l'urto le particelle sono in quiete nel sistema del centro di massa e $E'_{kf} = 0$, così:

$$E_{kf} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{CM}^2,$$

cioè nell'urto è assorbita l'energia che le particelle posseggono prima dell'urto nel sistema del centro di massa. Infatti la variazione ΔE_k di energia cinetica prima e dopo l'urto vale:

$$\Delta E_k = E_{kf} - E_{ki} = -E'_{ki};$$

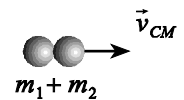
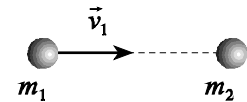
tale energia viene utilizzata per deformare permanentemente le due particelle dopo l'urto.

Esempio: Consideriamo l'urto tra due particelle isolate di masse m_1 e m_2 , la prima con velocità $\vec{v}_1$ e l'altra in quiete prima dell'urto. Supponiamo che l'urto sia completamente anelastico. Dal principio di conservazione della quantità di moto risulta:

$$m_1 \vec{v}_1 = (m_1 + m_2) \vec{v}_{CM}$$

cioè

$$\vec{v}_{CM} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1.$$



Quindi dopo l'urto il moto avviene nella stessa direzione e verso del moto di m_1 prima dell'urto. Le energie cinetiche prima e dopo l'urto sono, rispettivamente:

$$E_{ki} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2,$$

$$E_{kf} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{CM}^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \frac{m_1^2 v_1^2}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{m_1 + m_2} v_1^2,$$

per cui la variazione di energia cinetica è:

$$\Delta E_k = E_{kf} - E_{ki} = \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{m_1 + m_2} v_1^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = -\frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} v_1^2;$$

in particolare risulta:

$$E_{kf} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} E_{ki}.$$

Pertanto, se $m_1 = m_2$ si ha $E_{kf} = E_{ki}/2$, cioè nell'urto si perde la metà dell'energia cinetica iniziale; se $m_1 \gg m_2$ allora $E_{kf} \approx E_{ki}$, cioè si ha una perdita trascurabile di energia; se $m_1 \ll m_2$ segue $E_{kf} \approx 0$ ovvero si perde tutta l'energia cinetica nell'urto.

Esempio: Consideriamo due particelle isolate di massa m_1 e m_2 in moto l'una verso l'altra con velocità $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ lungo direzioni perpendicolari tra loro. Consideriamo il sistema di riferimento con origine O nel punto in cui si verifica l'urto e con gli assi orientati come le velocità $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Dalla conservazione della quantità di moto segue:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_{CM};$$

indicando con ϑ l'angolo che forma il vettore $\vec{v}_{CM}$ con l'asse x , proiettando la relazione precedente sugli assi, si ha:

$$x: \quad m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_{CM} \cos \vartheta,$$

$$y: \quad m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_{CM} \sin \vartheta,$$

da cui segue:

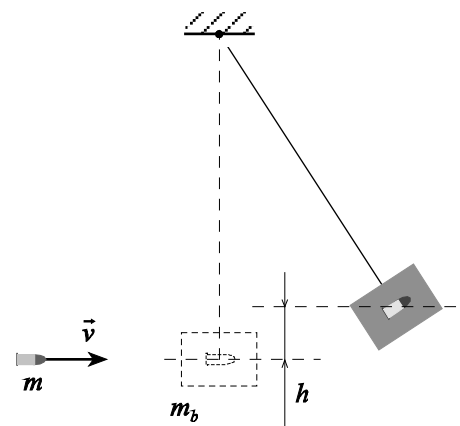
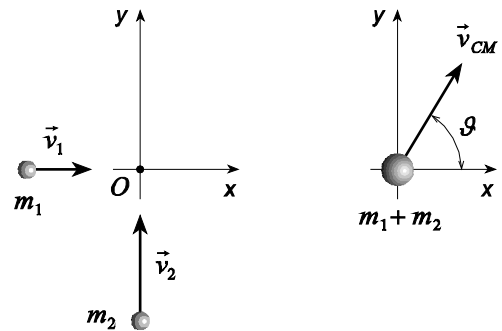
$$\tan \vartheta = \frac{m_2 v_2}{m_1 v_1},$$

$$v_{CM} = \frac{\sqrt{(m_1 v_1)^2 + (m_2 v_2)^2}}{m_1 + m_2}.$$

Esempio: (pendolo balistico) Consideriamo il dispositivo di figura costituito da un blocco di legno sospeso verticalmente ad un filo. Una pallottola di massa m e velocità $\vec{v}$ diretta orizzontalmente urta il blocco e vi si conficca. Se il tempo di collisione, solitamente dell'ordine dei millesimi di secondo, è piccolo rispetto al periodo di oscillazione del pendolo, il filo resta verticale durante l'urto. Siccome sul sistema non agiscono forze dirette orizzontalmente (la forza peso è verticale) la componente della quantità di moto lungo questa direzione si conserva. Pertanto, se m_b è la massa del blocco sospeso, si ha:

$$mv = (m + m_b) v',$$

dove v' è la velocità del sistema pallottola+blocco, pari a:



$$v' = \frac{m}{m + m_b} v.$$

Dopo l'urto, dalla conservazione dell'energia meccanica durante l'oscillazione, risulta:

$$\frac{1}{2}(m + m_b)v'^2 = (m + m_b)gh,$$

ovvero:

$$v' = \sqrt{2gh}$$

che, sostituita nell'espressione precedente, fornisce la velocità iniziale della pallottola:

$$v = \left(1 + \frac{m_b}{m}\right) \sqrt{2gh}.$$

8.2 Urto elastico

Se le forze interne che si manifestano durante l'urto sono conservative, oltre a conservarsi la quantità di moto si conserva anche l'energia cinetica. In questo caso i corpi che si urtano subiscono deformazioni di tipo elastico per poi tornare nella configurazione precedente all'urto. Siccome l'energia potenziale non cambia durante l'urto, resta costante anche l'energia cinetica. Per tale urto, che è detto pertanto, *elastico*, valgono quindi le condizioni:

$$\begin{aligned}\vec{p}_i &= \vec{p}_f, \\ E_{ki} &= E_{kf}.\end{aligned}$$

Nel caso di un urto in tre dimensioni a tali relazioni corrisponde un sistema di quattro equazioni in sei incognite¹ mentre, in un urto in due dimensioni corrisponde un sistema di tre equazioni in quattro incognite. In entrambi i casi la soluzione del problema richiede oltre alla conoscenza delle velocità delle particelle prima dell'urto, anche qualche informazione relativa alle velocità delle particelle dopo l'urto. Il problema può essere completamente risolto nel caso di urto unidimensionale, avendo due equazioni in due incognite:

$$\begin{aligned}m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} &= m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}, \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 &= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2.\end{aligned}$$

Nel sistema del centro di massa, siccome le quantità di moto totali sono sempre nulle, si ha:

$$m_1 v'_{1i} = -m_2 v'_{2i}, \tag{8.1}$$

$$m_1 v'_{1f} = -m_2 v'_{2f}, \tag{8.2}$$

e inoltre dalla conservazione dell'energia cinetica risulta:

¹ Le incognite sono dalle componenti lungo gli assi coordinati delle velocità delle due particelle dopo l'urto.

$$\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2, \quad (8.3)$$

da cui segue²:

$$v'_{1f} = -v'_{1i}, \quad (8.4)$$

$$v'_{2f} = -v'_{2i}; \quad (8.5)$$

cioè nel sistema del centro di massa la quantità di moto di ciascuna particella resta costante in modulo ma cambia di verso. Nel sistema di riferimento del laboratorio, noto

$$v_{CM} = \frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{m_1 + m_2}, \quad (8.6)$$

dalla relazione $v_k = v'_k + v_{CM}$ segue³:

² Dalla relazione (8.3) segue $m_1(v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2(v_{2f}^2 - v_{2i}^2)$, ovvero

$$m_1(v'_{1i} - v'_{1f})(v'_{1i} + v'_{1f}) = m_2(v'_{2f} - v'_{2i})(v'_{2f} + v'_{2i}).$$

D'altra parte, sottraendo membro a membro le relazioni (8.1) e (8.2) si ha:

$$m_1(v'_{1i} - v'_{1f}) = m_2(v'_{2f} - v'_{2i}),$$

così, dividendo membro a membro queste due espressioni, si ottiene:

$$v'_{1i} + v'_{1f} = v'_{2f} + v'_{2i}.$$

Attraverso le relazioni (8.1) e (8.2) è possibile esprimere le velocità v'_{2i} e v'_{2f} rispettivamente come, $-(m_1/m_2)v'_{1i}$ e $-(m_1/m_2)v'_{1f}$, pertanto dalla precedente identità segue $v'_{1i} + v'_{1f} = -(m_1/m_2)(v'_{1i} + v'_{1f})$, ovvero

$$v'_{1i} \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) = -v'_{1f} \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)$$

e dividendo ambo i membri per $1 + m_1/m_2$ si ottiene la prima delle due relazioni, analogamente si procede per la seconda.

³ Ad esempio, $v_{1f} = v'_{1f} + v_{CM}$ così, sfruttando la relazione (8.4) si ottiene:

$$v_{1f} = v'_{1f} + v_{CM} = -v'_{1i} + v_{CM},$$

d'altra parte risulta anche $v_{1i} = v'_{1i} + v_{CM}$, cioè $v'_{1i} = -(v_{1i} - v_{CM})$, così sostituendo nella precedente espressione ed utilizzando la (8.6) segue:

$$\begin{aligned} v_{1f} = v'_{1f} + v_{CM} &= -(v_{1i} - v_{CM}) + v_{CM} = -v_{1i} + 2v_{CM} = -v_{1i} + 2 \frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{m_1 + m_2} = \frac{-m_1v_{1i} - m_2v_{1i} + 2m_1v_{1i} + 2m_2v_{2i}}{m_1 + m_2} = \\ &= \frac{(m_1 - m_2)v_{1i} + 2m_2v_{2i}}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

$$v_{1f} = \frac{(m_1 - m_2)v_{1i} + 2m_2v_{2i}}{m_1 + m_2},$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1v_{1i} + (m_2 - m_1)v_{2i}}{m_1 + m_2}.$$

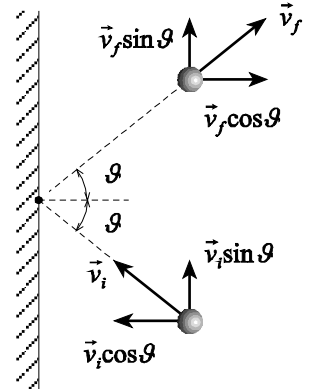
In queste espressioni hanno valore i segni delle velocità nel senso che, fissato il verso di una velocità come riferimento, ad esempio quello di $\vec{v}_{1i}$, il segno di $\vec{v}_{2i}$ sarà positivo o negativo rispettivamente se $\vec{v}_{1i} \cdot \vec{v}_{2i} > 0$ o se $\vec{v}_{1i} \cdot \vec{v}_{2i} < 0$. Di conseguenza per i segni delle velocità finali $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$ varrà la medesima regola, cioè se v_{1f} e v_{2f} saranno positivi o negativi significa che il verso di $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$ è o meno concorde con quello di $\vec{v}_{1i}$.

Dalle precedenti espressioni risulta inoltre che, se $m_1 = m_2$ allora $v_{1f} = v_{2i}$ e $v_{2f} = v_{1i}$, cioè a seguito dell'urto si ha uno scambio di velocità. Se $m_1 \gg m_2$, allora $v_{1f} \approx v_{1i}$ e $v_{2f} \approx 2v_{1i} - v_{2i}$, cioè la velocità della particella di massa m_1 resta praticamente invariata. Infine, se $m_1 \ll m_2$ e la particella di massa m_2 è ferma, $v_{2i} = 0$, allora $v_{1f} = -v_{1i}$ e $v_{2f} \approx 0$, cioè la particella di massa m_1 rimbalza all'indietro e quella di massa m_2 resta praticamente ferma. Quest'ultimo caso si ha nella circostanza in cui una particella colpisce un corpo massiccio fermo, come può essere una parete. Osserviamo che se $v_{2i} = 0$ la quantità di moto totale prima dell'urto è m_1v_{1i} e, assumendo che sia $v_{2f} = 0$, la quantità di moto non si conserva. Ciò è spiegato dal fatto che è necessaria una forza esterna di tipo impulsivo per mantenere fermo il corpo di massa m_2 e ciò non consente la conservazione della quantità di moto.

Esempio: Consideriamo un urto obliquo contro una parete immobile liscia. Sia ϑ l'angolo formato dalla direzione del vettore velocità $\vec{v}_i$ con la normale alla parete; il vettore $\vec{v}_i$ può essere decomposto parallelamente e perpendicolarmente al piano in due vettori, rispettivamente di modulo $v_i \sin \vartheta$ e $v_i \cos \vartheta$. L'urto non avviene nella direzione parallela alla parete, per cui in tale direzione si conserva la quantità di moto e, pertanto, dopo l'urto la componente della velocità in questa direzione continua ad essere $v_i \sin \vartheta$. Nella direzione ortogonale, per quanto visto, la velocità si inverte e, dopo l'urto, la componente normale alla superficie vale $-v_i \cos \vartheta$. Pertanto

$$v_f = v_i,$$

e $\vec{v}_f$ forma con la normale alla parete un angolo pari a ϑ , cioè si ha una situazione analoga a quella della riflessione di un raggio luminoso da parte di uno specchio piano.



8.3 Urto anelastico

Quando in un urto si conserva la quantità di moto in assenza di forze esterne di tipo impulsivo, non si conserva l'energia cinetica e le particelle si separano dopo l'interazione, l'urto viene detto *anelastico*. In tale circostanza una parte dell'energia cinetica, prima dell'urto nel sistema del centro di massa, viene assorbita nell'interazione convertendosi in energia potenziale di deformazione o in calore; cioè si può scrivere:

$$E'_{kf} = e^2 E'_{ki},$$

dove la quantità e prende il nome di *coefficiente di restituzione* e vale 1 per un urto elastico, 0 per un urto completamente anelastico e, in generale, $0 \leq e \leq 1$. La variazione relativa di energia cinetica nell'urto vale:

$$\frac{\Delta E'_k}{E'_k} = \frac{E'_{kf} - E'_{ki}}{E'_{ki}} = e^2 - 1,$$

per cui se $e = 1$, $\Delta E'_k / E'_k = 0$, cioè l'energia cinetica è conservata; mentre se $e = 0$, $\Delta E'_k / E'_k = -1$, cioè tutta l'energia cinetica del moto relativo al centro di massa è assorbita e trasformata. Dal principio di conservazione della quantità di moto e dal principio di conservazione dell'energia, entrambi espressi nel sistema di riferimento del centro di massa si ha:

$$m_1 v'_{1i} = -m_2 v'_{2i}, \quad (8.7)$$

$$m_1 v'_{1f} = -m_2 v'_{2f}, \quad (8.8)$$

$$e^2 \left(\frac{1}{2} m_1 v'^2_{1i} + \frac{1}{2} m_2 v'^2_{2i} \right) = \frac{1}{2} m_1 v'^2_{1f} + \frac{1}{2} m_2 v'^2_{2f}, \quad (8.9)$$

da cui segue⁴:

$$v'_{1f} = -e v'_{1i}, \quad (8.10)$$

$$v'_{2f} = -e v'_{2i}; \quad (8.11)$$

⁴ Queste relazioni si deducono procedendo in maniera analoga al caso dell'urto elastico. Dalla relazione (8.9) segue $m_1 (e^2 v'^2_{1i} - v'^2_{1f}) = m_2 (v'^2_{2f} - e^2 v'^2_{2i})$, ovvero

$$m_1 (e v'_{1i} - v'_{1f})(e v'_{1i} + v'_{1f}) = m_2 (v'_{2f} - e v'_{2i})(v'_{2f} + e v'_{2i}).$$

D'altra parte, moltiplicando ambo i membri della relazione (8.7) per e e sottraendo la (8.8) si ha:

$$m_1 (e v'_{1i} - v'_{1f}) = m_2 (v'_{2f} - e v'_{2i}),$$

così, dividendo membro a membro queste due espressioni, si ottiene:

$$e v'_{1i} + v'_{1f} = v'_{2f} + e v'_{2i}.$$

Attraverso le relazioni (8.7) e (8.8) è possibile esprimere le velocità v'_{2i} e v'_{2f} rispettivamente come, $-(m_1/m_2)v'_{1i}$ e $-(m_1/m_2)v'_{1f}$, pertanto dalla precedente identità segue $e v'_{1i} + v'_{1f} = -(m_1/m_2)v'_{1i} - e(m_1/m_2)v'_{1f}$, ovvero:

$$e v'_{1i} \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) = -v'_{1f} \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right)$$

e dividendo ambo i membri per $1 + m_1/m_2$ si ottiene la prima delle due relazioni, analogamente si procede per la seconda.

cioè, come nel caso dell'urto elastico, nel sistema del centro di massa la quantità di moto di ciascuna particella cambia di verso, tuttavia non si mantiene costante in modulo ma si riduce di una quantità pari al coefficiente di restituzione. Nel sistema di riferimento del laboratorio si ha⁵:

$$\begin{aligned} v_{1f} &= \frac{(m_1 - em_2)v_{1i} + m_2(1+e)v_{2i}}{m_1 + m_2}, \\ v_{2f} &= \frac{m_1(1+e)v_{1i} + (m_2 - em_1)v_{2i}}{m_1 + m_2}. \end{aligned} \quad (8.12)$$

Si noti che tali espressioni si riconducono a quelle proprie dell'urto elastico per $e=1$ mentre, per $e=0$ forniscono $v_{1f} = v_{2f} = v_{CM}$, caratteristica relativa all'urto completamente anelastico.

Esempio: Una particella cade sopra un piano orizzontale partendo da un'altezza h_1 con velocità iniziale nulla,. Quindi rimbalza risalendo all'altezza h_2 , con $h_2 < h_1$. Stabiliamo il coefficiente di restituzione. In questo caso, dal principio di conservazione dell'energia, segue:

$$\frac{1}{2}mv_i^2 = mgh_1,$$

da cui si ha

$$v_i = \sqrt{2gh_1},$$

e, analogamente, dopo l'urto:

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = mgh_2,$$

da cui, esplicitando il segno di v_f contrario a quello di v_i , segue:

$$v_f = -\sqrt{2gh_2}.$$

In tale circostanza la velocità del secondo corpo, il piano, è nulla; così dalla relazione (8.12) nel limite $m_2 \rightarrow \infty$ si ha:

⁵ Anche queste espressioni si ricavano procedendo come nel caso dell'urto elastico. Ad esempio $v_{1f} = v'_{1f} + v_{CM}$ così, sfruttando la relazione (8.10) si ottiene:

$$v_{1f} = v'_{1f} + v_{CM} = -ev'_{1i} + v_{CM},$$

d'altra parte risulta anche $v_{1i} = v'_{1i} + v_{CM}$, cioè $v'_{1i} = -(v_{1i} - v_{CM})$, così sostituendo nella precedente espressione ed utilizzando la (8.6) segue:

$$\begin{aligned} v_{1f} &= v'_{1f} + v_{CM} = -ev_{1i} + ev_{CM} + v_{CM} = -ev_{1i} + (1+e)v_{CM} = -ev_{1i} + (1+e)\frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{m_1 + m_2} = \\ &= \frac{-em_1v_{1i} - em_2v_{1i} + m_1v_{1i} + em_1v_{1i} + m_2v_{2i} + em_2v_{2i}}{m_1 + m_2} = \frac{(m_1 - em_2)v_{1i} + m_2(1+e)v_{2i}}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

$$v_f = \lim_{m_2 \rightarrow \infty} \frac{(m - em_2)v_i}{m + m_2} = \lim_{m_2 \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{m}{m_2} - e\right)v_i}{1 + \frac{m}{m_2}} = -ev_i,$$

pertanto:

$$e = -\frac{v_f}{v_i} = \frac{\sqrt{2gh_2}}{\sqrt{2gh_1}} = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}.$$

8.4 Urti tra punti materiali e corpi rigidi o tra corpi rigidi

Il punto di partenza per lo studio degli urti tra punti materiali e corpi rigidi o degli urti tra corpi rigidi è la determinazione delle leggi di conservazione valide. La costanza della quantità di moto si ha se sul sistema agiscono solo forze interne o quelle esterne non sono di tipo impulsivo. In particolare, se esiste un vincolo che tiene fermo un punto del corpo rigido, non si verifica la conservazione della quantità di moto poiché durante l'urto il vincolo sviluppa una forza di tipo impulsivo. La costanza dell'energia cinetica del sistema si ha soltanto se è noto a priori che l'urto è di tipo elastico. La costanza del momento angolare si ha qualora, rispetto ad un certo polo fisso nel sistema di laboratorio o coincidente col centro di massa, il momento della risultante delle forze esterne, comprese quelle vincolari, è nullo; si ha la conservazione del momento angolare se agiscono solo forze interne, indipendentemente dalla scelta del polo. In particolare, per un corpo vincolato, durante l'urto i vincoli esplicano delle forze tali che l'impulso $\vec{\mathcal{I}}$ della forza risultante $\vec{F}_v$ e l'impulso angolare $\vec{\mathcal{L}}_\tau$ del momento risultante $\vec{\tau}_v$, rispettivamente pari a

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{I}} &= \int_{\Delta t} \vec{F}_v dt, \\ \vec{\mathcal{L}}_\tau &= \int_{\Delta t} \vec{\tau}_v dt,\end{aligned}$$

sono uguali, rispettivamente, alla variazione della quantità di moto ed alla variazione del momento angolare del sistema. Come già visto nei precedenti esempi, essendo grandezze vettoriali, può aversi la conservazione della quantità di moto o del momento angolare solo limitatamente ad alcune loro componenti.

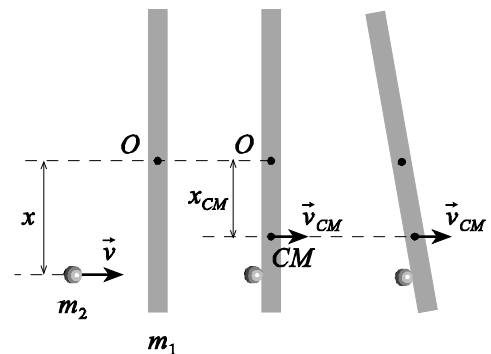
Esempio: Un'asta a riposo su un piano orizzontale, di massa m_1 e lunghezza l , è colpita da un proiettile di massa m_2 e velocità $\vec{v}$ perpendicolarmente all'asta a distanza x dal centro O , rimanendovi conficcato; stabiliamo la velocità lineare e angolare del sistema dopo l'urto. Siccome nell'urto, completamente anelastico, agiscono solo forze interne, si conservano la quantità di moto e il momento angolare. Pertanto, dalla prima legge, segue:

$$m_2 v = (m_1 + m_2) v_{CM},$$

da cui segue:

$$v_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v,$$

dove la posizione del centro di massa rispetto al centro O è:



$$x_{CM} = \frac{m_2 x}{m_1 + m_2} \quad (8.13)$$

e il centro di massa continua a muoversi dopo l'urto lungo la linea tratteggiata di figura. Assumendo quale polo per il calcolo del momento angolare il centro di massa del sistema, si ha:

$$I\omega = L = m_2 v (x - x_{CM}),$$

dove L è il momento angolare totale del sistema; il momento d'inerzia rispetto al centro O dell'asta è dato dalla (7.5) e vale $m_2 l^2 / 12$ e rispetto al centro di massa, per il teorema di Huygens-Steiner (7.7), vale $m_2 l^2 / 12 + m_2 x_{CM}^2$; per il proiettile il momento d'inerzia rispetto ad O vale $m_1 x^2$. Pertanto la relazione precedente si scrive:

$$\left(\frac{1}{12} m_1 l^2 + m_1 x_{CM}^2 + m_2 x^2 \right) \omega = m_2 v (x - x_{CM}),$$

da cui, facendo uso della relazione (8.13) segue:

$$\omega = \frac{m_2 v (x - x_{CM})}{\frac{1}{12} m_2 l^2 + m_2 x_{CM}^2 + m_1 x^2} = \frac{m_2 x v}{(m_1 + m_2) \frac{l^2}{12} + m_2 x^2},$$

e la rotazione avviene in senso antiorario. Si noti che ω dipende da x per cui colpendo l'asta in O , la velocità del centro di massa avrebbe lo stesso valore determinato, ma ω risulterebbe nulla.

Esempio: Supponiamo che l'asta dell'esempio precedente sia vincolata ad un estremo attorno al quale ruota senza attrito. Assumiamo per semplicità che risulti $m_1 = m_2 \equiv m$ e sia d la distanza dell'estremo fisso P dal punto di impatto. Stabiliamo la velocità angolare finale del sistema. La presenza del vincolo impedisce, in questo caso, l'applicazione del principio di conservazione della quantità di moto a causa della forza impulsiva esercitata dal vincolo. È invece possibile applicare il principio di conservazione del momento angolare rispetto a P siccome il momento delle forze vincolari rispetto a tale punto è nullo; pertanto

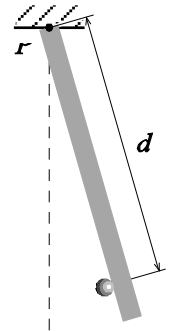
$$I\omega = L = mvd,$$

dove I , in questo caso vale:

$$I = \frac{1}{3} ml^2 + md^2,$$

così:

$$\omega = \frac{vd}{\frac{1}{3} l^2 + d^2}.$$



La quantità di moto del sistema immediatamente prima dell'urto è pari alla quantità di moto del solo proiettile. Posto $\hat{u}_v = \vec{v}/v$ si ha:

$$\vec{p}_i = m\vec{v} = mv\hat{u}_v.$$

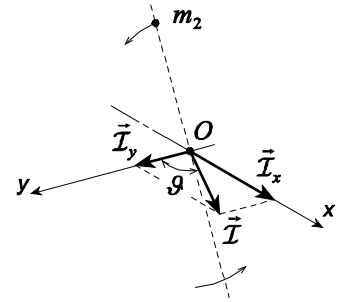
La quantità di moto dopo l'urto è pari alla somma della quantità di moto del proiettile e dell'asta subito dopo l'urto; le loro velocità valgono ωd e $\omega l/2$, così:

$$\vec{p}_f = m\omega d\hat{u}_v + m\omega \frac{l}{2}\hat{u}_v = m\omega \left(d + \frac{l}{2} \right) \hat{u}_v.$$

pertanto l'impulso $\vec{\mathcal{I}}$ delle forze del vincolo vale:

$$\vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m \left[\omega \left(d + \frac{l}{2} \right) - v \right] \hat{u}_v = mlv \frac{\frac{d}{l} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + d^2} \hat{u}_v,$$

così se $d > 2l/3$, l'impulso è diretto come $\vec{v}$, mentre se $d < 2l/3$ è opposto a $\vec{v}$ e, se $d = 2l/3$, l'impulso è nullo, cioè è come se ci si trovasse nelle condizioni del precedente esempio, con x pari a $2l/3 - l/2 = l/6$, ottenendo quindi lo stesso valore della velocità angolare $6v/7l$; ovviamente l'effetto del vincolo continua a manifestarsi determinando la rotazione dell'asta dopo l'urto.



Esempio: Un'asta di lunghezza l e massa m_1 ruota con velocità angolare $\vec{\omega}$, in verso antiorario, in un piano verticale attorno ad un asse fisso orizzontale. Una particella di massa m_2 e velocità $\vec{v}$ colpisce un estremo dell'asta e vi si conficca. Stabiliamo la velocità angolare dopo l'urto. Nell'urto non si conservano né la quantità di moto né l'energia cinetica ma si conserva la componente del momento angolare parallela all'asse di rotazione, non essendo presenti momenti esterni in tale direzione; invece la componente del momento angolare ortogonale all'asse di rotazione, dovuta alla particella, viene annullata nell'urto dal momento esplicito dai supporti dell'asta che vincolano l'asse di rotazione. La componente del momento angolare lungo la direzione di rotazione L_i prima dell'urto, vale:

$$L_i = I\omega = \frac{1}{12}m_1l^2\omega,$$

essendo $I = (1/12)m_1l^2$; mentre dopo l'urto:

$$L_f = \left[I + m_2 \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right] \omega_f = \left(\frac{1}{12}m_1l^2 + \frac{1}{4}m_2l^2 \right) \omega_f = \frac{1}{12}(m_1 + 3m_2)l^2\omega_f.$$

Siccome:

$$L_i = L_f,$$

sostituendo si ha:

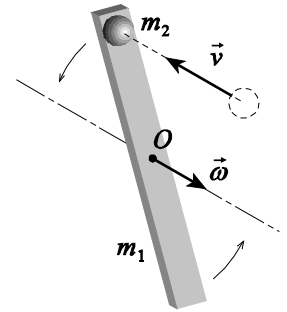
$$\omega_f = \frac{m_1}{m_1 + 3m_2} \omega.$$

La rotazione prosegue in senso orario siccome ω_f e ω hanno lo stesso segno. Se $m_1 \gg m_2$ risulta $\omega_f \approx \omega$, cioè l'urto non provoca effetti significativi sulla rotazione dell'asta; Se $m_1 \ll m_2$, allora $\omega_f \approx 0$, cioè l'asta si ferma. Per determinare l'impulso delle forze esercitate dal vincolo, stabiliamo la variazione della quantità di moto totale del sistema. Le componenti della quantità di moto lungo l'asse di rotazione (asse x) e lungo una direzione perpendicolare all'asse di rotazione (asse y) sono:

$$\begin{aligned} \vec{p}_i &= -m_2v\hat{x}, \\ \vec{p}_f &= m_2\frac{l}{2}\omega_f\hat{y}, \end{aligned}$$

dove il vettore $\vec{p}_i$, orientato nella direzione negativa delle x , rappresenta la quantità di moto originaria della particella, e $\vec{p}_f$ è la quantità di moto della particella subito dopo l'urto dovuta alla rotazione. Essendo l'asse di rotazione fisso e coincidente col centro di massa dell'asta, l'asta non contribuisce. L'impulso vale quindi:

$$\vec{I} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m_2 \left(v\hat{x} + \frac{1}{2}l\omega_f\hat{y} \right),$$



ed ha modulo:

$$\mathcal{I} = m_2 \sqrt{v^2 + \frac{1}{4} (l\omega_f)^2},$$

ed il vettore $\vec{\mathcal{I}}$, situato nel piano xy , forma con l'asse y un angolo $\mathcal{G}$ pari a :

$$\mathcal{G} = \arctan\left(\frac{I_x}{I_y}\right) = \arctan\left(\frac{2v}{l\omega_f}\right).$$

L'impulso del momento esercitato dal vincolo è pari alla variazione della componente del momento angolare ortogonale all'asse di rotazione $\vec{L}^\perp$, in quanto, come visto, la componente parallela si conserva. Indicato con $\vec{r}$ il vettore posizione del punto di impatto di m_2 , si ha:

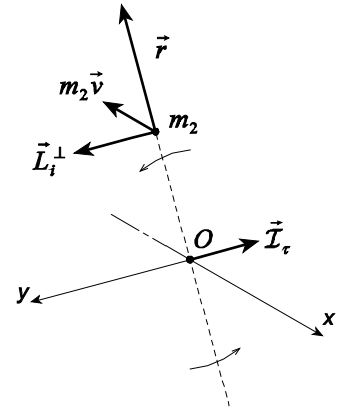
$$\begin{aligned}\vec{L}_i^\perp &= \vec{r} \times (m_2 \vec{v}), \\ \vec{L}_f^\perp &= \vec{0},\end{aligned}$$

pertanto

$$\vec{\mathcal{I}} = \vec{L}_f^\perp - \vec{L}_i^\perp = -\vec{r} \times (m_2 \vec{v}),$$

che è diretto lungo la direzione delle y negative ed ha modulo:

$$\mathcal{I}_\tau = rm_2 v = \frac{1}{2} lm_2 v,$$



9 GRAVITAZIONE UNIVERSALE

Le conoscenze relative alla forza di gravitazione si sono sviluppate a partire dalle osservazioni astronomiche del moto dei pianeti del sistema solare. Attraverso tali osservazioni Tycho Brahe raccolse un insieme di dati tramite i quali, successivamente, Johannes Keplero identificò delle regolarità nel moto dei pianeti che espresse attraverso delle leggi. Tali leggi, note come leggi di Keplero rappresentano una descrizione cinematica del moto dei pianeti e si enunciano nella maniera seguente:

1. *“Rispetto al Sole ogni pianeta descrive un’orbita ellittica di cui il Sole occupa uno dei fuochi”.*
2. *“Il raggio vettore condotto dal Sole ad ogni pianeta descrive aree proporzionali ai tempi impiegati per descriverle; cioè il moto del pianeta rispetto al Sole si svolge con velocità areolare costante”.*
3. *“I quadrati dei periodi di rivoluzione dei vari pianeti intorno al Sole sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle rispettive orbite ellittiche”.*

La descrizione in termini dinamici del moto planetari e l’identificazione dell’interazione responsabile di tale moto fu opera di Newton, che formulò la *legge di gravitazione universale*.

9.1 La legge di gravitazione universale

Dopo la formulazione delle leggi della dinamica, il più importante contributo di Newton allo sviluppo della meccanica fu l’identificazione delle leggi dell’interazione gravitazionale; ossia l’interazione che si esplica tra due generici corpi materiali che determina un moto descrivibile attraverso le leggi di Keplero.

Il moto di un corpo soggetto ad una forza centrale è caratterizzato dal fatto che il momento angolare $\vec{L}$ calcolato rispetto al centro di forza è una costante del moto. Siccome la velocità areolare $d\vec{s}/dt$ si può esprimere come:

$$\frac{d\vec{s}}{dt} = \frac{1}{2} \vec{r} \times \vec{v} = \frac{\vec{L}}{2m},$$

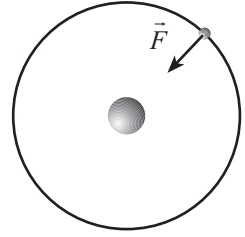
dove m è la massa del corpo, alla costanza del momento angolare corrisponde la seconda legge di Keplero, che pertanto indica che la forza $\vec{F}$ associata all’interazione gravitazionale è di tipo centrale:

$$\vec{F} = f(r) \hat{r}.$$

Supponiamo, in prima approssimazione che le orbite dei pianeti, sebbene ellittiche, si possano considerare circolari, allora, dall’espressione della velocità areolare, segue:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2}rv = \frac{1}{2}r^2\omega$$

essendo, in tale ipotesi, i vettori $\vec{r}$ e $\vec{v}$ perpendicolari e inoltre esprimendo v attraverso la velocità angolare ω come $r\omega$ dalla (2.28). Dalla costanza della velocità areolare e dall'ipotesi di orbite circolari (cioè con r costante), segue la costanza di ω . Se ω è costante, allora, dalle relazioni (2.30) e (2.31) segue che l'accelerazione tangenziale del pianeta è nulla e pertanto la sua accelerazione deve essere esclusivamente di tipo centripeto. Pertanto la forza agente sul pianeta può esprimersi come:



$$F = m\omega^2 r = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r,$$

dove, dalla (2.34) T è il periodo di rivoluzione. D'altra parte, confondendo il raggio dell'orbita circolare con il semiasse maggiore dell'ellisse¹, la terza legge di Keplero può esprimersi come:

$$T^2 = kr^3,$$

in cui k è un'opportuna costante di proporzionalità. Confrontando tra loro le precedenti relazioni, si ha:

$$F = m \frac{4\pi}{T^2} r = m \frac{4\pi^2}{kr^3} r = \frac{4\pi^2}{k} \frac{m}{r^2},$$

cioè la forza esercitata dal Sole sui pianeti è inversamente proporzionale alla distanza dal Sole. Contemporaneamente, se M rappresenta la massa del Sole, la forza esercitata dal pianeta sul Sole vale:

$$F_M = \frac{4\pi^2}{k_M} \frac{M}{r^2}.$$

Per la terza legge di Newton queste due forze devono avere lo stesso modulo, così:

$$kM = k_M m.$$

Posto allora:

$$G \equiv \frac{4\pi^2}{k_M m} = \frac{4\pi^2}{kM},$$

il modulo della forza di interazione tra il Sole e il pianeta si esprime come:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}.$$

¹ Questa ipotesi segue dalla constatazione che l'eccentricità dell'orbita dei pianeti del sistema solare è molto piccola, per cui le corrispondenti orbite possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, circolari.

Data la semplicità di questa espressione, Newton ipotizzò che si trattasse di una formula di carattere generale ed enunciò la seguente legge di gravitazione universale:

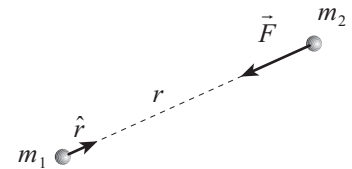
“Ogni particella materiale esistente nell’universo attira ogni altra particella con una forza gravitazionale. Le forze gravitazionali esistenti tra due particelle (tra loro opposte per il principio di azione e reazione) hanno come retta di applicazione la retta passante per le due particelle e intensità proporzionale al prodotto delle masse delle particelle e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza”.

Nella trattazione precedente, a rigore, in luogo della massa m occorrerebbe considerare la massa ridotta μ del sistema composto da m e M , pari a $mM/(m+M)$, tuttavia nel caso considerato $M \gg m$, per cui $\mu \approx m$.

Esempio: Nel caso di Giove, che costituisce il pianeta più pesante del sistema solare, m vale $1.8971 \times 10^{27} \text{ kg}$ e considerando che la massa M del Sole è $1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$, la massa ridotta del sistema è $1.895 \times 10^{27} \text{ kg}$, cioè risulta inferiore a m dello 0.001 % circa. Si noti che nel sistema solare il Sole contiene il 99.85 % della massa dell’intero sistema mentre i pianeti concorrono solo allo 0.135 % di tale massa.

Vettorialmente, l’espressione della forza gravitazionale esercitata da un corpo di massa m_1 su un corpo di massa m_2 , supposti puntiformi, vale:

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}.$$



La costante di proporzionalità G fu misurata sperimentalmente nel 1798 da Henry Cavendish adoperando una bilancia di torsione, in modo da rilevare la forza di attrazione tra due masse sferiche. Il valore attualmente noto di G è:

$$G \approx 6.6759 \times 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}.$$

Esempio: Una verifica sperimentale della legge di gravitazione consiste nella determinazione dell’accelerazione di gravità g sulla Terra. Consideriamo un corpo di massa m situato sulla Terra; la forza subita per effetto della Terra vale:

$$F = G \frac{m m_T}{R_T^2},$$

dove m_T rappresenta la massa e R_T il raggio della Terra; in tale espressione si è supposto che la Terra eserciti la stessa forza sul corpo che eserciterebbe una massa puntiforme posta nel centro della Terra². D’altra parte risulta:

$$F = mg,$$

pertanto, confrontando queste due espressioni, si ha:

² Questa proprietà è facilmente dimostrabile attraverso la legge di Gauss (si veda il secondo volume) ed è conseguenza della dipendenza funzionale della forza di gravità che si esercita tra due punti materiali dall’inverso del quadrato della reciproca distanza.

$$g = G \frac{m_T}{R_T^2}. \quad (9.1)$$

Nel caso della verifica fatta da Newton, non erano noti G e m_T , tuttavia la forza esercitata dalla Terra sulla Luna vale:

$$F_L = G \frac{m_L m_T}{d^2} = m_L \omega_L^2 d,$$

dove m_L e ω_L sono, rispettivamente, la massa e la velocità angolare della Luna e d la distanza della Luna dalla Terra. Da tale relazione segue:

$$G m_T = \omega_L^2 d^3,$$

così, sostituendo nella relazione (9.1), si ha:

$$g = \frac{\omega_L^2 d^3}{R_T^2}.$$

Infine, siccome ω_L vale $2\pi/T_L$, dove T_L è il periodo di rivoluzione della Luna attorno alla Terra, si ha:

$$g = \frac{4\pi^2 d^3}{T_L^2 R_T^2}.$$

Per $T_L \approx 27.32$ giorni, $d \approx 3.84 \times 10^8$ m e $R_T \approx 6.378 \times 10^6$ m si ottiene un valore di g pari a 9.863 m/s^2 in buon accordo con quello misurato.

Esempio: Un satellite geostazionario di massa m deve occupare una posizione fissa nello spazio rispetto alla superficie terrestre e pertanto il suo moto orbitale deve essere sincrono col moto di rotazione della Terra. Ne segue che il suo periodo T deve risultare pari ad un giorno, ossia uguale a 8.64×10^4 s. La forza centripeta responsabile di questo moto vale:

$$F = m\omega^2 d = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 d = m \frac{4\pi^2}{T^2} d,$$

dove d è la distanza del satellite dal centro della Terra. Tale forza è determinata dall'accelerazione di gravità:

$$F = G \frac{m m_T}{d^2},$$

dove m_T è la massa della Terra. Uguagliando queste due espressioni, si ha:

$$m \frac{4\pi^2}{T^2} d = G \frac{m m_T}{d^2},$$

da cui segue:

$$d = \sqrt[3]{\frac{G m_T T^2}{4\pi^2}}.$$

Infine, se R_T è il raggio della Terra e h la distanza del satellite dal suolo terrestre, si ha:

$$h = d - R_T = \sqrt[3]{\frac{G m_T T^2}{4\pi^2}} - R_T \approx 3.59 \times 10^7 \text{ m},$$

cioè il satellite orbita ad una quota di circa 36 000 km dalla superficie terrestre.

9.2 Massa inerziale e massa gravitazionale

La massa che compare nell'espressione della legge di gravitazione universale e che caratterizza l'intensità della forza con cui due corpi si attraggono viene denominata *massa gravitazionale*. Tale massa, in principio, risulta di natura completamente differente dalla massa inerziale che compare nella seconda legge di Newton e che determina l'accelerazione di un corpo in corrispondenza dell'azione di una forza. Consideriamo un corpo di massa inerziale m situato in prossimità della Terra; in tale circostanza vale relazione:

$$mg = G \frac{m_T' m'}{R^2},$$

dove con l'apice sono indicate le masse gravitazionali. Da tale identità segue:

$$g = G \frac{m_T'}{R^2} \frac{m'}{m},$$

cioè, in un dato luogo l'accelerazione di gravità dipende dal rapporto m'/m tra la massa gravitazionale e la massa inerziale. Poiché si osserva che in uno stesso luogo g non dipende dai particolari corpi, segue che m' e m sono proporzionali tra loro. Pertanto, attraverso un'opportuna scelta dell'unità di misura della massa gravitazionale m' , cioè, in pratica, per un'adeguata scelta dell'unità di misura per G , è possibile adoperare lo stesso valore per la massa gravitazionale e per la massa inerziale, pertanto:

$$m' = m.$$

Ne segue che si può adoperare il termine “massa” in generale, sia per la massa inerziale che per quella gravitazionale.

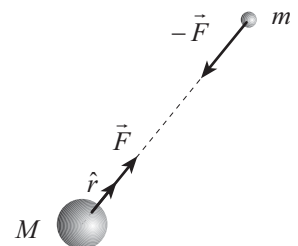
La relazione precedente suggerisce l'esistenza di un legame tra l'inerzia e la gravitazione. Difatti, nell'ambito della Relatività Generale, tale legame è stabilito in forma di principio, cioè per sistemi di riferimento non inerziali, la Relatività Generale postula l'impossibilità di distinguere forze d'inerzia da forze gravitazionali, implicando pertanto l'identità concettuale tra massa inerziale e massa gravitazionale.

9.3 Equazione della traiettoria

Consideriamo un sistema isolato costituito da due corpi puntiformi, rispettivamente di masse m e M . In un sistema di riferimento inerziale risulta:

$$m\vec{a}_m = -G \frac{mM}{r^2} \hat{r},$$

$$M\vec{a}_M = G \frac{mM}{r^2} \hat{r};$$

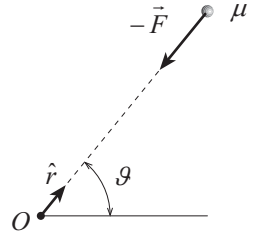


introducendo la massa ridotta dei due corpi:

$$\mu = \frac{mM}{m+M},$$

il sistema viene assimilato ad un unico corpo di massa μ soggetto alla forza di interazione muta, per cui:

$$\mu \vec{a} = -G \frac{mM}{r^2} \hat{r}.$$



Utilizzando la formula di Binet (4.39) per esprimere l'accelerazione $\vec{a}$ in coordinate polari di un corpo di massa μ , si ottiene:

$$-\mu \frac{L^2}{\mu^2 r^2} \left[\frac{d^2}{d\vartheta^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right] = -G \frac{mM}{r^2},$$

ovvero:

$$\frac{d^2}{d\vartheta^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = G \frac{\mu m M}{L^2}.$$

Sostituendo in tale espressione:

$$u(\vartheta) \equiv \frac{1}{r(\vartheta)}, \quad (9.2)$$

si ottiene l'equazione differenziale:

$$\frac{d^2 u(\vartheta)}{d\vartheta^2} + u(\vartheta) = G \frac{\mu m M}{L^2}. \quad (9.3)$$

La soluzione generale di questa equazione può essere espressa nella forma:

$$u(\vartheta) = u_o(\vartheta) + u_{NO}(\vartheta),$$

in cui $u_o(\vartheta)$ rappresenta la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (9.3):

$$\frac{d^2 u_o(\vartheta)}{d\vartheta^2} + u_o(\vartheta) = 0,$$

e $u_{NO}(\vartheta)$ rappresenta una soluzione particolare della (9.3). Nell'espressione dell'equazione omogenea è possibile riconoscere l'equazione dell'oscillatore armonico (4.15), pertanto la corrispondente soluzione può esprimersi come:

$$u_o(\vartheta) = K \cos(\vartheta + \vartheta_0),$$

in cui K e ϑ_0 sono costanti di integrazione determinate dalle condizioni iniziali. Una banale soluzione $u_{NO}(\vartheta)$ dell'equazione non omogenea è rappresentata da:

$$u_{NO}(\vartheta) = G \frac{\mu m M}{L^2},$$

Pertanto, assumendo nulla la costante ϑ_0 , la soluzione generale dell'equazione (9.3) si esprime come:

$$u(\vartheta) = K \cos \vartheta + G \frac{\mu m M}{L^2};$$

sostituendo infine a $u(\vartheta)$ la sua espressione (9.2), si ottiene:

$$\frac{1}{r(\vartheta)} = K \cos \vartheta + G \frac{\mu m M}{L^2},$$

da cui segue:

$$r(\vartheta) = \frac{1}{K \cos \vartheta + G \frac{\mu m M}{L^2}} = \frac{1}{G \frac{\mu m M}{L^2} \left[1 - \left(-\frac{KL^2}{G\mu m M} \right) \cos \vartheta \right]} = \frac{\frac{L^2}{G\mu m M}}{1 - \left(-\frac{KL^2}{G\mu m M} \right) \cos \vartheta}.$$

Questa relazione rappresenta l'equazione di una sezione conica (si veda l'Appendice) nella forma:

$$r = \frac{\varepsilon d}{1 - \varepsilon \cos \vartheta}, \quad (9.4)$$

dove:

$$\varepsilon d \equiv \frac{L^2}{G\mu m M},$$

$$\varepsilon \equiv -\frac{KL^2}{G\mu m M},$$

così, facendo il rapporto membro a membro, si ottiene:

$$d = -\frac{1}{K},$$

pertanto l'eccentricità ε si esprime come:

$$\varepsilon = \frac{L^2}{G\mu m M}(-K) = \frac{L^2}{G\mu m M d}.$$

La costante d ha le dimensioni di una lunghezza e dipende dalle dimensioni geometriche dell'orbita. Dalla relazione precedente si ha:

$$L^2 = G\mu m M \varepsilon d, \quad (9.5)$$

quindi i parametri dell'orbita ε e d determinano il valore costante assunto dal momento angolare.

9.4 Orbite ed energia totale

Assumendo che il livello zero dell'energia potenziale sia posto all'infinito, l'energia potenziale gravitazionale di un corpo puntiforme di massa m posto a distanza r da un corpo puntiforme di massa M si esprime come:

$$E_p = -\frac{GMm}{r};$$

utilizzando l'equazione polare della traiettoria (9.4) e l'espressione (9.5) del momento angolare, l'energia potenziale è data da:

$$E_p = -\frac{GMm}{r} = -GMm \left(\frac{1}{\varepsilon d} - \frac{1}{d} \cos \vartheta \right) = -\frac{L^2}{\mu \varepsilon d} \left(\frac{1}{\varepsilon d} - \frac{1}{d} \cos \vartheta \right) = -\frac{L^2}{\mu \varepsilon^2 d^2} + \frac{L^2}{\mu \varepsilon d^2} \cos \vartheta.$$

Per valutare l'energia totale di un corpo di massa ridotta μ soggetto alla forza di attrazione gravitazionale, stabiliamo l'espressione dell'energia cinetica E_k ; allo scopo. Facendo uso dell'espressione della velocità in coordinate polari (2.35), si ha:

$$E_k = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2. \quad (9.6)$$

D'altra parte, dall'identità:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{dt},$$

facendo uso dell'equazione della traiettoria (9.4) e della relazione (4.37), si ottiene:

$$\frac{dr}{dt} = -r^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) = -r^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\varepsilon d} - \frac{1}{d} \cos \vartheta \right) = -\frac{r^2}{d} \sin \vartheta \frac{d\vartheta}{dt} = -\frac{r^2}{d} \sin \vartheta \frac{L}{\mu r^2} = -\frac{L}{\mu d} \sin \vartheta.$$

Pertanto, sostituendo nella (9.6) e adoperando la (4.37) e la (9.4), si ha:

$$\begin{aligned}
E_k &= \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \mu \left(-\frac{L}{\mu d} \sin \vartheta \right)^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \left(\frac{L}{\mu r^2} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{L^2 \sin^2 \vartheta}{\mu d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2 r^2} = \\
&= \frac{1}{2} \frac{L^2 \sin^2 \vartheta}{\mu d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2} \left(\frac{1}{\varepsilon d} - \frac{1}{d} \cos \vartheta \right)^2 = \\
&= \frac{1}{2} \frac{L^2 \sin^2 \vartheta}{\mu d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2} \left(\frac{1}{\varepsilon^2 d^2} + \frac{1}{d^2} \cos^2 \vartheta - \frac{2}{\varepsilon d^2} \cos \vartheta \right) = \\
&= \frac{1}{2} \frac{L^2 \sin^2 \vartheta}{\mu d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2 \varepsilon^2 d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2 d^2} \cos^2 \vartheta - \frac{L^2}{\mu^2 \varepsilon d^2} \cos \vartheta = \\
&= \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2 \varepsilon^2 d^2} - \frac{L^2}{\mu^2 \varepsilon d^2} \cos \vartheta.
\end{aligned}$$

L'energia totale E del corpo di massa μ vale quindi:

$$\begin{aligned}
E = E_k + E_p &= \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu d^2} + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu^2 \varepsilon^2 d^2} - \frac{L^2}{\mu^2 \varepsilon d^2} \cos \vartheta - \frac{L^2}{\mu \varepsilon^2 d^2} + \frac{L^2}{\mu \varepsilon d^2} \cos \vartheta = \\
&= \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu d^2} - \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu \varepsilon^2 d^2} = \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu \varepsilon^2 d^2} (\varepsilon^2 - 1)
\end{aligned}$$

e sostituendo, infine, a L^2 la sua espressione dalla relazione (9.5), si ottiene:

$$E = \frac{1}{2} \frac{G \mu m M \varepsilon d}{\mu \varepsilon^2 d^2} (\varepsilon^2 - 1) = \frac{G m M}{2 \varepsilon d} (\varepsilon^2 - 1) \quad (9.7)$$

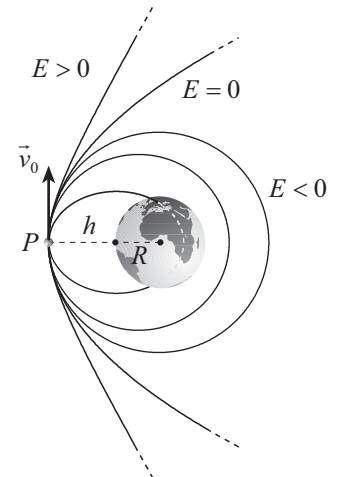
quindi, analogamente al momento angolare, anche l'energia totale può essere dedotta a partire dai parametri della traiettoria ε e d .

Siccome l'eccentricità caratterizza la forma della traiettoria del corpo, essendo ellittica per $\varepsilon > 1$, parabolica se $\varepsilon = 1$ e iperbolica per $\varepsilon < 1$, di conseguenza, in relazione al segno dell'energia totale, risulta:

$$\begin{aligned}
E < 0 &\Rightarrow \text{orbita ellittica;} \\
E = 0 &\Rightarrow \text{orbita parabolica;} \\
E > 0 &\Rightarrow \text{orbita iperbolica.}
\end{aligned}$$

Poiché l'energia totale E è somma dell'energia cinetica E_k e potenziale E_p , fissata che sia quest'ultima, il segno di E è condizionato dalla relazione tra E_k e E_p . D'altra parte, essendo E_k pari a $(1/2)\mu v^2$, la forma della traiettoria è condizionata dal valore della velocità.

Esempio: I risultati appena conseguiti assumo un importante valore quando si vuole mettere in orbita un satellite artificiale. Supponiamo di lanciare dalla Terra un satellite; dopo aver raggiunto la massima altezza h in un punto P riceve una spinta attraverso o propri propulsori acquistando una velocità orizzontale $\vec{v}_0$. In questo modo l'energia totale E del satellite nel punto P vale:



$$E = \frac{1}{2} \mu v_0^2 - G \frac{mm_T}{R+h},$$

dove R e m_T sono rispettivamente il raggio e la massa della Terra, m è la massa del satellite e $\mu \approx m$ la massa ridotta tra m e m_T . A seconda del valore di v_0 si può avere una traiettoria chiusa che, eventualmente, può comportare la ricaduta sulla Terra, o un'orbita aperta, impiegata nei viaggi interplanetari.

Nel sistema solare le orbite sono chiuse quindi l'energia totale del sistema pianeta-Sole deve essere negativa e, di conseguenza, la forma delle orbite deve risultare ellittica, in accordi con la prima legge di Keplero. Nel caso di orbite ellittiche il semiasse maggiore a soddisfa la relazione (si veda l'Appendice):

$$a = \frac{\varepsilon d}{1 - \varepsilon^2}$$

e pertanto l'energia totale (9.7) può esprimersi come:

$$E = \frac{GmM}{2} \frac{\varepsilon^2 - 1}{\varepsilon d} = -\frac{GmM}{2a}$$

ed il momento angolare (9.5):

$$L^2 = G\mu m M \varepsilon d = G\mu m M a (1 - \varepsilon^2). \quad (9.8)$$

Quindi, assegnata l'energia E , viene di conseguenza stabilita la lunghezza del semiasse maggiore a ma non l'eccentricità dell'orbita che è definita una volta che è specificato il modulo del momento angolare $\vec{L}$. Pertanto l'energia totale ed il momento angolare risultano tra loro indipendenti.

Dalla costanza della velocità areolare $\vec{v}_A$, (4.36), per un corpo di massa ridotta μ :

$$\vec{v}_A = \frac{\vec{L}}{2\mu}$$

segue che l'area A dell'orbita ellittica sarà descritta in un tempo T pari a:

$$T = \frac{A}{v_A} = \frac{2\mu A}{L}.$$

D'altra parte, per un'ellisse risulta (si veda l'Appendice):

$$A = \pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2},$$

così:

$$T = \frac{2\pi a^2 \mu \sqrt{1 - \varepsilon^2}}{L}$$

e in particolare, utilizzando la relazione (9.8), il quadrato di tale tempo vale:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^4 \mu^2 (1 - \varepsilon^2)}{L^2} = \frac{4\pi^2 a^4 \mu^2 (1 - \varepsilon^2)}{G \mu m M a (1 - \varepsilon^2)} = \frac{4\pi^2 \mu}{G m M} a^3 = \frac{4\pi^2}{G m M} \frac{m M}{m + M} a^3 = \frac{4\pi^2}{G (m + M)} a^3,$$

che rappresenta la terza legge di Keplero. Siccome nel caso del sistema solare risulta $M \gg m$, la costante di proporzionalità tra T^2 e a^3 vale circa $4\pi^2/(GM)$ ed è quindi praticamente la stessa per ogni pianeta.

Esempio: Stabiliamo la minima velocità v_0 che deve possedere un corpo di massa m affinché una volta lanciato dalla Terra se ne allontani indefinitamente. Per quanto visto, tale condizione si ottiene quando l'energia totale:

$$E = \frac{1}{2} \mu v_0^2 - G \frac{m m_T}{R},$$

risulta maggiore o uguale a zero. In particolare, la minima velocità iniziale $\vec{v}_0$ corrisponde al valore minimo dell'energia $E = 0$, ossia:

$$\frac{1}{2} \mu v_0^2 - G \frac{m m_T}{R} = 0,$$

da cui segue:

$$v_0 = \sqrt{\frac{2Gm_T}{R}} \approx 11.3 \text{ km/s}.$$

Esempio: Stabiliamo la velocità v_f con cui urta la Terra un corpo di massa m abbandonato, con velocità iniziale nulla, a distanza r dal centro della Terra. In questo caso l'energia totale, calcolata nel punto in cui il corpo è abbandonato, vale:

$$E = -G \frac{m m_T}{r}$$

e, una volta raggiunta la superficie terrestre, l'energia diventa:

$$E = \frac{1}{2} \mu v_f^2 - G \frac{m m_T}{R};$$

eguagliando tali espressioni, si trova:

$$\frac{1}{2} \mu v_f^2 - G \frac{m m_T}{R} = -G \frac{m m_T}{r},$$

da cui segue:

$$v_f = \sqrt{2Gm_T \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)}.$$

In particolare, se la distanza r è grande rispetto al raggio terrestre R , segue:

$$v_f = \sqrt{\frac{2Gm_T}{R}},$$

che risulta uguale alla velocità v_0 testé valutata essendo tale circostanza esattamente inversa di quella del caso precedente.

9.5 Energia potenziale efficace

Dalle relazioni (9.6) e (4.37) segue che l'energia cinetica di un corpo di massa ridotta μ può esprimersi come:

$$E_k = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \left(\frac{d\vartheta}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \left(\frac{L}{\mu r^2} \right)^2 = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r^2}.$$

Pertanto l'energia totale E di un corpo soggetto alla forza di attrazione gravitazionale è:

$$E = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r^2} - G \frac{mM}{r}.$$

La quantità:

$$E_{p\text{ eff}} \equiv \frac{1}{2} \frac{L^2}{\mu r^2} - G \frac{mM}{r}$$

prende il nome di *energia potenziale efficace* ed è somma del termine $L^2/(2\mu r^2)$ pari al contributo all'energia cinetica dovuto alla componente angolare della velocità e dell'energia potenziale gravitazionale $-GMm/r$. Il termine $L^2/(2\mu r^2)$ prevale su quello gravitazionale a piccole distanze, mentre a grandi distanze prevale il potenziale gravitazionale, ossia:

$$\lim_{r \rightarrow 0} E_{p\text{ eff}}(r) = +\infty,$$

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} E_{p\text{ eff}}(r) = 0,$$

per cui la funzione $E_{p\text{ eff}}(r)$ deve presentare un minimo negativo per:

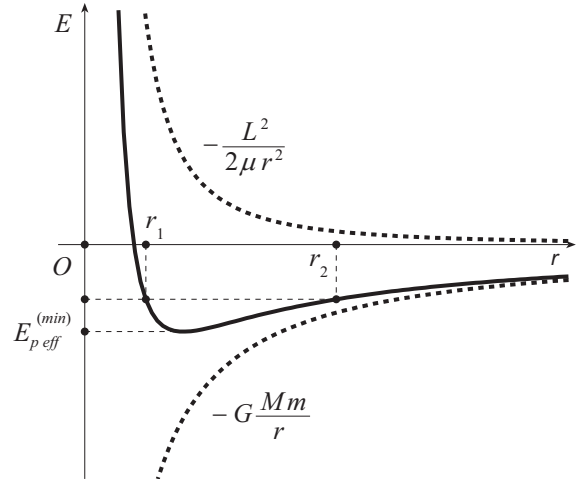
$$r = \frac{L^2}{G\mu m M},$$

dove $E_{p\text{ eff}}$ vale:

$$E_{p\text{ eff}}^{(min)} = -\frac{G^2 \mu m^2 M^2}{2L^2}.$$

Fissate le condizioni iniziali e, di conseguenza fissati E e L , risulta:

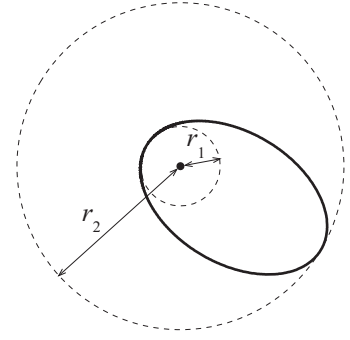
$$\frac{1}{2} \mu \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 = E - E_{p\text{ eff}},$$



per cui le regioni cinematicamente accessibili al moto radiale sono quelle per cui $E \geq E_{p\text{ eff}}$ e, siccome $E_{p\text{ eff}}$ presenta il minimo $E_{p\text{ eff}}^{(min)}$, deve risultare:

$$E \geq E_{p\text{ eff}}^{(min)}.$$

Se $E = E_{p\text{ eff}}^{(min)}$ la regione permessa al moto radiale corrisponde ad un solo punto, cioè in tale circostanza r si mantiene costante ed il moto è circolare e, dalla (4.37), siccome $L = \mu r^2 (d\vartheta/dt)$ con L costante, anche $d\vartheta/dt$ è costante, cioè il moto è uniforme. Se $E > E_{p\text{ eff}}^{(min)}$ il moto radiale si svolge nella regione $r_1 \leq r \leq r_2$, dove r_1 e r_2 (con $r_2 < +\infty$) sono le ascisse dei punti di intersezione della retta di ordinata E con il grafico della funzione $E_{p\text{ eff}}(r)$; se $r_2 < +\infty$ la traiettoria si svolge nella regione finita compresa tra due circonferenze (nel piano del moto) di raggi r_1 e r_2 ; se $r_2 = +\infty$ il corpo tende ad allontanarsi indefinitamente dall'origine $r = 0$, cioè la traiettoria è aperta.



10 PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

Nell'ambito della meccanica si verifica che il lavoro delle forze agenti su un corpo è pari alla variazione della sua energia cinetica. In particolare, in presenza di forze conservative è possibile introdurre una funzione, detta energia potenziale, tale che la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, denominata energia meccanica, si mantiene costante durante il moto. La conservazione dell'energia meccanica non si ha in presenza di forze dissipative quali, ad esempio, l'attrito per cui nei processi meccanici reali, essendo sempre presenti degli agenti dissipativi, la conservazione dell'energia meccanica non è mai soddisfatta. Ciò non implica l'esistenza di interazioni non conservative a livello microscopico essendo le forze d'attrito, ad esempio, originate dalle molteplici singole interazioni che si esplicano fra due corpi a contatto, ciascuna delle quali è espressa da una forza conservativa. La non conservatività dell'interazione osservata a livello macroscopico ha origine nel fatto che, quando un corpo descrive una traiettoria chiusa, sebbene ritorni al termine del moto nella posizione originaria, le singole molecole che lo costituiscono non tornano nella posizione originaria. Ne segue che lo stato finale è dissimile, a livello microscopico, da quello iniziale. Uno degli obiettivi della termodinamica è l'estensione dello studio dei bilanci energetici nei processi fisici, in maniera da includere tutti gli scambi di energia che hanno modo di esplicarsi nell'interazione dei corpi macroscopici.

10.1 Stato termodinamico

In meccanica lo stato di un sistema è completamente noto qualora, in un certo istante, sono note la posizione e la velocità di ogni punto materiale che lo costituisce. Il grande numero di elementi che costituisce un sistema termodinamico rende impraticabile un analogo approccio per la caratterizzazione di uno *stato termodinamico*; inoltre questo modo di procedere risulta anche inutile in quanto l'interesse relativo ai sistemi termodinamici è limitato unicamente a proprietà medie, per cui una descrizione dettagliata del sistema, secondo un approccio meccanico, risulterebbe superflua. Nello studio della termodinamica si tende a fissare l'attenzione ad una porzione limitata di materia, che costituisce il *sistema termodinamico* oggetto dell'indagine; tutto ciò che non è parte del sistema termodinamico, ma che interagisce con esso determinandone l'evoluzione fisica, è detto *ambiente circostante*. Infine l'insieme del sistema termodinamico e dell'ambiente circostante costituisce l'*universo termodinamico*. L'interazione tra il sistema e l'ambiente può esplicarsi attraverso scambi di materia e, o, scambi di energia. La modalità di interazione consente quindi una classificazione dei sistemi termodinamici: un sistema si dice *aperto* se scambia con l'ambiente circostante energia e materia, è detto *chiuso* se scambia solo energia ed è detto *isolato* se non ha scambi con l'ambiente né di energia né di materia. L'universo termodinamico, che va inteso in senso locale, formato dal sistema e dal relativo ambiente è da considerarsi un sistema isolato. Per poter descrivere quanto accade nel sistema termodinamico occorre specificare delle opportune grandezze; una descrizione macroscopica richiede l'impiego di un numero limitato di grandezze quali, ad esempio, il volume, la pressione e la temperatura. Le grandezze necessarie e sufficienti a descrivere lo stato interno del sistema prendono il nome di *variabili termodinamiche*. La termodinamica si propone di mettere in relazione le variazioni intervenute nelle variabili termodinamiche di un sistema termodinamico, determinate dalle sue interazioni con l'ambiente circostante.

10.2 Equilibrio termodinamico

Un sistema è detto in *equilibrio termodinamico* se le variabili termodinamiche che lo caratterizzano sono costanti nel tempo; in tali circostanze, queste variabili prendono il nome di *variabili di stato*. Affinché si abbia questa condizione di equilibrio devono aversi allo stesso tempo l'equilibrio meccanico, nel senso espresso dalla statica, l'equilibrio chimico, ovvero non devono aversi reazioni chimiche nel sistema e l'equilibrio termico, cioè la temperatura deve essere uniforme. Sottintendendo l'equilibrio chimico in ogni successiva considerazione, l'equilibrio di un sistema richiede la soddisfazione delle condizioni di equilibrio all'interno del sistema o delle particelle che lo compongono, nell'interazione tra queste parti e nell'interazione tra il sistema e l'ambiente.

In condizioni di equilibrio le variabili termodinamiche di un sistema sono legate tra loro da una relazione detta *equazione di stato*, della forma $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, dove $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono le n variabili termodinamiche del sistema in equilibrio. Ciascuna delle variabili che compaiono nell'equazione di stato possono esprimersi attraverso le altre risolvendo l'equazione di stato rispetto alla variabile di interesse, per cui lo stato del sistema è completamente determinato da $n-1$ qualunque delle n quantità $x_1, x_2, \dots, x_n$. Se $n=3$ le due variabili termodinamiche vengono generalmente rappresentate in forma grafica su di un piano in un sistema di assi cartesiani coordinati. Senza perdita di generalità d'ora in avanti considereremo sistemi con massa e composizione costante, descrivibili ciascuno attraverso due sole variabili termodinamiche x e y indipendenti.

Assegnati due differenti stati di equilibrio termodinamico di uno stesso sistema è possibile il passaggio da uno stato all'altro tramite una *trasformazione termodinamica*. Sebbene gli stati estremi della trasformazione sono di equilibrio, in generale gli stati intermedi, attraverso i quali si esplica la trasformazione, non lo sono. Ciò implica che, durante una trasformazione non sempre è possibile stabilire tutte le variabili termodinamiche del sistema.

Sperimentalmente si osserva che lo stato di equilibrio di un sistema è condizionato sia dalla vicinanza di altri sistemi, che dalla natura delle pareti che li separano. Consideriamo due sistemi termodinamici A e B separati da una parete. La parete è detta *adiabatica* quando ogni stato di equilibrio x_A, y_A del sistema A può coesistere con ogni stato di equilibrio x_B, y_B del sistema B ; nel caso pratico la parete deve essere in grado di sostenere gli sforzi determinati dalle differenze di coordinate dei due stati. La parete è detta *conduttrice* o *diatermica* se, a partire da due distinti stati di equilibrio, caratterizzati dalle variabili x_A, y_A e x_B, y_B , i due sistemi saranno soggetti ad una trasformazione termodinamica spontanea che si arresterà in corrispondenza di un comune stato di equilibrio per l'insieme costituito dai sistemi A e B . In tal caso i due sistemi sono detti in *equilibrio termico*. Cioè l'equilibrio termico è lo stato raggiunto da due o più sistemi quando questi vengono posti a contatto attraverso una parete conduttrice.

10.3 Pressione

A differenza dei corpi solidi, che sono caratterizzati da una forma propria, le sostanze liquide o i gas, generalmente denominati *fluidi*, non manifestano tale proprietà assumendo la forma del recipiente che li contiene. Prescindendo dalla loro struttura atomica o molecolare, dal punto di vista macroscopico i fluidi sono riguardati come sistemi continui, cioè costituiti da un numero infinito di elementi, ciascuno di massa dm pari a ρdV , dove ρ è la densità e dV è il volume contenente la massa dm . Una caratteristica distintiva dei fluidi è la possibilità di scorrimento di una parte di fluido rispetto ad un'altra o rispetto alle pareti del contenitore. A tale scorrimento si oppone una forza di attrito interno al fluido; però, nel caso dei fluidi non esiste un equivalente dell'attrito statico, ovvero il fluido non può resistere allo scorrimento, non potendosi stabilire una condizione di

equilibrio per un opportuno valore della sollecitazione applicata. Ne segue che, se un fluido è in quiete, le forze tra i suoi elementi devono agire normalmente alle superfici di separazione perché altrimenti si avrebbe lo scorrimento degli elementi gli uni sugli altri, cessando, di conseguenza, lo stato di quiete.

Sperimentalmente si osserva che, in un fluido in quiete la forza infinitesima $d\vec{F}$ esercitata su una superficie infinitesima di area dS ha intensità proporzionale a dS ed è perpendicolare alla superficie. Si definisce *pressione* p in un punto del fluido, la quantità:

$$p \equiv \frac{dF}{dS},$$

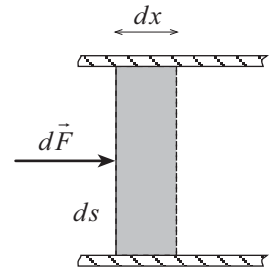
ossia il rapporto tra l'intensità della forza agente perpendicolarmente alla superficie infinitesima contenente il punto e l'area della superficie stessa. Le dimensioni della pressione sono quelle di una forza diviso una superficie e, nel sistema MKS si esprime come

$$[p] = \frac{N}{m^2} \equiv Pa,$$

cioè ad $1 N/m^2$ è attribuito il nome di *pascal* (Pa). Un multiplo del Pa è il *bar* e risulta:

$$1 bar \equiv 10^5 Pa.$$

Se per l'azione della pressione su un fluido se ne provoca lo spostamento, le forze che determinano la pressione compiono un lavoro. Consideriamo una forza $d\vec{F}$, che agisce perpendicolarmente ad una superficie infinitesima dS causandone lo spostamento di una quantità dx . Il corrispondente lavoro vale:

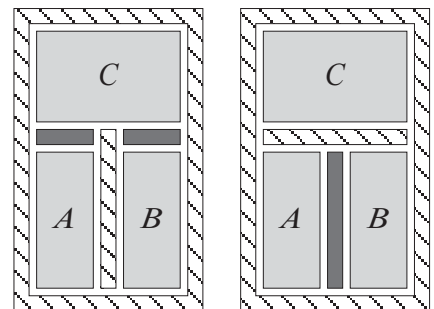


$$dW = dF dx = p dS dx = p dV, \quad (10.1)$$

essendo dV il volume infinitesimo descritto dalla superficie dS nello spostamento dx . Dalla relazione precedente si ha quindi che, per una variazione finita V del volume, il lavoro vale $\int_V p dV'$.

10.4 Temperatura

Consideriamo due sistemi A e B , inizialmente separati da una parete adiabatica e posti ciascuno a contatto con un sistema C attraverso una parete conduttrice. L'insieme sia contenuto in un recipiente a pareti adiabatiche. Sperimentalmente si osserva che, una volta raggiunto l'equilibrio termico tra i sistemi A e C e i sistemi B e C , quando la parete adiabatica tra A e B viene sostituita da una parete conduttrice, i sistemi A e B risultano in equilibrio termico tra loro. Questa proprietà costituisce il *principio zero della termodinamica* (R.H. Fowler) il cui enunciato afferma che:

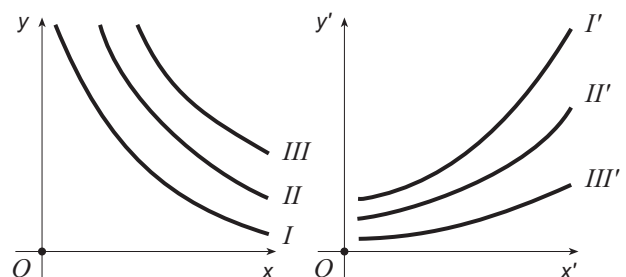
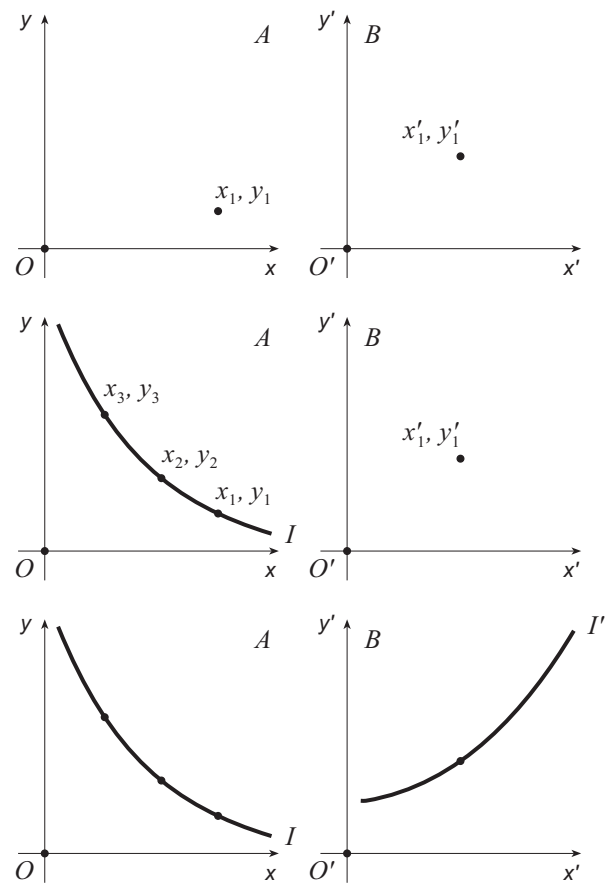


“Due sistemi in equilibrio termico con un terzo sistema, sono in equilibrio termico fra loro”

Consideriamo uno stato del sistema termodinamico A descritto dalle coordinate x_1, y_1 , ed uno stato del sistema termodinamico B descritto dalle coordinate x'_1, y'_1 . Supponiamo che lo stato di A sia in equilibrio con lo stato di B . Separiamo il sistema A da B e variamone lo stato, attraverso la variazione delle sue coordinate. In generale si osserva che è possibile trovare un altro stato di A , x_2, y_2 , che è in equilibrio con lo stato x'_1, y'_1 di B ; procedendo in questa maniera è possibile trovare tutto un insieme di stati di A $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$, ecc., ciascuno dei quali si trova in equilibrio termico con lo stesso stato x'_1, y'_1 di B . Riportando questi stati su un diagramma xy , si vede che essi giacciono su una curva continua detta *isoterma*. Pertanto un'isoterma è il luogo dei punti del diagramma xy che rappresenta gli stati del sistema A in equilibrio con uno stato definito del sistema B . Il ruolo di A e di B può essere scambiato, per cui è possibile identificare un'isoterma I' del sistema B corrispondente all'isoterma I del sistema A . Caratteristica delle due isoterme è che tutti gli stati di A rappresentati dai punti dell'isoterma I di A sono in equilibrio con tutti gli stati di B rappresentati dai punti dell'isoterma I' di B . Se ora si sceglie un altro stato di B non situato sull'isoterma I' è possibile identificare una seconda isoterma di A corrispondente al nuovo stato di B scelto e, successivamente, invertendo il ruolo dei due sistemi, costruire l'intera isoterma di B corrispondente alla nuova isoterma di A . Cioè, al variare dello stato di riferimento è possibile costruire tutto un insieme di isoterme per il sistema A e, in corrispondenza, tutto un insieme di isoterme per il sistema B . A ciascuna isoterma dell'insieme A corrisponde una ed una sola isoterma dell'insieme B e, inoltre, in generale, stati di sistemi diversi ma appartenenti alle isoterme corrispondenti sono caratterizzati dalla proprietà di risultare in equilibrio termico tra loro.

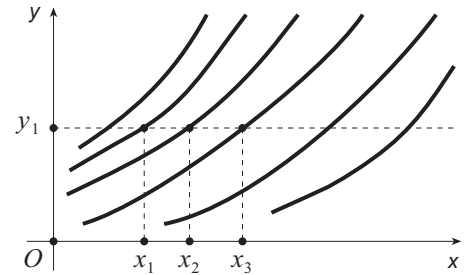
Il concetto precedente può esprimersi affermando che esiste una grandezza che assume lo stesso valore nei due stati corrispondenti e ciò assicura che i due stati risultino in equilibrio termico tra loro. A questa grandezza viene attribuito il nome di *temperatura*. Quindi la temperatura rappresenta una variabile termodinamica che consente di stabilire se un sistema è in equilibrio termico o meno con altri sistemi.

È possibile rappresentare la temperatura di tutti i sistemi di equilibrio tra loro con un unico numero; per cui, stabilendo una regola per attribuire un numero a ciascuna isoterma dell'insieme di isoterme di un certo sistema, si fissa una scala di temperatura.



10.5 Misura della temperatura

Affinché un sistema possa essere adoperato per la misura della temperatura, ovvero quale *termometro*, occorre innanzitutto costruire l'insieme delle isoterme, quindi è necessario stabilire una regola per associare un numero ad ogni isoterma. Tale numero verrà associato alla temperatura di un qualunque altro sistema che si trovi in equilibrio termico col termometro. A tale scopo si può scegliere un opportuno percorso nel piano xy , quale, ad esempio, la retta $y = y_1$ che interseca tutte le isoterme alla medesima ordinata, ma a differenti ascisse corrispondenti a ciascuna isoterma. Quindi si assume che la temperatura associata ad ogni isoterma sia una conveniente funzione di tale ascissa x dei punti di intersezione. La coordinata x è detta *caratteristica termometrica* e la scala di temperatura fissata dalla forma della funzione della x , $T(x)$ prende il nome di *funzione termometrica*.



I termometri più usati sono: il termometro a gas a volume costante, che ha come caratteristica termometrica la pressione; il termometro a liquido in un capillare di vetro, che ha come caratteristica termometrica la lunghezza della colonna di liquido; il termometro a resistenza elettrica; il termometro a termocoppia a pressione costante, che ha come caratteristica termometrica la forza elettromotrice termoelettrica. Una volta stabilita la grandezza x variabile con la temperatura, ovvero la caratteristica termometrica e la corrispondente funzione termometrica $T(x)$, occorre identificare un sistema in uno stato di equilibrio esattamente definito e facilmente riproducibile al quale può essere attribuito, in maniera arbitraria, un certo valore della temperatura, detto *punto fisso*. Nel 1954 la Conferenza dei Pesi e delle Misure ha stabilito quale punto fisso campione il *punto triplo* dell'acqua, cioè lo stato in cui ghiaccio, acqua liquida e vapore d'acqua saturo sono in equilibrio. Alla temperatura di questo punto fisso è stato attribuito il valore di 273.16 gradi *Kelvin*.

Per esprimere numericamente la temperatura, preso uno qualsiasi dei termometri elencati ed indicando con x la corrispondente caratteristica termometrica, la temperatura da associare all'isoterma che viene intersecata dalla retta $y = y_1$ in corrispondenza del valore x della caratteristica termometrica è data dalla relazione:

$$T(x) = \alpha x,$$

dove α è costante. Per stabilire il coefficiente α si pone il termometro a contatto con il sistema situato nel punto triplo e si determina il corrispondente valore della caratteristica termometrica x_{pt} ; allora, secondo la convenzione adottata, si assume:

$$T(x_{pt}) = \alpha x_{pt} \equiv 273.16 \text{ K},$$

così:

$$\alpha = \frac{273.16 \text{ K}}{x_{pt}}.$$

Stabilita la costante α , la temperatura T del sistema corrispondente al valore x della caratteristica termometrica vale:

$$T = 273.16 \frac{x}{x_{pt}} K . \quad (10.2)$$

Ricapitolando, per determinare la temperatura di un sistema occorre mettere in contatto termico il termometro col sistema in questione e determinare x ; quindi si pone il termometro a contatto termico con il sistema situato nel punto triplo per valutare x_{pt} ; infine si applica la relazione (10.2) per stabilire la temperatura del sistema in Kelvin. Sperimentalmente si osserva che termometri basati su differenti caratteristiche termometriche, o anche dello stesso tipo forniscono, in generale, diverse indicazioni quando sono in equilibrio termometrico con uno stesso stato, anche se sono stati tutti tarati in maniera tale da fornire la stessa indicazione in corrispondenza del punto triplo dell'acqua; per questo motivo la temperatura stabilita attraverso il procedimento testé descritto è detta *temperatura empirica*. A tale scopo si introduce la temperatura termodinamica assoluta la cui determinazione sarà stabilita nel seguito.

Nelle normali misure di temperatura si adopera la scala di temperatura *Celsius*, in cui la temperatura al punto triplo dell'acqua vale $0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$, per cui lo zero di tale scala è a 273.15 K e corrisponde alla temperatura di fusione del ghiaccio a pressione atmosferica. Poiché il valore della differenza tra due temperature è lo stesso, sia espresso in $^{\circ}\text{C}$, che in K , la formula di conversione tra le due scale è:

$$T_C = T - 273.15 .$$

Altra scala usata è quella *Fahrenheit* e risulta:

$$T_F = \frac{9}{5} T - 459.67 ,$$

da cui segue:

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32 ,$$

così al punto di fusione del ghiaccio, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, corrisponde $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ e al punto di ebollizione dell'acqua, $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, corrisponde $212\text{ }^{\circ}\text{F}$. La temperatura d'ambiente, convenzionalmente di $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, vale $293,15\text{ K}$ o $68\text{ }^{\circ}\text{F}$.

10.6 Dilatazione termica

Tra gli effetti più vistosi determinati dai cambiamenti di temperatura di un corpo rientra quello della variazione, a parità di altre condizioni, delle dimensioni del corpo stesso. L'aumento di ciascuna delle dimensioni spaziali del corpo, l'altezza, la lunghezza e lo spessore, prende il nome di *dilatazione lineare*. Se l rappresenta una di tali dimensioni, la sua variazione infinitesima dl corrispondente alla variazione infinitesima dT della temperatura è data dalla relazione:

$$dl = \alpha l dT ,$$

dove α è detto *coefficiente di dilatazione lineare* del materiale costituente il corpo e vale:

$$\alpha = \frac{1}{l} \frac{dl}{dT},$$

e si misura in K^{-1} (se la temperatura è espressa in K). Per un corpo di lunghezza l_0 alla temperatura T_0 , la sua lunghezza l in corrispondenza di una variazione ΔT della temperatura rispetto a T_0 vale:

$$l = l_0 + \int_{T_0}^{T_0+\Delta T} \alpha l_0 dT = l_0 + l_0 \int_{T_0}^{T_0+\Delta T} \alpha dT = l_0 \left(1 + \int_{T_0}^{T_0+\Delta T} \alpha dT \right).$$

Il coefficiente α è, in generale, una funzione della temperatura tuttavia, relativamente ad un intervallo ΔT limitato, si può ritenere approssimativamente costante rispetto a T e dipendente unicamente dalla natura del corpo. In tale circostanza si può scrivere:

$$l \approx l_0 (1 + \alpha \Delta T).$$

Se il materiale che costituisce il corpo è isotropo, il coefficiente α è lo stesso per le tre dimensioni, altrimenti le dilatazioni termiche delle tre dimensioni sono differenti. Consideriamo una lamina rettangolare sottile di materiale isotropo con coefficiente di dilatazione lineare α , di dimensioni l_{01} e l_{02} . In corrispondenza di una variazione ΔT della temperatura le dimensioni della lamina diventano:

$$\begin{aligned} l_1 &\approx l_{01} (1 + \alpha \Delta T), \\ l_2 &\approx l_{02} (1 + \alpha \Delta T), \end{aligned}$$

così la superficie della lamina rettangolare sarà diventata:

$$S = l_1 \cdot l_2 \approx l_{01} l_{02} (1 + \alpha \Delta T)(1 + \alpha \Delta T) = l_{01} l_{02} (1 + 2\alpha \Delta T + \alpha^2 \Delta T^2) \approx S_0 (1 + 2\alpha \Delta T),$$

trascurando il termine del secondo ordine $\alpha^2 \Delta T^2$. Dalla relazione precedente si conclude che il coefficiente di dilatazione termica superficiale è il doppio del coefficiente di dilatazione termica lineare. Analogamente si prova che per un corpo di volume V risulta:

$$V \approx V_0 (1 + 3\alpha \Delta T).$$

10.7 Trasformazioni

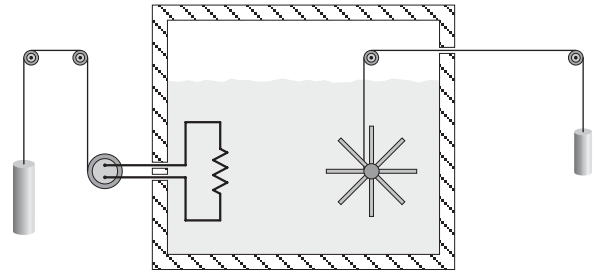
In corrispondenza di una trasformazione termodinamica un sistema evolve da uno stato di equilibrio iniziale ad uno stato di equilibrio finale. In tal caso si dice che il sistema ha subito un cambiamento di stato. In generale la trasformazione di un sistema comporta il passaggio attraverso stati di non equilibrio. Consideriamo un sistema termodinamico costituito da una certa quantità di gas racchiusa in un cilindro dotato di pistone mobile. In condizioni di equilibrio la forza esercitata dal gas sul pistone è esattamente bilanciata dalla forza esercitata dall'ambiente esterno sul pistone; ad esempio tale forza può essere la risultante della forza dovuta alla pressione esterna e di una forza aggiuntiva dovuta al peso di un certo corpo appoggiato sul pistone. Supponiamo di alterare

istantaneamente tale equilibrio rimuovendo, ad esempio, il corpo appoggiato sul pistone. Tale azione può determinare vari fenomeni. Possono originarsi dei moti turbolenti che provocano la spinta del pistone verso l'alto; possono determinarsi delle variazioni locali della temperatura a causa, ad esempio, dell'attrito tra il cilindro e il pistone in moto; possono prodursi delle reazioni chimiche determinate dalle variazioni di pressione e temperatura. Durante la manifestazione di tali fenomeni, non essendo il sistema in equilibrio, le variabili termodinamiche che caratterizzano il sistema non sono definite, poiché non assumono il medesimo valore in tutte le parti del sistema. Cioè una trasformazione che si esplica attraverso stati di non equilibrio non è descrivibile in termodinamica; pertanto, affinché possa risultare descrivibile, è necessario che la trasformazione si evolva attraverso stati di equilibrio termodinamico. Ciò è possibile se le forze esterne agenti sul sistema vengono variate di tanto poco da dare luogo ad una forza infinitesima non equilibrata, in maniera tale che il nuovo stato del sistema differisca, istante per istante, di un infinitesimo da uno stato di equilibrio e quindi possa ancora essere considerato uno stato di equilibrio. Variando le forze o la temperatura esterna sempre di un infinitesimo alla volta ed aspettando un tempo sufficiente prima di determinare la successiva variazione, in modo che il sistema abbia modo di portarsi all'equilibrio, è possibile conseguire il cambiamento di stato del sistema attraverso il passaggio di una serie di stati di equilibrio o, comunque, attraverso stati che differiscono per un infinitesimo da uno stato di equilibrio termodinamico e pertanto confondibili con uno stato di equilibrio. Dovendo consentire al sistema di conseguire l'equilibrio dopo ogni trasformazione infinitesima, un cambiamento di stato di questo tipo necessita di un tempo molto lungo per prodursi. Per tale motivo queste trasformazioni sono dette *quasi statiche*; tali trasformazioni non possono riprodursi esattamente in laboratorio ma possono essere approssimate con buona precisione. Se durante la trasformazione quasi statica, che porta il sistema da uno stato iniziale i ad uno stato finale f non ci sono effetti dissipativi, allora la trasformazione risulta essere anche *reversibile*, cioè può essere percorsa a ritroso riportando il sistema dallo stato f allo stato i . Ciò richiede che, quando il sistema ritorna allo stato iniziale, anche l'ambiente circostante viene riportato nella situazione iniziale. Si noti che la quasi staticità di una trasformazione non implica la reversibilità. Infatti, se si pensa a due recipienti contenenti gas a pressioni diverse collegati da un tubo attraverso un rubinetto, regolando opportunamente il rubinetto è possibile rendere la trasformazione piccola a piacere; tuttavia ciò non implica la reversibilità. La presenza di effetti dissipativi impedisce la reversibilità della trasformazione siccome le forze d'attrito non sono mai infinitamente piccole e inoltre perché, essendo sempre resistenti, se si invertono le forze esterne che provocano la trasformazione, quella nuova che si realizza non è l'inverso della precedente. Consideriamo una compressione infinitamente lenta di un gas, cioè tale che la pressione esterna al gas supera di infinitamente poco la pressione interna per cui, se si diminuisce anche di infinitamente poco la pressione esterna, questa può diventare inferiore a quella del gas il quale, anziché comprimersi, si espande. Nella realtà un qualsiasi gas presenta attrito interno e con le pareti del contenitore così non è detto che l'inversione delle cause esterne che provocano la trasformazione determina il fatto che il gas percorra esattamente la trasformazione inversa, in quanto le forze di attrito non si invertono con l'inversione della trasformazione. Nel caso reale, in genere, una trasformazione è tale che non è neppure possibile avere dei valori anche approssimati delle variabili termodinamiche. Tuttavia in molti casi è possibile ridurre le cause che determinano l'irreversibilità, cioè le forze d'attrito, in maniera tale che una trasformazione reversibile può rappresentare, con buona approssimazione, una trasformazione reale, e quindi irreversibile.

10.8 Primo principio della termodinamica

Consideriamo un sistema termodinamico isolato dall'ambiente circostante tramite delle pareti adiabatiche, in maniera tale da impedire gli scambi termici, ovvero le interazioni con l'ambiente circostante derivanti da una differenza di temperatura tra il sistema e l'ambiente. Supponiamo che la

temperatura iniziale del sistema sia T_i e di voler effettuare una trasformazione che lo porti ad una temperatura più elevata T_f senza che si abbiano interazioni con l'ambiente esterno causate da una differenza di temperatura tra l'ambiente e il sistema stesso (*trasformazione adiabatica*); supponiamo inoltre che durante la trasformazione la pressione resti costante. Per fissare le idee supponiamo che il sistema sia costituito da una certa quantità d'acqua racchiusa in un recipiente adiabatico alla pressione atmosferica.



Con riferimento al sistema di figura, per raggiungere l'obiettivo di portare la temperatura dell'acqua da T_i a T_f è possibile, ad esempio, far girare un mulinello eseguendo del lavoro meccanico; l'acqua così agitata si riscalda per effetto dell'attrito. Alternativamente si può riscaldare l'acqua facendo scorrere corrente attraverso un resistore immerso nell'acqua; l'energia elettrica necessaria può essere prodotta eseguendo un lavoro meccanico su di un generatore senza perdite; se si considera il generatore elettrico quale parte del sistema, anche questa seconda trasformazione viene realizzata con la sola esecuzione di lavoro adiabatico. Naturalmente esistono infiniti modi per effettuare la trasformazione con la sola esecuzione di lavoro adiabatico. Sperimentalmente si osserva che il lavoro speso, a parità di massa d'acqua, è sempre proporzionale alla variazione di temperatura dell'acqua $T_f - T_i$, con la medesima costante di proporzionalità. Tale risultato può essere assunto come legge generale, la quale afferma che il lavoro eseguito su un sistema, in una qualsiasi trasformazione adiabatica che porti quest'ultimo da uno stato iniziale ad uno stato finale, è sempre lo stesso, ossia è indipendente dalla trasformazione.

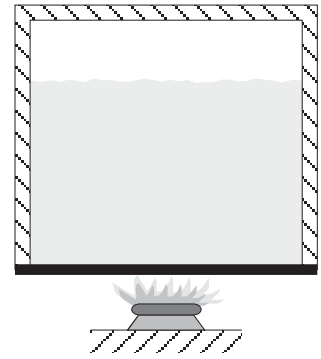
Dalla meccanica sappiamo che il lavoro eseguito da una forza conservativa per spostare un punto materiale tra due posizioni differenti dipende solo dalle due posizioni e non dal percorso seguito dal punto materiale per spostarsi fra le due posizioni. Ciò implica l'esistenza di una funzione delle coordinate spaziali del punto materiale il cui valore, calcolato nella posizione iniziale e sottratto al valore calcolato nella posizione finale è uguale al lavoro compiuto. A questa funzione è stato attribuito il nome di energia potenziale. Analogamente in termodinamica, l'osservazione che il lavoro adiabatico fatto da un sistema termodinamico dipende soltanto dagli stati iniziale e finale e non dalla particolare trasformazione seguita per passare da uno stato all'altro, suggerisce l'esistenza di una funzione U delle variabili termodinamiche del sistema il cui valore nello stato iniziale U_i meno il valore nello stato finale U_f , è uguale al lavoro adiabatico $W_{if}^{(ad)}$ compiuto per passare da uno stato all'altro. Tale funzione delle variabili di stato del sistema o, più semplicemente, *funzione di stato*, è detta *energia interna* del sistema e l'affermazione precedente si traduce nella relazione:

$$W_{if}^{(ad)} = U_i - U_f = -\Delta U ,$$

dove $\Delta U = U_f - U_i$. I segni sono tali perché, se il sistema fornisce lavoro all'esterno, si assume che sia $W_{if}^{(ad)} > 0$, cioè tale lavoro viene fatto a spese dell'energia interna che di conseguenza diminuisce, $U_f < U_i$; se invece si compie lavoro dall'esterno sul sistema, si assume che sia $W_{if}^{(ad)} < 0$, in modo che questo accresca l'energia interna, $U_f > U_i$. La relazione precedente, che rappresenta il principio di conservazione dell'energia per le trasformazioni adiabatiche esprime l'esistenza di una funzione, l'energia interna, che è funzione dello stato del sistema, ovvero è funzione di tutte le variabili termodinamiche necessarie e sufficienti per specificare il sistema. Generalmente non è possibile scrivere tale funzione in una forma matematica semplice e spesso non se ne conosce l'espressione; la cosa importante è la sua esistenza e che si tratti di una funzione di stato. La relazione precedente può essere riguardata, peraltro, come una definizione per la funzione

energia interna. Assegnato un valore arbitrario all'energia interna del sistema, in un certo stato preso quale riferimento, l'energia interna in un qualsiasi altro stato è determinata dal lavoro adiabatico scambiato; cioè, in analogia all'energia potenziale, l'energia interna è definita a meno di una costante arbitraria, fisicamente irrilevante essendo importanti le sole differenze di valori dell'energia interna corrispondenti a stati distinti.

La trasformazione che porta la temperatura del sistema da un valore iniziale T_i ad uno finale T_f , con $T_f > T_i$, si può anche effettuare senza bisogno di eseguire alcun lavoro. A tale scopo è possibile fare interagire termicamente il sistema, per esempio una certa quantità d'acqua a pressione atmosferica, con la fiamma di un fornello attraverso delle pareti conduttrici. In questa circostanza si ha evidentemente una variazione della funzione energia interna ΔU pari a quella prodotta dall'esercizio del lavoro adiabatico, sebbene non sia stato eseguito alcun lavoro. Viceversa, in questo caso, è stato consentito lo scambio termico tra il sistema e l'ambiente circostante, cioè è stata permessa l'interazione determinata da una differenza di temperatura tra il sistema e l'ambiente. Si definisce *calore* Q ciò che viene cambiato tra il sistema e l'ambiente circostante a causa di una differenza di temperatura; allora, perché sia fatto salvo il principio di conservazione dell'energia, in questa circostanza è necessario che il calore scambiato durante la trasformazione risulti pari alla variazione dell'energia interna.



$$Q = U_f - U_i = \Delta U$$

dove, convenzionalmente, il calore è considerato positivo se assorbito dal sistema e negativo se ceduto.

Nel caso più generale, in cui la trasformazione da uno stato iniziale i ad uno stato finale f venga realizzata sia effettuando del lavoro che consentendo scambi di calore tra il sistema e l'ambiente circostante a causa di una differenza di temperatura, la variazione di energia interna è data da:

$$\Delta U = Q - W_{if}. \quad (10.3)$$

Tale espressione costituisce la formulazione matematica del primo *principio della termodinamica*. Questo principio afferma che, in corrispondenza di una trasformazione di un sistema termodinamico da uno stato iniziale ad uno stato finale, la variazione dell'energia interna non dipende dalla particolare trasformazione compiuta, ma soltanto dallo stato iniziale e da quello finale ed è uguale all'energia acquisita dall'ambiente circostante come flusso di calore meno il lavoro eseguito sull'ambiente circostante. Il primo principio della termodinamica rappresenta un'estensione del principio di conservazione dell'energia meccanica, potendo includere nel bilancio dell'energia del sistema anche gli scambi di calore. Quando per effetto di una trasformazione si fornisce energia al sistema, o per mezzo di lavoro meccanico o tramite uno scambio di calore, questa risulta immagazzinata nel sistema quale energia interna. Alla luce del primo principio non esiste alcuna limitazione alla riutilizzazione dell'energia termica; il secondo principio della termodinamica pone, invece, un limite a tale processo. Al termine energia interna non si attribuisce il senso di energia cinetica macroscopica o energia potenziale, come nel caso della meccanica, ma di energia legata a proprietà interne al sistema, come il moto delle molecole o le forze intermolecolari che non dipendono dallo stato di moto macroscopico, bensì dalla temperatura del sistema, dalla pressione a cui è soggetto o dal volume che esso occupa. In generale, comunque, non esiste un'espressione dell'energia interna del sistema in funzione delle variabili termodinamiche che caratterizzano lo stato di un sistema.

Consideriamo una trasformazione termodinamica in cui le variabili di stato cambiano di quantità infinitesime. In tali circostanze il primo principio si scrive nella forma:

$$dQ = dU + dW, \quad (10.4)$$

per cui, integrando in corrispondenza di una trasformazione finita che porta dallo stato i allo stato f , si ha:

$$\Delta U = \int_i^f dU = U_f - U_i,$$

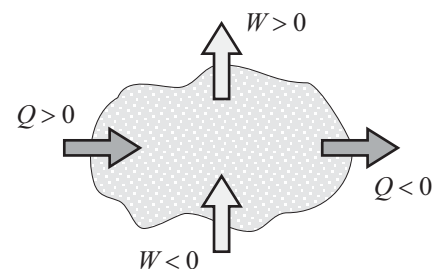
indipendentemente dalla trasformazione seguita. Analogamente, per il calore e lavoro scambiati, risulta:

$$Q_{if} = \int_i^f dQ,$$

$$W_{if} = \int_i^f dW,$$

che dipendono, in generale, dalla particolare trasformazione seguita e, pertanto, non possono essere espressi come differenza di valori di una funzione di stato calcolata in corrispondenza degli stati iniziale e finale. Ciò si esprime matematicamente affermando che, mentre dU è un differenziale esatto, dQ e dW non lo sono, sebbene per semplicità siano indicati con lo stesso simbolo.

La convenzioni sui segni di lavoro e calore ha origini storiche e sono state adottate sulla base del funzionamento delle macchine termiche in cui normalmente entra del calore e viene compiuto del lavoro. Con tale convenzione i flussi di calore e di lavoro hanno segno opposti e, in particolare, risulta:



Calore che entra nel sistema dall'esterno: $Q > 0$

Lavoro che è eseguito dal sistema sull'esterno: $W > 0$

Calore che esce nel sistema verso l'esterno: $Q < 0$

Lavoro che è eseguito dall'esterno sul sistema: $W < 0$

Un modo per rammentare le convenzioni sui segni consiste nello scrivere il primo principio nella forma $U_f - U_i = Q - W$ e riguardare il sistema come una “banca” di energia in cui il calore positivo costituisce un deposito e il lavoro positivo un prelievo.

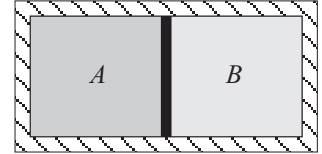
10.9 Calore

È noto che mettere a contatto attraverso una parete conduttrice due sistemi isolati a differente temperatura comporta che, dopo un certo tempo, i sistemi raggiungono una temperatura intermedia tra le temperature originarie. Fino all'inizio del diciannovesimo secolo tali fenomeni si spiegavano postulando l'esistenza in ogni corpo di una sostanza denominata *calorico*. Si credeva che un corpo

ad alta temperatura contenesse molto calorico mentre uno a bassa temperatura ne contenesse poco. Ponendo a contatto i due corpi, quello più ricco di calorico ne avrebbe ceduto una parte all'altro, in misura tale che la comune temperatura finale dei due sistemi a contatto assumesse un valore intermedio tra quelli di partenza.

Attualmente il calore non è considerato una sostanza, ma viene definito come l'ente che viene scambiato fra un sistema e l'ambiente circostante esclusivamente in virtù di una differenza di temperatura. Alla luce del primo principio della termodinamica il calore viene rivisto come energia che viene trasferita. Quindi il calore fluisce da un punto ad un altro e, quando il flusso è cessato, il termine calore perde la ragione d'essere. Pertanto parlare di "calore di un corpo" è altrettanto improprio che parlare di "lavoro in un corpo". Dal primo principio segue che l'esecuzione di lavoro e il flusso di calore costituiscono due maniere tramite le quali è possibile variare l'energia interna di un corpo.

Consideriamo un sistema A posto a contatto termico con un sistema B ed assumiamo che i due sistemi siano racchiusi in un contenitore adiabatico. Applicando il primo principio a ciascun sistema si ha:



$$Q^{(A)} = U_f^{(A)} - U_i^{(A)} + W^{(A)},$$

$$Q^{(B)} = U_f^{(B)} - U_i^{(B)} + W^{(B)},$$

e sommando membro a membro si ha:

$$Q^{(A)} + Q^{(B)} = (U_f^{(A)} + U_f^{(B)}) - (U_i^{(A)} + U_i^{(B)}) + W^{(A)} + W^{(B)}.$$

Poiché $(U_f^{(A)} + U_f^{(B)}) - (U_i^{(A)} + U_i^{(B)})$ è la variazione di energia interna del sistema composto e $W^{(A)} + W^{(B)}$ il lavoro fatto dal sistema composto, segue che $Q^{(A)} + Q^{(B)}$ è il calore trasferito dal sistema composto. D'altra parte essendo tale sistema isolato, risulta $Q^{(A)} + Q^{(B)} = 0$, ovvero

$$Q^{(A)} = -Q^{(B)}$$

cioè, in condizioni adiabatiche, il calore ceduto o ricevuto dal sistema A è uguale al calore ricevuto o ceduto dal sistema B .

Se un sistema esegue una qualsiasi trasformazione in cui gli stati iniziale e finale coincidono, ovvero una trasformazione *ciclica*, naturalmente $U_f = U_i$, cioè:

$$\Delta U = 0,$$

in tal caso risulta:

$$Q = W, \quad (10.5)$$

cioè il calore scambiato è uguale al lavoro scambiato. In particolare, se il sistema assorbe calore dall'esterno, $Q > 0$, allora fornisce lavoro all'esterno ($W > 0$) e costituisce una *macchina termica*. Se invece il sistema cede calore all'esterno, $Q < 0$, allora deve essere eseguito del lavoro sul sistema dall'ambiente ($W < 0$), e il sistema funziona come un *agente dissipativo*, come l'attrito. Quindi il primo principio della termodinamica stabilisce l'equivalenza tra calore e lavoro indicando, peraltro, la maniera per eseguire una misura del calore scambiato. Il calore viene, pertanto, può essere espresso in *joule*.

10.10 Calorimetria

Una definizione del calore in forma operativa, cioè attraverso la specificazione di un campione e di un metodo di misura fu, dal punto di vista storico, precedente alla scoperta del primo principio della termodinamica ed alla successiva identificazione del calore quale energia in transito attraverso i confini di un sistema termodinamico. I metodi sviluppati in tale ambito, denominato *calorimetria*, vengono utilizzati ancora attualmente allo scopo di effettuare misure di quantità di calore.

Quando una certa quantità di calore viene ceduta ad un sistema, si ha un innalzamento della corrispondente temperatura. Tale caratteristica non vale in generale; infatti in corrispondenza di un cambiamento di fase di una sostanza il calore assorbito dal sistema non fa aumentare la sua temperatura ma provoca l'aumento della parte di sostanza che ha cambiato fase cioè, ad esempio, da solido è passata a liquido o da liquido è passata alla fase di vapore; ciò è quanto avviene al sistema che realizza il punto triplo dell'acqua, in cui il calore che gli viene ceduto non determina l'innalzamento della temperatura del sistema, ma solo la variazione della frazione di ghiaccio rispetto alla parte liquida e di vapore. Si definisce *capacità termica* alla temperatura T la quantità:

$$C \equiv \frac{dQ}{dT}.$$

Se il sistema assorbe una quantità di calore Q e la sua temperatura passa da T_1 a T_2 , si definisce capacità termica media nell'intervallo di temperatura $T_2 - T_1$ il rapporto:

$$C_m = \frac{Q}{T_2 - T_1}.$$

Il termine capacità termica può portare a fraintendere il significato di questa grandezza, attribuendogli il senso di quantità di calore che un sistema risulta in grado di contenere. Invece è l'energia interna che è contenuta nel sistema, mentre il calore esiste solo in corrispondenza di uno scambio di energia tra il sistema e l'ambiente circostante a causa di una differenza di temperatura. Invece alla capacità termica va attribuito unicamente il significato di grandezza che consente di valutare il calore che occorre trasferire al sistema per ottenere una specificata variazione della temperatura. La capacità termica per unità di massa è detta *calore specifico*:

$$c \equiv \frac{1}{m} C = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT},$$

cioè tale grandezza stabilisce il calore che occorre scambiare per unità di massa di una data sostanza alla temperatura T per farne variare la temperatura. Dalla relazione precedente si ha che quando un corpo manifesta una variazione di temperatura da T_1 a T_2 a seguito del contatto termico con un altro corpo il calore scambiato vale:

$$Q = m \int_{T_1}^{T_2} c(T) dT;$$

se il calore specifico si può ritenere costante nell'intervallo di temperatura da T_1 a T_2 e pari a c , da tale relazione segue:

$$Q = mc(T_2 - T_1).$$

Queste espressioni valgono sia per i corpi solidi che liquidi e gas; tuttavia nel caso dei gas la descrizione risulta più complicata dovendo distinguere se lo scambio termico avviene a volume o a pressione costante. Sebbene tale distinzione debba valere in principio anche per i solidi e liquidi, siccome le variazioni di volume e pressione corrispondenti ad una variazione di temperatura sono generalmente piccole in queste circostanze rispetto al caso dei gas, generalmente si trascurano le differenze tra processi a pressione o volume costante.

L'espressione precedente viene adoperata in calorimetria per definire sia il metodo che l'unità di misura del calore. Quando, intorno alla metà del diciottesimo secolo, le misure erano limitate all'intervallo di temperatura compreso tra il punto di congelamento e il punto di ebollizione dell'acqua, quale unità di misura del calore si adottò la *caloria* (*cal*), corrispondente alla quantità di calore necessaria per aumentare di 1°C la temperatura di 1 g di acqua. In seguito, con l'aumento della precisione dei termometri ci si rese conto che il calore necessario ad aumentare di 1°C la temperatura di una stessa massa d'acqua variava in corrispondenza della temperatura iniziale dell'acqua. Pertanto la caloria venne definita come la quantità di calore necessaria a portare la temperatura di 1 g di acqua da 14.5°C a 15.5°C . Il lavoro necessario a portare la temperatura di 1 g di acqua da 14.5°C a 15.5°C , agitando irregolarmente l'acqua o facendo passare una corrente elettrica in un resistore immerso in essa venne denominato *equivalente meccanico del calore* e risultò pari a 4.1866 J . Nel 1920 ci si accorse che tale determinazione corrispondeva alla misura del calore specifico dell'acqua in cui si adoperava il joule quale unità di misura del calore. Siccome il calore è una forma di energia che nel Sistema Internazionale, si misura in joule, l'adozione della caloria apparve superflua. Tuttavia l'uso di questa unità di misura era talmente radicata che si è stabilito di mantenerla e risulta quindi:

$$1\text{ cal} = 4.1866\text{ J}.$$

La definizione precedente di capacità termica o di calore specifico attraverso la derivata dQ/dT risulta incompleta poiché, se lo scambio di calore avviene contemporaneamente all'esecuzione di lavoro, a seconda del tipo di trasformazione possono aversi differenti calori scambiati. Ciò determinerebbe dei valori non univoci per i calori specifici, come accennato per ciò che concerne i gas. Così le precedenti definizioni hanno senso solo nella circostanza in cui la trasformazione ha luogo in assenza di lavoro scambiato con l'ambiente, per cui $dW = 0$, e di conseguenza $dQ = dU$. Cioè, in generale, le definizioni precedenti hanno senso solo se il calore scambiato può essere espresso attraverso la variazione di una funzione di stato.

Esempio: Una sostanza solida di massa m_s pari a 378 g viene riscaldata a 95°C e poi immersa in un contenitore a pareti adiabatiche contenenti 2 l di acqua originariamente a 20°C . Se la temperatura finale è di 21.3°C stabiliamo il calore specifico del solido, assumendo che sia indipendente dalla temperatura. In condizioni adiabatiche il calore ceduto dal solido è pari al calore ricevuto dall'acqua, cioè $Q_a = -Q_s$. Esprimendo questa uguaglianza attraverso i calori specifici delle corrispondenti sostanze, si ha:

$$m_a c_a (T_f - T_i^{(a)}) = -m_s c_s (T_f - T_i^{(s)}),$$

dove T_f è la temperatura di equilibrio finale del sistema costituito dal solido immerso nell'acqua. Pertanto:

$$c_s = c_a \frac{m_a T_f - T_i^{(a)}}{m_s T_i^{(s)} - T_f} \approx 390.7 \frac{\text{J}}{\text{kg K}},$$

che corrisponde al calore specifico del rame. Il calore ceduto dal solido all'acqua vale:

$$Q = m_s c_s (T_f - T_i^{(s)}) \approx 10.9 \text{ kJ} .$$

Esempio: Due corpi solidi costituiti dalla stessa sostanza, di masse m_1 pari a 300 g e m_2 pari a 800 g, sono posti a contatto termico in un ambiente adiabatico. Determiniamo la temperatura di equilibrio se le temperature iniziali sono rispettivamente T_1 di 800 K e T_2 di 200 K. Dalla relazione $Q_1 = -Q_2$ segue:

$$m_1 c (T_f - T_1) = -m_2 c (T_f - T_2) ,$$

da cui si ha:

$$T_f = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \approx 363.6 \text{ K} .$$

Si osservi che, essendo i corpi della stessa sostanza, non è necessario conoscere il calore specifico.

10.11 Cambiamenti di fase

Lo scambio di calore tra un sistema e l'esterno non sempre determina una variazione di temperatura. Ciò è quanto accade in corrispondenza di un *cambiamento di fase*, ovvero nel passaggio di una sostanza da uno stato (solido, liquido, gassoso) ad un altro. Ad esempio, il ghiaccio fonde o l'acqua bolle senza cambiare temperatura e, nei processi inversi, l'acqua ghiaccia o il vapore condensa senza assorbire calore. La quantità di calore per unità di massa scambiata durante un cambiamento di fase viene denominata *calore latente* del processo. Pertanto il calore Q trasferito in tale circostanza vale:

$$Q = \lambda m , \tag{10.6}$$

dove m è la massa della sostanza che è soggetta al cambiamento di fase e λ è detta calore latente. Il calore scambiato durante la fusione o il congelamento è detto calore latente di fusione λ_f , mentre il calore trasferito durante l'ebollizione o la condensazione è detto calore di vaporizzazione λ_v .

La conoscenza del calore latente per una data sostanza consente una precisa determinazione di una quantità di calore attraverso una misura della quantità di sostanza che ha cambiato fase.

11 LEGGI DEI GAS

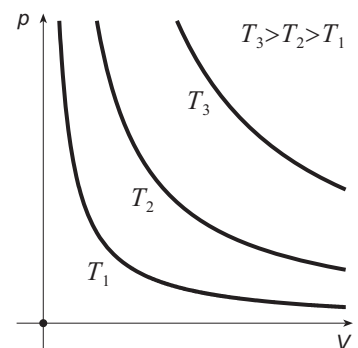
Per gas si intende un fluido privo di forma o volume proprio e facilmente comprimibile in modo da conseguire notevoli variazioni di pressione e densità. Le variabili termodinamiche più appropriate per caratterizzare lo stato termodinamico e le eventuali trasformazioni di un gas racchiuso in un contenitore sono, per piccoli volumi del contenitore, la pressione, il volume e la temperatura. Se il volume del contenitore cambia, ad esempio perché una parete è mobile, il gas può anche scambiare lavoro con l'ambiente esterno; inoltre, se le pareti del contenitore sono conduttrici può anche aversi uno scambio di calore con l'ambiente esterno. Quindi a seconda se le pareti del contenitore sono fisse o mobili e sono adiabatiche o conduttrici il gas può compiere trasformazioni in cui scambia lavoro, calore o entrambi con l'ambiente esterno. Tali interazioni obbediscono al primo principio della termodinamica. L'equazione di stato che correla tra loro le variabili che descrivono lo stato termodinamico del gas risulta generalmente molto complessa. Tuttavia nelle ipotesi in cui la temperatura del gas non sia eccessivamente bassa (in modo che il gas non condensi nella sua fase liquida), o troppo alta, e che la pressione sia bassa, l'equazione di stato è molto semplice. Un gas con tali caratteristiche è detto *gas ideale*. Naturalmente un gas ideale non esiste in natura ma tale concetto risulta nondimeno utile poiché i gas reali si comportano, a basse pressioni, come un gas ideale. A livello microscopico il gas ideale è caratterizzato da specifiche proprietà delle molecole costituenti e delle interazioni sia mutue che col contenitore.

11.1 Le leggi dei gas ideali

Consideriamo un gas ideale in equilibrio termodinamico alla pressione p_1 , contenuto in un volume V_1 alla temperatura T_1 . Supponiamo di variare il volume del recipiente da V_1 a V_2 , mantenendo costante la temperatura; allora la pressione finale p_2 del gas soddisfa la relazione:

$$p_2 V_2 = p_1 V_1. \quad (T_2 = T_1)$$

Tale legge, scoperta sperimentalmente da R. Boyle nel 1660, afferma che, se la temperatura di un gas viene mantenuta costante, il volume del gas varia in proporzione inversa alla pressione. La *legge di Boyle* può essere rappresentata graficamente in un piano in cui sull'asse delle ascisse è riportato il volume del gas e sull'asse delle ordinate la sua pressione (*piano di Clapeyron*). In tale piano il luogo dei punti che rappresentano gli stati di equilibrio di un gas ad una data temperatura è costituito da un ramo di iperbole equilatera. Siccome una trasformazione in cui la temperatura è mantenuta costante prende il nome di isoterma, le iperboli che rappresentano la legge di Boyle nel piano di Clapeyron, sono dette *isoterme del gas ideale*.

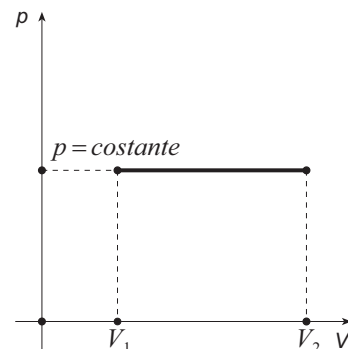


Consideriamo un gas in equilibrio termico con una sorgente alla temperatura T_C , dove T_C è espressa in $^{\circ}\text{C}$, contenuto in un recipiente di volume V dotato di una parete mobile, in modo da conseguire sempre l'equilibrio meccanico con l'ambiente esterno, ossia pressione interna uguale alla pressione esterna che assumiamo costante. Se in queste condizioni si fa variare la temperatura

T_C , consentendo al gas di raggiungere ogni volta l'equilibrio termico, si trova che il volume varia con la temperatura T_C secondo la legge:

$$V = V_0(1 + \alpha T_C).$$

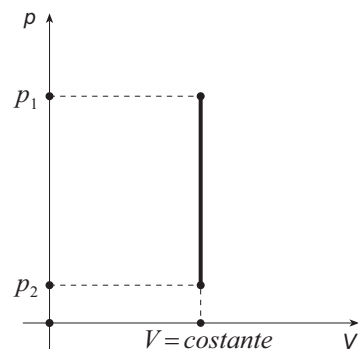
dove V_0 è il volume del gas per $T_C = 0^\circ\text{C}$ e il coefficiente α , pari a $(1/V_0)dV/dT_C$, detto *coefficiente di dilatazione del gas*, è una quantità poco dipendente dal tipo di gas. Una trasformazione in cui la pressione è mantenuta costante è detta *isobara* ed è rappresentata nel piano di Clapeyron da un segmento di retta parallelo all'asse orizzontale. La relazione precedente prende il nome di *legge isobara di Volta - Gay Lussac*.



Consideriamo un gas racchiuso in un contenitore di volume V , privo di pareti mobili. Misurando la pressione all'interno del gas, quando questo è in equilibrio termico con diverse sorgenti di calore, si trova che la pressione varia con la temperatura T_C secondo la legge:

$$p = p_0(1 + \beta T_C),$$

dove p_0 è la pressione del gas per $T_C = 0^\circ\text{C}$ e il coefficiente β , pari a $(1/p_0)dp/dT_C$, è una quantità poco dipendente dal tipo di gas. Una trasformazione in cui il volume è mantenuto costante è detta *isocora* ed è rappresentata nel piano di Clapeyron da un segmento di retta parallelo all'asse verticale. La relazione precedente prende il nome di *legge isocora di Volta - Gay Lussac*.



Per tutti i gas risulta, nel limite del gas ideale di bassa pressione ed alta temperatura:

$$\lim_{p \rightarrow 0} \alpha = \lim_{p \rightarrow 0} \beta \approx (0.0036611 \pm 0.0000003)^\circ\text{C}^{-1} \approx \frac{1}{(273.15 \pm 0.02)^\circ\text{C}}$$

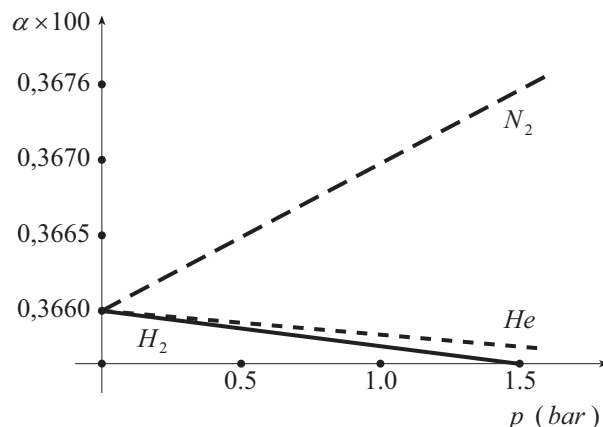
Questa caratteristica suggerisce di scegliere lo zero della scala di temperatura, anziché in maniera arbitraria, come avviene per la scala centigrada, in modo tale che esso sia opportunamente legato alle proprietà dei gas ideali in modo da consentire di esprimere nella maniera più semplice le loro leggi. Questo è quanto si ottiene fissando lo zero della scala Kelvin alla temperatura di -273.15°C . Posto allora:

$$T = T_C + 273.15,$$

ovvero:

$$T = T_C + \frac{1}{\alpha} = T_C + \frac{1}{\beta},$$

siccome nel limite di gas ideale $\alpha = \beta$, le leggi di Volta - Gay Lussac si scrivono:

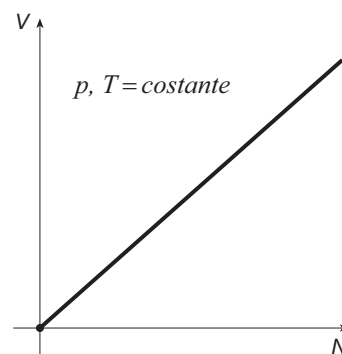


$$V = V_0 \alpha \left(\frac{1}{\alpha} + T_C \right) = V_0 \alpha T, \quad (11.1)$$

$$p = p_0 \alpha \left(\frac{1}{\alpha} + T_C \right) = p_0 \alpha T, \quad (11.2)$$

in cui la temperatura T è espressa in Kelvin. Si ribadisce che queste relazioni non mantengono la loro validità a temperature prossime allo zero, siccome prima di raggiungere tali temperature i gas cessano di comportarsi come gas ideali, cessando di esistere in quanto tali perché soggetti a transizioni di fase che li portano nello stato liquido o in quello solido.

Consideriamo un gas in equilibrio termico con una sorgente ad una certa temperatura, racchiuso in un recipiente dotato di una parete mobile in modo da avere sempre l'equilibrio meccanico con l'ambiente esterno, per cui la pressione interna al contenitore si mantiene sempre uguale a quella esterna che si ritiene costante. In queste condizioni di temperatura e di pressione costante si varia la quantità di gas presente nel recipiente registrandone il volume V . Nota la massa del gas contenuto e nota la massa molecolare, dal rapporto tra queste due quantità è possibile stabilire il numero N di molecole di gas presenti nel recipiente. Ciò che si osserva è quanto mostrato nel grafico di figura, ossia esiste una relazione di proporzionalità diretta tra il volume V e il numero N di molecole del gas, cioè il volume aumenta linearmente all'aumentare del numero di molecole. Inoltre si osserva che sostituendo il gas nel recipiente con un numero uguale di molecole di un gas differente, alla stessa pressione e temperatura, il nuovo gas occupa lo stesso volume. Questo risultato prende il nome di *legge di Avogadro* e stabilisce che volumi uguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole. Il numero N di molecole contenute in una massa M di gas è pari al rapporto:



$$N = \frac{M}{m}, \quad (11.3)$$

dove m è la massa di ciascuna molecola che compone il gas. La massa m è pari al prodotto della *massa molecolare* A per l'*unità di massa atomica* m_{amu} che, convenzionalmente, è $1/12$ di quella dell'atomo di carbonio e vale:

$$m_{amu} \equiv 1.6604 \times 10^{-27} \text{ kg},$$

così:

$$m = A m_{amu}.$$

Pertanto, sostituendo nella relazione (11.3) si ottiene:

$$N = \frac{M}{m} = \frac{M}{A m_{amu}} = \frac{1}{m_{amu}} \frac{M}{A}. \quad (11.4)$$

Se consideriamo una massa M numericamente pari ad A , espressa in grammi, ovvero:

$$M = A \times 1g,$$

quantità che viene denominata *mole* (e si indica col simbolo *mol*), dalla (11.4) risulta:

$$N = \frac{1}{m_{amu}} \frac{A \times 1g}{A} = \frac{1}{1.6604 \times 10^{-27} kg} 1g = 6.0221 \times 10^{23},$$

ovvero in una mole di sostanza ci sono 6.0221×10^{23} molecole. La quantità:

$$N_A = 6.0221 \times 10^{23} \frac{\text{molecole}}{\text{mol}}$$

prende il nome di *numero di Avogadro*. Si noti che in una massa M pari al peso molecolare espresso in kilogrammi ci sono 6.0221×10^{26} molecole, per cui il numero di Avogadro vale anche $6.0221 \times 10^{26} \text{ molecole/kmol}$. Siccome il numero di molecole per mole di un qualsiasi gas è pari a N_A , dalla legge di Avogadro segue che una mole di qualsiasi gas ad una certa pressione e temperatura occupa sempre lo stesso volume. In particolare, alla pressione¹ $p_0 = 101.325 \text{ kPa}$ ed alla temperatura $T_0 = 273.15 \text{ K}$ (corrispondente a 0°C), tale volume per unità di mole vale:

$$V_m = 0,022414 \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} = 22.414 \frac{\text{l}}{\text{mol}};$$

questa grandezza è detta *volume molare*. Quindi n moli di gas occupano un volume V_0 pari a nV_m nelle condizioni di pressione e temperatura specificate (101.325 kPa , 0°C).

Esempio: Per stabilire il peso di una mole di un elemento è sufficiente valutare il peso atomico dell'elemento espresso in grammi, così, ad esempio, una mole di idrogeno atomico, che ha peso atomico $A_H = 1.008$, ha una massa M_H pari a 1.008 g ; naturalmente la massa di n moli di idrogeno vale nM_H . Se la sostanza è un composto, ovvero un aggregato di atomi diversi, occorre stabilire inizialmente il peso molecolare, cioè la somma dei pesi atomici dei componenti, pesata con il numero di atomi di ciascun elemento componente. Ad esempio, per il gas CO_2 , il carbonio ha $A_C = 12,00$ e l'ossigeno $A_O = 16,00$, allora il peso molecolare è:

$$A_{\text{CO}_2} = A_C + 2A_O = 44.00$$

così una mole di CO_2 corrisponde a:

$$M_{\text{CO}_2} = A_{\text{CO}_2} \cdot 1g = 44,00 \text{ g}.$$

Consideriamo il gas butano, la cui formula è C_4H_{10} , allora il peso molecolare è:

$$A_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = 4A_C + 10A_H = 58.08$$

per cui una mole di butano ha una massa:

$$M_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = A_{\text{C}_4\text{H}_{10}} \cdot 1g = 58.08 \text{ g}$$

¹ Questa pressione corrisponde alla pressione atmosferica di una colonna d'aria al livello del mare, alla temperatura di 0°C ed alla latitudine di 45° e viene convenzionalmente chiamata *atmosfera standard* e si indica con *atm*.

11.2 Equazione di stato del gas ideale

Consideriamo n moli di un gas alla pressione di 101.325 kPa ed alla temperatura T_0 di $T_0 = 273.15 \text{ K}$; per quanto visto esse occupano un volume V_0 pari a nV_m . Se, mantenendo costante il volume, la temperatura viene portata al valore T , dalla relazione (11.2) segue:

$$p(T) = p_0 \alpha T;$$

moltiplicando ambo i membri per V_0 , dalla relazione (11.1) si ha:

$$p(T)V_0 = p_0 V_0 \alpha T = p_0 V(T).$$

Le variabili termodinamiche $p(T)$ e V_0 rappresentano uno stato di equilibrio del gas alla temperatura T , così come le variabili p_0 e $V(T)$ rappresentano uno stato di equilibrio alla stessa temperatura. Per la legge di Boyle, fissata la temperatura T , il prodotto pV è una costante, pertanto, siccome il volume V_0 vale nV_m , in generale risulta:

$$pV = p(T)V_0 = p_0 V(T) = p_0 V_0 \alpha T = np_0 V_m \alpha T, \quad (11.5)$$

dove p e V rappresentano le variabili termodinamiche in un generico stato di equilibrio del gas alla temperatura T . Il prodotto:

$$R \equiv p_0 V_m \alpha \approx 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol}} = 1.986 \frac{\text{cal}}{\text{mol K}},$$

detto *costante dei gas ideali*, assume lo stesso valore per tutti i gas; utilizzando tale quantità la relazione (11.5) diventa:

$$pV = nRT. \quad (11.6)$$

Siccome questa relazione compendia le leggi dei gas ideali, possiamo definire quale gas ideale un sistema le cui variabili termodinamiche in uno stato di equilibrio soddisfano la relazione precedente che, pertanto, è detta *equazione di stato di un gas ideale*. Esprimendo il numero di moli n come il rapporto N/N_A , la relazione (11.6) diventa

$$pV = \frac{N}{N_A} RT = NkT,$$

dove:

$$k \equiv \frac{R}{N_A} = 1.3807 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (11.7)$$

è detta *costante di Boltzmann*.

Esempio: Consideriamo un fluido in quiete, ovvero tale che tutti gli elementi che lo costituiscono hanno accelerazione e velocità nulla in un sistema di riferimento inerziale, pertanto le forze agenti su ogni sua parte hanno risultante nulla. Consideriamo un elemento infinitesimo di fluido di massa:

$$dm = \rho dV = \rho dx dy dz = \rho dS dz ,$$

dove ρ è la densità del fluido e dS la superficie orizzontale $dx dy$. Siccome il fluido è in quiete la forza orizzontale agente su di esso, dovuta alla sola pressione del fluido circostante, ha risultante nulla. Anche la risultante della forza verticale è nulla, ma tale risultante è originata oltre che dalla pressione del fluido circostante, anche dal peso dell'elemento stesso. Se $\vec{F}$ è la forza esercitata sulla faccia superiore dell'elemento, e $\vec{F} + d\vec{F}$ la forza esercitata sulla faccia inferiore, per avere l'equilibrio verticale deve risultare:

$$F - gdm - (F + dF) = 0$$

cioè:

$$dF = -gdm = -\rho g dS dz .$$

Se dp rappresenta la pressione infinitesima dF/dS agente sull'elemento considerato, dall'identità precedente si ha:

$$dp = -\rho g dz . \quad (11.8)$$

Questa relazione, nota come *legge di Stevino*, consente di correlare la pressione in un fluido con la quota. Supponiamo che il fluido considerato sia un gas ideale in equilibrio; applicando la relazione (11.6) la densità ρ può esprimersi come:

$$\rho = \frac{m}{V} = m \frac{p}{nRT} = \frac{M}{RT} p ,$$

dove M è la massa di una mole di gas. Sostituendo nell'equazione (11.8), si ha:

$$\frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dz ,$$

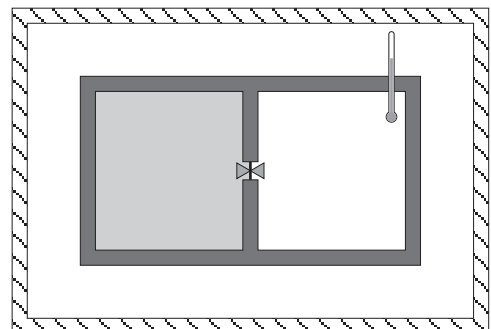
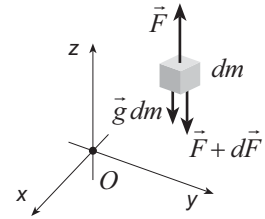
e integrando a partire dalla quota $z = 0$, in cui la pressione è p_0 e la temperatura è T_0 , si ha:

$$p = p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} .$$

Questa relazione, nota come *equazione barometrica*, fornisce il valore della pressione atmosferica in funzione dell'altezza rispetto alla superficie della Terra; si noti che si è assunto g indipendente da z . L'equazione barometrica è applicabile a rigore solo se la temperatura si può ritenere indipendente dalla quota z ; tale condizione si realizza solo nella stratosfera, a una quota approssimativamente compresa tra 11 km e 25 km s.l.m. Al di sotto sussiste un continuo movimento di masse d'aria dall'alto verso il basso e viceversa.

11.3 Energia interna di un gas ideale

Per stabilire la dipendenza dell'energia interna di un gas ideale dalle sue coordinate termodinamiche consideriamo l'esperienza dell'espansione libera, eseguita da Joule. Consideriamo un contenitore con pareti rigide conduttrici, diviso in due parti da una strozzatura munita di rubinetto. Uno dei due scomparti è riempito con una certa quantità di gas, mentre nell'altro c'è il vuoto. Il contenitore è immerso



in un recipiente adiabatico (*calorimetro*) e la temperatura di equilibrio del sistema vale T . Aprendo il rubinetto il gas si espande fino ad occupare entrambi gli scomparti, cioè tutto il volume a disposizione. Questo tipo di trasformazione è detta *espansione libera* siccome la pressione nella seconda metà del contenitore è nulla e non ci sono, quindi, forze esterne che agiscono sul gas. Sperimentalmente si osserva che, indipendentemente da come viene eseguito il processo, ad esempio aprendo più o meno il rubinetto, la temperatura misurata alla fine del processo è approssimativamente uguale alla temperatura di equilibrio T , ma la differenza tra la temperatura finale e quella iniziale è tanto più piccola quanto più il gas usato è vicino alle condizioni di gas ideale (bassa pressione). Questa conclusione, inoltre, vale anche se si cambiano le dimensioni dei due scomparti. Se la temperatura del gas non cambia al termine del processo, vuol dire che il gas non scambia calore col calorimetro, cioè:

$$Q = 0.$$

D'altra parte, siccome le pareti del contenitore sono rigide, il lavoro effettuato durante la trasformazione è pure nullo:

$$W = 0;$$

così, dall'espressione del primo principio della termodinamica (10.3) segue:

$$\Delta U = Q - W = 0,$$

cioè nell'espansione libera l'energia interna di un gas non varia. Lo stato di un sistema costituito da n moli di gas ideale può essere individuato da due sole coordinate termodinamiche, ad esempio il volume V e la temperatura T , in quanto la pressione è fissata dall'equazione di stato. L'energia interna, essendo una funzione di stato, può esprimersi attraverso le variabili V e T , ossia $U \equiv U(V, T)$. Siccome durante l'espansione libera il volume del gas è variato da V_i e V_f , mentre la temperatura è rimasta invariata, poiché anche l'energia interna non è variata, risulta:

$$U(V_i, T) = U(V_f, T)$$

per ogni volume V_i e V_f . Tale identità è possibile solo se la funzione U è indipendente dal volume occupato dal gas e quindi se è dipendente dalla sola temperatura:

$$U = U(T).$$

Se ora si scelgono come variabili indipendenti la pressione e la temperatura, si può provare in maniera analoga che U non dipende neanche dalla pressione. In conclusione, l'energia interna di un gas ideale dipende dalla sola temperatura.

11.4 Trasformazioni di un gas ideale

Consideriamo due stati di equilibrio A e B per un sistema costituito da una certa quantità di gas ideale. Una trasformazione quasi statica che porti lo stato del gas da A a B può essere rappresentata nel piano di Clapeyron: infatti gli stati intermedi della trasformazione sono di equilibrio e quindi i valori delle variabili termodinamiche caratteristiche del sistema in ogni punto della trasformazione sono definiti. Al contrario una trasformazione che non ha luogo attraverso stati

di equilibrio non è rappresentabile in tale piano e viene indicata graficamente con una linea tratteggiata tra gli stati estremi. Il lavoro infinitesimo dW scambiato dal sistema in corrispondenza dell'espansione o della compressione del gas, dalla (10.1) vale $p dV$, per cui il lavoro W corrispondente alla trasformazione da A a B vale:

$$W = \int_A^B p dV;$$

naturalmente l'applicabilità di questa relazione è condizionata dalla conoscenza della dipendenza funzionale della pressione p dal volume V durante la trasformazione da A a B . Tuttavia è possibile osservare che per una trasformazione isocora tra gli stati A e B si ha $V_A = V_B$, per cui $W = 0$; se il gas si espande, cioè $V_B > V_A$, il gas compie lavoro sull'ambiente esterno e $W > 0$; se il gas si comprime, cioè $V_B < V_A$, l'ambiente esterno compie lavoro sul gas e $W < 0$. Inoltre è possibile attribuire un significato geometrico al lavoro in una trasformazione quasi statica in quanto è pari all'area sottesa dalla curva, nel piano di Clapeyron che descrive la trasformazione. In particolare in una trasformazione ciclica reversibile il lavoro è dato dall'area racchiusa dal ciclo e risulta $W > 0$ se il ciclo è percorso in senso orario e $W < 0$ se il ciclo è percorso in senso antiorario.

La rappresentazione geometrica conferma la considerazione circa il fatto che il lavoro compiuto da un sistema nel passare da uno stato iniziale ad uno stato finale dipende oltre che dagli stati estremi della trasformazione anche dalla particolare trasformazione. Infatti relativamente alla trasformazione tra gli stati A e B del sistema si nota che se cambia la curva che congiunge i due punti rappresentativi dello stato cambia, in generale, l'area della superficie che rappresenta il lavoro compiuto. Siccome il lavoro espresso dalla precedente relazione non è indipendente dal particolare modo in cui il volume viene variato da V_A a V_B , segue che il lavoro infinitesimo $p dV$ non è un differenziale esatto, cioè non esiste una funzione di stato, cioè di p , V e T , tale che $p dV$ possa esprimersi con il differenziale di tale funzione.

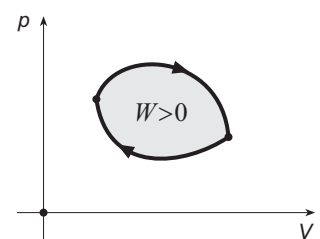
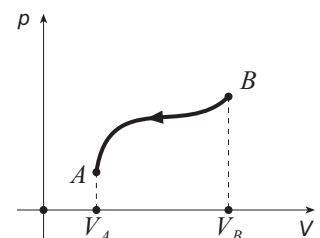
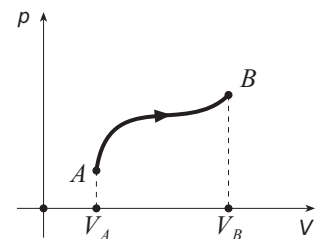
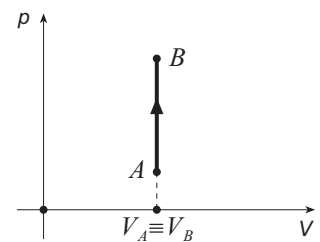
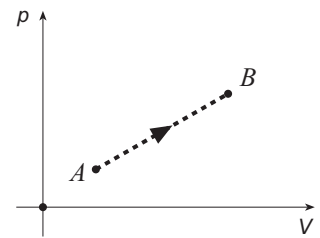
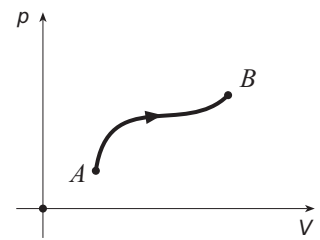
Se il sistema è soggetto ad una trasformazione reversibile dallo stato A allo stato B , dall'espressione del lavoro in una trasformazione segue che, quando tale trasformazione viene percorsa nel senso contrario, da B ad A , il lavoro cambia di segno:

$$W_{BA} = -W_{AB}.$$

Dal primo principio della termodinamica se U_A e U_B indicano rispettivamente le energie interne del sistema negli stati A e B , il calore scambiato in tale trasformazione vale:

$$\begin{aligned} Q_{BA} &= W_{BA} + U_B - U_A = -W_{AB} - (U_A - U_B) = -(W_{AB} + U_A - U_B) = \\ &= -Q_{AB}. \end{aligned}$$

Naturalmente questa caratteristica è propria delle trasformazioni reversibili. In una generica trasformazione il gas oltre che lavoro, scambia calore con



l'ambiente esterno. Come il lavoro, anche il calore scambiato non dipende solo dagli stati estremi della trasformazione, ma anche dalla particolare trasformazione eseguita. In particolare non ha senso parlare di calore specifico se non si indica anche a quale tipo di trasformazione si riferisce. Posto:

$$c_v \equiv \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_v,$$

che prende il nome di *calore specifico molare a volume costante*², per una trasformazione isocora infinitesima si ha:

$$dQ = nc_v dT ; \quad (11.9)$$

posto:

$$c_p \equiv \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p,$$

che prende il nome di *calore specifico molare a pressione costante*, per una trasformazione isobara infinitesima si ha:

$$dQ = nc_p dT ; \quad (11.10)$$

entrambi questi calori specifici si misurano in $J/(mol K)$. Sebbene per i gas ideali esista una relazione quantitativa tra i calori specifici a volume e a pressione costante, è possibile stabilire l'origine della relazione d'ordine tra tali grandezze. Consideriamo una trasformazione isocora infinitesima AB , siccome i punti A e B si trovano su isoterme in cui la differenza di temperatura è dT , il calore dQ_v scambiato in tale trasformazione è dato dalla (11.9) e vale per n moli di un gas perfetto:

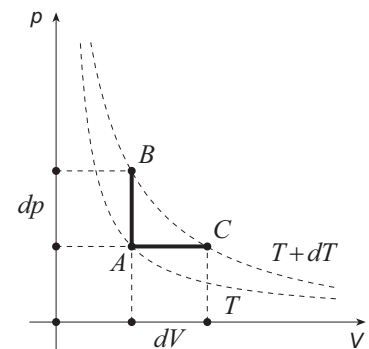
$$dQ_v = nc_v dT ;$$

siccome $dV = 0$, dalla (10.1) anche il lavoro infinitesimo in questa trasformazione è nullo così, dal primo principio della termodinamica in forma infinitesima, (10.4), segue:

$$dQ_v = nc_v dT = dU . \quad (11.11)$$

Consideriamo una trasformazione isobara AC dove, anche in questo caso, i punti A e C si trovano su isoterme in cui la differenza di temperatura è dT ; il calore dQ_p scambiato in tale trasformazione è dato dalla (11.10) e vale per n moli di un gas perfetto:

$$dQ_p = nc_p dT .$$



² Con la notazione $(dQ/dT)_v$ si sottintende che la derivata dQ/dT è calcolata mantenendo costante il volume V .

Il lavoro dW in questa trasformazione è dato dalla (10.1) in cui $dW > 0$, poiché il gas si è espanso ($V_A < V_C$); così, dalle relazioni (10.4) e (11.11) si ha:

$$dQ_p = nc_p dT = dU + pdV = dQ_v + pdV,$$

cioè:

$$dQ_p > dQ_v,$$

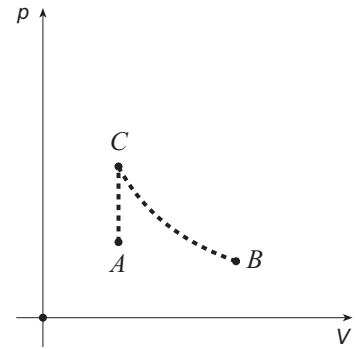
e dalle relazioni (11.9) e (11.10) segue:

$$c_p > c_v. \quad (11.12)$$

Pertanto il calore che occorre cedere ad una mole di gas ideale per determinare l'aumento della sua temperatura di $1 K$ è maggiore a pressione costante che a volume costante in quanto, a pressione costante, il gas compie anche del lavoro³.

Per stabilire l'espressione dell'energia interna consideriamo due generici stati di equilibrio del gas, A e B . La differenza $\Delta U = U_B - U_A$ deve essere indipendente dalla particolare trasformazione che collega gli stati A e B del sistema, per cui identificando uno stato intermedio C tale che il volume del gas in tale stato è uguale a quello dello stato A e la temperatura è uguale a quella dello stato B , scegliamo per il calcolo l'isocora AC e l'isoterma CB ; la differenza ΔU può esprimersi come:

$$\Delta U = U_B - U_A = U_B - U_C + U_C - U_A.$$



Siccome l'energia interna dipende dalla sola temperatura, sarà la stessa per tutti gli stati dell'isoterma e, in particolare:

$$U_C = U_B$$

così:

$$\Delta U = U_C - U_A.$$

Applicando il primo principio (10.3) all'isocora AC , siccome $W = 0$, si ha:

$$\Delta U = Q,$$

in cui Q rappresenta il calore scambiato a volume costante, così:

³ La ragione della differenza tra c_p e c_v può comprendersi anche osservando che, se l'aumento di temperatura viene realizzato a volume costante, il calore assorbito determina il solo aumento dell'energia interna. Se viceversa viene realizzato a pressione costante si ha lo stesso aumento di energia interna, ma poiché il volume aumenta, si ha anche un lavoro e il tutto deve necessariamente avvenire a spese del calore assorbito.

$$\Delta U = Q = n \int_{T_A}^{T_B} c_V dT$$

e, in particolare, se c_V è indipendente dalla temperatura risulta:

$$\Delta U = nc_V (T_B - T_A). \quad (11.13)$$

Questa espressione rappresenta, quindi, la variazione dell'energia interna U relativa ad una qualsiasi trasformazione che collega gli stati A e B , nell'ipotesi che il calore specifico molare c_V sia indipendente dalla temperatura nell'intervallo da T_A a T_B . In corrispondenza di una trasformazione infinitesima si ricava:

$$dU = nc_V dT, \quad (11.14)$$

da cui è possibile esprimere il calore specifico c_V come

$$c_V = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} \quad (11.15)$$

così, siccome l'energia interna è funzione della sola temperatura, anche il calore specifico a volume costante c_V , per un gas ideale, dipende dalla sola temperatura. Utilizzando la relazione (11.14) è possibile ricavare l'espressione del primo principio della termodinamica per un gas ideale, ovvero, sostituendo tale relazione nella (10.4) ed utilizzando la (10.1) si ottiene:

$$dQ = nc_V dT + p dV.$$

Facendo uso delle relazioni (10.1) e (11.6), il lavoro elementare in una trasformazione isobara di un gas ideale si esprime come:

$$dW = p dV = d(pV) - dpV = nR dT, \quad (11.16)$$

siccome $dp = 0$; da questa identità e considerando una trasformazione isobara infinitesima in cui il calore scambiato dQ è dato dalla (11.10), l'espressione (10.4) del primo principio diventa:

$$nc_p dT = nc_V dT + nR dT,$$

da cui, in accordo con la disuguaglianza (11.12), segue l'identità:

$$c_p = c_V + R, \quad (11.17)$$

che prende il nome di *relazione di Mayer*. Poiché c_V per un gas ideale è dipendente dalla sola temperatura e R è una costante, dalla relazione di Mayer segue che anche c_p dipende dalla sola temperatura. L'espressione (11.16) consente di attribuire un significato energetico alla costante dei gas R , cioè tale grandezza rappresenta il lavoro che compie una mole di gas ideale a pressione

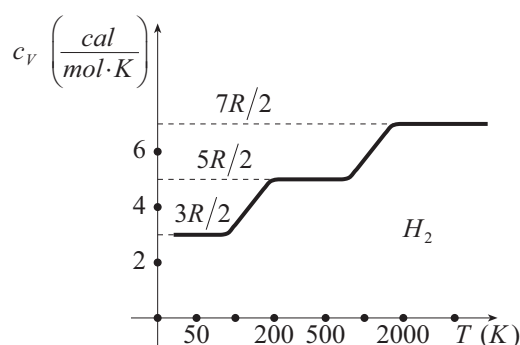
costante in corrispondenza di un aumento di temperatura di $1K$. Dalla disuguaglianza (11.12) si ha che il rapporto γ tra i calori specifici

$$\gamma \equiv \frac{c_p}{c_v} = \frac{c_v + R}{c_v} = 1 + \frac{R}{c_v}, \quad (11.18)$$

risulta sempre maggiore di 1 per i gas ideali ed è funzione della sola temperatura.

Entro ampi intervalli di temperatura i calori specifici possono essere considerati costanti. Ad esempio, per l'idrogeno molecolare H_2 , che è un gas biatomico, il calore specifico a volume costante c_v è praticamente indipendente dalla temperatura nell'intervallo da $250 K$ a $700 K$ dove vale $5R/2$, ossia $20.79 J/(mol K)$ ($4.965 cal/(mol K)$). Così dalle osservazioni sperimentali segue:

	esempio	c_v	c_p	γ
gas monoatomici	$He, Ne, Ar, \dots$	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$
gas biatomici	$H_2, N_2, NO, CO, \dots$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$

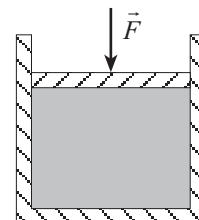


Per altri gas ideali biatomici, come per i gas ideali poliatomici come CO_2 , NH_3 , CH_4 i calori specifici sono più marcatamente variabili con la temperatura in relazione al particolare gas considerato.

11.5 Trasformazioni adiabatiche

Consideriamo n moli di un gas ideale contenuto in un recipiente chiuso da un pistone mobile. Supponiamo che le pareti del recipiente e del pistone siano isolanti al calore in modo tale che il gas non possa scambiare calore con l'esterno. Dal primo principio, siccome la trasformazione è adiabatica e $Q = 0$, si ha $W = -\Delta U$ e, assumendo costante il calore specifico c_v , dalla relazione (11.13) risulta:

$$W_{AB} = -\Delta U = -nc_v(T_B - T_A) = nc_v(T_A - T_B) \quad (11.19)$$



cioè il lavoro compiuto in una trasformazione adiabatica, indipendentemente dal fatto che la trasformazione sia o meno reversibile, dipende dalla sola variazione della temperatura. In corrispondenza di un'espansione adiabatica $W_{AB} > 0$, così $\Delta U < 0$, cioè $T_B < T_A$, ovvero il gas si raffredda; se invece si ha una compressione adiabatica $W_{AB} < 0$, così $\Delta U > 0$, cioè $T_B > T_A$, ovvero il gas si riscalda. Tramite l'espressione precedente, noto il lavoro compiuto W_{AB} a partire da un determinato stato caratterizzato da una temperatura T_A , è possibile stabilire la temperatura finale T_B ; l'equazione di stato $p_B V_B = nRT_B$ consente allora di valutare p_B o V_B noto che sia uno dei due. Tale proprietà è conseguenza del fatto che con un certo lavoro W_{AB} si può giungere a vari stati finali a seconda di come si comprime o si fa espandere il gas.

Se il pistone viene spostato molto lentamente e gli attriti sono trascurabili, la trasformazione può essere considerata reversibile. Per ciascuna trasformazione infinitesima che la costituisce, dalla (10.4) si ha:

$$dQ = dU + dW = 0,$$

e inoltre, dalle relazioni (11.14) e (10.1) segue:

$$nC_v dT + p dV = 0.$$

Poiché la trasformazione è reversibile è possibile esprimere la pressione p in ogni fase intermedia attraverso l'equazione di stato (11.6), pertanto:

$$nC_v dT + \frac{nRT}{V} dV = 0.$$

Usando le relazioni (11.17) e (11.18), separando le variabili, si ha:

$$(\gamma - 1) \frac{dV}{V} = - \frac{dT}{T},$$

così integrando tra lo stato iniziale A e quello finale B , segue

$$(\gamma - 1) \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = - \int_{T_A}^{T_B} \frac{dT}{T}$$

ovvero:

$$(\gamma - 1) \ln \frac{V_B}{V_A} = - \ln \frac{T_B}{T_A},$$

cioè:

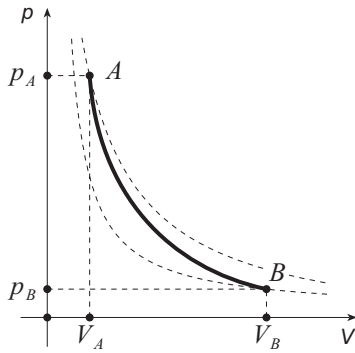
$$\left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_A}{T_B}$$

e quindi:

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}, \quad (11.20)$$

cioè in una espansione adiabatica reversibile il prodotto $TV^{\gamma-1}$ si mantiene costante. Se si adopera l'equazione di stato (11.6), nella relazione (11.20) è possibile esprimere la temperatura T come $pV/(nR)$ ottenendo quindi l'espressione:

$$pV^\gamma = \text{cost}, \quad (11.21)$$



che prende il nome di *equazione di Poisson* ed è valida qualunque sia la massa del gas e lo stato di partenza della trasformazione. L'equazione di stato (11.6) consente di ricavare un'altra relazione caratteristica della trasformazione adiabatica reversibile così, esprimendo nella (11.20) il volume V come nRT/p , si ha:

$$pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \text{cost.}$$

L'equazione (11.21) è rappresentata nel piano di Clapeyron dal grafico di figura. In tale piano è possibile confrontare tale equazione con quella caratteristica di una isoterma, $pV = \text{cost.}$ Ciò che si osserva è che nel caso dell'adiabatica la pressione diminuisce più rapidamente di quanto avviene nell'isoterma; ciò in quanto nell'espansione adiabatica non solo aumenta il volume, ma contemporaneamente diminuisce la temperatura; dall'equazione di stato (11.6), siccome la pressione si esprime come nRT/V , segue che entrambi i fattori contribuiscono a far diminuire la pressione. Per tale motivo, nel piano di Clapeyron, la curva adiabatica è più ripida dell'isoterma. Si può verificare analiticamente tale proprietà calcolando la derivata della pressione rispetto al volume nel punto A per entrambe le trasformazioni; per l'isoterma si ha:

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{V=V_A}^{(iso)} = \left(\frac{d}{dV} \frac{p_A V_A}{V}\right)_{V=V_A} = -\left(\frac{p_A V_A}{V^2}\right)_{V=V_A} = -\frac{p_A}{V_A};$$

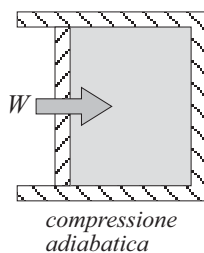
mentre per l'adiabatica:

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{V=V_A}^{(ad)} = \left(\frac{d}{dV} \frac{p_A V_A^\gamma}{V}\right)_{V=V_A} = -\gamma \left(\frac{p_A V_A^\gamma}{V^{\gamma+1}}\right)_{V=V_A} = -\gamma \frac{p_A}{V_A},$$

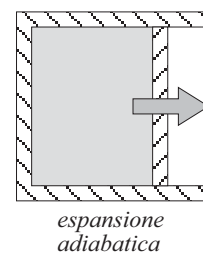
siccome $\gamma > 1$, segue:

$$\left|\left(\frac{dp}{dV}\right)_{V=V_A}^{(iso)}\right| < \left|\left(\frac{dp}{dV}\right)_{V=V_A}^{(ad)}\right|,$$

cioè l'adiabatica ha pendenza negativa superiore a quella dell'isoterma. Si osservi che una trasformazione adiabatica reversibile è una trasformazione ideale, in quanto è impossibile garantire contemporaneamente l'adiabaticità e la simultanea quasi staticità e mancanza di attriti. Le due trasformazioni adiabatiche e le rispettive caratteristiche possono essere rappresentate secondo lo schema di figura:



$$\begin{aligned} U_A &< U_B \\ T_A &< T_B \\ V_A &> V_B \\ P_A &< P_B \end{aligned}$$

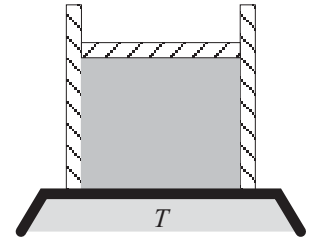


$$\begin{aligned} U_A &> U_B \\ T_A &> T_B \\ V_A &< V_B \\ P_A &> P_B \end{aligned}$$

11.6 Trasformazioni isoterme

Consideriamo n moli di un gas ideale contenuto in un recipiente chiuso da un pistone; supponiamo che il recipiente sia posto in contatto termico con una sorgente di calore a temperatura T . Dal primo principio, siccome la temperatura del gas resta costante e di conseguenza l'energia interna del gas non varia, risulta $\Delta U = 0$, così:

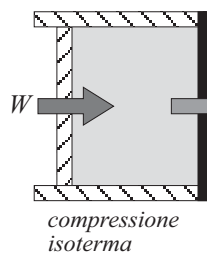
$$W_{AB} = Q_{AB}.$$



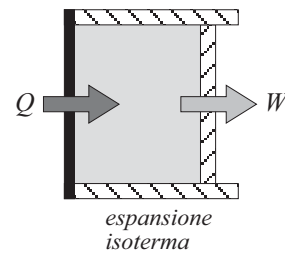
In corrispondenza di un'espansione isoterma $W_{AB} > 0$, per cui $Q_{AB} > 0$, cioè il gas compie lavoro assorbendo calore; se invece si ha una compressione isoterma $W_{AB} < 0$ e $Q_{AB} < 0$, cioè il gas subisce del lavoro e cede calore. Dalla relazione (11.6) segue che il lavoro nella trasformazione isoterma reversibile da A a B è:

$$W_{AB} = \int_A^B p dV = \int_A^B \frac{nRT}{V} dV = nRT \int_A^B \frac{dV}{V} = nRT \ln \frac{V_B}{V_A}. \quad (11.22)$$

In questo caso, siccome $W_{AB} = Q_{AB}$, il calore scambiato è sempre diverso da zero, a meno che non risulti $T = 0$, condizione che non è fisicamente raggiungibile. Le trasformazioni isoterme si schematizzano come indicato nella figura.



$$\begin{aligned} U_A &= U_B \\ T_A &= T_B \\ p_A V_A &= p_B V_B \end{aligned}$$

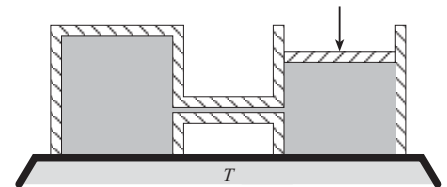


$$\begin{aligned} U_A &= U_B \\ T_A &= T_B \\ p_A V_A &= p_B V_B \end{aligned}$$

Esempio: Un recipiente metallico contiene 5 moli di gas ideale alla pressione p_A di $2 \times 10^5 \text{ Pa}$. Tale recipiente è collegato ad un altro recipiente tramite un capillare attraverso il quale il gas può fluire lentamente. Il secondo recipiente è dotato di un pistone mobile privo di attrito sul quale agisce una pressione p_B di $5 \times 10^5 \text{ Pa}$. Tutto il sistema è situato in un ambiente in cui la temperatura è di 300 K . Stabiliamo il lavoro fatto dal gas nella trasformazione che porta dalla pressione p_A a quella p_B . Sebbene la trasformazione sia isoterma e quasi-statica, in quanto il gas scorre lentamente mantenendosi in equilibrio termico con l'ambiente, tuttavia non è reversibile poiché non è stabilito l'equilibrio meccanico per effetto della differenza finita di pressione $p_A - p_B$. Pertanto il lavoro eseguito dal gas contro la pressione esterna nel passare dallo stato A a quello B è:

$$W_{AB} = p_B (V_B - V_A) = p_B \left(\frac{nRT}{p_B} - \frac{nRT}{p_A} \right) = nRT \left(1 - \frac{p_B}{p_A} \right) \approx 11.8 \text{ kJ},$$

L'irreversibilità del processo non consente di calcolare tale grandezza attraverso l'espressione (11.22) che porterebbe al risultato errato di 37.4 kJ . In questo caso, sebbene la trasformazione evolva lentamente, comunque non è reversibile.



11.7 Trasformazioni isocore

Consideriamo n moli di un gas ideale contenuto in un recipiente posto in contatto termico con una sorgente di calore. Siccome le pareti del recipiente sono fisse, il volume del gas è costante, pertanto $W = 0$ e il gas può solo scambiare calore con l'ambiente circostante. Pertanto, dal primo principio, si ha $Q = \Delta U$ e, assumendo costante il calore specifico c_v , dalla relazione (11.13) si ha:

$$Q = \Delta U = nc_v(T_B - T_A).$$

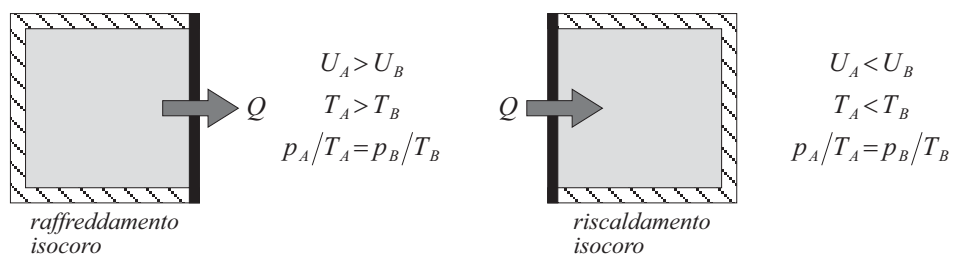
Dall'equazione (11.6), siccome il volume si mantiene costante, si ha:

$$\frac{p_A}{T_A} = \frac{nR}{V_A} = \frac{nR}{V_B} = \frac{p_B}{T_B},$$

cioè:

$$\frac{p_A}{p_B} = \frac{T_A}{T_B}.$$

Quindi, se si cede calore al gas, la sua temperatura e la sua pressione aumentano mentre, viceversa, se si assorbe calore dal gas, la sua temperatura e la sua pressione diminuiscono. La trasformazione testé descritta viene effettuata ponendo il recipiente contenente il gas a temperatura T_A a contatto termico con una sorgente a temperatura T_B . La trasformazione realizzata in questa maniera è irreversibile, siccome non c'è in ogni istante l'equilibrio termico tra il gas e l'ambiente esterno (la sorgente). Affinché diventi una trasformazione isocora reversibile il contenitore deve essere posto inizialmente in contatto termico con una sorgente a temperatura T_1 pari a $T_A + dT$, poi con una sorgente a temperatura T_2 pari a $T_1 + dT$, e così via sino alla temperatura T_B , attraverso una serie infinita di sorgenti. Le trasformazioni isocore si schematizzano come mostrato in figura.

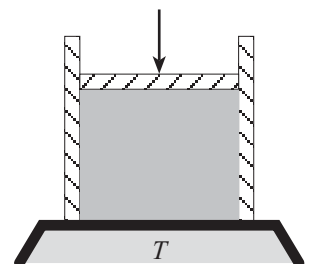


11.8 Trasformazioni isobare

Consideriamo n moli di un gas ideale contenuto in un recipiente chiuso da un pistone sul quale agisce una pressione esterna costante p ; supponiamo che il recipiente sia posto a contatto termico con una sorgente. In corrispondenza di una trasformazione isobara, dalla (11.6) segue:

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{T_A}{T_B}$$

(11.23)



ossia, definito il *rapporto di compressione* del gas come

$$x \equiv \frac{V_B}{V_A},$$

dalla (11.23), risulta:

$$x = \frac{T_B}{T_A}. \quad (11.24)$$

In questo caso il gas può scambiare sia calore che lavoro con l'ambiente esterno e, supponendo che i calori specifici possano essere ritenuti costanti nell'intervallo di temperatura tra T_A e T_B , tale calore si ottiene integrando l'equazione (11.10) tra queste temperature:

$$Q_{AB} = nc_p(T_B - T_A);$$

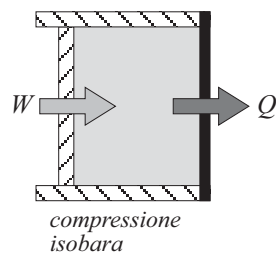
dalle relazioni (10.1), (11.6) e (11.24) il lavoro scambiato vale:

$$W_{AB} = p(V_B - V_A) = pV_A(x - 1) = nRT_A\left(\frac{T_B}{T_A} - 1\right) = nR(T_B - T_A).$$

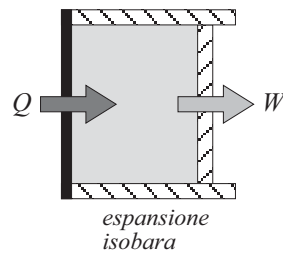
Come è facile verificare, tali espressioni soddisfano il primo principio della termodinamica

$Q_{AB} - W_{AB} = \Delta U$, in cui la variazione di

energia interna è espressa dalla relazione (11.13). In questa trasformazione, se il gas cede calore, il suo volume e la sua temperatura diminuiscono e il gas subisce lavoro, mentre se il gas assorbe calore, il suo volume e la sua temperatura aumentano e il gas compie lavoro. Per effettuare tale trasformazione è possibile operare in maniera irreversibile ponendo il gas a temperatura T_A in contatto termico con una sorgente a temperatura T_B , mantenendo costante la pressione esercitata sulla parete mobile; l'irreversibilità è conseguente alla mancanza di equilibrio termico. Per operare il modo reversibile occorre adoperare una serie infinita di sorgenti di calore infinitesime. Le trasformazioni isobare si schematizzano come mostrato in figura.



$$\begin{aligned} U_A &> U_B \\ T_A &> T_B \\ V_A/T_A &= V_B/T_B \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} U_A &< U_B \\ T_A &< T_B \\ V_A/T_A &= V_B/T_B \end{aligned}$$

Esempio: Una mole d'aria contenuta alla temperatura T_0 di 400 K in un recipiente con pareti adiabatiche viene compressa adiabaticamente e reversibilmente; il lavoro W_E fatto dall'esterno sull'aria è di 8.319 J . Stabiliamo il rapporto di compressione supponendo che il recipiente non assorba calore dall'aria e che questa, considerata come miscuglio di ossigeno e azoto, si comporti come un gas ideale. Il lavoro W fatto dal gas vale:

$$W = -W_E$$

inoltre, siccome il processo è adiabatico e $Q = 0$, dal primo principio segue:

$$\Delta U = -W = W_E.$$

Siccome l'ossigeno e l'azoto sono gas biatomici, il calore specifico c_v dell'aria può essere assimilato a quello di un gas ideale biatomico, cioè $5R/2$, pari a circa $4.965 \text{ cal}/(\text{mol K})$; inoltre, esprimendo per comodità il lavoro in calorie, si ha:

$$W_E = 8.319 \text{ J} = 8.319 \text{ J} \frac{1}{4.1866 \text{ J/cal}} \approx 1.987 \text{ cal}.$$

Siccome $\Delta U = nc_v \Delta T$, la variazione ΔT di temperatura nel processo è:

$$\Delta T = \frac{\Delta U}{nc_v} = \frac{W_E}{nc_v} = \frac{1.987 \text{ cal}}{1 \text{ mol} \times 4.965 \frac{\text{cal}}{\text{mol K}}} \approx 400 \text{ K},$$

pertanto la temperatura finale T sarà:

$$T = T_0 + \Delta T = 800 \text{ K}.$$

Siccome nella trasformazione adiabatica il prodotto $TV^{\gamma-1}$ si mantiene costante e poiché per un gas biatomico γ è pari a $7/5$, il rapporto di compressione vale:

$$x = \frac{V}{V_0} = \left(\frac{T_0}{T} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{T_0}{T} \right)^{5/2} = \left(\frac{1}{2} \right)^{5/2} \approx 0.177$$

11.9 Trasformazioni cicliche

In una trasformazione in cui gli stati iniziale e finale coincidono, cioè una trasformazione ciclica, valendo l'identità (10.5) tra calore Q e lavoro W scambiati, queste due quantità devono risultare entrambe positive o negative. Con riferimento alla convenzione dei segni per il calore e il lavoro, se $W > 0$ e $Q > 0$, cioè il sistema produce lavoro assorbendo calore dall'esterno, il ciclo è detto *termico*; se $W < 0$ e $Q < 0$, cioè l'ambiente esterno esercita del lavoro sul sistema che cede calore all'ambiente, il ciclo è detto *frigorifero*. Un dispositivo che opera attraverso un ciclo termico è detto *macchina termica*, mentre se funziona tramite un ciclo frigorifero è detto *macchina frigorifera*.

Esempio: La macchina a vapore rappresenta un esempio di macchina termica; prescindendo dai dettagli tecnici, tale dispositivo opera nella maniera seguente: da una sorgente di calore si preleva una certa quantità di calore ottenuta dalla combustione di qualche materiale e tale calore viene ceduto ad una sostanza, come vapore o aria, che si espande compiendo lavoro e raffreddandosi; infine la sostanza viene versata in un serbatoio a temperatura inferiore a quella della prima sorgente. Quindi la macchina preleva un calore Q_2 dalla prima sorgente, ne converte una parte in lavoro W e cede la parte restante Q_1 alla sorgente fredda che può essere un condensatore o l'aria esterna. Quindi, ciò che richiede la macchina per il suo funzionamento è il calore Q_2 , mentre ciò che si ricava è il lavoro W ; il calore Q_1 invece, rappresenta l'energia persa ai fini del funzionamento del dispositivo.

Consideriamo, in generale, l'insieme delle trasformazioni che costituiscono un ciclo, siano $Q_1 < 0$ e $Q_2 > 0$ rispettivamente le somme dei calori ceduti e assorbiti dal sistema, allora il calore complessivamente scambiato nel ciclo è:

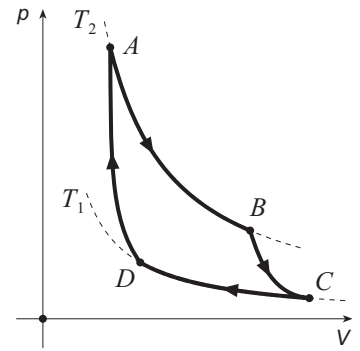
$$Q = Q_1 + Q_2.$$

Se W è il lavoro complessivamente scambiato nel ciclo, dalla relazione precedente e dalla (10.5) si ha:

$$W = Q_1 + Q_2.$$

Si definisce *rendimento* di un ciclo termico η la frazione del calore assorbito Q_2 , che viene convertita in lavoro per effetto del ciclo termico:

$$\eta = \frac{W}{Q_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2}. \quad (11.25)$$



Sperimentalmente risulta $0 \leq \eta < 1$, per cui $W < Q_2$, cioè in un ciclo termico solo la quantità $\eta Q_2 < Q_2$ viene trasformata in lavoro mentre il resto viene ceduto.

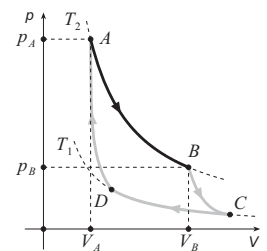
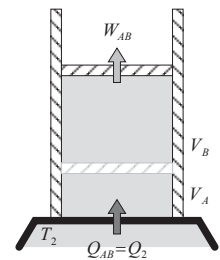
Esempio: (*Ciclo di Carnot*). È possibile provare che una macchina ciclica funzionante con una sola sorgente di calore non può produrre lavoro assorbendo calore dalla sorgente. Una macchina termica, per poter funzionare e trasformare energia termica in energia meccanica richiede almeno due sorgenti di calore a temperature diverse, T_1 e $T_2 > T_1$. Un ciclo reversibile che faccia uso di due sole sorgenti può essere realizzato nel modo seguente: il sistema scambia i calori Q_1 e Q_2 con le sue sorgenti in modo reversibile, ovvero il sistema viene posto, in tempi successivi, a contatto termico con le sorgenti eseguendo due trasformazioni isoterme reversibili (AB e CD in figura); d'altra parte il sistema deve scambiare calore solo con queste sorgenti, perciò deve passare da una temperatura all'altra senza scambi di calore, cioè per mezzo di trasformazioni adiabatiche reversibili (BC e DA in figura). Pertanto un ciclo reversibile che usi due sole sorgenti di calore è costituito da due trasformazioni isoterme reversibili collegate attraverso due trasformazioni adiabatiche reversibili. Tale ciclo viene denominato ciclo di Carnot. Consideriamo n moli di gas ideale contenute in un recipiente cilindrico chiuso da un pistone scorrevole senza attrito; le pareti del recipiente e del pistone siano adiabatiche, in modo da impedire qualsiasi scambio di calore tra il gas e l'esterno, tranne la base del recipiente che è conduttrice a meno che non venga ricoperta da una parete adiabatica. Il ciclo di Carnot mostrato in figura può venire realizzato attraverso le seguenti fasi:

1. *Espansione isoterma reversibile*. Il gas è nello stato di equilibrio A , in contatto termico con la sorgente a temperatura T_2 e il pistone viene lasciato sollevarsi lentamente in modo da poter ottenere una trasformazione reversibile. In ciascuna trasformazione infinitesima, a seguito di una diminuzione dp della pressione esterna, il gas si espande di un volume dV raffreddandosi di una quantità dT ; ne segue che durante tale trasformazione infinitesima la sorgente cede al gas il calore dQ . Il gas passa quindi dallo stato A di coordinate p_A, V_A, T_2 allo stato B , di coordinate p_B, V_B, T_2 . Dalla relazione (11.22) il lavoro fatto dal gas nell'espansione isoterma vale:

$$W_{AB} = nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} \quad (11.26)$$

e inoltre, mantenendosi costante la temperatura, risulta $\Delta U = U_B - U_A = 0$ per cui, dal primo principio, segue:

$$Q_2 = Q_{AB} = W_{AB} = nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A}. \quad (11.27)$$



2. *Espansione adiabatica reversibile*. La base del recipiente viene coperta dalla parete adiabatica e il pistone viene lasciato sollevarsi lentamente in modo che la trasformazione sia reversibile. Pertanto, a seguito di una diminuzione dp della pressione esterna, il gas si espande di un volume dV , raffreddandosi di una quantità dT . In tale

trasformazione il gas passa dallo stato B di coordinate p_B, V_B, T_2 allo stato C , di coordinate p_C, V_C, T_1 , con $T_1 < T_2$. Il lavoro fatto dal gas nell'espansione adiabatica è dato dalla relazione (11.19) e vale:

$$W_{BC} = -\Delta U_{BC} = n c_V (T_2 - T_1),$$

con $Q_{BC} = 0$ e, inoltre, dalla (11.20) risulta:

$$T_2 V_B^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1}. \quad (11.28)$$

3. *Compressione isoterma reversibile.* La parete adiabatica viene rimossa in modo che il gas risulti in contatto termico con la sorgente a temperatura T_1 e il pistone viene abbassato lentamente in modo da ottenere una trasformazione reversibile. In ogni trasformazione infinitesima la pressione esterna viene incrementata di dp e di conseguenza il gas si comprime di un volume dV riscaldandosi di dT ; ne segue che durante la trasformazione infinitesima il gas cede alla sorgente il calore dQ . Nella trasformazione il gas passa dallo stato C di coordinate p_C, V_C, T_1 allo stato D , di coordinate p_D, V_D, T_1 . Dalla (11.22) il lavoro fatto nella trasformazione è:

$$W_{CD} = nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C} \quad (11.29)$$

e siccome $V_D < V_C$, risulta $W_{CD} < 0$, cioè l'ambiente esterno compie lavoro sul gas. Siccome la compressione è isoterma e $\Delta U = 0$, dal primo principio segue:

$$Q_1 = Q_{CD} = W_{CD} = nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C}; \quad (11.30)$$

il fatto che $Q_1 < 0$ conferma che il gas cede calore alla sorgente.

4. *Compressione adiabatica reversibile.* Alla base del recipiente viene applicata la parete adiabatica e il pistone viene abbassato lentamente in modo che la trasformazione risulti reversibile. Ad ogni trasformazione infinitesima intermedia la pressione esterna viene aumentata di dp e il volume del gas si comprime di dV , riscaldandosi di dT . In tale trasformazione il gas passa dallo stato D di coordinate p_D, V_D, T_1 , allo stato di partenza A , di coordinate p_A, V_A, T_2 . Dalla (11.19) il lavoro subito dal gas è:

$$W_{DA} = -\Delta U_{DA} = n c_V (T_1 - T_2) = -W_{BC}, \quad (11.31)$$

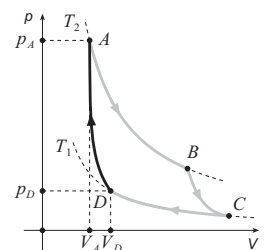
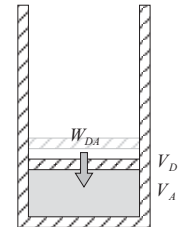
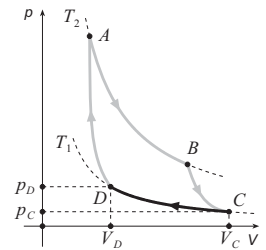
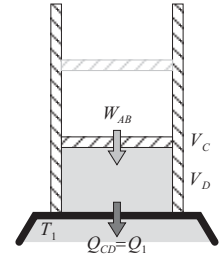
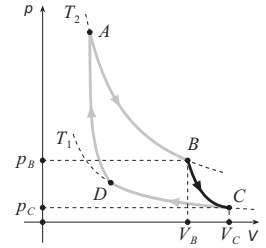
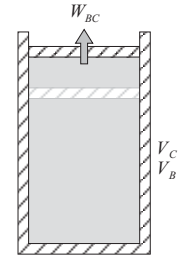
anche in questo caso, siccome $T_1 < T_2$, si ha $W_{DA} < 0$, essendo fatto dall'esterno il lavoro per spingere il pistone. Inoltre $Q_{DA} = 0$ e dalla (11.20):

$$T_2 V_A^{\gamma-1} = T_1 V_D^{\gamma-1}. \quad (11.32)$$

Dividendo membro a membro, le relazioni (11.28) e (11.32) si ottiene:

$$\left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma-1},$$

da cui segue:



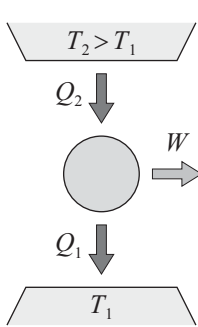
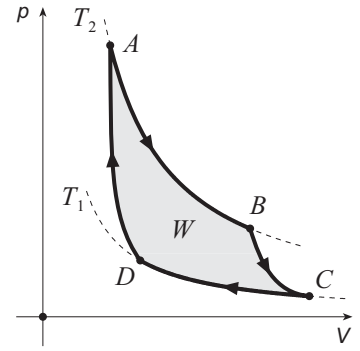
$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}. \quad (11.33)$$

Dalle relazioni (11.26), (11.29) il lavoro totale W fatto nel ciclo è la somma dei lavori nelle quattro trasformazioni:

$$\begin{aligned} W &= W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} = W_{AB} + W_{CD} = \\ &= nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} + nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C} = nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_1 \ln \frac{V_C}{V_D} = nR(T_2 - T_1) \ln \frac{V_B}{V_C}, \end{aligned}$$

essendo, dalla (11.31), $W_{BC} = -W_{DA}$; tale quantità coincide con l'area racchiusa dal ciclo. Dalle relazioni (11.25), (11.27), (11.30) e (11.33) il rendimento del ciclo vale:

$$\eta = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 + \frac{nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C}}{nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}, \quad (11.34)$$



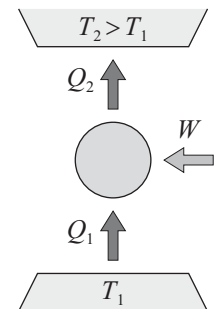
cioè il rendimento della macchina che esegue il ciclo di Carnot descritto da un gas ideale con calore specifico costante dipende solo dal rapporto di temperatura delle due sorgenti. Il rendimento è nullo se $T_1 = T_2$ e cresce al diminuire del rapporto T_1/T_2 , il limite $\eta = 1$ si ha solo se $T_1 \rightarrow 0$ o $T_2 \rightarrow \infty$; siccome tali valori costituiscono limiti sperimentali non raggiungibili, ne segue che risulta sempre $0 \leq \eta < 1$. Dalle relazioni (11.30) e (11.33) segue che il lavoro scambiato dal sistema con la sorgente a temperatura T_1 nell'isoterma CD vale

$$Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_D}{V_C} = -nRT_1 \ln \frac{V_C}{V_D} = -nRT_1 \ln \frac{V_B}{V_A},$$

confrontando tale relazione con la (11.27), poiché $T_2 > T_1$, segue $Q_2 > |Q_1|$, ovvero il calore assorbito dal gas nel ciclo è maggiore di quello ceduto; pertanto complessivamente il gas assorbe calore siccome $Q_1 + Q_2 > 0$ producendo il lavoro $W = Q_1 + Q_2$. In figura è schematizzato questo processo.

In un *ciclo frigorifero* il sistema assorbe lavoro dall'ambiente cedendo calore, cioè $Q = W < 0$. Nel caso più semplice di macchina che opera tra due sole sorgenti, il sistema assorbe il calore Q_1 dalla sorgente a temperatura inferiore T_1 e assorbe il lavoro W dall'esterno, cedendo il calore Q_2 alla sorgente a temperatura superiore T_2 . Fissate che siano le temperature T_1 e T_2 , una macchina frigorifera è tanto migliore quanto maggiore risulta il calore estratto dalla sorgente fredda a parità di lavoro ricevuto. Pertanto si definisce *efficienza* o *coefficiente di prestazione* di un ciclo frigorifero, il rapporto:

$$\xi \equiv \frac{Q_1}{|W|}.$$



Sperimentalmente si osserva che $Q_1 < |Q_2|$, cioè il calore ceduto alla sorgente a temperatura più alta è sempre maggiore, in modulo, di quello sottratto alla sorgente a bassa temperatura; dal primo principio, siccome $Q_1 + |W| = |Q_2|$, ciò implica che la trasformazione ciclica richiede sempre la fornitura di lavoro affinché abbia luogo.

Esempio: Un esempio di ciclo frigorifero è costituito dal ciclo di Carnot percorso in senso inverso. In tale circostanza il gas assorbe il calore

$$Q_1 = nRT_1 \ln \frac{V_C}{V_D}$$

dalla sorgente a temperatura T_1 e cede il calore

$$Q_2 = nRT_2 \ln \frac{V_A}{V_B}$$

alla sorgente a temperatura $T_2 > T_1$, assorbendo il lavoro:

$$W = Q_1 + Q_2.$$

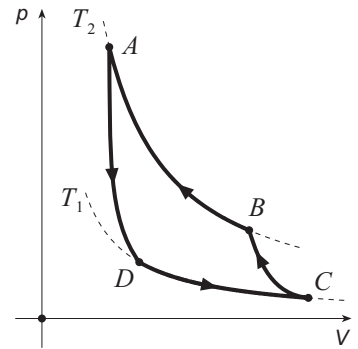
Pertanto, siccome $V_B/V_A = V_C/V_D$, l'efficienza del processo vale:

$$\xi = \frac{Q_1}{|W|} = \frac{Q_1}{|Q_1 + Q_2|} = \frac{nRT_1 \ln \frac{V_C}{V_D}}{nRT_2 \ln \frac{V_B}{V_A} - nRT_1 \ln \frac{V_C}{V_D}} = \frac{T_1}{T_2 - T_1},$$

per cui l'efficienza è tanto più elevata quanto è piccola la differenza tra T_1 e T_2 e quanto più elevata è T_1 .

Si noti infine che, facendo il rapporto membro a membro tra le relazioni (11.27) e (11.30), risulta $Q_2/Q_1 = -T_2/T_1$, da cui segue l'identità:

$$\frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = 0.$$



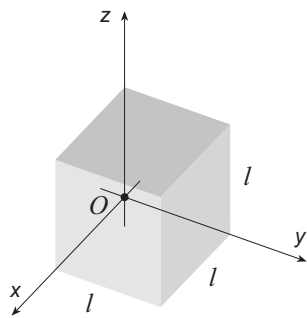
11.10 Teoria cinetica dei gas ideali

Le leggi dei gas, sebbene descrivano in maniera sostanzialmente corretta il comportamento dei gas nel limite del gas ideale, hanno un fondamento di natura esclusivamente empirica, essendo relazioni dedotte unicamente per via sperimentale. Una giustificazione teorica di tali leggi costituisce la premessa per la formulazione della teoria cinetica dei gas. Il punto di partenza di tale teoria è l'interpretazione delle variabili termodinamiche di un gas, pressione, volume e temperatura, in termini di grandezza cinematiche proprie di ogni costituente elementare del gas. D'altra parte se il numero di particelle del gas contenute in un determinato volume è grande, è possibile fornire solo un'interpretazione di carattere statistico di tali grandezze, ossia valutare i loro valori medi in un certo intervallo di tempo. Naturalmente le ipotesi su cui si basa la teoria cinetica dei gas non sono accessibili sperimentalmente, essendo praticamente impossibile seguire il moto di ciascuna particella del gas; pertanto tale teoria non va intesa quale fedele descrizione della realtà, ma un approccio per la sua descrizione attraverso un appropriato modello, ossia il *modello di gas ideale*. La misura della fedeltà del modello è costituita dalla verifica sperimentale dei risultati conseguiti attraverso la correlazione tra le grandezze macroscopiche e quelle microscopiche. Le caratteristiche fisiche del modello di gas ideale su cui si basa la teoria cinetica dei gas sono:

1. Un gas di cui è stabilita la natura chimica è costituito da particelle indistinguibili ed identiche chiamate *molecole*.
2. Le molecole del gas hanno dimensioni tali che il loro volume totale possa essere trascurato rispetto al volume del recipiente contenente il gas. Tale ipotesi è confortata dal fatto che, in corrispondenza della condensazione di un gas, il volume occupato dal liquido è notevolmente inferiore a quello occupato dal gas.
3. Le molecole sono in moto continuo e disordinato con uguale probabilità in tutte le direzioni spaziali. Siccome il numero di molecole in un gas è molto grande (dell'ordine di 10^{23}), non esiste alcuna direzione privilegiata complessiva.
4. Il moto delle molecole soddisfa le leggi del moto di Newton che si ritengono corrette anche su scala microscopica.
5. Sulle molecole non agiscono forze apprezzabili, tranne durante gli urti, ovvero il raggio di azione delle forze molecolari è dello stesso ordine di grandezza delle dimensioni delle molecole ed è molto minore della distanza media tra le molecole. Pertanto il moto tra due urti successivi è libero, ossia è rettilineo uniforme.
6. Gli urti tra le molecole e tra molecole e le pareti del contenitore sono perfettamente elastici ed hanno durata trascurabile. Quindi negli urti si conservano sia la quantità di moto che l'energia.

Sulla base di questo modello, nella seconda metà del diciannovesimo secolo, è stata sviluppata questa teoria che determina previsioni sul comportamento dei gas suscettibili di verifica sperimentale.

11.11 Calcolo cinetico della pressione

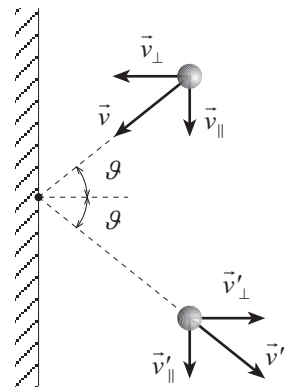


Consideriamo un gas formato da N molecole con le proprietà del modello cinetico, contenuto in un recipiente cubico di spigolo l con le facce parallele ai piani coordinati del sistema x, y, z di riferimento. Sia $\vec{v}_i = v_{ix}\hat{x} + v_{iy}\hat{y} + v_{iz}\hat{z}$ la velocità della i -esima molecola, con $i = 1, 2, \dots, N$ e m la sua massa. Quando la molecola urta contro una parete, siccome per ipotesi si tratta di un urto elastico contro una parete rigida e inamovibile, la componente della velocità perpendicolare alla parete cambia di segno mentre la componente parallela rimane invariata. Consideriamo la parete del cubo perpendicolare all'asse x ; se $\vec{v}_i$ è la velocità della molecola

prima dell'urto contro tale parete, dopo l'urto avrà componenti $v'_{ix} = -v_{ix}$, $v'_{iy} = v_{iy}$ e $v'_{iz} = v_{iz}$. Pertanto la componente lungo x della quantità di moto della molecola subirà una variazione pari a $m(v'_{ix} - v_{ix}) = -2mv_{ix}$. Siccome la quantità di moto totale si conserva, la parete acquista in seguito all'urto con la molecola una quantità di moto:

$$\Delta p_{ix} = -2mv_{ix}. \quad (11.35)$$

Il successivo urto della molecola contro la parete considerata avviene dopo il tempo necessario per attraversare il cubo nei due sensi, lungo la direzione x :



$$\Delta t_{ix} = \frac{2l}{v_{ix}}. \quad (11.36)$$

Naturalmente durante questo percorso la molecola può subire un urto contro un'altra molecola ed essere deviata, tuttavia per effetto del moto disordinato, in corrispondenza di una molecola che perde la componente v_x della velocità, c'è n'è un'altra che l'acquista. Quindi non è necessariamente la stessa molecola che subisce i due urti successivi contro la medesima parete. La forza impulsiva media esercitata dalla i -esima molecola sulla parete considerata è pari alla quantità di moto trasferita alla parete divisa per l'intervallo di tempo tra i due urti, cioè dalle relazioni (11.35) e (11.36):

$$F_{ix} = \frac{\Delta p_{ix}}{\Delta t_{ix}} = 2mv_{ix} \frac{v_{ix}}{2l} = m \frac{v_{ix}^2}{l}.$$

Così la forza totale esercitata sulla parete da tutte le N molecole del gas è la somma dell'espressione precedente su tutte le particelle:

$$F = \sum_{i=1}^N F_{ix} = \frac{m}{l} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2.$$

La pressione esercitata su tale parete è:

$$p = \frac{F}{l^2} = \frac{m}{l^3} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = \frac{Nm}{V} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \right), \quad (11.37)$$

dove $V = l^3$ è il volume del recipiente. Si definisce *velocità quadratica media* la radice quadrata della quantità $\langle v^2 \rangle$ definita come:

$$\langle v^2 \rangle \equiv \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2).$$

Siccome ci sono molte particelle che si muovono in modo casuale, i valori medi $\langle v_x^2 \rangle$, $\langle v_y^2 \rangle$ e $\langle v_z^2 \rangle$ sono uguali tra loro e valgono, ciascuno, $\langle v^2 \rangle / 3$:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle \quad (11.38)$$

così, sostituendo nell'espressione (11.37) si trova:

$$p = \frac{Nm}{V} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \right) = \frac{Nm}{V} \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \langle v^2 \rangle,$$

da cui segue l'identità:

$$pV = \frac{1}{3} Nm \langle v^2 \rangle, \quad (11.39)$$

che prende il nome di *relazione di Joule-Clausius*. Naturalmente il procedimento sarebbe identico qualora si considerassero gli urti sulle altre pareti e si estende ai contenitori di forma generica. Inoltre, finché non esiste una direzione privilegiata del moto delle particelle, tale risultato è indipendente da come sono distribuite le velocità delle molecole alla temperatura T . Definiamo *energia cinetica traslazionale media* delle molecole $\langle E_k \rangle$ la quantità:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle,$$

sostituendo tale grandezza nella relazione (11.39) si ha:

$$pV = \frac{2}{3} N \langle E_k \rangle,$$

da cui si evince che il prodotto pV è proporzionale all'energia cinetica media di traslazione delle molecole $N \langle E_k \rangle$, che in questo modello rappresenta l'energia totale. Affinché la relazione precedente sia compatibile con l'equazione di stato del gas ideali (11.6) deve risultare:

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} \frac{n}{N} RT = \frac{3}{2} \frac{1}{N_A} RT,$$

essendo $nN_A = N$, d'altra parte il rapporto R/N_A è pari alla costante di Boltzmann (11.7), così:

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} kT.$$

In questo modo si identifica il legame tra una grandezza macroscopica, quale la temperatura del gas e una grandezza microscopica, come l'energia cinetica di traslazione delle molecole. Quindi l'energia cinetica media traslazionale di una molecola di un gas ideale è proporzionale alla temperatura del gas.

11.12 Principio di equipartizione dell'energia

Consideriamo un gas ideale monoatomico alla temperatura T ; assumendo che le molecole del gas siano puntiformi, l'energia cinetica traslazionale media $\langle E_k \rangle$ rappresenta tutta e sola l'energia posseduta in media da ciascuna molecola, per cui in questo caso il prodotto di questa quantità per il numero totale N di molecole costituenti il gas rappresenta l'energia interna U del gas stesso, pertanto:

$$u \equiv \frac{U}{N} = \langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m \langle v_x^2 \rangle + \frac{1}{2} m \langle v_y^2 \rangle + \frac{1}{2} m \langle v_z^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$$

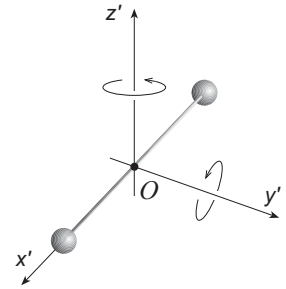
cioè, in un gas ideale l'energia interna dipende dalla sola temperatura. D'altra parte, dall'assenza di direzioni privilegiate nel moto delle molecole nello spazio segue la relazione (11.38), così, moltiplicando ambo i membri di tale espressione per $m/2$, si ottiene:

$$\frac{1}{2}m\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{2}m\langle v_y^2 \rangle = \frac{1}{2}m\langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}kT.$$

Cioè, ad ogni termine dell'espressione dell'energia interna per molecola u corrisponde la stessa energia, pari a $kT/2$. Il risultato testé conseguito ha carattere generale e prende il nome di *principio di equipartizione dell'energia*. Esso afferma che l'energia disponibile dipende dalla sola temperatura ed è ripartita in parti uguali per ciascuno dei modi indipendenti nei quali una molecola può immagazzinare energia. Ognuna delle forme indipendenti sotto le quali si manifesta l'energia prende il nome di *grado di libertà*, per cui un gas monoatomico ha 3 soli gradi di libertà corrispondenti ai tre moti traslatori indipendenti che ciascuna molecola del gas può descrivere lungo tre assi cartesiani ortogonali. Pertanto, in un sistema con l gradi di libertà, risulta:

$$u = \frac{U}{N} = \frac{l}{2}kT. \quad (11.40)$$

Una molecola biatomica può essere rappresentata come due atomi puntiformi, separati da una distanza fissa. L'energia cinetica totale di questa molecola è somma dell'energia cinetica traslazionale del centro di massa e di quella rotazionale. Se si considera il sistema di riferimento x' , y' , z' di figura, solidale al centro di massa della molecola e con origine in esso, disponendo tale sistema relativamente alla molecola così come indicato in figura, nell'espressione dell'energia cinetica di rotazione non è presente il termine di rotazione attorno all'asse z' essendo nullo il relativo momento d'inerzia. Pertanto l'energia per molecola è:



$$u = \frac{U}{N} = \langle E_k \rangle = \frac{1}{2}m\langle v_x^2 \rangle + \frac{1}{2}m\langle v_y^2 \rangle + \frac{1}{2}m\langle v_z^2 \rangle + \frac{1}{2}I_{x'}\langle \omega_{x'}^2 \rangle + \frac{1}{2}I_{y'}\langle \omega_{y'}^2 \rangle,$$

dove, in questo caso, per simmetria risulta $I_{x'} \equiv I_{y'}$. La molecola considerata ha, quindi, 5 gradi di libertà e pertanto:

$$u = \frac{U}{N} = \langle E_k \rangle = \frac{5}{2}kT.$$

In generale per gas le cui molecola sono caratterizzate da l gradi di libertà, l'energia interna U può essere dedotta dalla relazione (11.40). Sostituendo tale quantità nell'espressione del calore specifico a volume costante di un gas ideale (11.15), si ottiene:

$$c_v = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} = \frac{1}{n} \frac{d}{dT} \left(N \frac{l}{2} kT \right) = \frac{1}{n} N \frac{l}{2} \frac{R}{N_A} = N_A \frac{l}{2} \frac{R}{N_A} = \frac{l}{2} R,$$

da cui segue, ad esempio, che per gas monoatomici, $l = 3$ e di conseguenza c_v vale $3R/2$ e per gas biatomici, $l = 5$ e c_v vale $5R/2$. Nel caso della molecola biatomica si è supposto che la distanza interatomica fosse costante. Ciò è valido finché la temperatura non è troppo elevata altrimenti

occorre considerare i termini energetici associati alle variazioni di tale distanza e le relazioni precedenti perdono di validità.

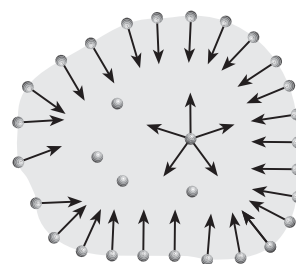
Sebbene questa trattazione dei calori specifici fornisca una giustificazione alle differenze di proprietà dei gas al variare del numero di atomi che compongono la molecola, essa risulta solo parzialmente soddisfacente non prevedendo, ad esempio, la dipendenza, per un dato gas, del calore specifico dalla temperatura, come mostrato nel caso della molecola dell'idrogeno. Per questa e per altre ragioni la teoria classica deve essere sostituita da una che si basa su una descrizione più accurata del comportamento microscopico della materia. Per una adeguata teoria dei calori specifici dei gas, come dei solidi e dei liquidi, si deve far ricorso alla meccanica quantistica.

11.13 I gas reali

Il modello cinetico in cui il gas è considerato un insieme di particelle puntiformi non interagenti consente di riprodurre l'equazione di stato dei gas ideali nel limite di estrema rarefazione ed elevata temperatura del gas. Al di fuori di queste condizioni limite una descrizione del comportamento dei gas reali richiede di tenere conto delle dimensioni finite delle molecole del gas e del fatto che interagiscono tra loro anche a distanza. Nell'equazione di stato dei gas ideali, $pV = nRT$, il volume V rappresenta sia il volume del recipiente che contiene il gas, che il volume fisicamente accessibile a ciascuna molecola, in quanto considerata dal modello priva di dimensioni. Si può tenere conto delle dimensioni delle molecole di un gas reale sostituendo, nell'equazione di stato, al volume V , un volume $V - nb$, in cui b , detto *covolume*, rappresenta la parte del volume del recipiente inaccessibile al moto molecolare. Se le molecole vengono assimilate a sfere rigide, ciascuna di volume V_0 , il covolume è proporzionale al volume NV_0 occupato dalle N molecole contenute nel recipiente. Precisamente si trova che il covolume vale:

$$b = 4NV_0.$$

Occorre altresì precisare che, per dimensioni finite delle molecole, si intende che queste, per effetto di reciproche forze repulsive non possono avvicinarsi tra loro al di sotto di una certa distanza, generalmente dell'ordine di $10^{-10} m$. A distanze superiori, tra le molecole agiscono delle deboli forze attrattive note come *forze di Van der Waals*. Per un assegnato volume V di gas, l'effetto di tali forze è pressoché nullo sulle molecole interne, essendo circondate in modo mediamente uniforme da molecole che le attraggono; mentre si manifesta sulle molecole superficiali come una forza diretta verso l'interno del volume considerato. Questo effetto equivale, dal punto di vista macroscopico, ad una sorta di pressione aggiuntiva Δp rispetto alla pressione esercitata dalle pareti del recipiente che contiene il gas. Tale pressione aggiuntiva risulterà tanto più grande quanto maggiore è il numero di molecole per unità di volume che attraggono verso l'interno e quanto maggiore è il numero di molecole per unità di volume presenti sulla superficie che sono attratte verso l'interno; pertanto il termine aggiuntivo della pressione risulterà proporzionale al quadrato della densità:



$$\Delta p = c\rho^2 = c\left(\frac{Nm}{V}\right)^2 = c\left(\frac{nN_A m}{V}\right)^2 = a\frac{n^2}{V^2},$$

dove m è la massa di ciascuna molecola e c ed a sono delle costanti di proporzionalità. L'equazione di stato dei gas reali diviene allora:

$$\left(p + a \frac{n^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT ,$$

che prende il nome di *equazione di stato di Van der Waals*. I coefficienti a e b di questa equazione sono caratteristici del particolare gas in esame. Si noti che qualora il volume delle molecole si può ritenere nullo, $b \rightarrow 0$, e il gas è rarefatto, $V \rightarrow \infty$, tale relazione si riduce all'equazione di stato dei gas ideali (11.6).

12 SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA

Il primo principio della termodinamica stabilisce l'equivalenza fra calore scambiato e lavoro meccanico e quindi che il calore assorbito o ceduto da un sistema termodinamico ne modifica la relativa energia interna, così come accade per effetto di un lavoro meccanico eseguito su o da tale sistema. Tuttavia, il primo principio non esaurisce la descrizione dei processi che coinvolgono scambi di calore o di lavoro col sistema; infatti si possono immaginare numerosi processi che, pur soddisfacendo il primo principio, nella realtà non hanno luogo. Se, ad esempio, si mettono a contatto due corpi a differente temperatura, sebbene il primo principio non vieti tanto il passaggio di quantità di calore dal corpo più caldo a quello più freddo quanto il viceversa, nella pratica il secondo caso non si osserva mai. Analogamente, data una sorgente dalla quale è possibile estrarre del calore, il primo principio consente di stabilire quanto lavoro si ottiene attraverso la trasformazione di una certa quantità di calore ma non pone alcun limite alla possibilità di trasformare in lavoro il calore estratto. Pertanto si potrebbe immaginare un'ipotetica macchina ciclica in grado di trasformare interamente in lavoro il calore estratto da una sorgente praticamente inesauribile, come ad esempio il mare. Tuttavia, nella pratica, si verifica che è impossibile convertire interamente in lavoro quantità di calore prelevato con continuità da una sorgente a temperatura costante¹. Da questi e da altri esempi di processi che, sebbene compatibili con il primo principio della termodinamica, in realtà non si verificano, si evince che in natura esistono delle trasformazioni irreversibili che avvengono sempre in un determinato verso. Il secondo principio della termodinamica rappresenta una legge di carattere sperimentale che trae origine da tale constatazione.

12.1 Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius

Il *secondo principio della termodinamica* ha due differenti enunciati che derivano dall'osservazione di due diversi fatti sperimentali, tuttavia essi si rivelano tra loro completamente equivalenti. L'*enunciato di Kelvin-Planck* afferma:

“È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia la conversione in lavoro del calore fornito da una sorgente a temperatura uniforme”.

In una espansione isoterma di un gas ideale il gas compie un lavoro W sull'ambiente esterno a spese del calore Q prelevato dall'unica sorgente con la quale il gas è a contatto termico. In questo caso la conversione di calore in lavoro è completa perché, essendo costante l'energia interna, $\Delta U = 0$ e di conseguenza $Q = W > 0$. Tuttavia questo non rappresenta l'unico risultato della trasformazione, poiché lo stato finale del gas è differente da quello iniziale (il volume è aumentato e la pressione è diminuita). Per riportare il sistema nello stato iniziale tramite una generica trasformazione, in modo da realizzare un ciclo termico, occorre assorbire lavoro e cedere calore. Quindi l'enunciato di Kelvin-Planck esclude che in un ciclo realizzato con una sola sorgente

¹ Un ipotetico dispositivo funzionante su questo principio realizzerebbe un *moto perpetuo di seconda specie*, per distinguerlo dal *moto perpetuo di prima specie* che si basa sulla violazione del principio di conservazione dell'energia.

termica tutto il calore Q assorbito da questa venga convertito in lavoro $W > 0$, cioè in lavoro fatto verso l'esterno. Quindi in questa trasformazione per la quale dal primo principio si ha $Q = W$, non può aversi $Q = W > 0$. Ovvero dall'enunciato di Kelvin-Planck segue che in una trasformazione ciclica realizzata con un'unica sorgente, detta *trasformazione ciclica monoterma*, deve risultare:

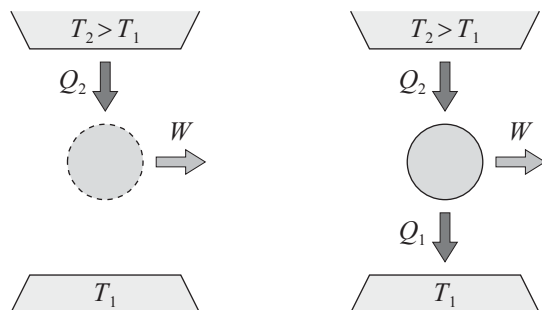
$$Q = W \leq 0,$$

dove Q è il calore scambiato con la sorgente durante il ciclo e W rappresenta il lavoro fatto nel ciclo. Questa disuguaglianza esprime l'impossibilità di ricavare lavoro da un sistema in una trasformazione ciclica con una sola sorgente termica. Se il ciclo è reversibile nella relazione precedente deve necessariamente aversi l'uguaglianza ($Q = W = 0$) perché, se fosse $W < 0$, quando durante il ciclo si inverte il verso di percorrenza si avrebbe $W > 0$ in violazione dell'enunciato di Kelvin-Planck. L'*enunciato di Clausius* nel secondo principio afferma:

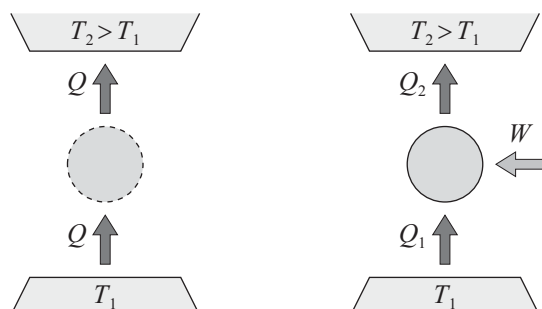
“È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo ad una data temperatura ad un altro a temperatura maggiore”.

Pertanto la trasformazione che determina il passaggio di calore da un corpo ad uno più caldo può avvenire purché tale passaggio non rappresenti l'unico risultato della trasformazione stessa. Infatti in un ciclo frigorifero il calore viene prelevato da una sorgente ad una certa temperatura e trasferito ad un'altra a temperatura maggiore, tuttavia ciò non costituisce l'unico risultato della trasformazione in quanto occorre esercitare del lavoro dall'esterno affinché il ciclo abbia luogo.

Nello schema seguente sono rappresentate, in tratteggio, la trasformazione proibita in base all'enunciato di Kelvin-Planck e la corrispondente trasformazione consentita:



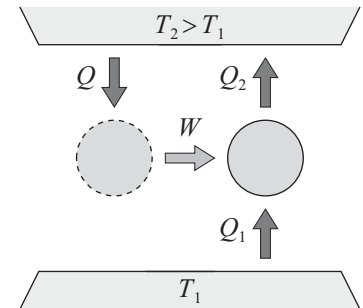
Nello schema seguente sono rappresentate, in tratteggio, la trasformazione proibita in base all'enunciato di Clausius e la corrispondente trasformazione consentita:



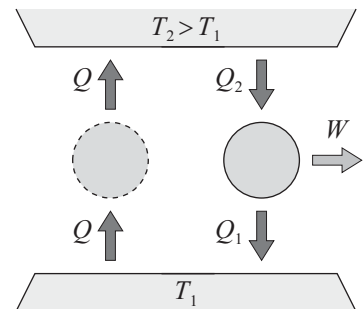
12.2 Equivalenza degli enunciati di Kelvin-Planck e Clausius

Benché le due espressioni del secondo principio appaiano a prima vista scorrelate, è possibile provare che esse esprimono le stesse limitazioni così, ammettendo che uno dei due enunciati non sia valido, ne segue la falsità dell'altro.

Supponiamo, in contraddizione con l'enunciato di Kelvin-Planck, che esista una macchina (tratteggiata in figura), in grado di realizzare un processo ciclico che trasformi integralmente il calore in lavoro. Sia W il lavoro prodotto da tale macchina trasformando il calore Q prelevato da una sorgente a temperatura T_2 . Questo lavoro $W = Q$ può essere adoperato per il funzionamento di una macchina di Carnot operante come una macchina frigorifera che prelevi il calore Q_1 dalla sorgente a temperatura $T_1 < T_2$ e ceda il calore $|Q_2| = Q_1 + W = Q_1 + Q$ alla sorgente a temperatura T_2 . La macchina complessiva, costituita dall'insieme delle due macchine, assorbe Q_1 dalla sorgente a temperatura inferiore T_1 e, senza altri effetti, cede $|Q_2| - Q = Q_1 + Q - Q = Q_1$ alla sorgente a temperatura superiore T_2 , violando l'enunciato di Clausius.



Supponiamo ora che, in contraddizione con l'enunciato di Clausius, esista una macchina che abbia la capacità di trasferire senza alcun altro effetto la quantità di calore Q da una sorgente a temperatura T_1 ad un'altra a temperatura $T_2 > T_1$. In questa condizione, attraverso una macchina di Carnot opportunamente dimensionata, operante tra le temperature T_1 e T_2 , preleviamo la quantità di calore $Q_2 = Q$ dalla seconda sorgente, cedendo Q_1 alla prima, producendo un lavoro per ciclo pari a $W = Q_2 - Q_1 = Q - Q_1$, dove $W > 0$, essendo $Q_2 > |Q_1|$. La macchina complessiva, quindi, converte in lavoro W tutto e solo il calore $Q - Q_1$ prelevato dalla sola sorgente a temperatura T_1 senza altri effetti, contravvenendo pertanto all'enunciato di Kelvin-Planck.



Occorre altresì aggiungere che in tali dimostrazioni si è implicitamente ammesso che le macchine accoppiate compissero lo stesso numero di cicli per unità di tempo, ossia ad un ciclo completo di una corrispondesse un ciclo completo dell'altra. Questa rappresenta un'ipotesi esemplificativa che non modifica, comunque, i risultati ottenuti.

12.3 Irreversibilità e secondo principio della termodinamica

Attraverso il secondo principio della termodinamica si mette in luce il fatto che numerosi fenomeni naturali avvengono in un verso ben preciso e che, di conseguenza, risultano intrinsecamente irreversibili, cioè non è possibile realizzare una combinazione di fenomeni che ripristini esattamente lo stato iniziale. Ad esempio, nel passaggio di calore da un corpo ad un altro a temperatura inferiore il secondo principio della termodinamica vieta il processo inverso, cioè il passaggio di calore dal corpo a temperatura più bassa a quello a temperatura più alta, senza determinare alcuna variazione nel sistema stesso o nell'ambiente circostante. Consideriamo un pendolo che oscilla e che, per effetto degli attriti, riduce progressivamente l'ampiezza delle sue oscillazioni. Anche in questa circostanza il secondo principio della termodinamica impedisce il processo inverso, ossia il ripristino spontaneo dell'ampiezza delle oscillazioni in quanto ciò richiederebbe l'estrazione di calore dall'aria e la sua completa trasformazione in lavoro meccanico.

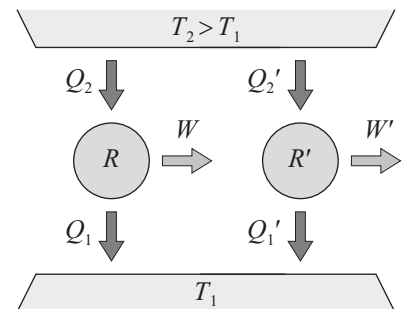
Cioè bisognerebbe produrre del lavoro facendo uso di una sola sorgente di calore. Si può constatare, quindi, che in ogni trasformazione naturale si esplica la conversione di qualche forma di energia interna con un conseguente aumento della temperatura. Tali trasformazioni risultano irreversibili perché altrimenti si potrebbe trasformare del calore, pari alla variazione di questa energia interna, in lavoro, contravvenendo al secondo principio della termodinamica, il quale afferma che la trasformazione di calore in lavoro non può essere completa. Le limitazioni espresse dal secondo principio della termodinamica sono intimamente connesse alle cause che rendono i processi naturali irreversibili e che determinano, quindi, il verso delle trasformazioni spontanee di un sistema che non si trovi all'equilibrio.

12.4 Teorema di Carnot

Il teorema di Carnot stabilisce la frazione massima del calore assorbito da una macchina termica che può essere trasformato in lavoro; dimostrato da Carnot nel 1824 facendo uso della teoria del calorico, venne successivamente riformulato da Kelvin e Clausius. Questo teorema, conseguenza del secondo principio, può essere considerato come un altro suo enunciato. Il teorema di Carnot afferma:

“Tutte le macchine reversibili operanti fra due medesime temperature hanno lo stesso rendimento; nessuna macchina irreversibile che lavori tra le stesse temperature può avere rendimento maggiore di quello delle macchine reversibili”

Questo teorema contiene due affermazioni che vanno dimostrate successivamente. Consideriamo due macchine reversibili R e R' operanti tra le stesse due temperature T_1 e $T_2 > T_1$, che possono differire per la sostanza usata e per i punti che limitano le trasformazioni e definiscono il ciclo. Supponiamo che i lavori W e W' prodotti dalle due macchine siano uguali. Siano inoltre Q_2 e Q_1 le quantità di calore che la macchina R preleva, rispettivamente, dalla sorgente a temperatura T_2 e cede alla sorgente a temperatura T_1 e siano Q_2' e Q_1' le analoghe quantità di calore per la macchina R' . Poiché $W = W'$, i rendimenti delle due macchine sono:



$$\eta = \frac{W}{Q_2},$$

$$\eta' = \frac{W'}{Q_2'} = \frac{W}{Q_2'}$$

dove, dal primo principio, risulta:

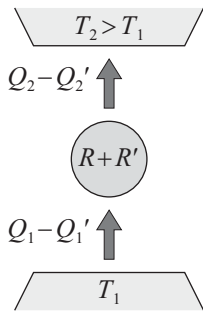
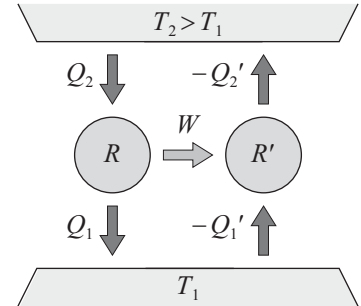
$$Q_2 + Q_1 = W = Q_2' + Q_1'.$$

Supponiamo che sia $\eta > \eta'$, cioè

$$Q_2 < Q_2'.$$

Per verificare come tale ipotesi non sia lecita supponiamo di collegare le due macchine in modo che R operi in senso diretto e R' in senso inverso, cosicché il lavoro fornito da R è esattamente uguale a quello assorbito da R' . Dalla relazione precedente e dall'identità dei due lavori segue:

$$Q_1 - Q_1' = Q_2' - Q_2 > 0.$$



Quindi la macchina complessiva, costituita da R e R' accoppiate, assorbe il calore $Q_1 - Q_1' > 0$ dalla sorgente a temperatura T_1 e cede il calore $Q_2' - Q_2 < 0$ alla sorgente a temperatura $T_2 > T_1$ senza scambiare lavoro con l'ambiente circostante. Ciò è in contrasto con il secondo principio espresso attraverso l'enunciato di Clausius, per cui è scorretta l'ipotesi iniziale $\eta > \eta'$. Ripetendo lo stesso ragionamento, supponendo che R' operi in senso diretto e R in senso inverso, si può mostrare che η' non può essere maggiore di η . Si conclude quindi che deve essere necessariamente:

$$\eta = \eta'.$$

Per dimostrare la seconda parte del teorema supponiamo che la macchina R sia irreversibile. Ripetendo il ragionamento precedente si mostra che η_{irr} non può essere maggiore di η_{rev} . D'altra parte, siccome R non può operare nel senso inverso essendo per ipotesi irreversibile, non è possibile provare che η' non può essere maggiore di η_{irr} così, siccome $\eta' = \eta_{rev}$, segue:

$$\eta_{irr} \leq \eta_{rev},$$

che prova la seconda parte del teorema di Carnot.

Pertanto, tutte le macchine termiche reversibili che seguono un ciclo prelevando del calore alla stessa temperatura T_2 e restituendo del calore alla temperatura T_1 hanno il medesimo rendimento, indipendentemente dalla natura e quantità della sostanza che descrive il ciclo e dalle grandezze che variano. Ne segue che il rendimento di una qualsiasi macchina reversibile che opera prelevando del calore alla temperatura T_2 e restituendo del calore alla temperatura T_1 è uguale a quello ricavato per il ciclo di Carnot a gas ideale (11.34):

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2},$$

dove T_1 e T_2 sono temperature assolute. Dall'espressione del rendimento per una macchina (11.25) e dal teorema di Carnot si ha:

$$1 + \frac{Q_1}{Q_2} \leq 1 - \frac{T_1}{T_2},$$

da cui segue:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0. \quad (12.1)$$

In questa relazione, valida per qualsiasi ciclo che sfrutti le due sorgenti di calore considerate, si ha il segno di uguaglianza se il ciclo è reversibile, come già provato nel caso del ciclo di Carnot e il segno di minore nel caso di un ciclo irreversibile.

12.5 Temperatura termodinamica assoluta

L'indipendenza del rendimento di una macchina reversibile dalla natura della sostanza adoperata e il fatto che tale rendimento dipenda unicamente dalle temperature tra cui opera la macchina, consente l'introduzione di una nuova scala delle temperature esente dai problemi che presenta una qualsiasi scala empirica. Una tale scala, nota come *scala termodinamica assoluta*, venne definita nel 1850 da Kelvin.

Per una macchina termica reversibile che scambi le quantità di calore Q_{rif} e Q con due sorgenti di calore, rispettivamente alle temperature T_{rif} e T dalla (12.1) si ha:

$$\frac{|Q|}{|Q_{rif}|} = \frac{T}{T_{rif}}.$$

Questa identità è soddisfatta da ogni macchina reversibile, indipendentemente dalla sostanza usata. Consideriamo quale temperatura di riferimento T_{rif} , ad esempio, la temperatura del punto triplo dell'acqua, alla quale viene assegnato il valore di 273.16 K ; misuriamo quindi le quantità di calore $Q_{rif} = Q_{pt}$ e Q e valutiamo il rapporto $|Q|/|Q_{pt}|$, allora la temperatura T si calcola con la formula:

$$T = 273.16\text{ K} \frac{|Q|}{|Q_{pt}|}. \quad (12.2)$$

La misura della quantità di calore Q e Q_{pt} non richiede l'uso di un termometro, infatti, ad esempio, si possono cedere tali quantità di calore al ghiaccio fondente e misurare le masse m e m_{pt} di acqua di fusione che si formano nei due casi, per cui, dalla (10.6) il rapporto $|Q|/|Q_{pt}|$ coincide col rapporto m/m_{pt} .

A dispetto dei problemi propri delle scale empiriche, in base alle proprietà dei cicli reversibili, questa nuova scala non dipende dalla particolare sostanza termometrica usata. Indipendentemente dal valore concettuale, i termometri basati sul rapporto dei calori scambiati costituiscono l'unico sistema per misurare temperature molto basse, dove i termometri a gas non possono operare non essendo disponibile alcuna sostanza in fase gassosa a bassissime temperature. Quindi, in tali situazioni la temperatura viene dedotta attraverso delle accurate misure del calore scambiato. Con l'introduzione di questa scala termometrica è possibile ridefinire il grado Kelvin come $1/273.16$ della temperatura termodinamica assoluta del punto triplo dell'acqua, misurata con un termometro a ciclo di Carnot. Dalla (12.2) segue che:

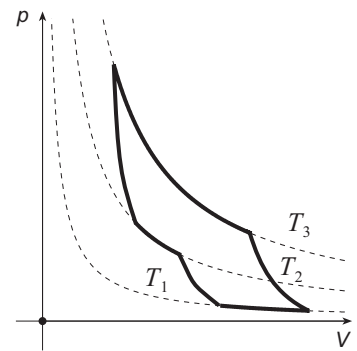
$$0\text{ K} = \lim_{Q \rightarrow 0} 273.16\text{ K} \frac{|Q|}{|Q_{pt}|}$$

per cui la temperatura $T = 0\text{ K}$ corrisponde alla temperatura alla quale una trasformazione isoterma si svolge senza scambio di calore. Pertanto a questa temperatura una isoterma reversibile coincide con un'adiabatica reversibile. La temperatura di 0 K è detta *zero assoluto* e si prova che non è fisicamente possibile raggiungerla².

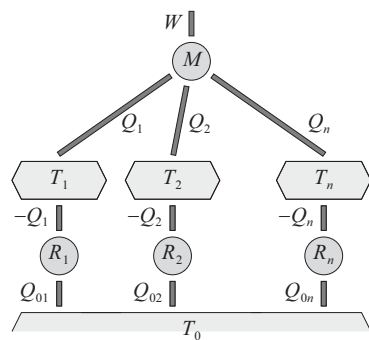
12.6 Disuguaglianza di Clausius

La relazione (12.1), valida per una qualsiasi macchina termica funzionante con due sorgenti di calore alle temperature T_1 e T_2 può essere generalizzata in modo da includere i casi di trasformazioni cicliche effettuate adoperando più di due sorgenti di calore.

Esempio: Il ciclo reversibile eseguito da un gas ideale mostrato in figura sfrutta tre sorgenti di calore e consiste di tre isoterme reversibili e tre adiabatiche reversibili



Consideriamo una macchina termica M che scambi i calori $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ con n sorgenti alle temperature $T_1, T_2, \dots, T_n$, scambiando contemporaneamente il lavoro W con l'ambiente esterno. Siano $R_1, R_2, \dots, R_n$, n macchine reversibili operanti tra una sorgente a temperatura T_0 , scambiando rispettivamente i calori $Q_{01}, Q_{02}, \dots, Q_{0n}$ e le sorgenti a temperature $T_1, T_2, \dots, T_n$, scambiando i calori $-Q_1, -Q_2, \dots, -Q_n$, cioè opposti a quelli scambiati con le stesse sorgenti dalla macchina M . Dalla relazione (12.1) segue che per l' i -esima macchina reversibile risulta:



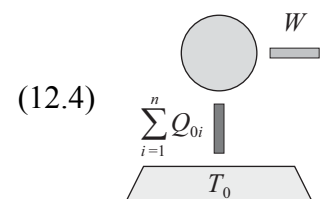
$$\frac{Q_{0i}}{T_0} + \frac{(-Q_i)}{T_i} = 0$$

e, sommando membro a membro tutte le n relazioni che si possono scrivere per le n macchine $R_1, R_2, \dots, R_n$ si ottiene:

$$\frac{1}{T_0} \sum_{i=1}^n Q_{0i} = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \quad (12.3)$$

La macchina complessiva costituita da M e dalle n macchine $R_1, R_2, \dots, R_n$ compie una trasformazione ciclica monoterma in quanto sfrutta la sola sorgente alla temperatura T_0 , siccome le altre n sorgenti ricevono tanto calore quanto ne cedono; pertanto la quantità di calore totale scambiata con tale sorgente non può essere positiva:

$$\sum_{i=1}^n Q_{0i} \leq 0,$$



² Questa proprietà è una conseguenza del *terzo principio della termodinamica*.

dove il segno di uguaglianza vale solo se il ciclo è reversibile, ovvero, poiché $R_1, R_2, \dots, R_n$ sono reversibili, solo se M è una macchina reversibile. Confrontando le relazioni (12.3) e (12.4) si ha:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0, \quad (12.5)$$

relazione valida per una generica macchina operante tra n sorgenti di calore; il segno di uguaglianza vale solo se la macchina considerata è reversibile.

È possibile considerare un numero infinito di sorgenti di calore le cui temperature differiscono infinitamente poco l'una dalla successiva e che scambiano delle quantità infinitesime di calore dQ col sistema termodinamico considerato. In questo caso il segno di sommatoria deve essere sostituito dal segno di integrale, ottenendo:

$$\oint_{\gamma} \frac{dQ}{T} \leq 0, \quad (12.6)$$

dove il simbolo $\oint_{\gamma}$ indica che l'integrale è esteso a tutto il ciclo γ descritto dalla macchina considerata. Le relazioni (12.5) e (12.6) costituiscono l'espressione della *disuguaglianza di Clausius* per una generica macchina; in particolare, se la macchina è reversibile, invertendo tutti i cicli si ha che tutte le quantità di calore scambiate cambiano di segno e deve essere $\sum_{i=1}^n (-Q_{0i}) \leq 0$.

Ciò comporta l'inversione delle disuguaglianze delle precedenti espressioni e, per ottenere la compatibilità tra le due situazioni deve aversi, necessariamente:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

nel caso discreto e

$$\oint_{\gamma} \frac{dQ}{T} = 0 \quad (12.7)$$

nel caso continuo. Se il processo ciclico è irreversibile si ha la disuguaglianza:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} < 0$$

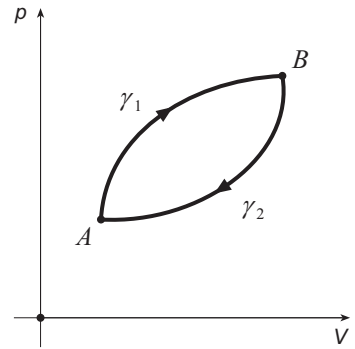
nel caso discreto e

$$\oint_{\gamma} \frac{dQ}{T} < 0 \quad (12.8)$$

nel caso continuo. In tali relazioni la temperatura T è quella della sorgente con la quale si ha lo scambio di calore ed è pari alla temperatura del sistema, gas o altro, che compie il ciclo, solo se il processo è reversibile. Infine i calori sono quelli visti dal sistema e sono quindi positivi se assorbiti dal sistema e negativi se ceduti.

12.7 Entropia

Consideriamo un sistema termodinamico inizialmente nello stato A e supponiamo di portare tale sistema in uno stato B attraverso la trasformazione reversibile γ_1 indicata in figura, dove gli stati del sistema considerato sono indicati, ad esempio, dalle variabili di pressione e volume e di riportarlo, successivamente, allo stato iniziale A mediante la trasformazione reversibile γ_2 , diversa dalla prima. Siccome l'insieme delle due trasformazioni reversibili costituisce un ciclo reversibile, ad esso si può applicare la relazione di Clausius per le macchine reversibili così, dalla (12.7), se γ è il ciclo completo, si ha:



$$\oint_{\gamma} \frac{dQ}{T} = \int_{A \gamma_1}^B \frac{dQ}{T} + \int_{B \gamma_2}^A \frac{dQ}{T} = 0.$$

In queste espressioni la temperatura T che compare nell'integrale di Clausius è la temperatura della sorgente con la quale il sistema scambia il calore dQ tuttavia, poiché il ciclo è reversibile, T coincide con la temperatura del sistema. Così, nella valutazione dell'integrale si possono adoperare le coordinate termodinamiche del sistema anziché le grandezze caratteristiche delle sorgenti. Relativamente alla trasformazione reversibile γ_2 si ha:

$$\int_{B \gamma_2}^A \frac{dQ}{T} = - \int_{A \gamma_2}^B \frac{dQ}{T},$$

perché cambiando il verso della trasformazione, per ogni tratto infinitesimo di trasformazione, il differenziale dQ cambia segno siccome quello che prima era calore ceduto diventa calore assorbito e viceversa. Pertanto si ha:

$$\int_{A \gamma_1}^B \frac{dQ}{T} = \int_{A \gamma_2}^B \frac{dQ}{T}$$

per qualunque trasformazione reversibile γ_1 e γ_2 che colleghi gli stati A e B . Dall'arbitrarietà delle trasformazioni reversibili γ_1 e γ_2 segue che la quantità $\int_A^B \frac{dQ}{T}$ non dipende dalla particolare trasformazione reversibile che congiunge gli stati A e B del sistema termodinamico considerato. Possiamo quindi dedurre che esiste una funzione S delle coordinate termodinamiche del sistema tale che la differenza ΔS dei suoi valori calcolati nei due stati di equilibrio B e A è uguale all'integrale considerato:

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_{A \gamma}^B \frac{dQ}{T}. \quad (12.9)$$

La funzione di stato S è detta *entropia* del sistema termodinamico considerato. Tale funzione risulta definita dalla precedente relazione a meno di una costante additiva arbitraria; inoltre l'entropia è una grandezza estensiva, nel senso che l'entropia di un sistema costituito da più parti è

pari alla somma dell'entropia delle sue parti. Per una trasformazione infinitesima che implica una variazione infinitesima delle coordinate termodinamiche del sistema risulta:

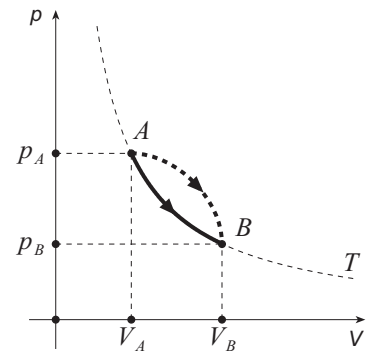
$$dS = \frac{dQ}{T}.$$

Si nota quindi che, sebbene dQ non sia un differenziale esatto, l'indipendenza dell'integrale $\int_A^B dQ/T$ dalla trasformazione γ tra gli stati A e B , purché γ sia reversibile, fa sì che dQ/T sia un differenziale esatto avendo, a meno di una costante additiva arbitraria, S quale primitiva.

La definizione data per l'entropia consente, naturalmente, la determinazione di variazioni di entropia relativamente a qualunque trasformazione che porti il sistema dallo stato iniziale di equilibrio A allo stato finale di equilibrio B , in quanto tale variazione dipende solo dagli stati A e B e non dalla trasformazione. Per il calcolo si tratta semplicemente di scegliere un'arbitraria trasformazione reversibile che colleghi gli stati A e B . L'unità di misura dell'entropia è J/K .

Esempio: Stabiliamo la variazione di entropia corrispondente ad un'espansione libera di un gas ideale tale da raddoppiare il volume di n moli di gas. Questa trasformazione non è quasi statica né reversibile, sebbene gli stati estremi della trasformazione, A e B , siano di equilibrio; le relative coordinate termodinamiche del sistema sono:

$$\begin{aligned} A: & \quad p_A, V_A, T \\ B: & \quad p_B = \frac{1}{2} p_A, V_B = 2V_A, T. \end{aligned}$$



Ai fini del calcolo della variazione di entropia (12.9) scegliamo una qualsiasi trasformazione reversibile che porti dallo stato A allo stato B . Siccome tali punti si trovano sull'isoterma a temperatura T , la scelta più immediata è la trasformazione isoterma quasi statica, cioè un ramo di iperbole equilatera, allora dalla relazione (11.22) risulta:

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int_A^B dQ = \frac{1}{T} \int_A^B p dV = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = nR \ln 2.$$

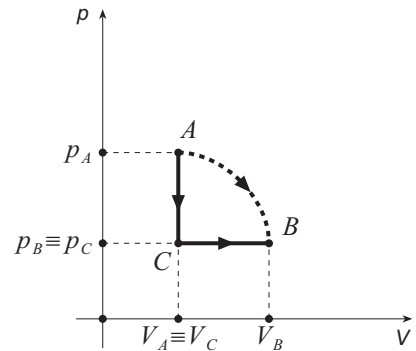
Lo stesso risultato può essere conseguito scegliendo un'altra qualsiasi trasformazione reversibile che colleghi A con B . Consideriamo, ad esempio, una trasformazione isocora che colleghi A con uno stato intermedio C e poi un'isobara che colleghi C con B , allora dalle relazioni (11.9), (11.10) e (11.17) si ha:

$$\begin{aligned} \Delta S = S_B - S_A &= \int_A^C \frac{dQ}{T} + \int_C^B \frac{dQ}{T} = \\ &= \int_A^C n c_V \frac{dT}{T} + \int_C^B n c_p \frac{dT}{T} = n c_V \ln \frac{T_C}{T} + n c_p \ln \frac{T}{T_C} = \\ &= -n c_V \ln \frac{T}{T_C} + n c_p \ln \frac{T}{T_C} = n (c_p - c_V) \ln \frac{T}{T_C} = nR \ln \frac{T}{T_C}; \end{aligned}$$

infine, siccome agli estremi dell'isobara risulta $p_C = p_B$, dalla (11.6) segue:

$$\frac{T}{T_C} = \frac{p_B V_B}{p_C V_A} \frac{nR}{p_C V_A} = \frac{V_B}{V_A},$$

per cui, sostituendo nella relazione precedente, si ha:



$$\Delta S = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = R \ln 2.$$

Naturalmente le trasformazioni reversibili adoperate ai fini del calcolo sono trasformazioni ideali che non condividono nulla con la trasformazione reale a parte gli stati iniziale e finale. Notiamo infine che in questa trasformazione spontanea risulta $\Delta S > 0$, cioè l'entropia del sistema è aumentata.

Esempio: Calcoliamo la variazioni di entropia corrispondente al trasferimento di una quantità di calore Q da una sorgente a temperatura T_2 ad una a temperatura $T_1 < T_2$; tale processo è spontaneo e irreversibile. Il sistema è costituito da due parti, la sorgente a temperatura T_1 che assorbe il calore Q e la sorgente a temperatura T_2 che cede il calore Q . La variazione di entropia ΔS del sistema è la somma delle variazioni di entropia ΔS_1 e ΔS_2 delle due sorgenti considerate separatamente. La variazione ΔS_1 della sorgente che assorbe il calore Q è:

$$\Delta S_1 = \int_A^B \frac{dQ}{T_1} = \frac{1}{T_1} \int_A^B dQ = \frac{Q}{T_1},$$

mentre la variazione ΔS_2 della sorgente che cede il calore Q è:

$$\Delta S_2 = \int_A^B \frac{dQ}{T_2} = \frac{1}{T_2} \int_A^B dQ = -\frac{Q}{T_2};$$

sebbene le due sorgenti scambino la stessa quantità di calore in valore assoluto, tale quantità è negativa dal punto di vista della sorgente a temperatura maggiore, $-Q$, in quanto questa sorgente cede del calore ed è positiva dal punto di vista della sorgente a temperatura minore, Q , siccome questa sorgente assorbe del calore. Ne segue che $\Delta S_1 > 0$ e $\Delta S_2 < 0$. La variazione totale di entropia è:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{Q}{T_1} - \frac{Q}{T_2} = Q \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right). \quad (12.10)$$

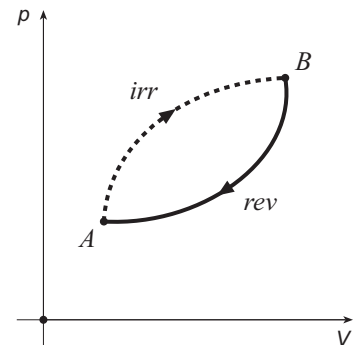
Quindi, anche in questo processo spontaneo risulta $\Delta S > 0$ essendo $T_1 < T_2$, cioè l'entropia complessiva è aumentata.

12.8 L'entropia e il secondo principio della termodinamica

Consideriamo un sistema termodinamico inizialmente in equilibrio nello stato A e supponiamo di portare tale sistema nello stato di equilibrio B attraverso una qualsiasi trasformazione reale (*irr*) e pertanto irreversibile e di riportarlo successivamente allo stato A mediante una trasformazione reversibile (*rev*). Siccome il ciclo completo è formato dalle due trasformazioni, applicando la relazione (12.8) si ha:

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ}{T} = \int_A^B \frac{dQ}{T} - \int_A^B \frac{dQ}{T} < 0;$$

d'altra parte, dalla (12.9) l'integrale $\int_A^B \frac{dQ}{T}$ risulta pari alla differenza di entropia $S_B - S_A$, così segue:



$$S_B - S_A > \int_A^B \frac{dQ}{T}.$$

Ciò significa che in una trasformazione reale l'integrale $\int_A^B dQ/T$ non fornisce la variazione di entropia tra i due stati A e B ma un risultato inferiore a tale differenza. Per calcolare $S_B - S_A$ è necessario che l'integrale di Clausius venga calcolato lungo una generica trasformazione reversibile che colleghi i due stati considerati. L'espressione precedente può essere generalizzata ad una qualsiasi trasformazione che colleghi gli stati A e B , nella forma:

$$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}, \quad (12.11)$$

dove l'uguaglianza vale solo nel caso in cui la trasformazione è reversibile. In particolare se il sistema che descrive la trasformazione tra gli stati A e B è isolato termicamente, cioè se la trasformazione è adiabatica, l'integrale al secondo membro della (12.11) è nullo in quanto il sistema non scambia calore con l'ambiente circostante ($dQ = 0$), pertanto:

$$S_B - S_A \geq 0,$$

cioè

$$S_B \geq S_A,$$

ovvero l'entropia di un sistema isolato termicamente non può diminuire, cioè aumenta se la trasformazione è irreversibile e resta costante solo se la trasformazione è reversibile. Questa relazione costituisce il *principio di aumento dell'entropia* e, la corrispondente forma infinitesima

$$dS \geq 0$$

è detta *formulazione matematica del secondo principio della termodinamica*.

Se il sistema non è isolato termicamente, cioè scambia calore con l'ambiente circostante, è possibile considerare un sistema più ampio che comprenda tutte le sorgenti con le quali esso scambia calore; tale sistema coincide quindi con l'universo termodinamico. Per questo sistema risulta:

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{ambiente}.$$

Tale sistema più ampio è un sistema isolato che subisce una generica trasformazione e pertanto:

$$\Delta S_{univ} \geq 0. \quad (12.12)$$

Siccome l'irreversibilità determina sempre un aumento dell'entropia dell'universo, poiché i processi naturali sono tutti irreversibili, possiamo dedurre che ogni processo naturale si evolve nel verso che determina un aumento dell'entropia dell'universo. Tale evoluzione cessa in corrispondenza della condizione di massima entropia compatibile con le condizioni fisiche dell'universo termodinamico rappresentato dal sistema considerato e dal suo ambiente circostante. Questo stato di massima

entropia corrisponde allo stato di equilibrio stabile. L'aumento di entropia dell'universo in corrispondenza di trasformazioni irreversibili non implica che l'entropia debba necessariamente aumentare in ogni parte del sistema e dell'ambiente circostante. Sono possibili diminuzioni locali di entropia, purché in altre parti si abbiano corrispondenti aumenti di entropia in misura tale da soddisfare la relazione (12.12). Notiamo infine che il principio dell'aumento dell'entropia determina il verso in cui scorre il tempo. Tutte le leggi del moto sono compatibili con un'inversione della direzione del tempo, così come per il primo principio della termodinamica; il secondo principio invece, attraverso il principio di aumento dell'entropia, vieta l'inversione delle trasformazioni naturali e pertanto introduce un'asimmetria tra il passato e il futuro.

12.9 Entropia del gas ideale

Consideriamo la trasformazione che porta n moli di gas ideale da uno stato A ad uno stato B . Dalle relazioni (10.4) e (11.9) segue che il calore infinitesimo dQ scambiato dal gas durante la trasformazione vale:

$$dQ = nc_V dT + dW$$

dove, se si considera una trasformazione reversibile che collega i due stati A e B del gas, il lavoro dW può esprimersi, punto per punto, attraverso la relazione (11.6):

$$dW = pdV = nRT \frac{dV}{V},$$

per cui la variazione infinitesima dS dell'entropia del gas vale:

$$dS = \frac{dQ}{T} = nc_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}.$$

Pertanto, supponendo che il calore specifico molare c_V sia indipendente dalla temperatura, dalle relazioni (11.17) e (11.18) si ha:

$$\begin{aligned} S_B - S_A &= \int_A^B \frac{dQ}{T} = \int_{T_A}^{T_B} nc_V \frac{dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} nR \frac{dV}{V} = nc_V \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A} = \\ &= nc_V \ln \frac{T_B}{T_A} + nc_p \ln \frac{V_B}{V_A} - nc_V \ln \frac{V_B}{V_A} = nc_V \left[\ln \frac{T_B}{T_A} + \gamma \ln \frac{V_B}{V_A} - \ln \frac{V_B}{V_A} \right] = \\ &= nc_V \ln \frac{T_B V_B^{\gamma-1}}{T_A V_A^{\gamma-1}}. \end{aligned} \quad (12.13)$$

In particolare, in una trasformazione isoterma $T_B = T_A$, così dalle relazioni (11.18) e (11.6) la (12.13) si esprime come:

$$S_B - S_A = nc_V \ln \frac{V_B^{\gamma-1}}{V_A^{\gamma-1}} = nc_V (\gamma-1) \ln \frac{V_B}{V_A} = nR \ln \frac{V_B}{V_A} = nR \ln \frac{\frac{nRT_B}{p_B}}{\frac{nRT_A}{p_A}} = nR \ln \frac{p_A}{p_B}.$$

Per una trasformazione isocora $V_B = V_A$, così dalla (11.6) la (12.13) diventa:

$$S_B - S_A = nc_V \ln \frac{T_B}{T_A} = nc_V \ln \frac{\frac{p_B V_B}{nR}}{\frac{p_A V_A}{nR}} = nc_V \ln \frac{p_B}{p_A}. \quad (12.14)$$

Infine, in una trasformazione isobara $p_B = p_A$, così dalle relazioni (11.6) e (11.17), la (12.13) diventa:

$$\begin{aligned} S_B - S_A &= nc_V \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A} = nc_V \ln \frac{\frac{p_B V_B}{nR}}{\frac{p_A V_A}{nR}} + nR \ln \frac{V_B}{V_A} = \\ &= nc_V \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right) + nR \ln \frac{V_B}{V_A} = n(c_V + R) \ln \frac{V_B}{V_A} = nc_p \ln \frac{\frac{nRT_B}{p_A}}{\frac{nRT_A}{p_A}} = \\ &= nc_p \ln \frac{T_B}{T_A}. \end{aligned} \quad (12.15)$$

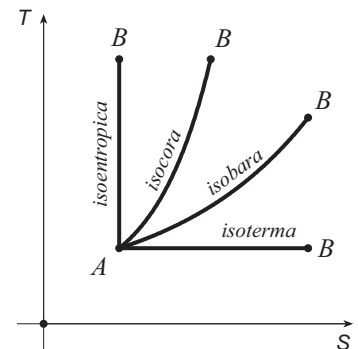
Siccome l'entropia è una funzione di stato, può essere scelta quale variabile indipendente per la descrizione, unitamente ad un'altra variabile indipendente opportunamente scelta, dello stato termodinamico di un sistema. Generalmente la coppia di variabili scelte quali coordinate termodinamiche è (S, T) . Nel piano (S, T) una trasformazione isoterma reversibile è rappresentata con un segmento di retta parallelo all'asse orizzontale e compreso tra i punti estremi della trasformazione; dalla relazione (12.14) segue che la temperatura, in uno stato intermedio di una trasformazione isocora reversibile da uno stato A ad uno stato B vale:

$$T = T_A e^{\frac{S-S_A}{nc_V}}$$

per cui tale trasformazione è rappresentata nel piano (S, T) tramite un'esponenziale; analogamente, dalla (12.15) una trasformazione isobara reversibile è rappresentata nel piano (S, T) dall'esponenziale:

$$T = T_A e^{\frac{S-S_A}{nc_p}},$$

che, dalla disuguaglianza (11.12) è caratterizzato da una pendenza



inferiore a quella della corrispondente alla trasformazione isocora; infine in una trasformazione adiabatica reversibile, non essendoci scambio termico con l'ambiente circostante, la variazione di entropia è nulla, per tale motivo una trasformazione adiabatica è detta anche *isoentropica* ed è rappresentata, nel piano (S, T) , da un segmento di retta parallelo all'asse verticale e compreso tra i punti estremi della trasformazione.

Siccome durante una trasformazione reversibile il calore scambiato dQ è pari a TdS , la quantità di calore complessivamente scambiata nel passaggio reversibile da uno stato A ad uno stato B vale:

$$Q = \int_A^B T dS \quad (12.16)$$

che, nel piano (S, T) corrisponde all'area della superficie sottesa dalla curva che in tale piano rappresenta la trasformazione considerata. In particolare il calore scambiato è assorbito, passando da A a B , con $S_B > S_A$ e ceduto passando da B ad A , con $S_A > S_B$.

Esempio: (*Rappresentazione del ciclo di Carnot nel piano entropia-temperatura*) Nel piano (S, T) il ciclo di Carnot ha la forma di un rettangolo e dalla relazione (12.16) l'area delimitata dal ciclo è pari alla somma $Q_1 + Q_2$ dei calori complessivamente scambiati durante tale ciclo; questa somma è positiva se il ciclo è percorso in senso orario, negativa altrimenti. Per il primo principio, tale area rappresenta anche il lavoro compiuto. Ciò consente di ricavare il rendimento della macchina attraverso questo grafico come il rapporto dell'area racchiusa dal ciclo (pari a W) e l'area sottesa dalla curva superiore (pari a Q). Il calore assorbito nel ciclo vale:

$$Q_2 = T_2(S_2 - S_1)$$

e il calore ceduto è:

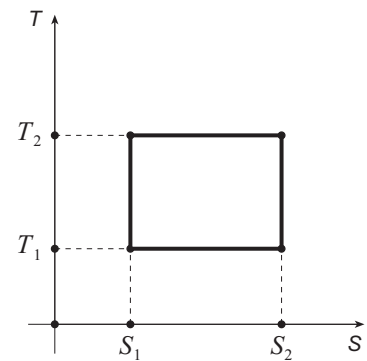
$$Q_1 = T_1(S_1 - S_2),$$

per cui il calore complessivamente scambiato nel ciclo, pari al lavoro compiuto, è:

$$Q = Q_1 + Q_2 = (T_2 - T_1)(S_2 - S_1) = W$$

e, in accordo con la (11.34) il rendimento vale:

$$\eta = \frac{W}{Q_2} = \frac{(T_2 - T_1)(S_2 - S_1)}{T_2(S_2 - S_1)} = 1 - \frac{T_1}{T_2}.$$



12.10 Entropia ed energia utilizzabile

Nei precedenti esempi si è mostrato che in corrispondenza di una trasformazione irreversibile di un sistema aumenta l'entropia dell'universo e, contemporaneamente, si osserva una riduzione della capacità dell'universo a compiere lavoro meccanico. Infatti è possibile provare che ogni qualvolta ha luogo una trasformazione irreversibile è come se una quantità di energia fosse convertita da una forma adoperabile ai fini dell'esecuzione del lavoro ad una forma di energia completamente inutilizzabile a tali scopi. Questa energia E_{in} è pari a:

$$E_{in} = T_0 \Delta S_{univ},$$

in cui T_0 è la temperatura della sorgente di calore a temperatura più bassa e ΔS_{univ} è la variazione di entropia dell'universo provocata dalla trasformazione irreversibile.

Esempio: Consideriamo l'espansione libera di n moli di gas ideale dal volume V_A al volume V_B ; la corrispondente variazione di entropia del gas, uguale a quella dell'universo a causa dell'adiabaticità del processo vale, dalla (12.13):

$$\Delta S_{univ} = \int_A^B \frac{dQ}{T} = \int_{T_A}^{T_B} n c_V \frac{dT}{T} + \int_{V_A}^{V_B} nR \frac{dV}{V} = n c_V \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A} = nR \ln \frac{V_B}{V_A}.$$

Il medesimo risultato, cioè la variazione del volume del gas da V_A a V_B , si sarebbe potuta conseguire tramite una trasformazione isoterma reversibile in cui il gas assorbe un certo calore Q alla temperatura T , producendo il lavoro dato dalla (11.22):

$$W_R = nRT \ln \frac{V_B}{V_A}.$$

Tuttavia nel caso dell'espansione libera il gas non produce lavoro e non scambia calore, quindi $W = Q = 0$, per cui la differenza E_{in} tra il lavoro W_R che si sarebbe ottenuto operando reversibilmente tra i medesimi stati A e B e il lavoro effettivamente ottenuto vale:

$$E_{in} = W_R - W = nRT \ln \frac{V_B}{V_A} = T \Delta S_{univ}.$$

Esempio: Consideriamo il trasferimento di una certa quantità di calore Q da una sorgente a temperatura T_2 ad una a temperatura $T_1 < T_2$. Dalla relazione (12.10) la corrispondente variazione di entropia dell'universo, costituito dalle due sorgenti, vale:

$$\Delta S_{univ} = Q \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right).$$

Lo stesso risultato, cioè il passaggio del calore Q dalla sorgente a temperatura T_2 a quella a temperatura T_1 , poteva ottenersi con una macchina di Carnot operante tra le medesime sorgenti; in tal caso, allo scambio di una quantità di calore Q dalla sorgente a temperatura più alta a quella a temperatura più bassa corrisponderebbe un lavoro verso l'esterno che, dalle relazioni (11.32) e (11.34), è pari a:

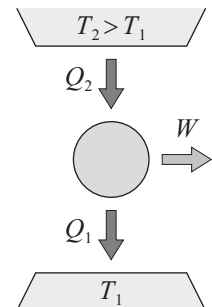
$$W_R = Q\eta = \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right) Q.$$

Il lavoro W prodotto in corrispondenza del passaggio irreversibile di calore tra le due sorgenti è nullo, così l'energia inutilizzabile in questo caso vale:

$$E_{in} = W_R - W = Q \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right) = T_1 Q \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = T_1 \Delta S_{univ}.$$

Esempio: Consideriamo una macchina ciclica che opera tra le sorgenti T_2 e $T_1 < T_2$. Poiché l'entropia è una funzione di stato la variazione di entropia della macchina che descrive il ciclo è ovviamente nulla. L'ambiente è costituito dalle due sorgenti per cui la variazione di entropia in un ciclo ΔS_1 della sorgente che assorbe il calore Q_1 è:

$$\Delta S_1 = \int_A^B \frac{dQ}{T_1} = \frac{1}{T_1} \int_A^B dQ = -\frac{Q_1}{T_1};$$



il segno negativo è relativo al fatto che $Q_1 < 0$ essendo calore ceduto dal sistema, tuttavia dal punto di vista della sorgente a temperatura T_1 è calore assorbito per cui, secondo la convenzione, deve essere positivo, $-Q_1 > 0$. La variazione di entropia ΔS_2 della sorgente che cede il calore Q_2 è, in un ciclo:

$$\Delta S_2 = \int_A^B \frac{dQ}{T_2} = \frac{1}{T_2} \int_A^B dQ = -\frac{Q_2}{T_2};$$

anche in questo caso il segno negativo è relativo al fatto che $Q_2 > 0$ essendo calore assorbito dal sistema ma, dal punto di vista della sorgente a temperatura T_2 è calore ceduto, per cui deve essere negativo, $-Q_2 < 0$. La variazione complessiva di entropia è:

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -\left(\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2}\right).$$

Inoltre, dal primo principio della termodinamica, il lavoro svolto dalla macchina in un ciclo è:

$$W = Q_1 + Q_2;$$

d'altra parte una macchina reversibile che opera tra le stesse sorgenti produce un lavoro W_R che, dalla (11.32) è pari a:

$$W_R = Q_2 \eta = Q_2 \left(1 + \frac{T_1}{T_2}\right),$$

così l'energia utilizzabile vale:

$$E_{in} = W_R - W = Q_2 \left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) - (Q_1 + Q_2) = Q_2 - Q_2 \frac{T_1}{T_2} - Q_1 - Q_2 = -Q_1 - Q_2 \frac{T_1}{T_2} = T_1 \left[-\left(\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2}\right) \right] = T_1 \Delta S_{univ}.$$

L'espressione ottenuta in questi esempi è valida per qualunque processo irreversibile. Siccome tutte le trasformazioni naturali sono irreversibili, segue che l'energia diviene continuamente inutilizzabile per l'esecuzione di lavoro; tale osservazione va sotto il nome di *principio di degradazione dell'energia*. Formulato originariamente da Kelvin, esso consente di dare un'importante interpretazione dell'entropia, cioè la variazione di tale grandezza in una trasformazione fornisce una misura dell'energia non più utilizzabile per compiere del lavoro. Tale energia non va considerata come persa, in quanto per il primo principio della termodinamica la conservazione dell'energia deve sempre essere soddisfatta, ma come energia trasformata in una forma non più utilizzabile per produrre lavoro meccanico e, in un certo senso, sprecata. Nelle trasformazioni reversibili, siccome la variazione di entropia è nulla, risulta nulla anche l'energia E_{in} . Pertanto la conversione più efficiente di energia interna in lavoro meccanico si ottiene utilizzando una trasformazione o un ciclo reversibile.

APPENDICE

A.1 Derivate notevoli

$y = k$	$\frac{dy}{dx} = 0$	$y = x$	$\frac{dy}{dx} = 1$
$y = x^n$	$\frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$	$y = [f(x)]^n$	$\frac{dy}{dx} = n[f(x)]^{n-1} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \sqrt{x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$y = \sqrt{f(x)}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \sqrt[n]{x}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$y = \sqrt[n]{f(x)}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{n\sqrt[n]{f(x)^{n-1}}} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \sqrt[n]{x^m}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$	$y = \sqrt[n]{[f(x)]^m}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{m}{n\sqrt[n]{[f(x)]^{n-m}}} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \sin x$	$\frac{dy}{dx} = \cos x$	$y = \sin f(x)$	$\frac{dy}{dx} = \cos f(x) \frac{df(x)}{dx}$
$y = \cos x$	$\frac{dy}{dx} = -\sin x$	$y = \cos f(x)$	$\frac{dy}{dx} = -\sin f(x) \frac{df(x)}{dx}$
$y = \tan x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x}$	$y = \tan f(x)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos^2 f(x)} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \cot x$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$y = \cot f(x)$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin^2 f(x)} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \arcsin x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$y = \arcsin f(x)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \arccos x$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$y = \arccos f(x)$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \arctan x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-x^2}$	$y = \arctan f(x)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+[f(x)]^2} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \operatorname{arccot} x$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{1-x^2}$	$y = \operatorname{arccot} f(x)$	$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{1+[f(x)]^2} \frac{df(x)}{dx}$
$y = \log_a x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \log_a e$	$y = \log_a f(x)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{f(x)} \log_a e \frac{df(x)}{dx}$
$y = \ln x$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$	$y = \ln f(x)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{f(x)} \frac{df(x)}{dx}$
$y = a^x$	$\frac{dy}{dx} = a^x \ln a$	$y = a^{f(x)}$	$\frac{dy}{dx} = a^{f(x)} \ln a \frac{df(x)}{dx}$
$y = e^x$	$\frac{dy}{dx} = e^x$	$y = e^{f(x)}$	$\frac{dy}{dx} = e^{f(x)} \frac{df(x)}{dx}$
$y = x^x$	$\frac{dy}{dx} = x^x (1 + \ln x)$	$y = [f(x)]^{g(x)}$	$\frac{dy}{dx} = [f(x)]^{g(x)} \left[\frac{dg(x)}{dx} \ln f(x) + \frac{g(x)}{f(x)} \frac{df(x)}{dx} \right]$

A.2 Integrali notevoli

$\int_{x_0}^x d\xi = x - x_0$	$\int_{x_0}^x k f(\xi) d\xi = k \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi$
$\int_{x_0}^x \xi^n d\xi = \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x_0^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$	$\int_{x_0}^x [f(\xi)]^n \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} - \frac{[f(x_0)]^{n+1}}{n+1}$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{2\sqrt{\xi}} d\xi = \sqrt{x} - \sqrt{x_0}$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{2\sqrt{f(\xi)}} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = \sqrt{f(x)} - \sqrt{f(x_0)}$
$\int_{x_0}^x \sin \xi d\xi = -(\cos x - \cos x_0)$	$\int_{x_0}^x \sin f(\xi) \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = -[\cos f(x) - \cos f(x_0)]$
$\int_{x_0}^x \cos \xi d\xi = (\sin x - \sin x_0)$	$\int_{x_0}^x \cos f(\xi) \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = [\sin f(x) - \sin f(x_0)]$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{\sin^2 \xi} d\xi = -(\cot x - \cot x_0)$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{\sin^2 f(\xi)} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = -[\cot f(x) - \cot f(x_0)]$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{\cos^2 \xi} d\xi = (\tan x - \tan x_0)$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{\cos^2 f(\xi)} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = [\tan f(x) - \tan f(x_0)]$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} d\xi = \arcsin x - \arcsin x_0$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{\sqrt{1-[f(\xi)]^2}} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = \arcsin f(x) - \arcsin f(x_0)$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{1+\xi^2} d\xi = \arctan x - \arctan x_0$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{1+[f(\xi)]^2} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = \arctan f(x) - \arctan f(x_0)$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{\xi} d\xi = \ln x - \ln x_0 $	$\int_{x_0}^x \frac{1}{f(\xi)} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = \ln f(x) - \ln f(x_0) $
$\int_{x_0}^x e^\xi d\xi = e^x - e^{x_0}$	$\int_{x_0}^x e^{f(\xi)} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = e^{f(x)} - e^{f(x_0)}$
$\int_{x_0}^x a^\xi d\xi = \frac{a^x}{\ln a} - \frac{a^{x_0}}{\ln a}$	$\int_{x_0}^x a^{f(\xi)} \frac{df(\xi)}{d\xi} d\xi = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} - \frac{a^{f(x_0)}}{\ln a}$
$\int_{x_0}^x (\xi+a)^m d\xi = \frac{(x+a)^{m+1}}{m+1} - \frac{(x_0+a)^{m+1}}{m+1}$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{a^2 + \xi^2} d\xi = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x_0}{a}\right)$
$\int_{x_0}^x (a+b\xi)^n d\xi = \frac{(a+b\xi)^{n+1}}{b(n+1)} - \frac{(a+b\xi_0)^{n+1}}{b(n+1)}$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{1-\xi^2} d\xi = \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right - \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x_0}{1-x_0} \right $
$\int_{x_0}^x \tan \xi d\xi = -[\ln(\cos x) - \ln(\cos x_0)]$	$\int_{x_0}^x \cot \xi d\xi = \ln \sin x - \ln \sin x_0 $
$\int_{x_0}^x \sin^2 \xi d\xi = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) - \frac{1}{2}(x_0 - \sin x_0 \cos x_0)$	$\int_{x_0}^x \cos^2 \xi d\xi = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x) - \frac{1}{2}(x_0 + \sin x_0 \cos x_0)$
$\int_{x_0}^x \frac{1}{\sin \xi} d\xi = \ln \left \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right - \ln \left \tan\left(\frac{x_0}{2}\right) \right $	$\int_{x_0}^x \frac{1}{\cos \xi} d\xi = \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right - \frac{1}{2} \ln \left \frac{1+\sin x_0}{1-\sin x_0} \right $
$\int_{x_0}^x \frac{1}{1+\cos \xi} d\xi = \tan\left(\frac{x}{2}\right) - \tan\left(\frac{x_0}{2}\right)$	$\int_{x_0}^x \frac{1}{1-\cos \xi} d\xi = -\left[\cot\left(\frac{x}{2}\right) - \cot\left(\frac{x_0}{2}\right) \right]$

A.3 Teorema fondamentale del calcolo

Consideriamo una funzione continua $y = f(x)$ e stabiliamo il tasso di accrescimento dell'area sottesa dalla sua curva tra due punti. Sia y il valore assunto dalla funzione in corrispondenza di un punto x e consideriamo l'intervallo di ampiezza Δx compreso tra x e $x + \Delta x$. In tale intervallo l'area a considerata risulterà aumentata di una quantità Δa così il corrispondente tasso di crescita sarà:

$$\frac{\Delta a}{\Delta x}.$$

Possiamo considerare un valore y' dell'ordinata y tale che l'area $y' \Delta x$ è uguale a Δa :

$$y' \Delta x = \Delta a,$$

allora il tasso di crescita dell'area può esprimersi come:

$$\frac{\Delta a}{\Delta x} = \frac{y' \Delta x}{\Delta x} = y'.$$

D'altra parte risulta (si veda la figura):

$$f(x) < y' < f(x + \Delta x),$$

così, passando al limite per $\Delta x \rightarrow 0$ si ha:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta a}{\Delta x} = \frac{da}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} y' = y = f(x).$$

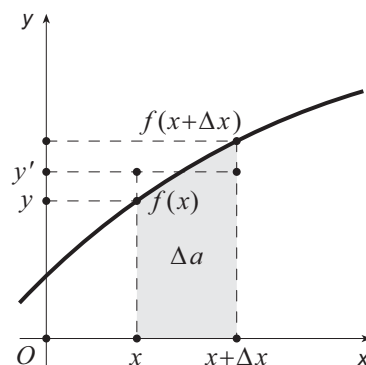
L'area sottesa dalla curva $y = f(x)$ a partire da un punto arbitrario x_0 al punto x è pari all'integrale di $f(x)$ calcolato tra tali punti:

$$a = \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi,$$

per cui, sostituendo nella relazione precedente, si ottiene:

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi = f(x),$$

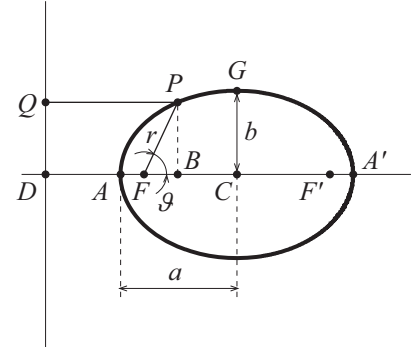
quindi l'operazione di integrazione può essere riguardata come l'operazione inversa della derivazione; questo risultato prende il nome di *teorema fondamentale del calcolo*.



A.4 Sezioni coniche

Si definisce *sezione conica* la curva generata da un punto che si sposta in modo tale da mantenere costante il rapporto fra la distanza da un punto, detto *fuoco*, ed una retta, detta *direttrice*. Tale valore costante prende il nome di *eccentricità*; in particolare, con riferimento alla figura, l'eccentricità ε vale:

$$\varepsilon = \frac{\overline{PF}}{\overline{PQ}}.$$



Posto:

$$r \equiv \overline{PF},$$

$$d \equiv \overline{FD},$$

allora risulta:

$$\overline{PQ} = \overline{FD} + \overline{FB} = d + r \cos \vartheta.$$

Poiché la lunghezza $\overline{PQ}$ può esprimersi attraverso l'eccentricità come:

$$\overline{PQ} = \frac{\overline{PF}}{\varepsilon} = \frac{r}{\varepsilon},$$

sostituendo nella relazione precedente, si trova:

$$\frac{r}{\varepsilon} = d + r \cos \vartheta,$$

da cui segue:

$$r = \frac{\varepsilon d}{1 - \varepsilon \cos \vartheta},$$

espressione che prende il nome di *equazione polare della sezione conica*. Se $\varepsilon < 1$ la curva è un'*ellisse*, se $\varepsilon = 1$ è un'*iperbole* e se $\varepsilon > 1$ è una parabola; in particolare, per un'ellisse, in A' si ha $\vartheta = 0$ e in A si ha $\vartheta = \pi$, per cui le corrispondenti lunghezze r_1 e r_2 del segmento $\overline{PF}$ valgono:

$$r_1 = \frac{\varepsilon d}{1 - \varepsilon}, \quad (\vartheta = 0)$$

$$r_2 = \frac{\varepsilon d}{1 + \varepsilon}; \quad (\vartheta = \pi)$$

posto quindi:

$$a \equiv \frac{1}{2}(r_1 + r_2),$$

che prende il nome di *semiasse maggiore*, si ha:

$$a = \frac{1}{2}(r_1 + r_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon d}{1 - \varepsilon} + \frac{\varepsilon d}{1 + \varepsilon} \right) = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon d + \varepsilon^2 d + \varepsilon d - \varepsilon^2 d}{1 - \varepsilon^2} = \frac{\varepsilon d}{1 - \varepsilon^2}.$$

Si prova inoltre che il *semiasse minore* b , pari alla lunghezza del segmento $\overline{GC}$ vale:

$$b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}.$$

Infine l'area dell'ellisse risulta:

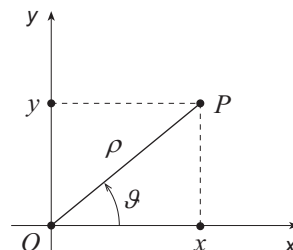
$$A = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2},$$

e per $\varepsilon = 0$ l'ellisse coincide con un cerchio.

A.5 Sistemi di coordinate

In molteplici circostanze non risulta efficace l'impiego dei sistemi di coordinate cartesiani, sia nel piano che nello spazio. Ciò accade in particolare quando risulta più conveniente esprimere le posizioni dei punti attraverso degli angoli e delle distanze.

Nel piano l'identificazione della posizione di un punto P attraverso un raggio ed un angolo è detta *polare*: la coordinata radiale ρ rappresenta la distanza di P da un'origine O detta *polo*; la coordinata angolare ϑ è l'angolo che la retta posta in corrispondenza di 0° deve descrivere per sovrapporsi alla retta passante per P e per O . In figura sono confrontate le coordinate cartesiane del punto P con le corrispondenti coordinate polari. Note le coordinate cartesiane x e y di P è possibile dedurre le corrispondenti coordinate polari ρ e ϑ attraverso le relazioni:



$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2},$$

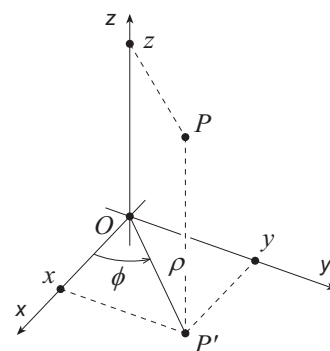
$$\tan \vartheta = \frac{y}{x};$$

viceversa, risulta:

$$x = \rho \cos \vartheta,$$

$$y = \rho \sin \vartheta;$$

La naturale estensione del sistema di coordinate polari nelle tre dimensioni è rappresentata dal sistema *cilindrico*. In questo caso la posizione del punto P è rappresentata attraverso le coordinate polari ρ e ϕ della proiezione P' di P sul piano xy e dalla distanza z di P da tale piano (si veda la figura). Le coordinate cilindriche ρ , ϕ e z del punto P possono essere dedotte da quelle cartesiane attraverso le relazioni:



$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\tan \phi = \frac{y}{x},$$

$$z = z;$$

viceversa:

$$x = \rho \cos \vartheta,$$

$$y = \rho \sin \vartheta,$$

$$z = z.$$

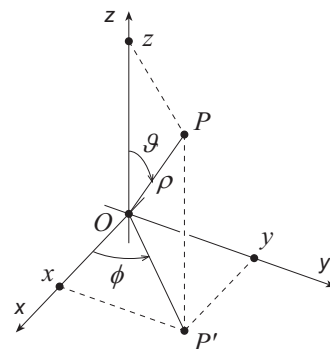
Il sistema di coordinate *sferiche* identifica un punto nello spazio attraverso una distanza e due angoli. In particolare ρ è la distanza del punto P dall'origine O , ϑ è l'angolo compreso tra l'asse z e il segmento OP e ϕ è l'angolo compreso tra l'asse x e la proiezione OP' del segmento OP sul

piano xy (si veda la figura). Le coordinate sferiche ρ , ϑ e ϕ del punto P possono essere dedotte da quelle cartesiane attraverso le relazioni:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\tan \phi = \frac{y}{x},$$

$$\cos \vartheta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}};$$



viceversa, risulta:

$$x = \rho \sin \vartheta \cos \phi,$$

$$y = \rho \sin \vartheta \sin \phi,$$

$$z = \rho \cos \vartheta.$$

Spesso la necessità di un cambiamento di sistema di coordinate si ha nel calcolo di integrali; ciò accade, ad esempio, qualora il dominio di integrazione è caratterizzato da simmetrie tali da rendere inadeguato l'uso delle coordinate cartesiane. Supponiamo di dover integrare la funzione $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ su un dominio V . Siano

$$x_1 = T_1(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n),$$

$$x_2 = T_2(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n),$$

...

$$x_n = T_n(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n),$$

le formule di trasformazione nelle coordinate $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, risulta allora:

$$\int_V f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \int_{\mathcal{V}} f[T_1(\xi_1), T_2(\xi_2), \dots, T_n(\xi_n)] \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)} d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n$$

dove $\mathcal{V}$ è il dominio V trasformato attraverso T e

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)} \equiv \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \xi_1} & \frac{\partial x_1}{\partial \xi_2} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial \xi_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial \xi_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \xi_2} & \dots & \frac{\partial x_2}{\partial \xi_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \xi_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \xi_2} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial \xi_n} \end{vmatrix}$$

è detta *matrice jacobiana* della trasformazione T .

Esempio: Supponiamo di voler integrare la funzione $f(x, y)$ su un dominio S e che risulti opportuno il cambiamento di variabile da cartesiane a polari; la matrice jacobiana della trasformazione è:

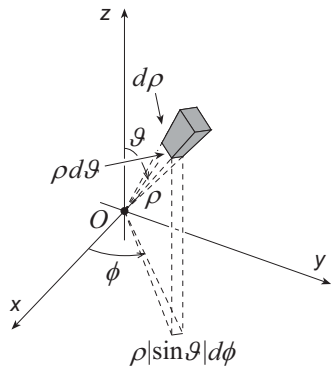
$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \vartheta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho} \rho \cos \vartheta & \frac{\partial}{\partial \vartheta} \rho \cos \vartheta \\ \frac{\partial}{\partial \rho} \rho \sin \vartheta & \frac{\partial}{\partial \vartheta} \rho \sin \vartheta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \vartheta & -\rho \sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \rho \cos \vartheta \end{vmatrix} = \rho;$$

ne segue che l'integrale di tale funzione nel dominio specificato può esprimersi come:

$$\int_{\mathcal{S}} f(x, y) dx dy = \int_{\mathcal{S}} f(\rho \cos \vartheta, \rho \sin \vartheta) \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \vartheta)} d\rho d\vartheta = \int_{\mathcal{S}} f(\rho \cos \vartheta, \rho \sin \vartheta) \rho d\rho d\vartheta,$$

in cui $\mathcal{S}$ rappresenta il nuovo dominio di integrazione.

Il risultato conseguito attraverso l'esempio precedente si presta ad un'utile interpretazione geometrica. Il cambiamento di variabile richiede che si stabilisca l'espressione dell'elemento di area $dx dy$ nelle coordinate specificate, in questo caso le coordinate polari. Dalla figura

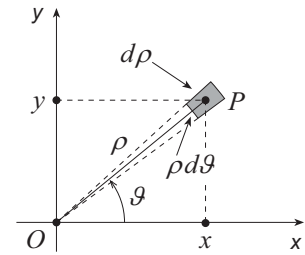


mostrata si può osservare che l'elemento infinitesimo di area può esprimersi attraverso queste coordinate come un rettangolo infinitesimo di lati $\rho d\vartheta$ e $d\rho$; l'elemento

d'area vale pertanto $\rho d\rho d\vartheta$, così come dedotto in maniera analitica.

Analogamente, nello spazio, come è mostrato dalla figura, l'elemento infinitesimo di volume in coordinate sferiche è il parallelepipedo di lati $\rho d\vartheta$, $d\rho$ e $\rho |\sin \vartheta| d\phi$, pertanto il volume di tale elemento vale

$\rho^2 |\sin \vartheta| d\rho d\vartheta d\phi$; infatti la matrice jacobiana della trasformazione da coordinate cartesiane a coordinate sferiche vale



$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \vartheta, \phi)} = \begin{vmatrix} \sin \vartheta \cos \phi & \rho \cos \vartheta \cos \phi & -\rho \sin \vartheta \sin \phi \\ \sin \vartheta \sin \phi & \rho \cos \vartheta \sin \phi & \rho \sin \vartheta \cos \phi \\ \cos \vartheta & -\rho \sin \vartheta & 0 \end{vmatrix} = \rho^2 |\sin \vartheta|.$$

